

目 录

第一部分 考研真题精选

一、选择题

二、填空题

三、判断题

四、简答题

五、计算分析题

第二部分 章节题库

第1章 绪 论

第2章 机构的结构分析

第3章 平面机构的运动分析

第4章 平面机构的静力分析

第5章 机械的动力分析

第6章 机械的平衡

第7章 机械的运动及其速度波动的调节



微信扫描上方二维码，获取更多免费资料

第一部分 考研真题精选

一、选择题

1 直接通过移动副连接的两构件间的瞬心位于（ ）。[温州大学2021年研]

- A. 沿导路的无穷远处
- B. 垂直于导路方向的无穷远处
- C. 构件中心
- D. 运动副中心位置处

【答案】B

【解析】通过移动副相连接的两构件，因两构件上任一点的相对运动速度方向均平行于导路方向，故其瞬心必位于垂直移动副导路方向上的无穷远处。

2 一个自重为 G 的滑块置于与水平面间呈 α 角的斜面上，如下那种情况下将发生自锁？（摩擦角记为 φ ）（ ）[温州大学2021年研]

- A. $\alpha > \varphi$
- B. $\alpha < \varphi$
- C. $\alpha > 90^\circ - \varphi$
- D. $\alpha < 90^\circ - \varphi$

【答案】B

【解析】作用于物体的主动力 G 和斜面支撑力 N 的作用线夹角为 α ，当 α 在摩擦角之内，则无论这个力怎样大，总有一个全反力 R 与之平衡，物体保持静止；反之，则无论这个力多么小，物体也不可能保持平衡。这种与力大小无关而与摩擦角有关的平衡条件称为自锁条件。物体在这种条件下的平衡现象称之为自锁现象。即 $\alpha < \varphi$ 时将发生自锁。

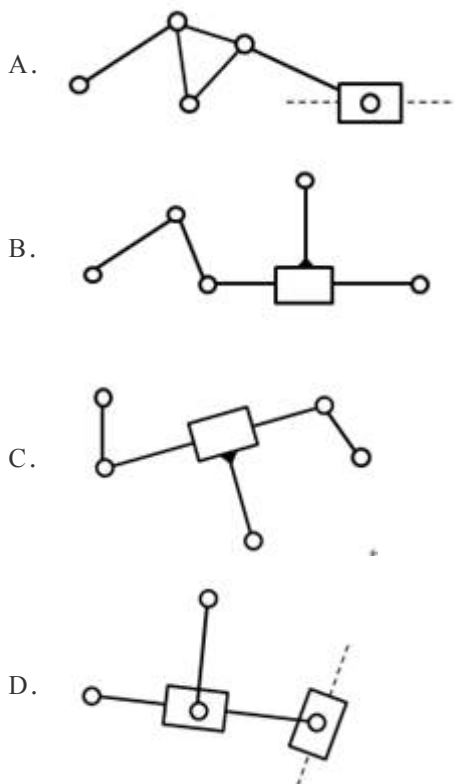
3 在周期性速度波动中，一个周期内等效驱动力做功与等效阻力做功的量值关系是（ ）。[温州大学2021年研]

- A. 大于
- B. 等于
- C. 小于
- D. 不确定

【答案】B

【解析】若在一个循环中等效驱动力矩做的功和等效阻力矩所做的功相等，则在一个循环周期内机器动能增量为零，等效构件的角速度和机械的动能将回到原来数值，发生周期性速度波动。

4 在图示的4个杆组图中，图（ ）为III级杆组。[武汉科技大学2020年研]



【答案】C

【解析】C项由4个构件和6个低副所组成，有一个包含3个低副的构件，有三个外接运动副，因此只有C项为III级杆组。

5 以下关于机构的说法错误的是（ ）。[武汉科技大学2019年研]

- A. 一个机构中有且仅有一个机架
- B. 平面机构中，移动副引入了2个约束，齿轮副引入了1个约束
- C. 任何机构都可以看成是由若干个基本杆组依次连接于原动件和机架上而构成的
- D. 机构具有确定运动时所必须给定的运动参数的数目，称为机构的自由度

【答案】D

【解析】机构具有的独立运动的数目，称为机构的自由度。

6 机构运动简图与（ ）无关。[广东工业大学2014年研]

- A. 构件和运动副的结构
- B. 构件数目
- C. 运动副的数目、类型
- D. 运动副的相对位置

【答案】A

【解析】机构运动简图是用简单的线条和符号来代表构件和运动副，并按一定比例表示各运动副的相对位置，用以说明机构各构件间相对运动关系的简单图形，运动只取决于各运动副的类型、原动件的运动规律和机构的运动尺寸。

7 速度瞬心是两构件上相对速度（ ）的点。[武汉大学2015年研]

- A. 小于零
- B. 等于零
- C. 不相等
- D. 相等但不为零

【答案】B

【解析】速度瞬心为两相对运动构件瞬时速度相等的重合位置。绝对速度为零为绝对瞬心；否则为相对瞬心。

8 调节机械的周期性速度波动采用（ ）。[浙江大学2010年研]

- A. 弹簧
- B. 调速器
- C. 飞轮
- D. 变速器

【答案】C

【解析】调节周期性速度波动的常用方法是采用转动惯量很大的回转件——飞轮，盈功使其动能增加，亏功使其动能减小。飞轮动能变化数值相同时，飞轮的转动惯量越大，角速度波动越小。

9 有两个平面机构的自由度都等于1，现用一个带有两个铰链的运动构件将它们串连成一个平面组合机构，该组合机构的自由度等于（ ）。[浙江工业大学2011年研]

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

【答案】B

【解析】计算过程：

由于有两个平面机构的自由度都等于1，得

$$\begin{cases} 3n_1 - 2p_{l1} - p_{h1} = 1 \\ 3n_2 - 2p_{l2} - p_{h2} = 1 \end{cases}$$

由于加入一个构件连接，则

$$n = n_1 + n_2 + 1, p_l = p_{l1} + p_{l2} + 2, p_h = p_{h1} + p_{h2}$$

故

$$\begin{aligned} F &= 3n - 2p_l - p_h \\ &= 3(n_1 + n_2 + 1) - 2(p_{l1} + p_{l2} + 2) - (p_{h1} + p_{h2}) \\ &= (3n_1 - 2p_{l1} - p_{h1}) + (3n_2 - 2p_{l2} - p_{h2}) - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

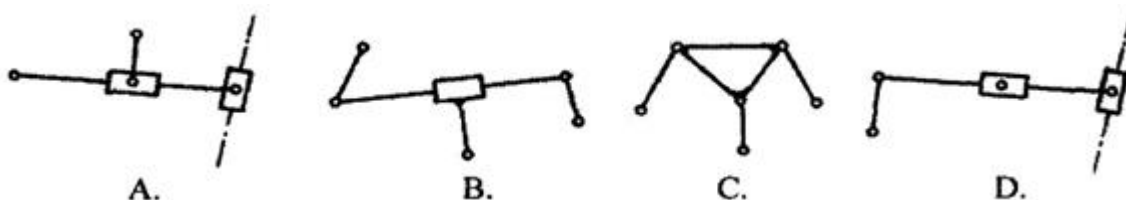
10 构件系统的自由度大于其原动件数时，该构件系统（ ）。[南京航空航天大学2010年研；重庆大学2005年研]

- A. 不能运动
- B. 具有确定的相对运动
- C. 没有确定的相对运动

【答案】 C

【解析】 机构自由度大于零，且当机构原动件数目等于自由度时，机构具有确定运动；当机构原动件数目大于自由度时，会造成机构中最薄弱环节的损坏；当机构原动件数目小于自由度时，机构具有不确定运动。

11 下列4个构件系统中，（ ）不是杆组，而是两个杆组的组合。[浙江工业大学2011年研]



【答案】 A

【解析】 A项可继续拆分为如图1所示的两个基本杆组。

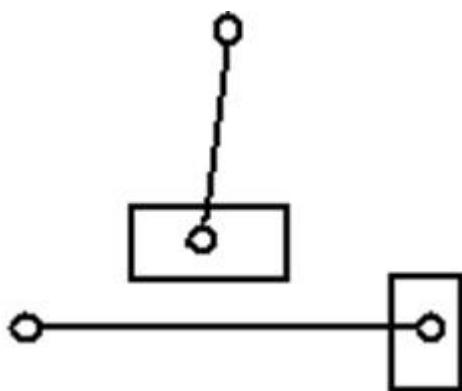


图1

12 在带传动中，三角胶带作用于从动带轮上的摩擦力属于（ ）。[浙江工业大学2011年研]

- A. 惯性力
- B. 有害阻力
- C. 生产阻力
- D. 驱动力

【答案】D

【解析】带传动是依靠带与带轮间的摩擦力来传递运动的，故三角胶带作用于从动带轮上的摩擦力会带动从动轮转动，因而是驱动力。

13 如果作用在径向轴颈上的外力加大，那么轴颈上摩擦圆（ ）。[武汉科技大学2007年研]

- A. 变大
- B. 变小
- C. 不变
- D. 变大或不变

【答案】C

【解析】摩擦圆半径： $\rho = f_v r$ ，其中， f_v 为当量摩擦系数， r 为轴径。因此，摩擦圆的大小与作用在径向轴颈上的外力无关。

14 由 n 台效率均为 η_0 的机器并联构成一机组，则该机组的总效率 η 与单机效率 η_0 的关系为（ ）。[浙江工业大学2011年研]

- A. $\eta > \eta_0$
- B. $\eta < \eta_0$
- C. $\eta = \eta_0$
- D. $\eta = \eta_0 n$

【答案】C

【解析】并联机组的效率为

$$\eta = \frac{\sum P_{ri}}{\sum P_d} = \frac{P_1 \eta_1 + P_2 \eta_2 + \cdots \cdots P_k \eta_k}{P_1 + P_2 + \cdots \cdots P_k}$$

又已知

$$\eta_1 = \eta_2 = \cdots \cdots = \eta_k = \eta_0$$

故有 $\eta = \eta_0$ 。

15 从机械效率的观点看，机构发生自锁是由于（ ）。[武汉理工大学2005年研；重庆大学2005年研；武汉科技大学2009年研]

- A. 驱动力太小
- B. 生产阻力太大
- C. 效率小于零
- D. 摩擦力太大

【答案】C

【解析】当机构发生自锁时，无论驱动力如何增大，其驱动力所做的功 W_d 总是不足以克服其引起的最大损失功 W_f ，即

$$\eta = 1 - \frac{W_f}{W_d} < 0$$

二、填空题

1 考虑摩擦后，要完全确定移动副反力需要两个未知量：即力的_____和_____。[武汉科技大学2020年研]

【答案】大小；作用点

【解析】力是矢量，有大小和作用点。

2 任何机构都是基本杆组依次连接到_____和_____上面构成的。[华中农业大学2016年研]

【答案】原动件；机架

【解析】根据平面机构的组成原理，拆分机构的机架及原动件，则其余不可拆构件必然构成自由度为零的构件组。

3 速度瞬心可以定义为相互作平面运动的两个构件上_____的点。[南京航空航天大学2010年研；湖南大学2005年研]

【答案】瞬时速度相等

【解析】由理论力学可知，互作平面相对运动的两构件上瞬时速度相等的重合点，即为此两构件的速度瞬心，简称瞬心。

4 在平面五杆机构中共有_____个速度瞬心，其中_____个是绝对瞬心。[武汉科技大学2008年研]

【答案】10；4

【解析】五杆机构中共有构件数目 $N=5$ ，则瞬心数目为

$$K = \frac{N(N-1)}{2} = \frac{5 \times (5-1)}{2} = 10$$

每一个活动构件和机架都存在一个速度瞬心。因为机架是相对静止的构件，所以每个活动构件与机架之间的速度瞬心是绝对瞬心，因此，绝对瞬心数目为4个。

5 在平面机构运动分析中，三心定理是_____。[华东理工大学2005年研]

【答案】三个彼此作平面平行运动的构件的三个速度瞬心必位于同一条直线上

【解析】三心定理是在不能直接根据瞬心定义求各构件间的瞬心时求两构件瞬心的定理。该定理为：作平面平行运动的三个构件共有三个瞬心，它们位于同一直线上。

6 一转子在4个回转面上存在不平衡质量，根据平衡原理，最少可以在该转子上加_____个配重使其平衡。[湖南师范大学2017年研]

【答案】2

【解析】不论刚性转子上有多少个不平衡质量，也不论它们如何分布，只需在任意选定的两个平衡平面内，分别适当地加一平衡质量，即可达到动平衡，故最少只需要两个配重。

7 对于静平衡的转子，有可能是_____不平衡的；而动平衡的转子，则一定是_____平衡的。[同济大学2008年研；华东理工大学2005、2004年研；武汉科技大学2007年研]

【答案】动；静

【解析】静平衡的力学条件：平衡质量与原各偏心质量所产生的惯性力的矢量和等于零或质径积的矢量和等于零。动平衡的力学条件：各偏心质量与平衡质量所产生的惯性力矢量和为零，且其惯性力矩的矢量和也为零。由此可知动平衡的条件包含了静平衡的条件，因此动平衡的转子一定是静平衡的，反之则不一定成立。

8 对于尺寸结构为 $b/D \geq 0.2$ 的不平衡刚性转子，需要进行_____。[南京航空航天大学2010年研]

【答案】动平衡

【解析】动平衡是指对于轴向尺寸较大的转子（ $b/D \geq 0.2$ ），不仅使各偏心质量产生的惯性力得以平衡，而且要使这些惯性力所形成的惯性力矩得以平衡的一种平衡措施。静平衡是指利用在轴向尺寸较小的盘类转子（ $b/D < 0.2$ ）上加减质量的方法，使其质心移至回转轴线上，从而使转子的惯性力得以平衡的一种平衡措施。

9 在图2中，S为总质心，图（a）中的转子具有_____不平衡；图（b）中的转子具有_____不平衡。[哈尔滨工业大学2004年研]

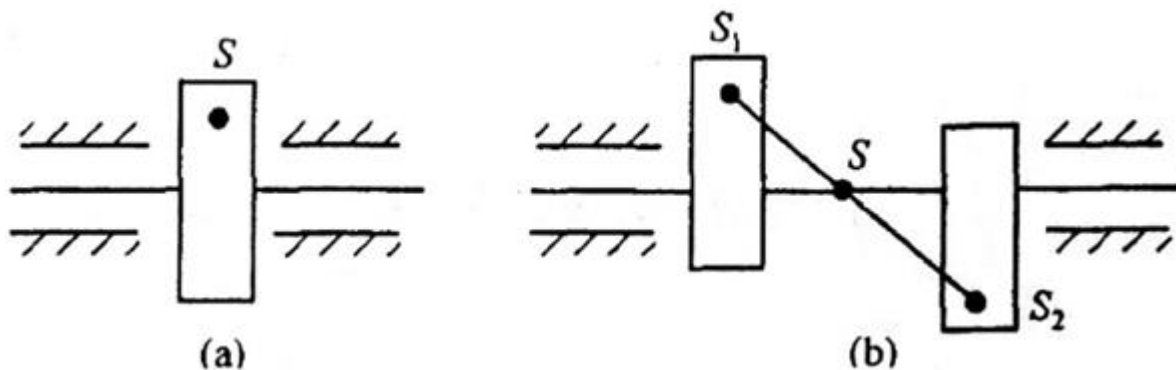


图2

【答案】静；动

【解析】图2（a）所示的不平衡质量分布在垂直于轴线的同一平面内，且其质心S不在回转轴线上，当其转动时，偏心质量就会产生离心惯性力，故为静不平衡。

图2（b）所示偏心质量分布在两个不同平面内，其转子质心S在回转轴线上，但是各部分偏心质量所产生的离心惯性力仍不在同一平面内，此时，惯性力矩仍使其转子处于不平衡状态，故为动不平衡。

10 计算等效力（或等效力矩）的条件是_____；计算等效转动惯量（或质量）的条件是_____。[武汉科技大学2009年研]

【答案】功率相等；动能相等

【解析】等效构件上作用的等效力或力矩产生的瞬时功率等于原机械系统所有外力产生的瞬时功率之和；等效构件的等效质量或等效转动惯量具有的动能等于原机械系统的总动能。

11 周期性速度波动用_____调节，非周期速度波动用_____调节。[南京航空航天大学2010年研]

【答案】 飞轮；调速器

【解析】 对于周期性速度波动，可以利用飞轮的储能作用进行调节。对于非周期性速度波动，常采用一种专门的调节装置——调速器来调节。

12 周期性速度波动的重要特征是，在一个整周期中，_____与_____是相等的。调节周期性速度波动的常用机械方法是加上一个_____的飞轮。[厦门大学2011年研]

【答案】 驱动力所做的输入功，阻力所做的输出功；具有很大转动惯量

【解析】 本题考查周期性速度波动的特征和采用的方法。其中，周期性速度波动的特征是本章计算题的求解驱动力或阻力大小的重要依据。

13 机器等效动力学模型中的等效力（矩）是根据_____的原则进行转化的，等效质量（转动惯量）是根据_____的原则进行转化的。[浙江工业大学2011年研]

【答案】 瞬时功率相等；动能相等

【解析】 建立等效动力学模型应依据的原则：

① 动能相等原则：等效构件的等效质量或等效转动惯量具有的动能等于原机械系统的总动能。

② 功率相等原则：等效构件上作用的等效力或力矩产生的瞬时功率等于原机械系统所有外力产生的瞬时功率之和。

三、判断题

1 六个构件组成同一回轴线的转动副，则该处共有三个转动副。（ ） [三峡大学2018年研]

【答案】错

【解析】六个构件组成的复合铰链，应有5个转动副。

2 机械运转的速度不均匀系数 δ 越小，表明机械运转的速度波动程度越大。（ ） [浙江科技学院2018年研]

【答案】错

【解析】机械运转的速度不均匀系数 δ 越小，表明机械运转的速度波动程度越小。

四、简答题

简述机械中不平衡惯性力的危害。[河北工程大学2018年研]

- 答：（1）引起运动副中的附加动压力，增大摩擦和内应力，从而降低机械效率和寿命。
- （2）引起机械及基础发生强迫振动。当频率与机械的固有频率接近时，影响机械本身以及附近的工作机械和厂房建筑。

五、计算分析题

1 计算图3 (a)、(b) 所示机构的自由度，若有复合铰链，局部自由度，虚约束，应加指明。（已知在图 (a) 中 $GH \parallel IJ \parallel LK$ ）[中科院2007年研]

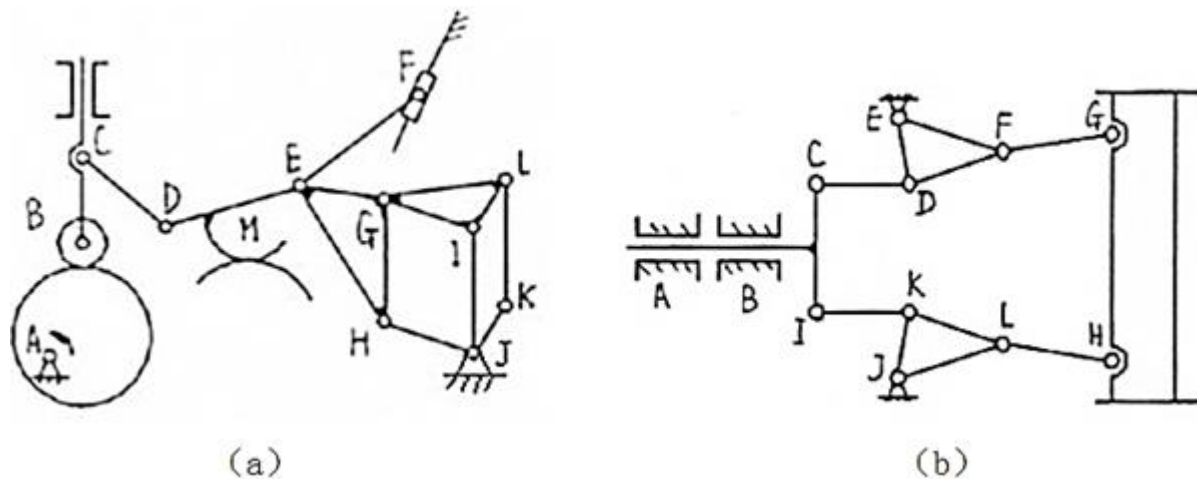


图3

解：（1）在图 (a) 中，E处为复合铰链，B处滚子绕自身的转动为局部自由度，构件IJ及其引入的转动副I、J为虚约束。将两处高副转化为低副，去除虚约束后，机构简图如图4所示。

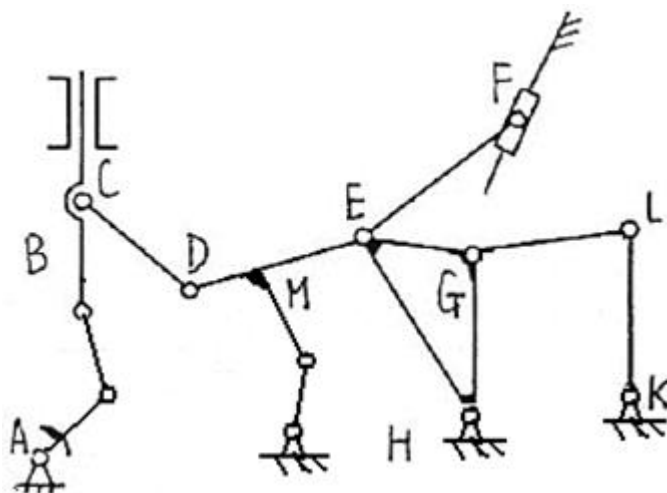


图4

此时机构中活动构件数目 $n = 11$ ，则机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 11 - 2 \times 16 - 0 = 1$$

（2）在图 (b) 中，A、B之一为虚约束；CDEFG、IJKLH之一为虚约束。去除虚约束后，机构简图如图5所示。

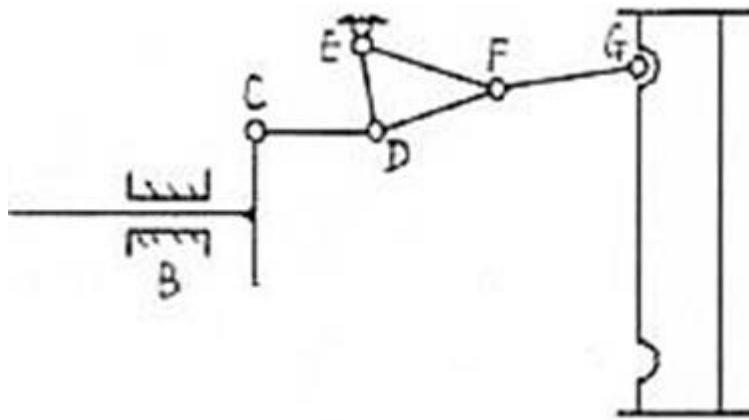


图5

此时机构中活动构件数目 $n = 5$, $p_l = 7$, $p_h = 0$, 则机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$$

2 图6为由两个齿轮1、4构成的机构。

(1) 计算其自由度; (2) 拆组并判断机构的级别。[武汉科技大学2009年研]

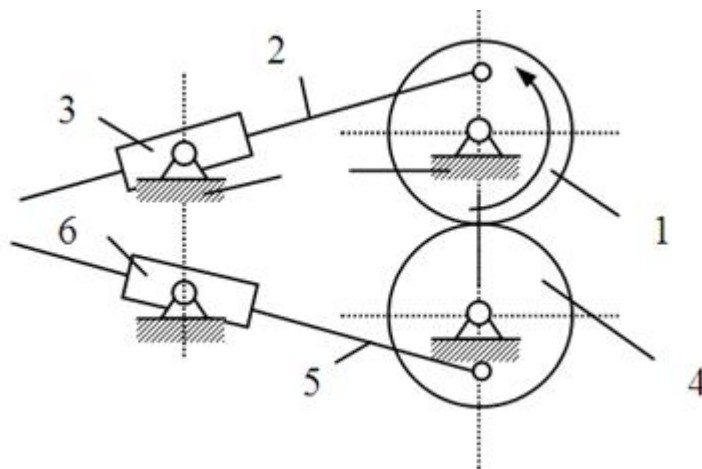


图6

解: (1) 该机构中活动构件数目 $n = 6$, 根据公式可得其自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$$

(2) 首先对该机构进行高副低代, 可得如图7所示的机构。

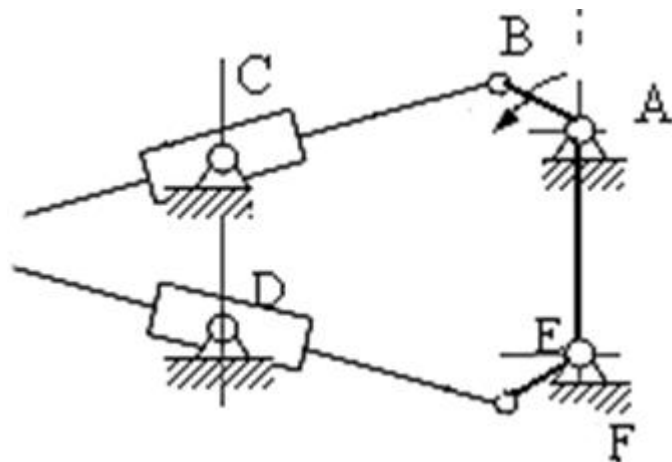


图7

其中，A、E处为复合铰链，此时机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 7 - 2 \times 10 - 0 = 1$$

由此可进行杆组拆分，得到如图8所示的3个基本杆组。

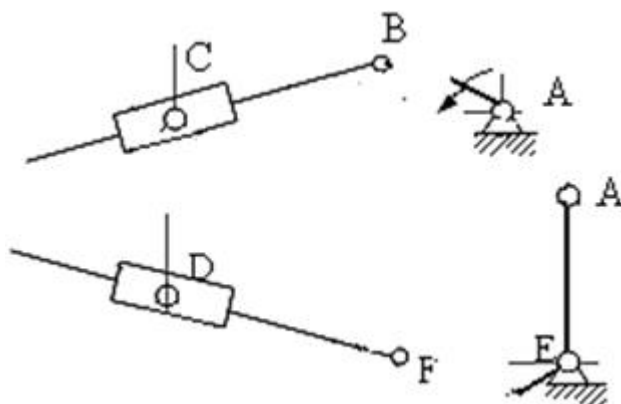


图8

由图8可知，该机构是由三个II级基本杆组组成，因此该机构为II级机构。

3 已知机构运动简图如图9所示。

- (1) 计算该机构的自由度。
- (2) 如果以1为原动件，机构是否具有确定的运动，为什么？
- (3) 如果以1为原动件，根据机构的组成原理，将其拆分为基本杆组。[华东理工大学2005年研]

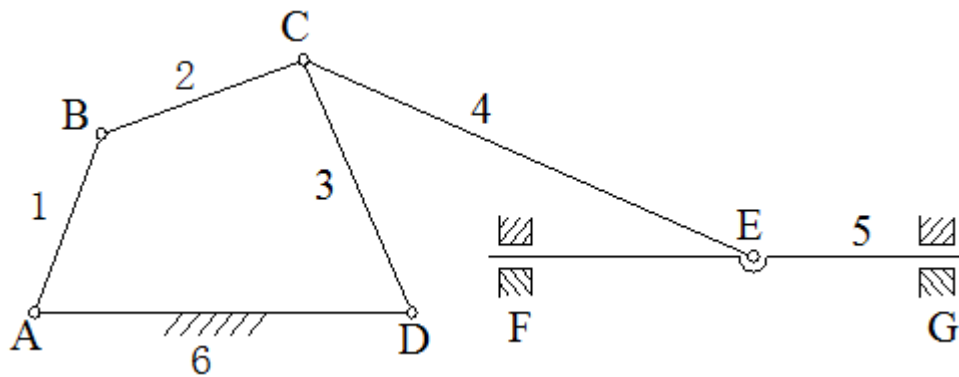


图9

解：（1）C处为复合铰链，F、G之一为虚约束，则机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$$

（2）如果以杆1为原动件，则机构具有确定的运动。原因如下：

当原动件数目等于机构自由度的数目时，机构具有确定的运动。

（3）如图10所示，从传动关系最远的构件5开始拆分杆组，可依次得到：

- ① 杆件4和5组成RRPII级杆组。
- ② 杆件2和3组成RRRII级杆组。
- ③ 剩下原动件1与机架6，得该机构为II级机构。

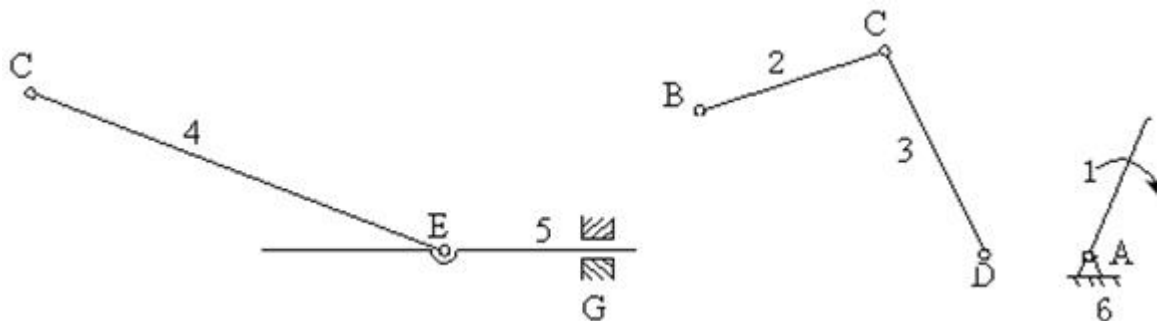


图10

4 图11所示六杆机构，已知杆2以等角速度逆时针转动及各构件尺寸。试求（直接在题图中作图，其结果用符号表示）：

- （1）做出并标明形成运动副构件间的瞬心。
- （2）做出并标明瞬心 P_{13} 和 P_{36} 。
- （3）求构件4的速度 v_4 和构件6的速度 v_6 （用瞬心法）。[武汉理工大学2010年研]

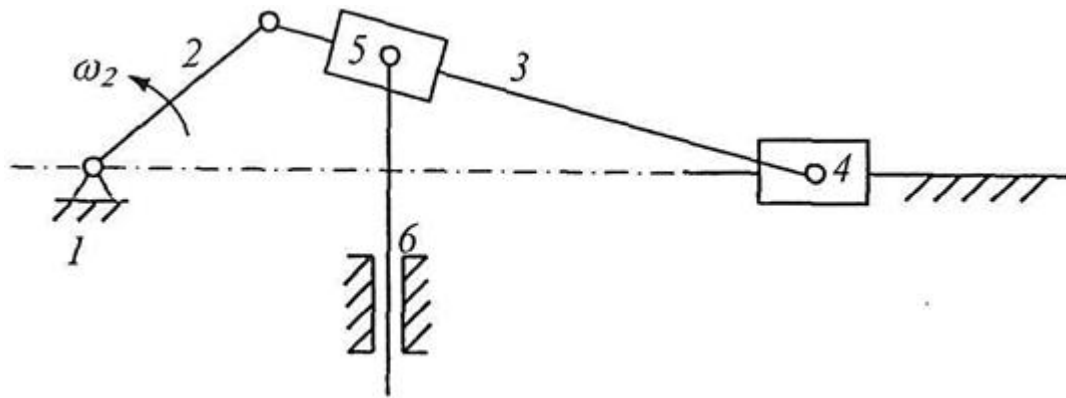


图11

解：（1）由运动副连接的两构件的速度瞬心分别有： P_{12} 、 P_{14} 、 P_{16} 、 P_{23} 、 P_{34} 、 P_{35} 、 P_{56} ，如图12所示。

（2）速度瞬心 P_{13} 、 P_{36} 由三心定理确定，分别如图12所示。

（3）用瞬心法求构件4的速度 v_4 和构件6的速度 v_6 。

① 求构件4的速度 v_4

由三心定理可确定速度瞬心 P_{24} ，如图12所示，则有

$$v_4 = v_2 = \omega_2 \overline{P_{12}P_{24}}$$

② 求构件6的速度 v_6 。

在速度瞬心 P_{23} 点处，有

$$v_3 = v_2, \omega_3 \overline{P_{13}P_{23}} = \omega_2 \overline{P_{12}P_{23}}$$

可得

$$\omega_3 = \frac{\omega_2 \overline{P_{12}P_{23}}}{\overline{P_{13}P_{23}}}$$

在速度瞬心 P_{36} 点处，有

$$v_6 = v_3 = \omega_3 \overline{P_{13}P_{36}}$$

故构件6的速度为

$$v_6 = \frac{\omega_2 \overline{P_{12}P_{23}} \cdot \overline{P_{13}P_{36}}}{\overline{P_{13}P_{23}}}$$

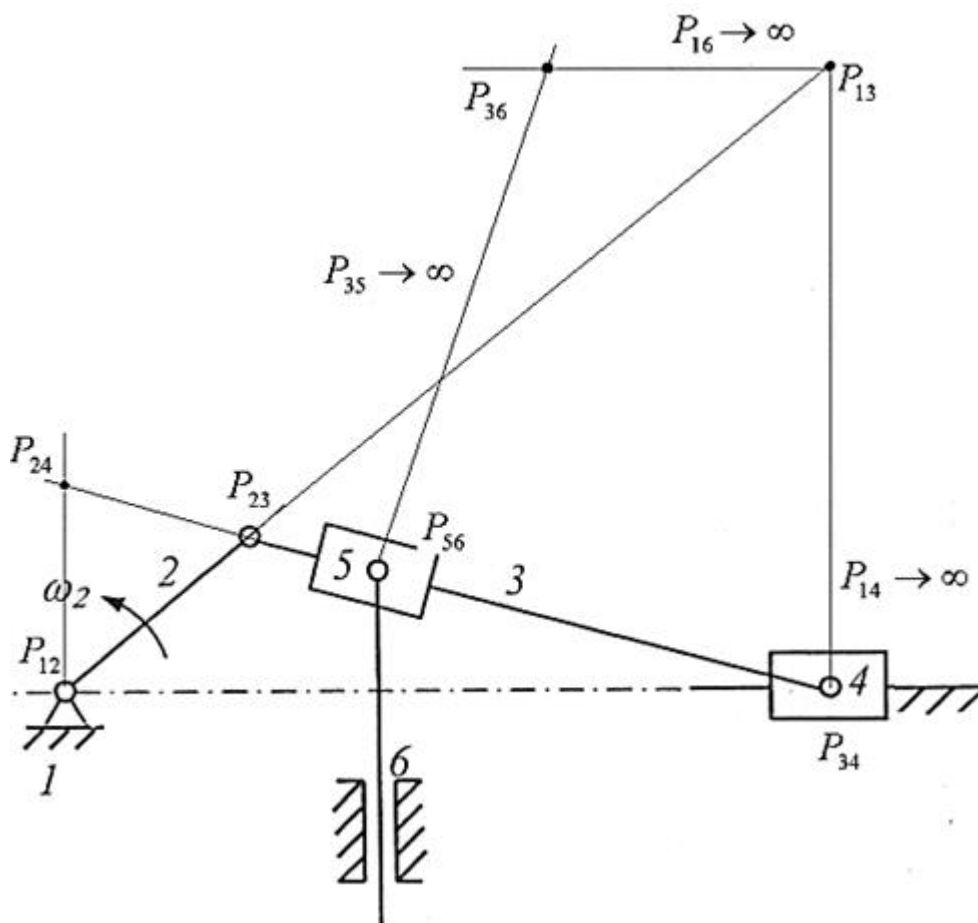


图12

5 如图13所示机构，已知 $l_1 = 1000\text{mm}$ ，曲柄B的速度 $v_B = 2\text{m/s}$ ($\omega_1 = 20\text{rad/s}$ ，方向如图13所示)，用瞬心法求 $\varphi_1 = 30^\circ$ 时构件3的速度 $v_3 = ?$ [武汉科技大学2008年研]

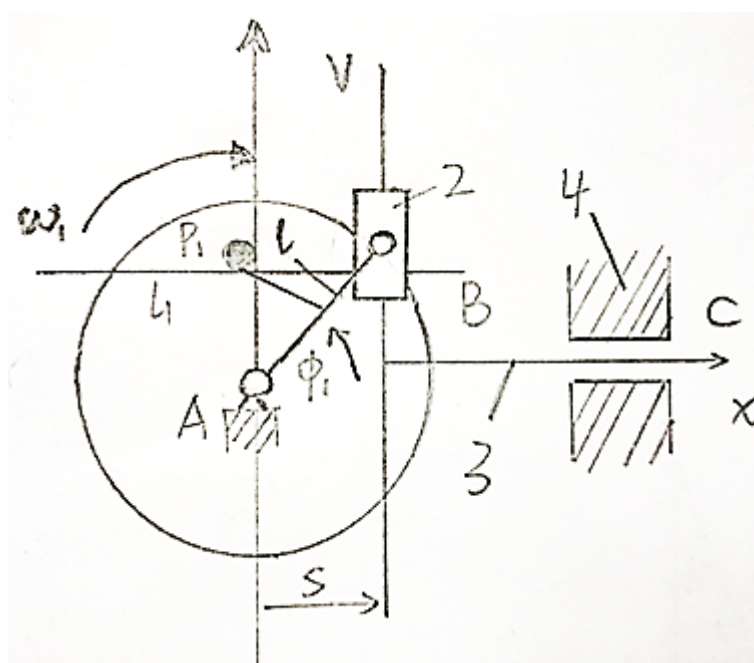


图13

解：根据速度瞬心的定义以及三心定理可得各速度瞬心，如图14所示。

则在构件1和3的速度瞬心 P_{13} 处有

$$v_3 = v_1 = \omega_1 \overline{P_{13}P_{14}}$$

其中

$$\overline{P_{13}P_{14}} = l_1 \sin \varphi_1 = 1000 \times \sin 30^\circ = 500 \text{ mm}$$

故有

$$v_3 = \omega_1 \overline{P_{13}P_{14}} = 20 \times 500 \times 10^{-3} = 10 \text{ m/s}$$

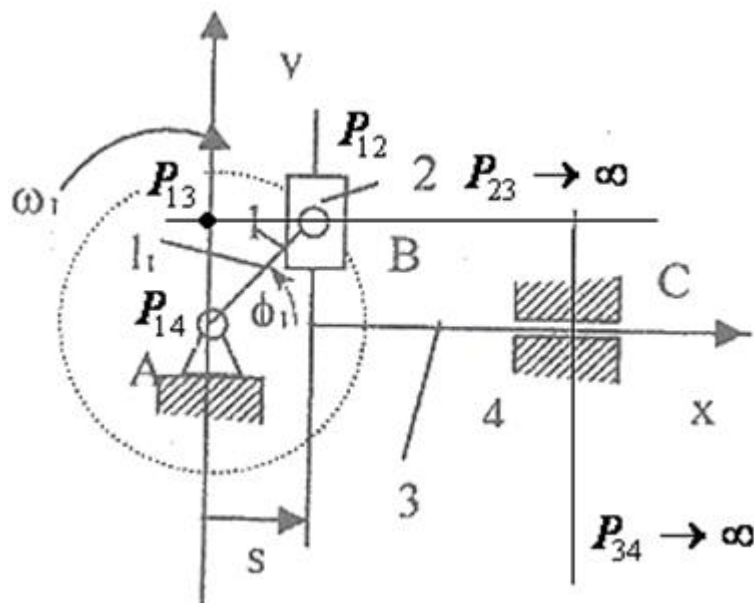


图14

6 已知机构位置如图15所示，各杆长度已知，且构件1以 ω_1 匀速转动，试用相对运动图解法求：（1） v_C 、 v_5 ；（2） α_C 、 α_5 。[北京交通大学2005年研]

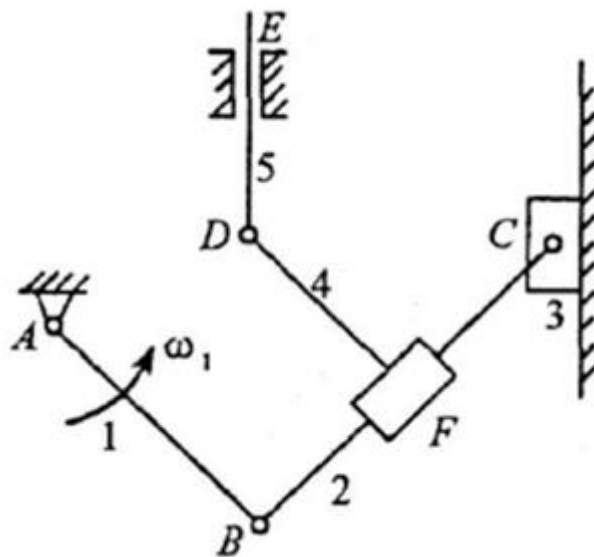


图15

解：（1）对构件2作速度分析

	$\mathbf{v}_C$	=	$\mathbf{v}_B$	+	$\mathbf{v}_{CB}$
大小	?		$\omega_1 l_1$		?
方向	// c导路		$\perp AB$		$\perp BC$

如图16所示，选取适当比例尺 μ_v 作速度矢量多边形。

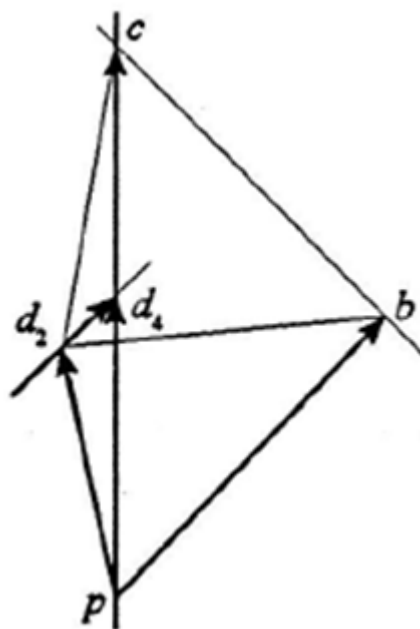


图16

从而有

$$\mathbf{v}_C = \mu_v \times \overline{pc}$$

取D点为构件2、4的重合点 D_2 、 D_4 ，如图16所示，由构件2的速度影像图可知

$$\mathbf{v}_{D2} = \mu_v \times \overline{pd_2}$$

对重合点D作速度分析

	$\mathbf{v}_{D4}$	=	$\mathbf{v}_{D2}$	+	$\mathbf{v}_{D4D2}$
大小	?		$\mu_v \cdot \overline{pd_2}$		?
方向	// DE		pd_2		// BC

故

$$\mathbf{v}_{D4D2} = \mu_v \times \overline{d_2 d_4}$$

$$v_5 = v_{D4} = \mu_v \times \overline{pd_4}$$

(2) 对构件2作加速度分析

$$\begin{array}{ccccccc} a_C & = & a_B & + & a_{CB}^n & + & a_{CB}^t \\ \text{大小} & ? & \omega_1^2 l_1 & & \omega_2^2 l_2 & & ? \\ \text{方向} & // C \text{导路} & B \rightarrow A & & C \rightarrow B & & \perp CB \end{array}$$

其中

$$\omega_2 = \frac{v_{CB}}{l_2} = \frac{\mu_v \times \overline{bc}}{l_2}$$

方向为逆时针。

如图17所示，选取适当比例尺 μ_a 作加速度矢量多边形，可得

$$a_C = \mu_a \times \overline{p'c'}$$

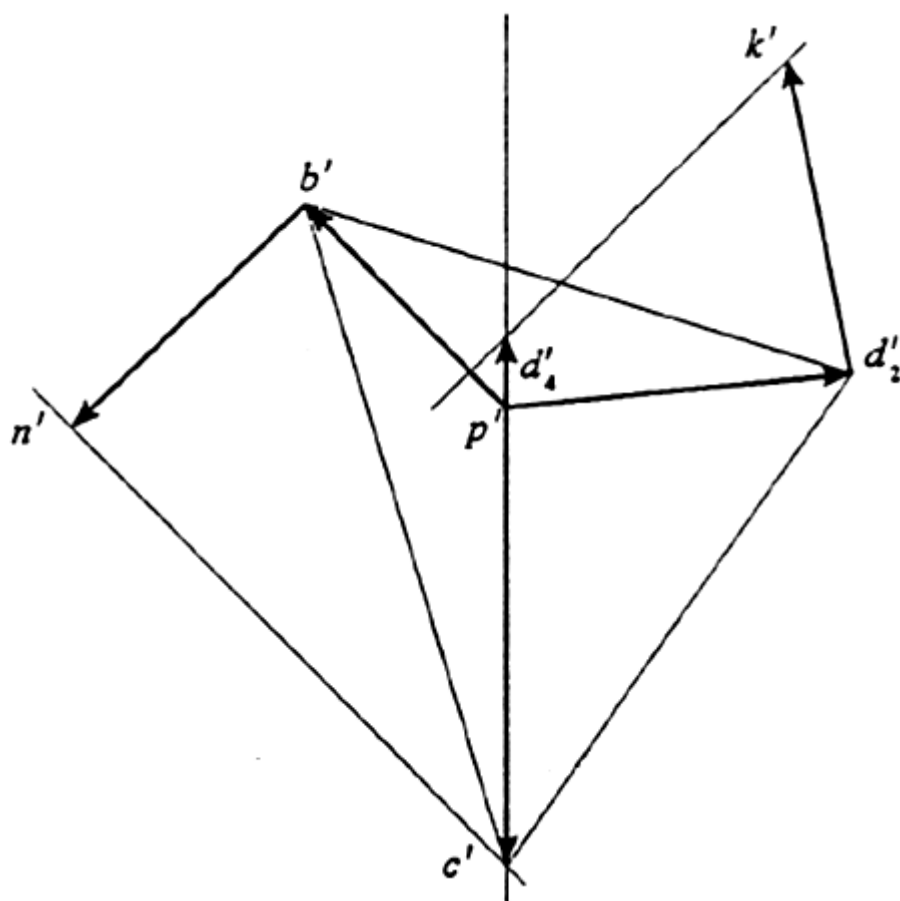


图17

取D点为构件2、4的重合点D₂、D₄，由构件2的加速度影像图可知

$$a_{D2} = \mu_v \times \overline{p'd'_2}$$

对构件2、4重合点D作加速度分析

	a_{D4}	=	a_{D2}	+	a_{D4D2}^k	+	a_{D4D2}^r
大小	?		√		$2\omega_2 v_{D4D2}$		?
方向	// DE		√		⊥ $d_4 d_2$		// BC

故

$$v_{D4D2} = \mu_v \cdot \overline{d_2 d_4}$$

$$a_5 = a_{D4} = \mu_a \cdot \overline{p'd'_4}$$

7 如图18所示摆动从动件凸轮机构。已知凸轮角速度 $\omega_1 = 60\text{rad/s}$ ， $a = 200\text{mm}$ ， $R = 400\text{mm}$ ；机架 $L = 1200\text{mm}$ 。用瞬心法求构件2的角速度 ω_2 及其方向。[武汉科技大学2009年研]

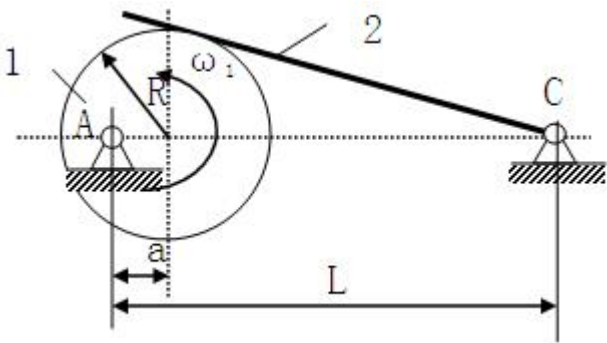


图18

解：首先根据三心定理作出该机构的各个速度瞬心 P_{13} 、 P_{23} 、 P_{12} ，如图19所示。

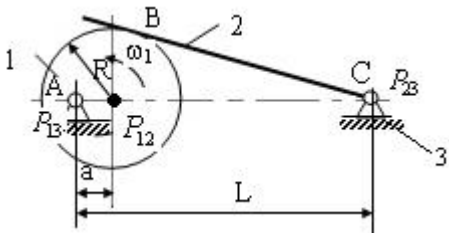


图19

根据速度瞬心的定义，在速度瞬心 P_{12} 处有： $v_2 = v_1$ 。

其中

$$v_1 = \omega_1 \overline{P_{13}P_{12}} = \omega_1 a$$

$$v_2 = \omega_2 \overline{P_{23}P_{12}} = \omega_2 (L - a)$$

联立以上两式得

$$\omega_2 = \frac{\omega_1 a}{L - a} = \frac{60 \times 200}{1200 - 200} = 12 \text{ (rad/s)}$$

8 如图20所示，已知作用在导杆3上的生产阻力矩 $M_3 = 100 \text{ N}\cdot\text{m}$ ， $a = 200 \text{ mm}$ ， $d = 400 \text{ mm}$ ， $\phi_1 = 60^\circ$ ，（此时， $\phi_3 = 80.1039^\circ$ ， $s = 581.8626 \text{ mm}$ ）。不计各运动副的摩擦，求构件1上的平衡力矩 M_b 及各运动副反力。[武汉科技大学2008年研]

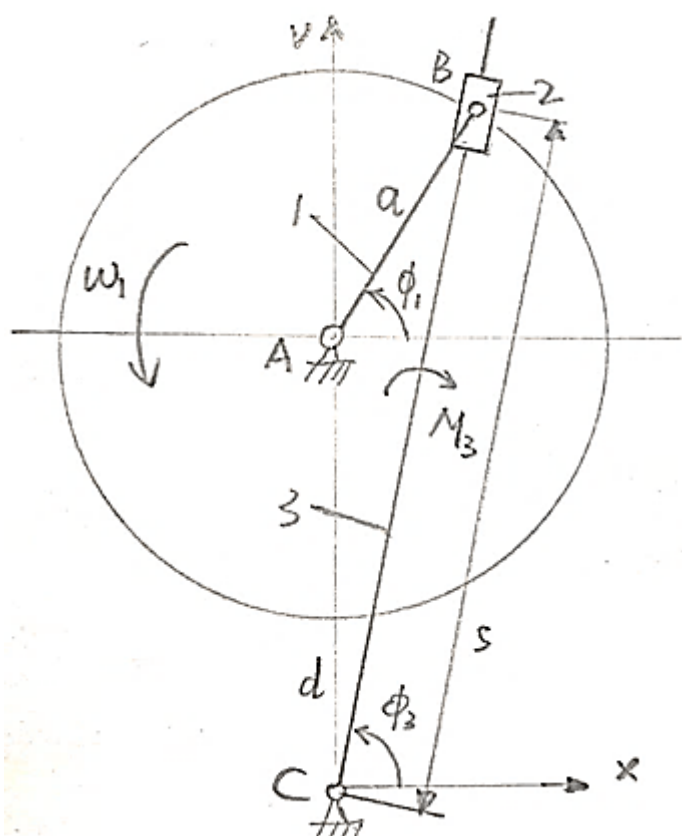


图20

解：分别对三个构件进行受力分析，如图21所示。

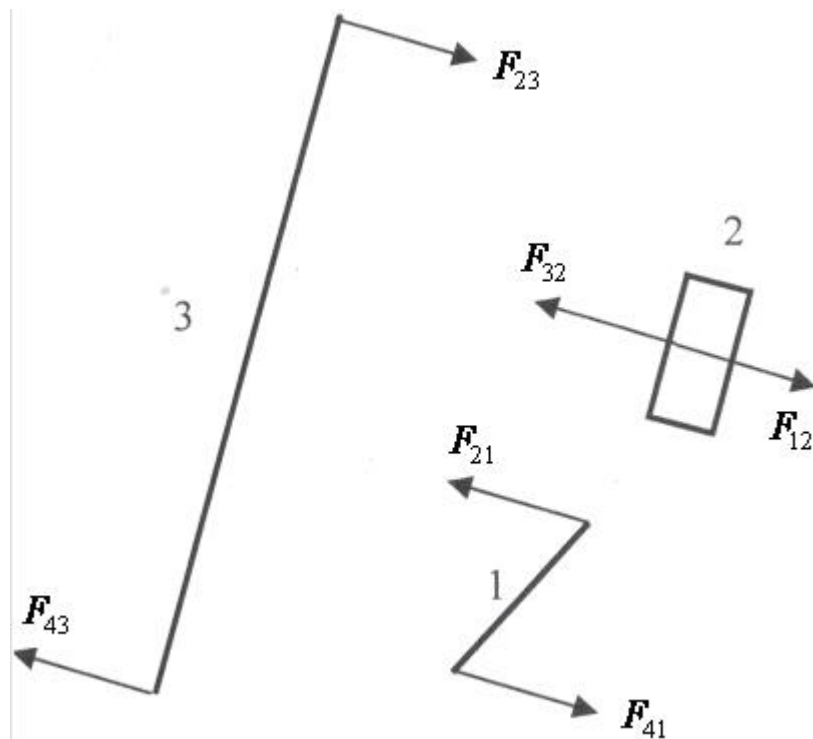


图21

根据力的平衡条件得

$$F_{23} = \frac{M_3}{s} = \frac{100}{0.582} = 171.8\text{N}$$

则有

$$F_{32} = F_{12} = 171.8\text{N}$$

构件1上的平衡力矩

$$M_b = F_{12}h$$

其中

$$h = a \cos(\phi_3 - \phi_1) = 0.2 \times \cos 20.1039^\circ = 0.188\text{m}$$

故有

$$M_b = F_{12}h = 171.8 \times 0.188 = 32.298\text{N} \cdot \text{m}$$

9 如图22所示曲柄滑块机构运动简图。已知各转动副轴颈半径 $r = 20\text{mm}$ ，当量摩擦系数 $f_v = 0.15$ ，移动副的摩擦系数 $f = 0.1$ ，作用于滑块上的生产阻力为 Q 。试：

- (1) 在该简图上画出各运动副总反力（包括方向及作用线位置）。
- (2) 写出构件1、3的力平衡方程式，并画出其力多边形。[北京交通大学2005年研]

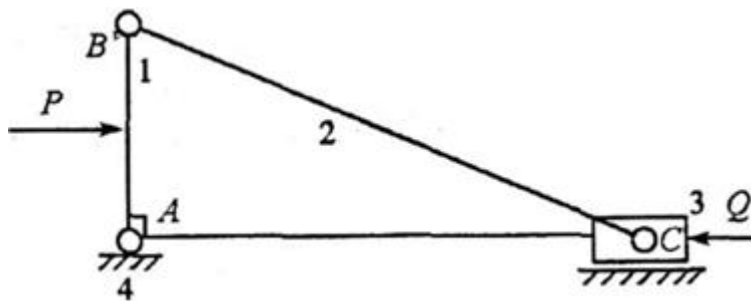


图22

解：（1）各转动副摩擦圆半径为

$$\rho = r f_v = 3\text{mm}$$

以各转动中心A、B、C为中心， ρ 为半径作圆即得各转动副的摩擦圆。

移动副摩擦角为

$$\varphi = \arctan f \approx 5.71^\circ$$

如图23所示，即可得各运动副总反力。

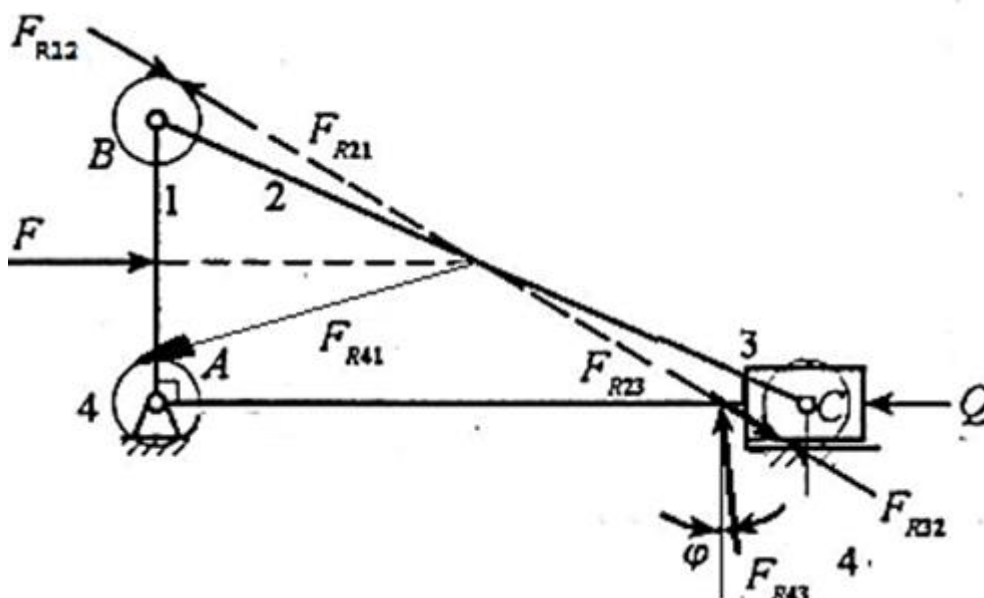


图23

（2）由图23中1、3所受的各力首尾相接，即可得到如图24所示两个力三角形。

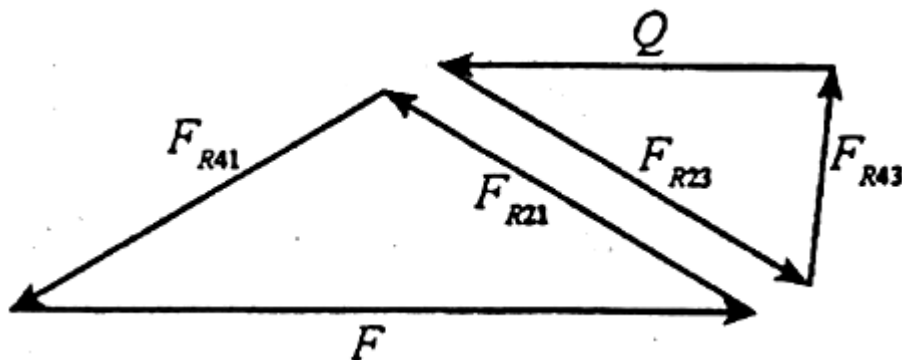


图24

其中，构件1、3的力平衡方程分别为

$$F + F_{R21} + F_{R41} = 0$$

$$Q + F_{R23} + F_{R43} = 0$$

10 图25所示为肘杆式夹钳，设所有转动副的摩擦圆半径均为ρ，F为驱动力，Q为钳口剪力。调整螺丝为右旋螺纹。

- (1) 画出机构在图示位置各个运动副反力的方向。
- (2) 如何确定力F和力Q大小之间的关系。
- (3) 在力F和Q作用点、方向均不变的条件下，为了提供大小相同的力Q而减小力F，应当如何转动调整螺丝。[西南交通大学2005年研]

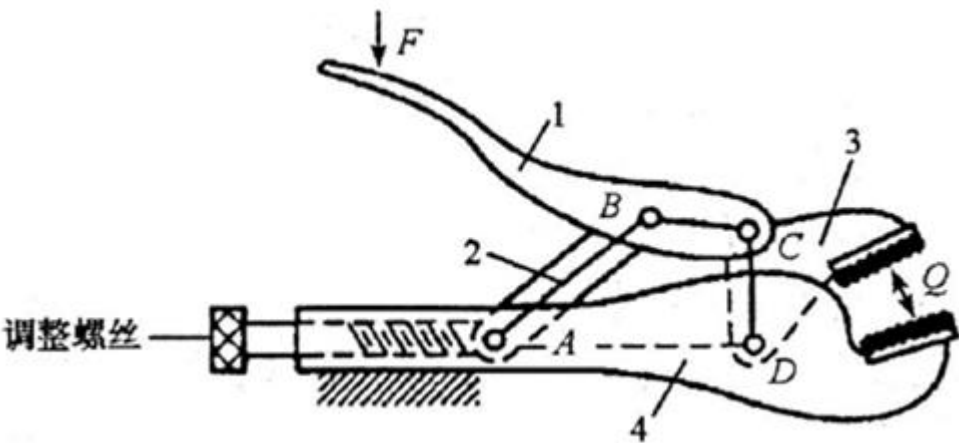


图25

解：(1) 作出各个运动副反力，如图26 (a) 所示。

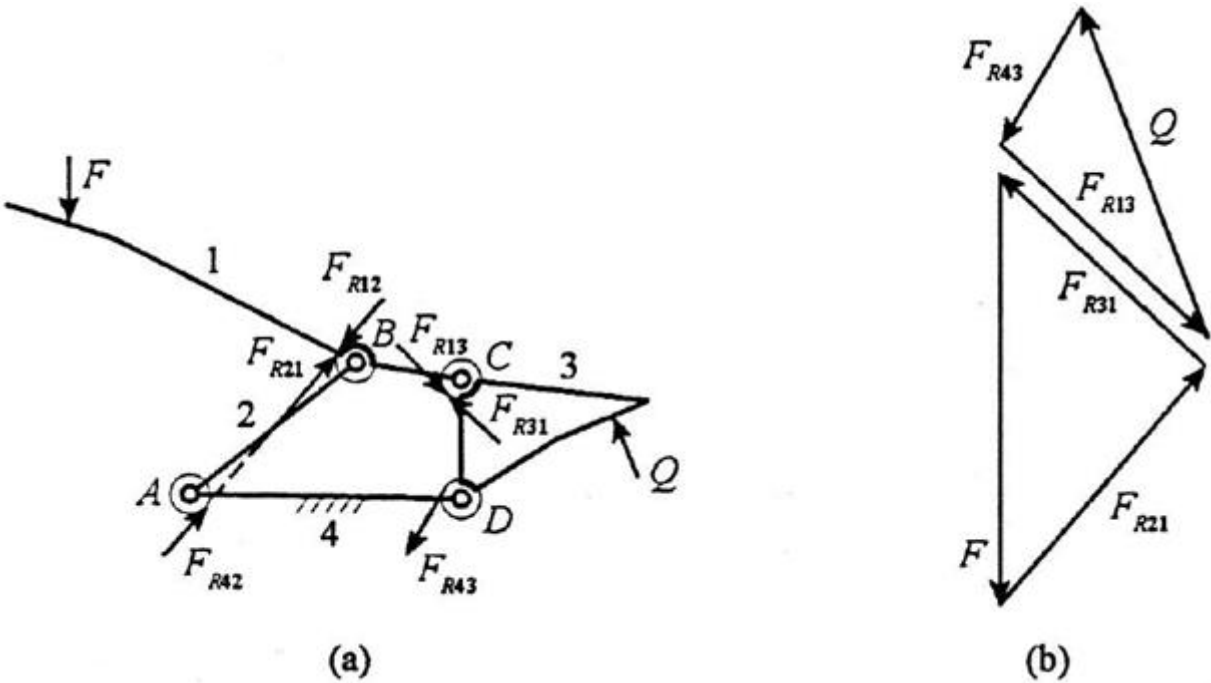


图26

- (2) 分别对各个杆进行分析。

① 对2杆分析可知，其中受杆1和4作用的两个力，由平衡方程可得： $F_{R12} = F_{R42}$ 。

同时，由F作用下的力矩平衡，可得 F_{R12} 和 F_{R42} 。

② 对1杆分析可知，有矢量式

$$\mathbf{F}_{R21} + \mathbf{F}_{R31} + \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

其中， F_{R12} 与 F_{R21} 是作用力与反作用力关系，可得 F_{R31} 的大小与方向。

③ 对3杆分析可知，有矢量式

$$\mathbf{F}_{R13} + \mathbf{F}_{R43} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}$$

其中， F_{R13} 与 F_{R31} 是作用力与反作用力关系，可得 F_{R43} 的大小与方向。

④ 绘制力的三角形，如图26 (b) 所示，由此根据各杆长度关系，即可确定Q与F的关系。

(3) 在力F和Q作用点、方向均不变的条件下，为了提供大小相同的力Q而减小力F，应当向外（左）调整螺丝，使AD增大。

11 如图27所示，已知作用在滑块1上的外力 $F_Q = 1000\text{N}$ ， $\alpha = 45^\circ$ ，摩擦因数 $f = 0.25$ ，求使构件1等速上升的水平力 F_d 及该机构的机械效率 $\eta = ?$ [武汉科技大学2009年研]

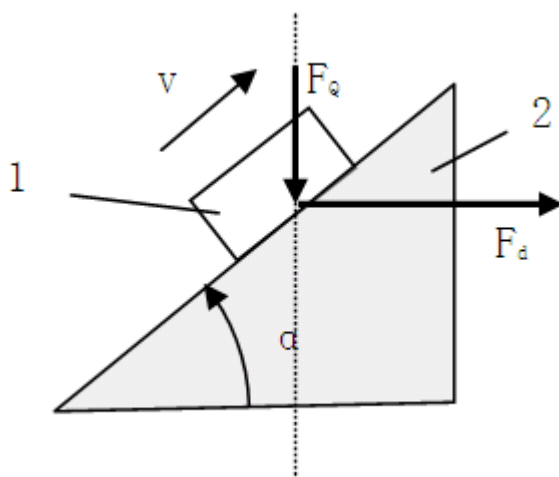


图27

解：由题意可得，摩擦角为：

$$\varphi = \arctan f = 14.036^\circ$$

(1) 对滑块进行受力分析，如图28所示，分别向水平和竖直方向投影，并根据力的平衡条件可得

$$F_R \sin(\alpha + \varphi) - F_d = 0 \quad ①$$

$$F_R \cos(\alpha + \varphi) - F_Q = 0 \quad ②$$

联立式① ② 可得

$$F_d = F_Q \tan(\alpha + \varphi)$$

代入数据得，使构件等速上升的水平力为

$$\begin{aligned} F_d &= F_Q \tan(\alpha + \varphi) \\ &= F_Q \tan(45^\circ + 14.036^\circ) \\ &= 1666.7\text{N} \end{aligned}$$

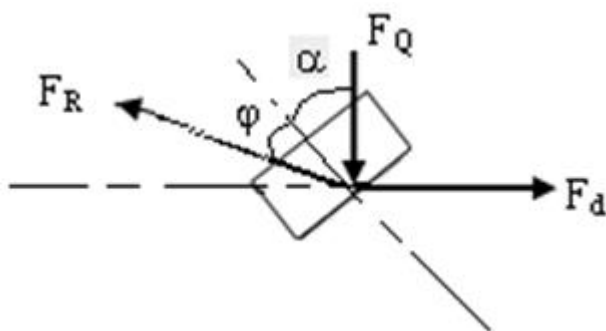


图28

(2) 该机构的机械效率为

$$\eta = \frac{\tan \alpha}{\tan(\alpha + \varphi)} = \frac{\tan 45^\circ}{\tan 59.036^\circ} = 0.60$$

12 对于图29所示四构件机构，设P为主动动力，Q为工作阻力，各移动副处的摩擦角为 φ ，各活动构件的质量忽略不计。

(1) 试建立P与Q之间的关系。

(2) 求正行程的效率 η 和反行程的效率 η' 。[华东理工大学2005年研]

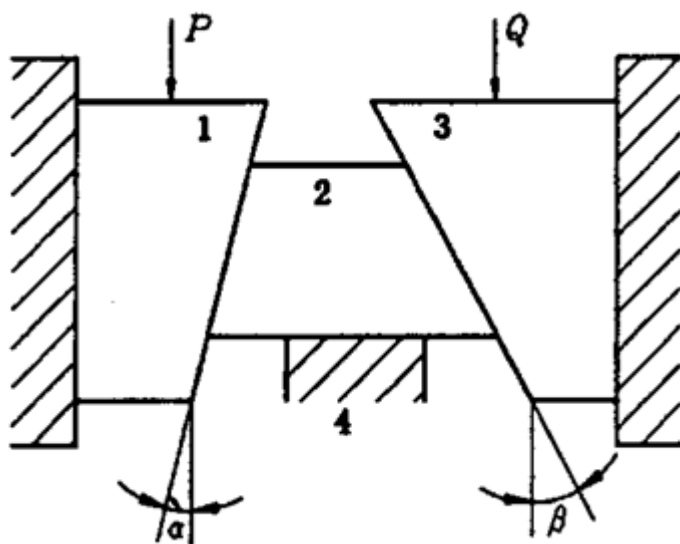


图29

解：（1）首先在机构图上画出各运动副总反力的方向，然后画出各活动构件力封闭矢量三角形，三个三角形相邻布置，如图30所示。

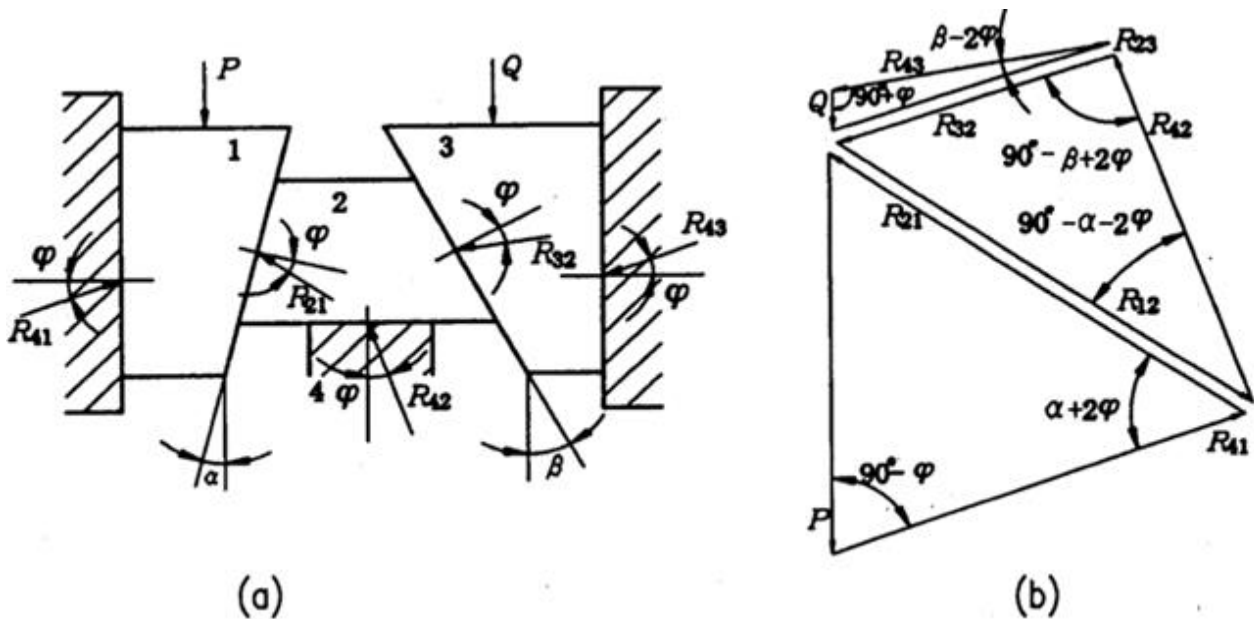


图30

以滑块1为研究对象，有

$$P + R_{41} + R_{21} = 0, P = R_{21} \frac{\sin(\alpha + 2\varphi)}{\cos \varphi}$$

以滑块2为研究对象，有

$$R_{12} + R_{32} + R_{42} = 0, R_{12} = R_{32} \frac{\cos(\beta - 2\varphi)}{\cos(\alpha + 2\varphi)}$$

以滑块3为研究对象，有

$$R_{23} + R_{43} + Q = 0, R_{23} = Q \frac{\cos \varphi}{\sin(\beta - 2\varphi)}$$

综上可得

$$P = Q \tan(\alpha + 2\varphi) \cot(\beta - 2\varphi)$$

(2) 机构的效率为： $\eta = \text{理想驱动力} / \text{实际驱动力}$ 。

① 正行程效率

$$\eta = \frac{P_0}{P} = \frac{\tan \alpha \cot \beta}{\tan(\alpha + 2\varphi) \cot(\beta - 2\varphi)}$$

② 反行程效率

反行程时Q为驱动力，仍可用正行程力关系式来计算，但由于运动副总反力方向改变，因此，应当把 φ 改为 $(-\varphi)$ 。

$$Q = P / \tan(\alpha - 2\varphi) \cot(\beta + 2\varphi)$$

$$\eta' = \frac{Q_0}{Q} = \frac{\tan(\alpha - 2\varphi) \cot(\beta + 2\varphi)}{\tan \alpha \cot \beta}$$

13 某机组作用在主轴上的阻力矩变化曲线 $M''-\varphi$ 已知，如图31所示，主轴上的驱动力矩 M' 为常数，主轴平均角速度 $\omega_m = 25\text{rad/s}$ ，安装在主轴上的飞轮转动惯量 $J = 25.13\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，求解：

- (1) 驱动力矩 M' 。
- (2) 最大盈亏功 $A_{\max}$ 。
- (3) 稳定转动时主轴的最大角速度 $\omega_{\max}$ 和最小角速度 $\omega_{\min}$ 。 [南京航空航天大学2010年研]

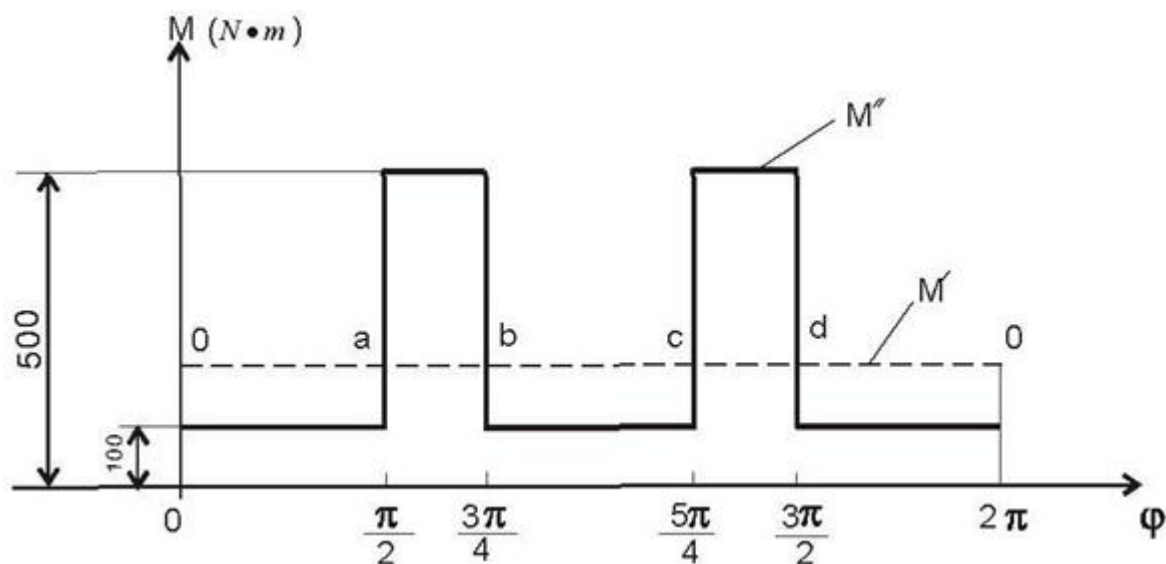


图31

解： (1) 一个周期内，驱动力矩 M' 和阻力矩 M'' 所做的功相等，即

$$\int_0^{2\pi} M' d\varphi = \int_0^{2\pi} M'' d\varphi$$

代入数值，得

$$3 \times \frac{\pi}{2} \times 100 + 2 \times \frac{\pi}{4} \times 500 = 2\pi M'$$

则驱动力矩 M' 为 $M' = 200\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(2) 计算各点处动能

以 $\varphi = 0$ 时为参考点，计算各个折点时系统的动能：

$$E_0 = 0$$

$$E_{\frac{\pi}{2}} = (200 - 100) \times \frac{\pi}{2} = 50\pi$$

$$E_{\frac{3\pi}{4}} = E_{\frac{\pi}{2}} + (200 - 500) \times \frac{\pi}{4} = -25\pi$$

$$E_{\frac{5\pi}{4}} = E_{\frac{3\pi}{4}} + (200 - 100) \times \frac{\pi}{2} = 25\pi$$

$$E_{\frac{3\pi}{2}} = E_{\frac{5\pi}{4}} + (200 - 500) \times \frac{\pi}{4} = -50\pi$$

$$E_{2\pi} = 0$$

综上所述，最大盈亏功为

$$A_{\max} = E_{\max} - E_{\min} = 100\pi \text{ N} \cdot \text{m}$$

(3) 由公式 $J = \frac{A_{\max}}{\omega_m^2 \delta}$ 可得，运动不均匀系数为

$$\delta = \frac{A_{\max}}{J \omega_m^2} = \frac{100\pi}{25.13 \times 25^2} = 0.02$$

由

$$\begin{cases} \omega_m = \frac{(\omega_{\max} + \omega_{\min})}{2} \\ \delta = \frac{(\omega_{\max} - \omega_{\min})}{\omega_m} \end{cases}$$

可得主轴运动时的最大角速度和最小角速度分别为

$$\omega_{\max} = \left(1 + \frac{\delta}{2}\right) \omega_m = \left(1 + \frac{0.02}{2}\right) \times 25 = 25.25 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{\min} = \left(1 - \frac{\delta}{2}\right) \omega_m = (1 - 0.01) \times 25 = 24.75 \text{ rad/s}$$

14 如图32所示圆盘上装有两个螺钉并钻有一个孔，它们的重量分别为 $Q_1 = Q_3 = 0.25\text{N}$ ， $Q_2 = 0.3\text{N}$ ，位置如图所示（不计用于安装螺钉所钻孔的重量），为使该圆盘平衡，拟在 $R = 150\text{mm}$ 的圆周上加一重块 Q ，试求 Q 的大小及其所在方位。

[武汉理工大学2010年研]

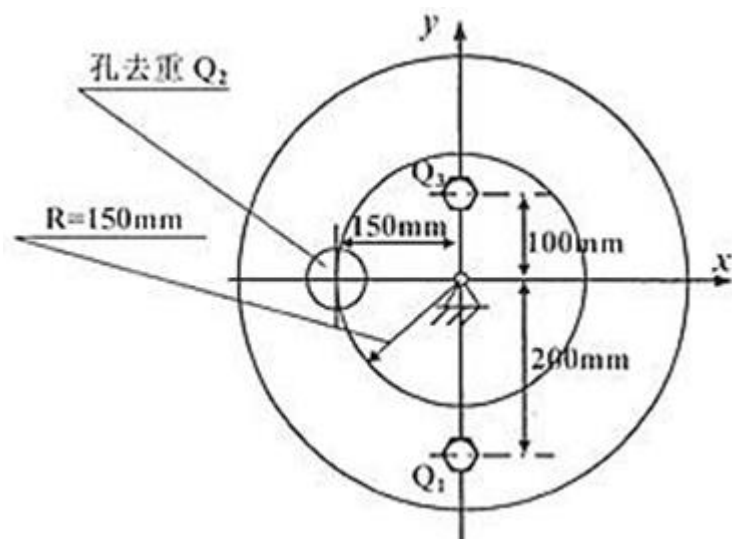


图32

解：由图32可得各偏心质量的质径积分别为

$$Q_1 r_1 = 0.25 \times 200 = 50 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$Q_2 r_2 = 0.3 \times 150 = 45 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$Q_3 r_3 = 0.25 \times 100 = 25 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

将以上质径积分别向图32所示坐标轴投影，并根据静平衡条件 $\sum Qr = 0$ ，可得

$$\sum Q_x r = 0, Q_x r = Q_2 r_2 = 45 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$\sum Q_y r = 0, Q_y r = Q_3 r_3 - Q_1 r_1 = -25 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

由此可得

$$Qr = \sqrt{(Q_x r)^2 + (Q_y r)^2} = \sqrt{45^2 + (-25)^2} = 51.48 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

又已知 $r = 150 \text{ mm}$ ，故可得需加重块的大小为

$$Q = \frac{Qr}{r} = 0.3432 \text{ N}$$

与x轴正向的夹角为

$$\alpha = \arctan \frac{Q_y r}{Q_x r} + 180^\circ = \arctan \frac{-25}{45} + 180^\circ = 150.95^\circ$$

15 有一薄壁转盘质量为 M ，质心偏距为 R ， $MR = 6\text{kg}\cdot\text{m}$ ，方向垂直向下，由于该回转面不允许安装平衡质量，只能在平面A、B上调整，其位置如图33所示，求应加的平衡质径积 $M_A R_A$ 、 $M_B R_B$ 的大小和方向。（图中单位：mm）[华东理工大学2005年研]

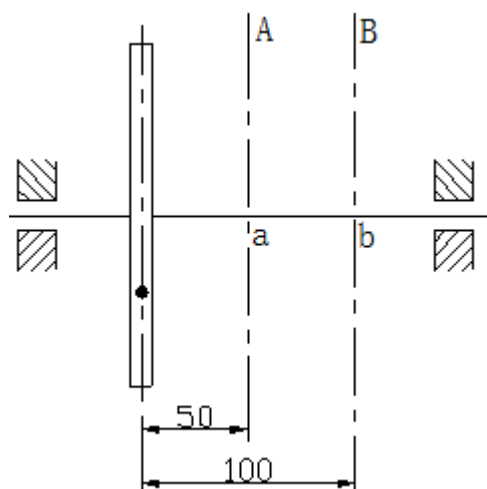


图33

解：设在平面A、B上所加质径积 $M_A R_A$ 、 $M_B R_B$ 的方向均向上，则对于A、B平面与轴心线的交点a、b，则各质径积的力矩和应为零，另设逆时针方向力矩为正。

由 $\sum M_a = 0$ ，可得

$$MR \times 50 + M_B R_B \times (100 - 50) = 0$$

$$M_B R_B = -MR = -6\text{kg}\cdot\text{m}$$

由 $\sum M_b = 0$ ，可得

$$MR \times 100 - M_A R_A \times 50 = 0$$

$$M_A R_A = 2MR = 12\text{kg}\cdot\text{m}$$

因此，在平面A、B上应加的平衡质径积分别为

$$M_A R_A = 12 \text{ kg}\cdot\text{m} \text{ (方向向上)}$$

$$M_B R_B = 6 \text{ kg}\cdot\text{m} \text{ (方向向下)}$$

16 如图34 (a) 所示凸轮机构中，凸轮1为主动件。凸轮1为半径为 R 的圆盘， $AO = e$ 。

- (1) 对机构进行高副低代，画出机构的低副运动等效机构。
- (2) 确定在机构运动过程中构件3出现最大压力角 $\alpha_{\max}$ 时机构的位置。
- (3) 如果 $\alpha_{\max} > [\alpha]$ ，提出改进机构设计的建议。

(4) 如果取凸轮1为运动等效构件，其运动为周期性速度波动，等效阻力矩 M_1 的变化如图35 (b) 所示，等效驱动力矩 M_d 为常数，试确定等效驱动力矩 M_d 的大小。[西南交通大学2005年研]

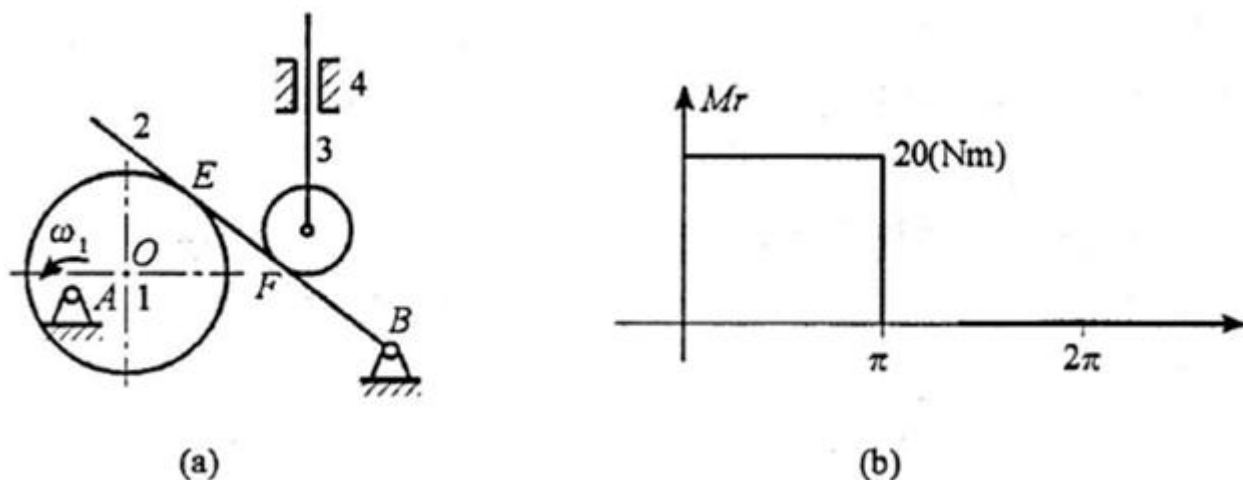


图34

解： (1) 高副低代要求代替前后自由度不变，瞬时速度和加速度不变，比较的简单的方法就是用一个含有两个低副的机构代替一个高副，图34中有两处存在平面高副，分别是凸轮和构件2以及构件3与构件2的接触处，高副低代后如图35所示。

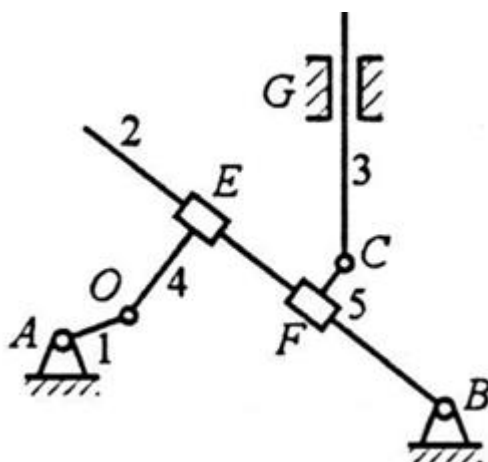


图35

- (2) ① 压力角是指构件运动方向与受力方向所夹的锐角，构件3的运动方向始终为竖直方向。
- ② 受力方向与竖直方向夹角越大，则压力角越大。
- ③ 根据机构的几何关系可以得出，此时BE应与水平方向呈最大角度，故A、O、E三点共线且E点在上时，压力角最大。
- (3) 如果 $\alpha_{\max} > [\alpha]$ ，可通过以下两种方法改进机构设计：
- ① 由(2)分析可知，要减小最大压力角，可以减小构件2与水平方向的最大夹角，如B点上移，A点下移，或者减小偏心距 e 。
- ② 将构件3的运动方向偏移竖直方向，即绕顺时针转一个角度。
- (4) 由一个周期内，等效驱动力矩与等效阻力矩所做的功相等，即

$$M_d = \frac{\pi M_r}{2\pi} = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$$

17 已知某机器主轴转动一周为一个稳定运动循环，取主轴为等效构件，其等效阻力矩 M_{er} 如图36所示，设等效驱动力矩 M_{ed} 为常数，等效转动惯量 J_e 忽略不计。试求：

- (1) 最大盈亏功 ΔW_{max} ，并指出最大角速度 ω_{max} 和最小角速度 ω_{min} 出现的位置。
- (2) 说明减小速度波动可采取的方法。
- (3) 设主轴的平均角速度 $\omega_m = 100\text{rad/s}$ ，在主轴上装一个转动惯量为 $J_F = 0.5\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 的飞轮，求运转不均匀系数 δ 。[哈尔滨工业大学2004年研]

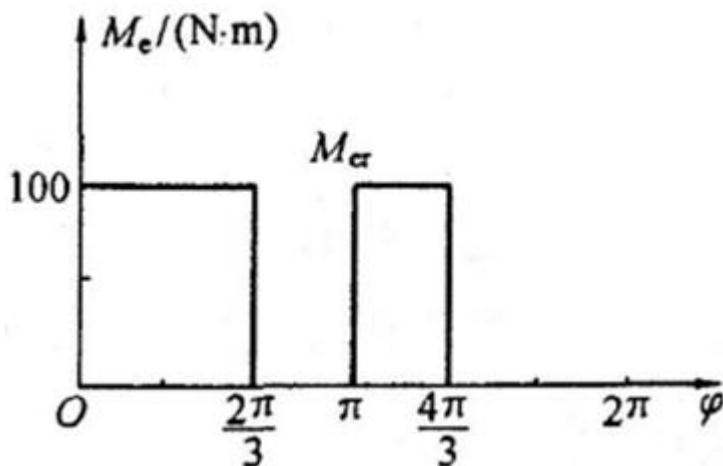


图36

解： (1) 如图37所示，由于一个周期内等效驱动力矩所做的功与等效阻力矩所做的功相等

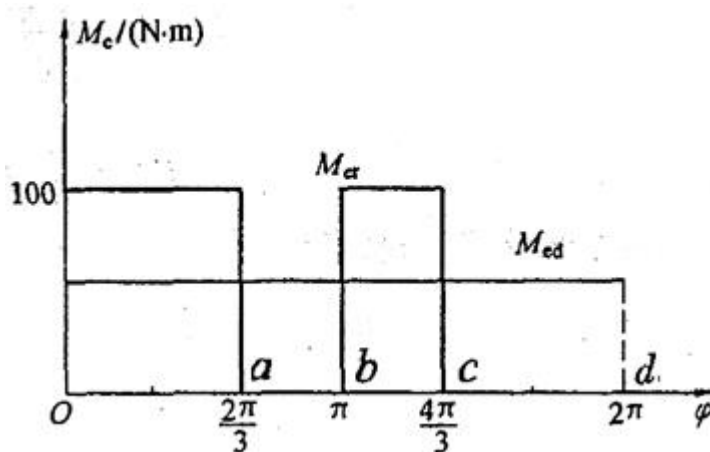


图37

故有

$$M_{ed} \times 2\pi = 100 \times \frac{2\pi}{3} + 100 \times \frac{\pi}{3}$$

即 $M_{ed} = 50\text{N}\cdot\text{m}$ 。

求各点的盈亏功

O点：

$$\Delta W = 0$$

a点：

$$\Delta W = (50 - 100) \times \frac{2}{3} \pi = -\frac{100}{3} \pi (\text{N} \cdot \text{m})$$

b点:

$$\Delta W = -\frac{100}{3} \pi + (50 - 0) \times (\pi - \frac{2}{3} \pi) = -\frac{50}{3} \pi (\text{N} \cdot \text{m})$$

c点:

$$\Delta W = -\frac{50}{3} \pi + (0 - 50) \times (\frac{4}{3} \pi - \pi) = -\frac{100}{3} \pi (\text{N} \cdot \text{m})$$

d点:

$$\Delta W = 0$$

综上可知, O、d点盈功最大, a、c点亏功最大, 故最大盈亏功为

$$A_{\max} = \frac{100}{3} \pi = 104.72 \text{N} \cdot \text{m}$$

在a、c两点, 即 $\varphi = 120^\circ, 240^\circ$ 时, 系统能量最低, 速度最小, 即为 $\omega_{\min}$ 的位置。

在O、d两点, 即 $\varphi = 0^\circ$ 时, 系统能量最高, 速度最大, 即为 $\omega_{\max}$ 的位置。

(2) 该机构属于周期性速度波动, 因此减小速度波动的方法是在主轴上装飞轮。

(3) 由运转不均匀系数公式可得

$$\delta = \frac{\Delta A_{\max}}{J_F \omega_m^2} = \frac{104.72}{0.5 \times 100^2} = 0.02$$

第二部分 章节题库

第1章 绪 论

判断题

机械零件和机构是组成机械系统的基本要素。（ ）

【答案】错

【解析】机械是机器和机构的总称，机械零件是组成机械系统的最基本要素。

第2章 机构的结构分析

一、填空题

1 在机构中，原动件指的是_____，机架指的是_____，从动件指的是_____。

【答案】按给定的已知运动规律独立运动的构件；固定构件；除原动件外的活动构件

【解析】机构中某一构件固定，则该构件称为机架；机构中按给定运动规律运动的构件称为主动件，或叫原动件；其余随主动件运动的构件称为从动件。

2 运动副指的是_____；两构件通过面接触而构成的运动副称为_____；两构件通过点、线接触而构成的运动副称为_____。

【答案】两构件直接接触而组成的可动连接；低副；高副

【解析】两构件组成的直接接触而又能产生相对运动的活动连接称为运动副。根据构成运动副的两构件的接触情况进行分类。凡是以面接触的运动副称为低副，而以点或线相接触的运动副称为高副。

3 在平面机构中若引入 P_H 个高副将引入_____个约束，而引入 P_L 个低副将引入_____个约束，则活动构件数 n 、约束数与机构自由度 F 的关系是_____。

【答案】1；2； $F = 3n - 2P_L - P_H$

【解析】一个低副引入两个约束，一个高副引入一个约束。

4 机构具有确定运动的条件是：_____；若机构自由度 $F > 0$ ，而原动件数 $< F$ ，则构件间的运动是_____；若机构自由度 $F > 0$ ，而原动件数 $> F$ ，则各构件之间_____。

【答案】机构的原动件数等于机构的自由度数；不确定的；不能运动或产生破坏

【解析】机构的自由度数目的和机构原动件的数目与机构的运动有着密切的关系：①若机构自由度 $F \leq 0$ ，则机构不能动；②若 $F > 0$ ，且与原动件数相等，则机构各构件间的相对运动是确定的；这就是机构具有确定运动的条件；③若 $F > 0$ ，且多于原动件数，则构件间的运动是不确定的；④若 $F > 0$ ，且少于原动件数，将导致机构中最薄弱环节的破坏。

二、判断题

1 当运动链的计算自由度 $F \leq 1$ 时，该运动链便不能运转。（ ）

【答案】错

【解析】将运动链的某一个构件加以固定作为机架，则该运动链便成为机构。若机构的自由度小于或等于0，则机构不能运动；若机构自由度大于零且等于原动件数目，则具有确定运动。

2 构件作平面运动的三个自由度是一个移动和两个转动。（ ）

【答案】错

【解析】构件作平面运动的三个自由度是两个移动和一个转动，分别是沿X轴移动、沿Y轴移动和绕垂直于XOY平面的轴转动。

3 机构具有确定运动的条件是机构的自由度等于1。（ ）

【答案】错

【解析】机构具有确定运动的条件是机构的自由度大于零，且等于原动件数目。

4 两构件构成高副时，其瞬心一定在接触点上。（ ）

【答案】错

【解析】以平面高副连接的两构件做纯滚动时，瞬心即在接触点上；两构件间有相对滑动时，瞬心在过接触点两构件的公法线上。

5 平面运动副按其接触特性，可分成转动副与高副。（ ）

【答案】错

【解析】平面运动副按其接触特性，可分成低副与高副。凡两构件通过单一点或线接触而构成的运动副统称为高副，通过面接触而构成的运动副统称为低副。

6 基本杆组自由度等于原动件数。（ ）

【答案】错

【解析】基本杆组自由度数为零。

三、选择题

1 构件是机械中独立的（ ）单元。

A. 制造

B. 运动

C. 分析

【答案】B

【解析】零件是机械中独立的制造单元，构件是机械中独立的运动单元。

2 计算机构自由度时，若计入虚约束，则机构自由度的数目（ ）。

A. 小于零

B. 增大

C. 减小

【答案】C

【解析】设机构中虚约束数目为 p' ，机构自由度计算公式为：

$$F = 3n - (2p_l + p_h) + p'$$

根据公式可知，若计入虚约束后，则机构自由度的数目将减小。

3 单缸内燃机中的曲柄滑块机构，（ ）是原动件。

- A. 曲柄
- B. 滑块
- C. 连杆

【答案】B

【解析】内燃机做功冲程是气体推动活塞（滑块），活塞推动连杆带动曲轴旋转，其他冲程是曲轴旋转带动活塞运动。

4 将某个自由度为零的机构方案，修改成能在1个原动件的情况下具有确定的运动，可在原机构的适当位置处（ ）。

- A. 增加1个构件及1个低副
- B. 增加1个构件及2个低副
- C. 去掉1个构件及1个低副

【答案】A

【解析】一个平面构件有三个自由度，一个低副引入两个约束，因此增加一个构件及一个低副可使机构增加一个自由度；B项，增加一个构件和两个低副相当于增加三个自由度和引入四个约束，则机构自由度将减少；C项，去掉一个构件和一个低副相当于减少两个约束和减少三自由度，机构的自由度将减少。

5 两构件组成运动副的必要条件是两构件（ ）。

- A. 直接接触且具有相对运动
- B. 直接接触但无相对运动
- C. 虽然不接触但具有相对运动
- D. 既不接触也无相对运动

【答案】A

【解析】两构件组成的直接接触而又能产生相对运动的活动连接称为运动副。

6 机构具有确定运动的条件是机构的自由度（ ）。

- A. 大于主动件数
- B. 等于主动件数

- C. 小于主动件数
- D. 与主动件数无关

【答案】B

【解析】机构具有确定运动的条件就是机构的自由度数目等于机构原动件的数目。

四、简答题

如图2-1所示为牛头刨的一个机构设计方案简图。设计者的意图是动力由曲柄1输入，通过滑块2使摆动导杆3做往复摆动，带动滑枕4往复移动以达到刨削的目的。试分析此方案有无结构组成原理上的错误（须说明理由），若有，应如何修改？（试提出四种修改方案，可直接在给出图上修改）。

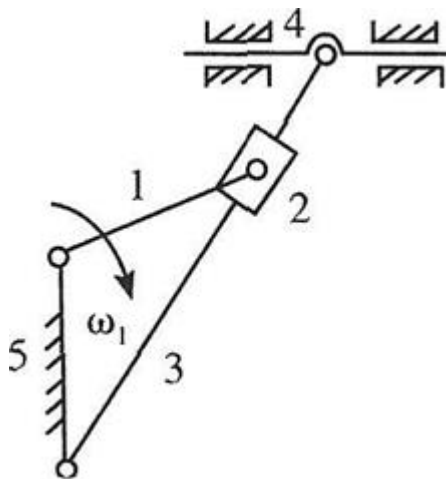


图2-1

答：此方案有组成原理上的错误。该机构中 $n=4$ ， $p_l=6$ ， $p'=0$ ， $F'=0$ ，则该机构的自由度为

$$F=3n-(2p_l+p_h-p')-F'=3\times 4-(2\times 6+0-0)-0=0$$

因为机构的自由度为零，该机构不能运动。

修改方案如图2-2 (a)、(b)、(c)、(d) 所示。

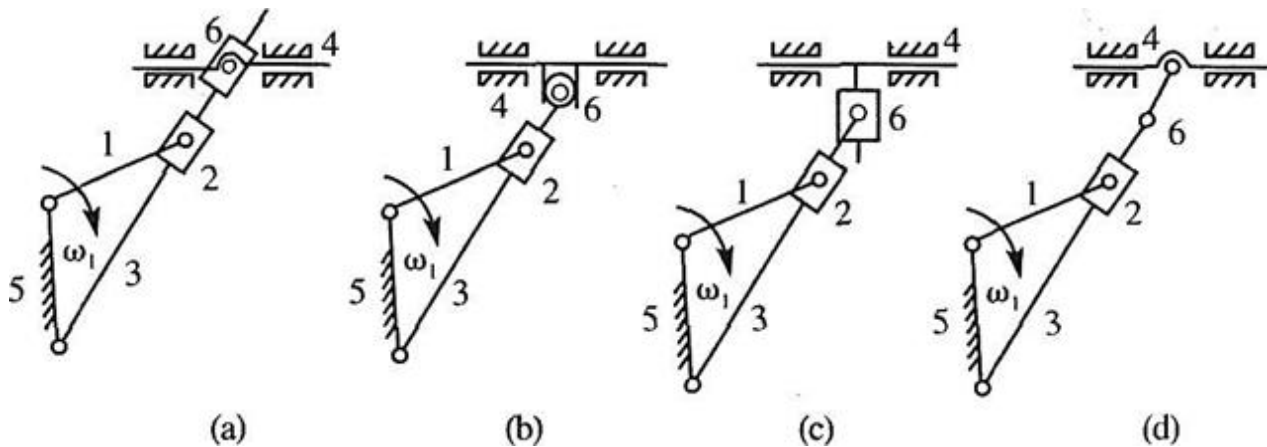


图2-2

五、作图题

- 1 绘制如图2-3 (a) 所示冲床的机构运动简图。

答：该机构的动作原理是当偏心轮2在电机带动下作顺时针旋转时，通过构件3、4、5带动构件6（滑块即冲头）做上下往复运动完成冲压工艺动作，机构由机架1、原动件2、从动件3、4、5、6组成，共有六个构件，属于平面六杆机构。

选择比例尺 μ_l ，分别量出各构件的运动尺寸，绘制机构的运动简图，如图2-3（b）所示。

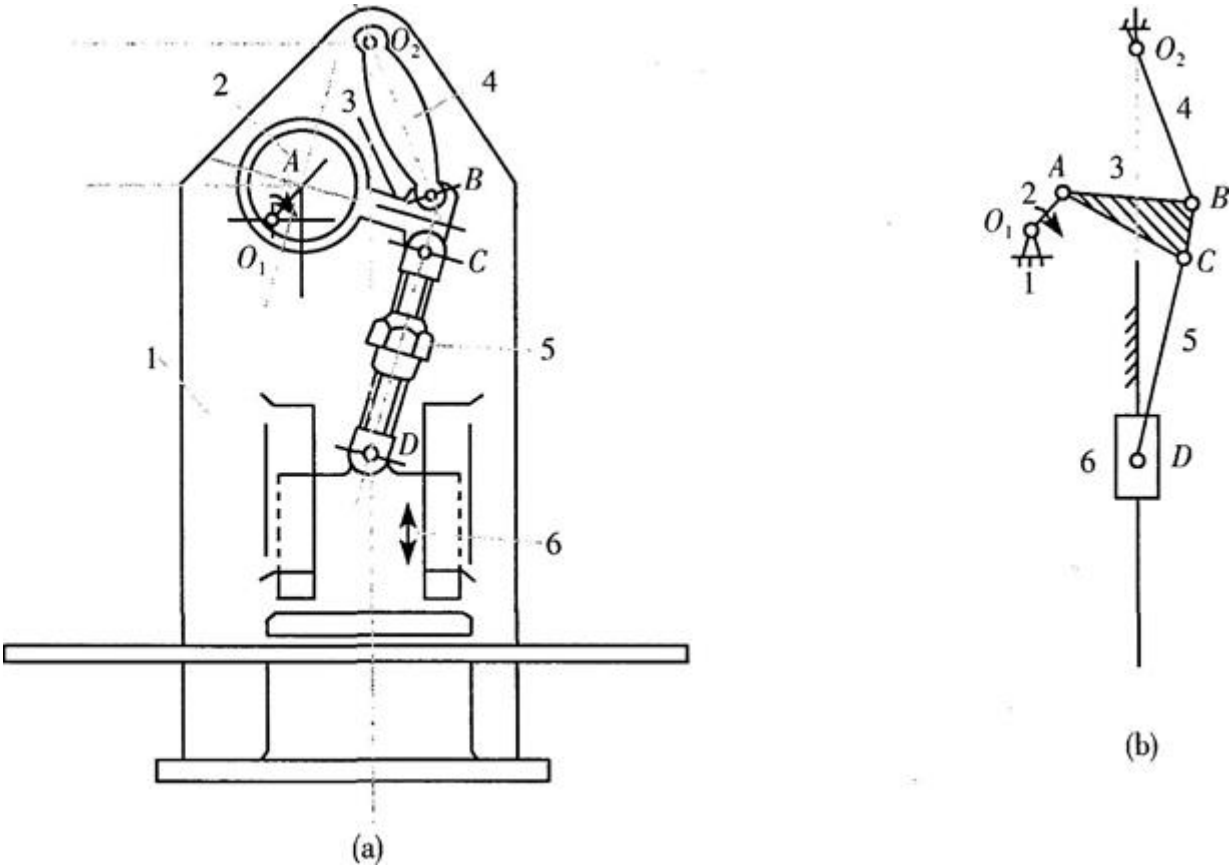
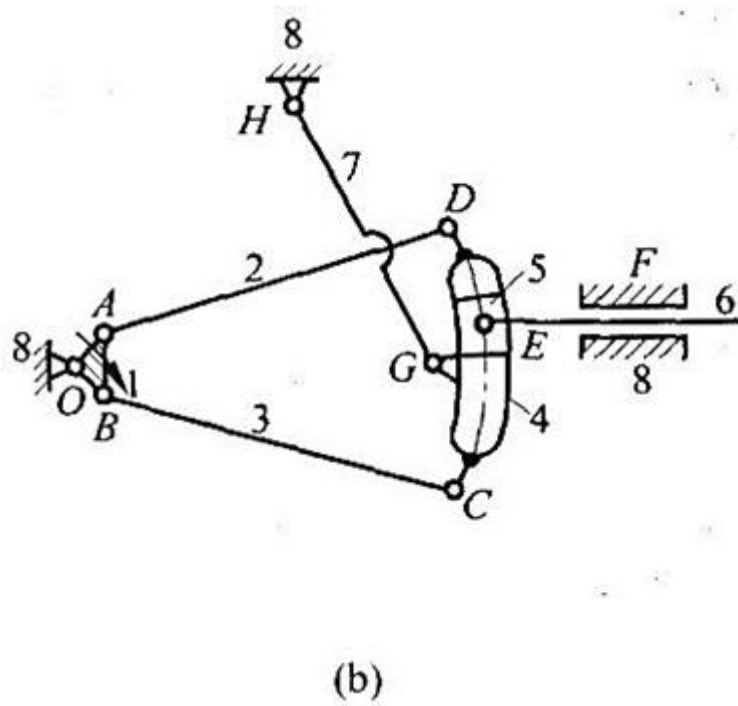
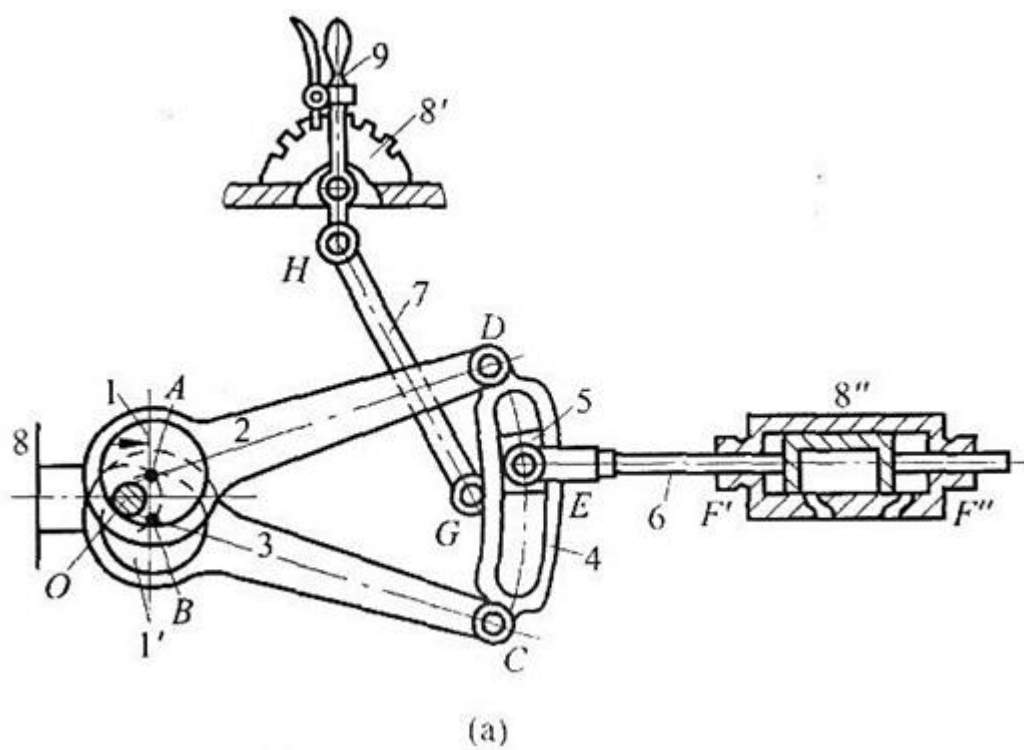


图2-3

该机构的自由度为

$$F=3n-2p_l-p_h=3\times5-2\times7-0=1$$

2 试绘制如图2-4（a）所示的蒸汽机配气机构的运动简图，并计算其自由度。同时确定机构所含杆组数目、级别及该机构的级别。



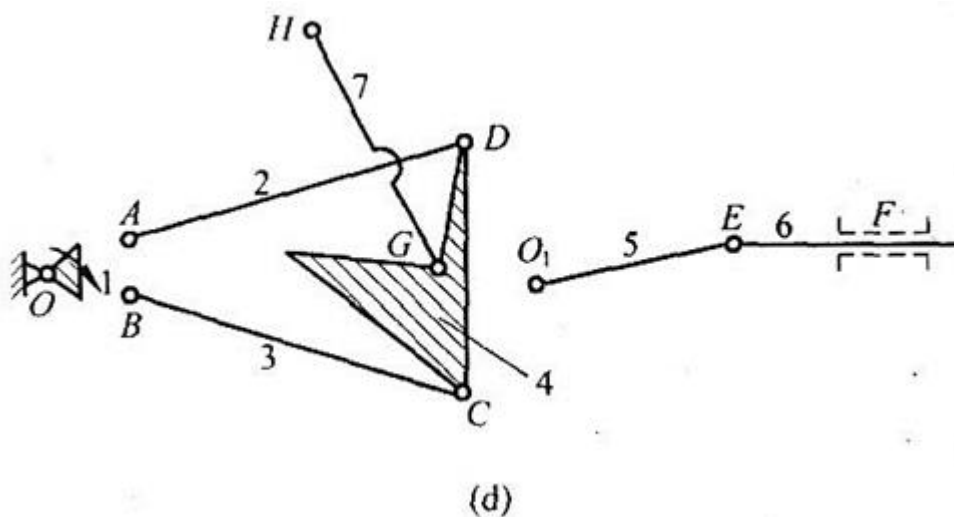
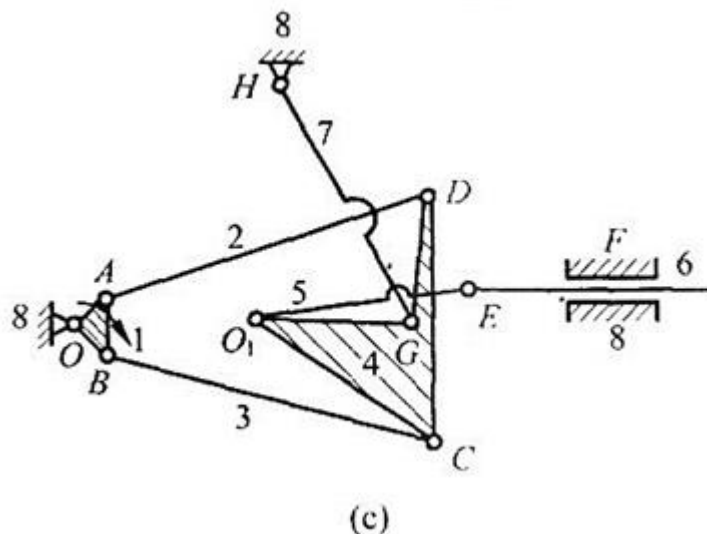


图2-4

答：先对机构作以下分析：

(1) 调整手柄9与轮8' (固定于机架8) 的相对位置, 可改变气阀6的移动位置以调节进气管的大小。调整结束后, 当机构开始正常运转时, 由于手柄9的位置是固定不动的, 故其不再作为活动构件, 运动简图中可不出现。

(2) 整个配气机构的运动, 是由原动件偏心轮1和1'绕O轴转动, 通过连杆2、3及弧形导槽4、滑块5及摇杆7, 带动气阀6作往复移动来达到配气目的的。

(3) 由于两个偏心轮1和1'是装在同一固定轴O上, 并绕其作同速转动, 故可看作一体, 以轮1和1'的几何中心A、B到旋转中心O的曲柄AOB来表示。

(4) 由于气阀6与阀体8"之间在多处构成导路平行的移动副, 故产生虚约束。在计算自由度时, 应按两构件间只构成一个移动副处理。

根据以上分析, 按机构运动简图的绘制步骤可绘出如图2-4 (b) 所示的机构运动简图。机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 7 - 2 \times 10 - 0 = 1$$

若考虑到圆弧形导槽与滑块间形成的运动副是转动副的特殊形式, 可以把它们的相对转动中心作为转动副 O_1 , 则又可绘出如图2-4 (c) 所示的机构运动简图。

对机构进行结构分析。从传动关系上离原动件最远的构件开始试拆杆组, 先拆下构件5、6及转动副 O_1 、E、移动副F所组成的II级杆组, 剩下的部分无法再拆出II级杆组, 只可拆下由构件2、3、4、7及6个转动副所组成的III级杆组。所以, 此

机构是由如图2-4 (d) 所示的机架8、主动件1、一个II级组和一个III级组所组成。该机构属III级机构。

3 试判断如图2-5所示构件系统能否作为机构，为什么？若要使其成为自由度等于1的机构，应作怎样改动？提出修改措施并用简图表示。

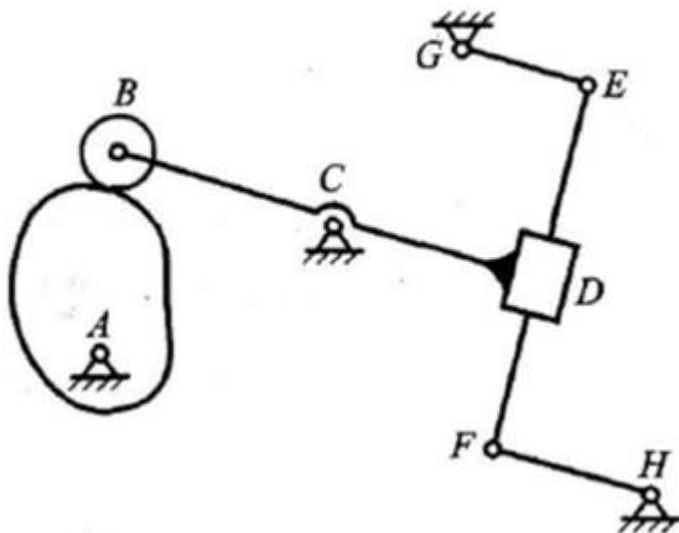


图2-5

答：图2-5所示机构中，B处滚子绕自身的转动为局部自由度。去除局部自由度后，机构中活动构件数目： $n=5$ ，该机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 1 = 0$$

自由度为零，故无法成为机构。

若要使其成为自由度等于1的机构，可通过增加一个低副的办法来改进。如图2-6所示，在D处加一个铰链，同理去除局部自由度后，有活动构件数目 $n=6$ ，此时自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$$

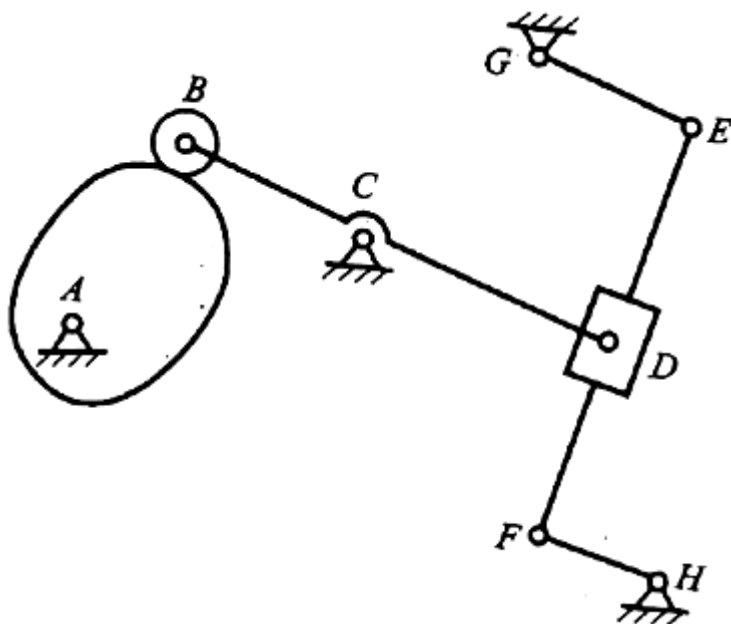


图2-6

六、计算题

1 求如图2-7所示齿轮机构的自由度。若有复合铰链、局部自由度和虚约束等请指出。

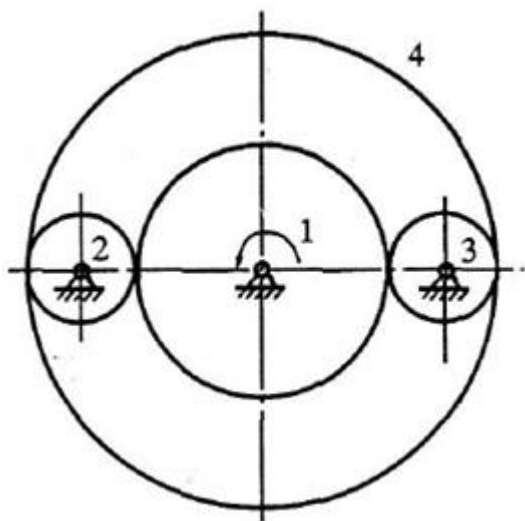


图2-7

解：图2-7所示机构中，齿轮2、齿轮3之一为虚约束，1及4共用的铰链处为复合铰链。去除虚约束后，该机构中活动构件数目： $n = 3$ ，该机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 3 - 2 \times 3 - 2 = 1$$

2 计算如图2-8所示机构的自由度，并指出该机构中是否存在虚约束、复合铰链和局部自由度。如有在何处，并指出该机构具有确定运动的条件。

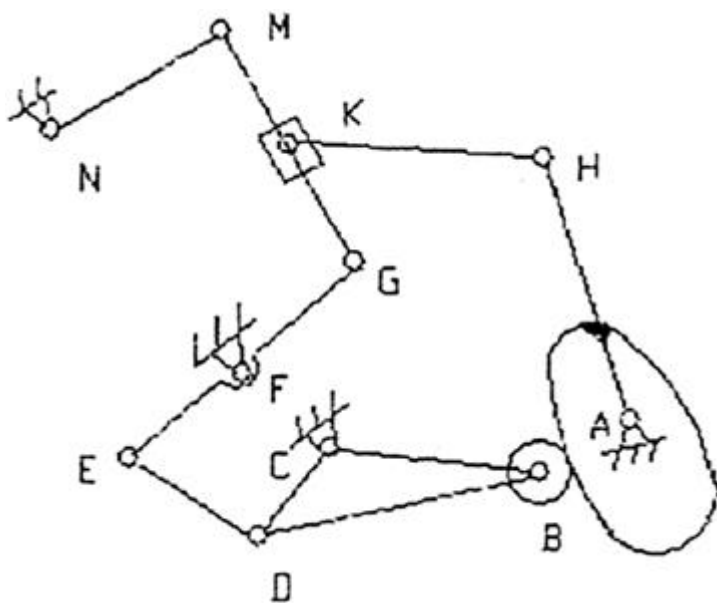


图2-8

解：B处滚子绕自身的转动为局部自由度。去除局部自由度后，该机构中活动构件数目： $n = 8$ ，则该机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$$

要使该机构有确定运动，应使该机构中原动件数目等于机构自由度，即原动件数为1。

3 计算如图2-9所示机构的自由度，并指出该机构中是否存在虚约束，复合铰链和局部自由度，若有存在何处？并说明该机构具有确定运动的条件。

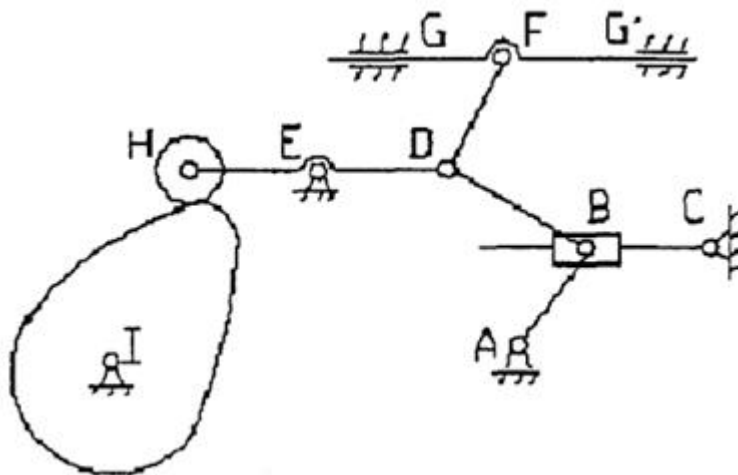


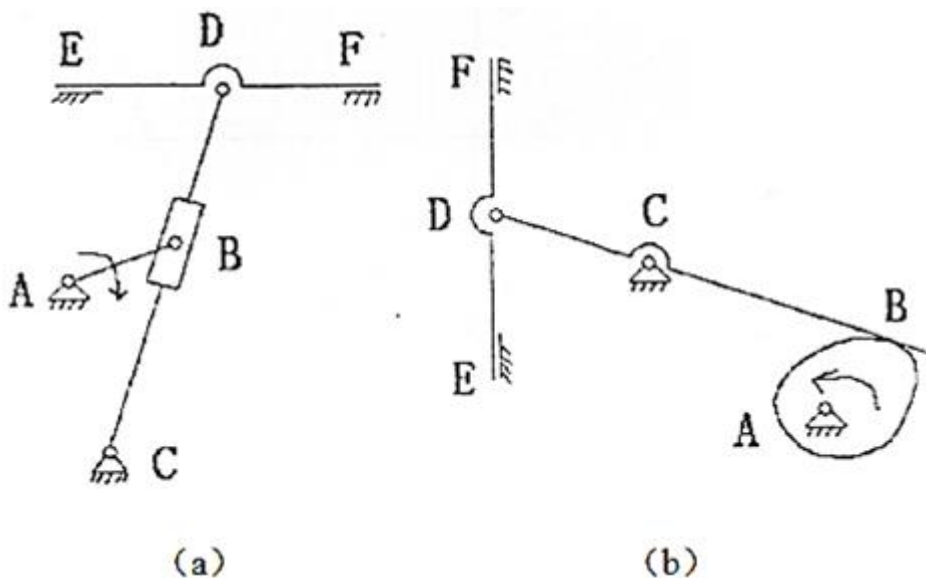
图2-9

解：该机构中，H处滚子绕自身的转动为局部自由度；G和G'处之一为虚约束；D、B处为复合铰链。去除局部自由度和虚约束后，机构中活动构件数目： $n=8$ ，可得该机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$$

要使该机构有确定运动，应使该机构中原动件数目等于机构自由度，即原动件数为1。

4 (1) 计算以下简图的自由度；(2) 判断各图示机构是否具有确定运动（原动件的运动方向如图2-10所示）；(3) 若不具有确定运动，在不变原动件的条件下，将简图作简单改变（只改一个运动副或增减一个构件）使其具有确定运动。



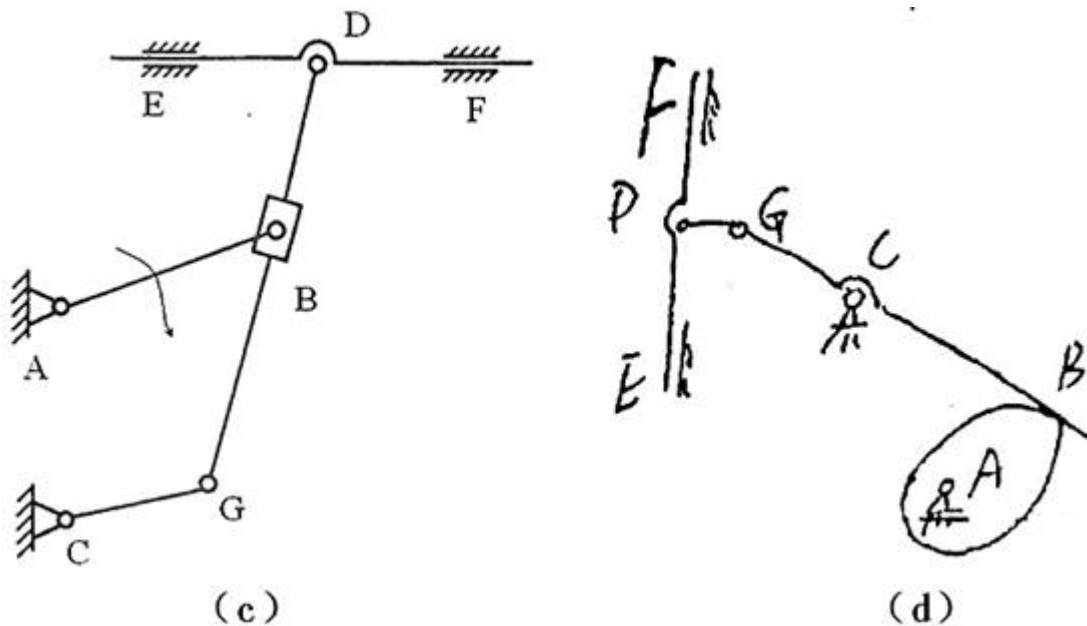


图2-10

解：(1) 在如图2-10 (a) 所示机构中，活动构件数目： $n=4$ ，E、F处之一为虚约束，可得

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 4 - 2 \times 6 - 0 = 0$$

该机构自由度为0，不能运动。通过增加一个构件来改变自由度，修改如图2-10 (c) 所示，此时自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$$

(2) 在如图2-10 (b) 所示机构中，活动构件数目： $n=3$ ，E、F处之一为虚约束，可得

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 3 - 2 \times 4 - 1 = 0$$

该机构自由度为0，不能运动。通过增加一个构件来改变自由度，修改如图2-10 (d) 所示，此时自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 4 - 2 \times 5 - 1 = 1$$

5 计算如图2-11所示机构的自由度，并指出该机构中是否存在虚约束，复合铰链和局部自由度，如有，在何处，以及该机构具有确定运动的条件。

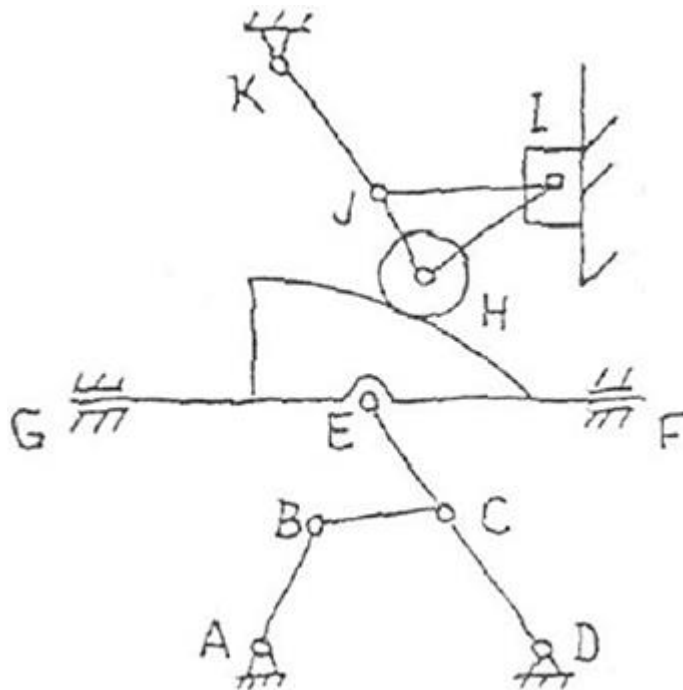


图2-11

解：H处滚子绕自身的转动为局部自由度；G、F处之一为虚约束；C处为复合铰链。去除虚约束和局部自由度后，机构的活动构件数目： $n = 8$ ，则机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$$

要使该机构有确定运动，应使该机构中原动件数目等于机构自由度，即原动件数目为1。

6 如图2-12所示，已知：DE = FG = HI且相互平行；DF = EG且相互平行；DH = EI且相互平行。计算此机构的自由度（若存在局部自由度、复合铰链、虚约束请标出）。

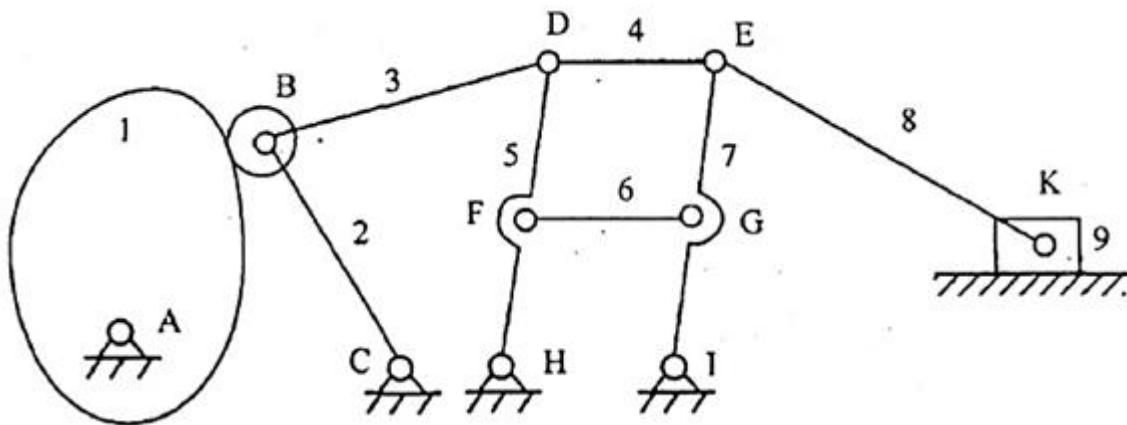


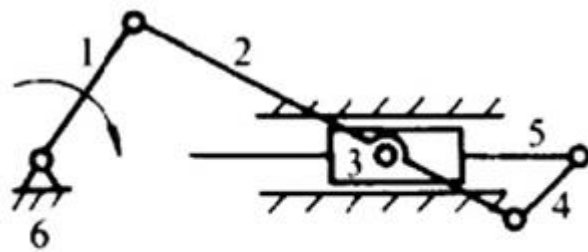
图2-12

解：在如图2-12所示机构中，构件FG及其引入的两个转动副F和G为虚约束，D、E处为复合铰链，滚子B处绕自身的转动为局部自由度。去除虚约束和局部自由度后，机构中活动构件数目： $n = 8$ ，则该机构的自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$$

7 说明如图2-13 (a)、(b)、(c)所示各机构的组成原理，并判别机构的级别和所含杆组的数目。

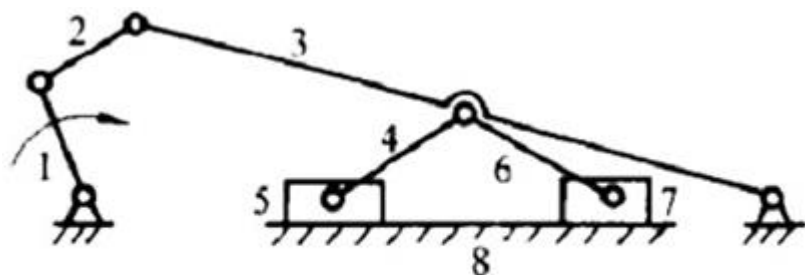
(1)



(a)

图2-13

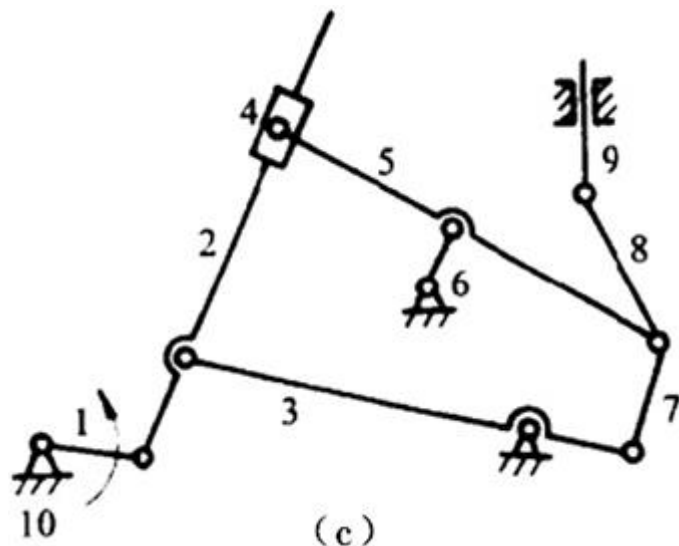
(2)



(b)

图2-13

(3)



(c)

图2-13

解：(1) 自由度为

$$F = 3 \times 5 - 2 \times 7 = 1$$

如图2-14 (a) 所示，该机构由2个II级杆组和1个I级杆组组成，组成该机构的基本杆组的最高级别为II级，该机构为II级机构。

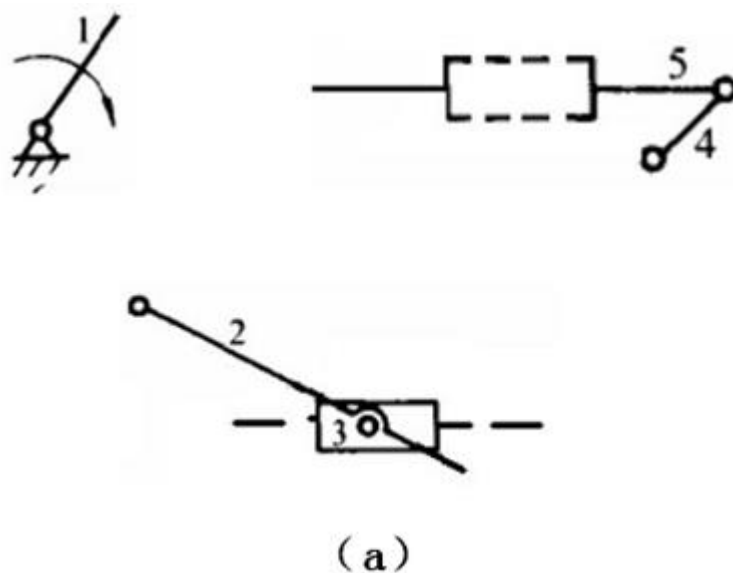


图2-14

(2) 自由度为

$$F = 3 \times 7 - 2 \times 10 = 1$$

如图2-14 (b) 所示，该机构由3个II级杆组和1个I级杆组组成，组成该机构的基本杆组的最高级别为II级，该机构为II级机构。

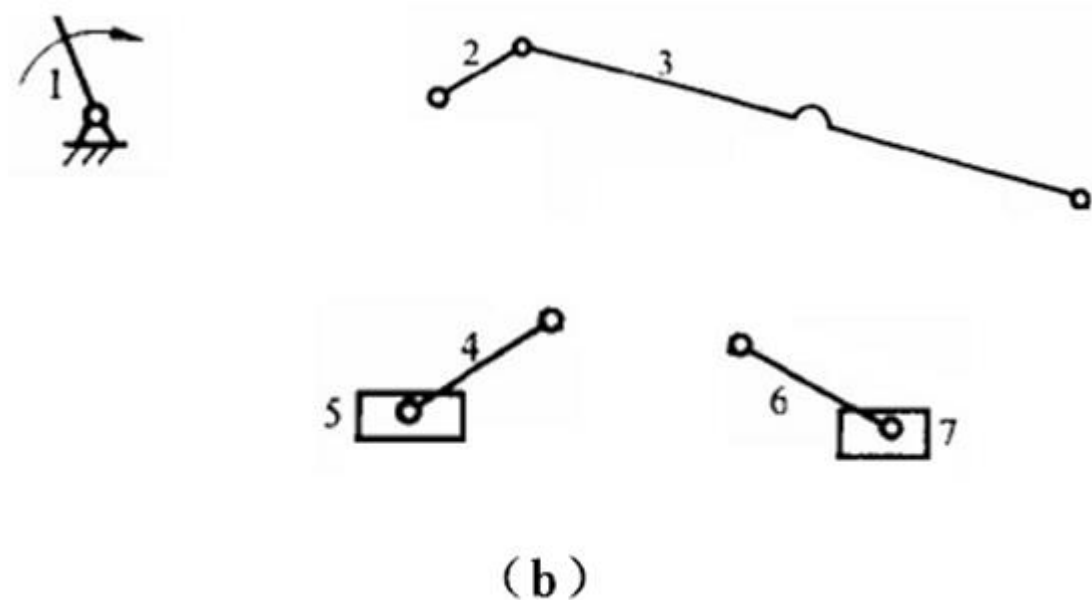


图2-14

(3) 自由度为

$$F = 3 \times 9 - 2 \times 12 = 3$$

如图2-14 (c) 所示，该机构由1个III级杆组、2个II级杆组和1个I级杆组组成，组成该机构的基本杆组的最高级别为III级，该机构为III级机构。

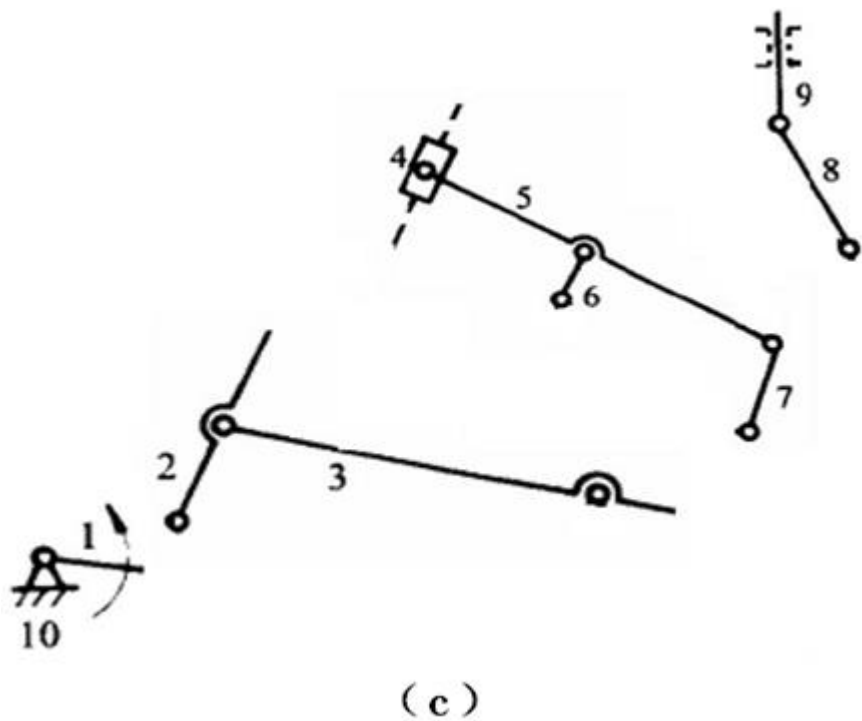


图2-14

8 如图2-15所示平面机构，标有运动方向箭头的构件为主动件。

(1) 该机构中若存在复合铰链、局部自由度和虚约束，请在图上指出。

(2) 求该机构的自由度。

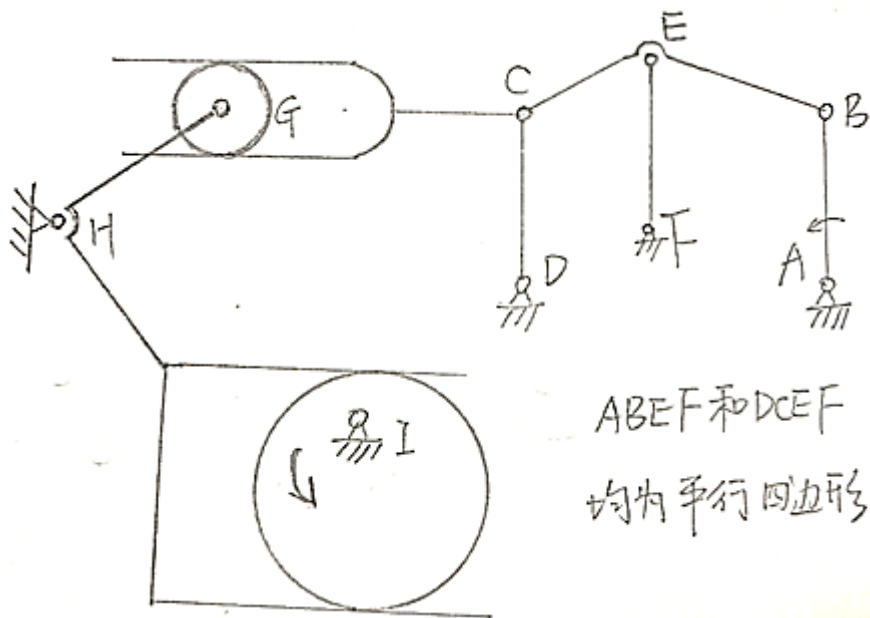


图2-15

解：(1) 凸轮和滚子连接处各有一处高副，其中一处为虚约束；G处滚子绕自身的转动为局部自由度；EF及其两端的转动副为虚约束；C处为复合铰链。

(2) 去除局部自由度和虚约束后，机构中活动构件的数目： $n = 6$ ，则构件自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 7 - 2 = 2$$

9 如图2-16所示平面机构，其中凸轮为主动件，且转向为顺时针。

- (1) 在图上指出该机构是否存在复合铰链、局部自由度和虚约束。
- (2) 求该机构的自由度。
- (3) 在图上将机构中的高副化为低副。
- (4) 画出机构所含各杆组，并确定杆组的级别和机构的级别。

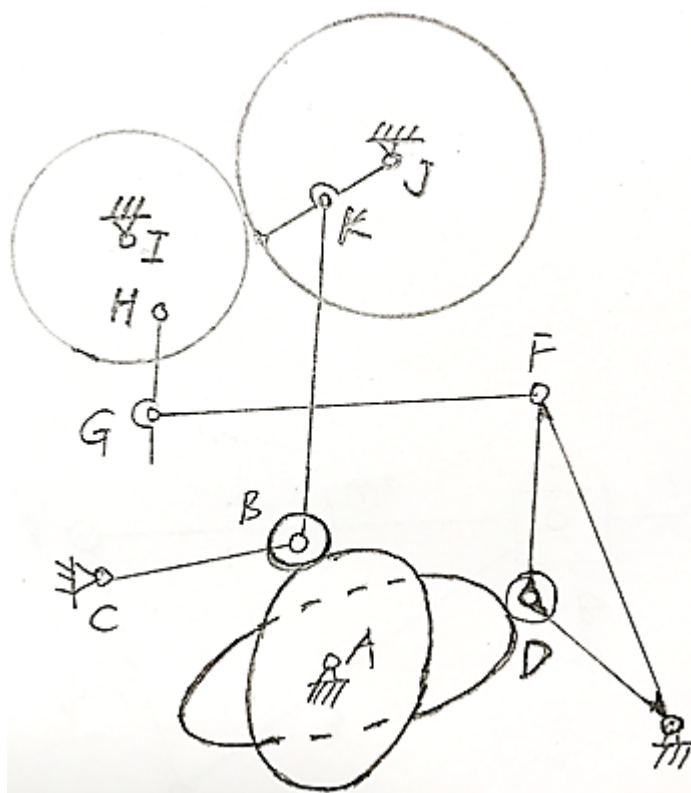


图2-16

解：(1) 根据图2-16可知，A处为复合铰链；滚子B、D处存在局部自由度。

(2) 去除局部自由度后，机构中活动构件数目： $n=8$ ，则该机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 10 - 3 = 1$$

(3) 将高副低代后，机构简图如图2-17所示。机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 13 - 2 \times 19 - 0 = 1$$

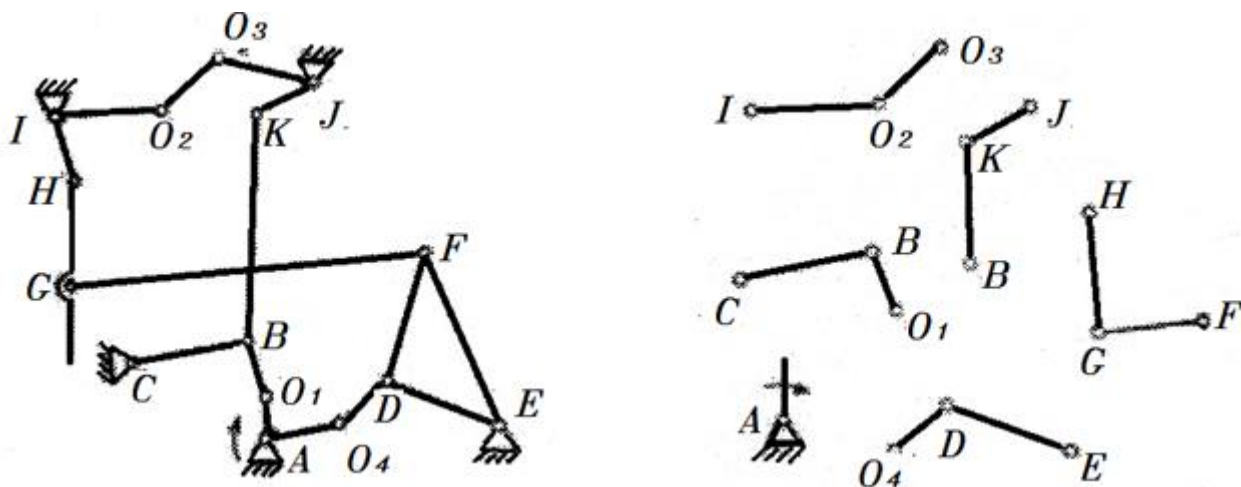


图2-17

(4) 如图2-17所示，进行杆系分解。图中全部为II级杆组，故为II级机构。

10 计算如图2-18所示机构的自由度，如有虚约束、复合铰链和局部自由度请明确指出。

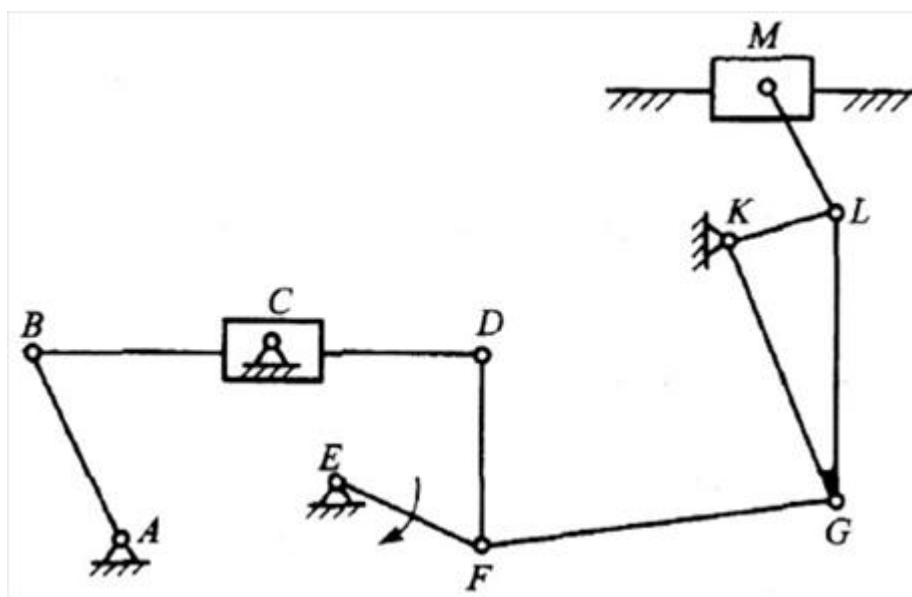


图2-18

解：在题图所示机构中，F处有复合铰链。该机构中，活动构件数目： $n = 9$ ，则该机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 9 - 2 \times 13 - 0 = 1$$

11 如图2-19所示为冲床机构，试求：

- (1) 该机构自由度。
- (2) 当取AB杆为原动件时，分析机构所含杆组数目和级别。
- (3) 当取HI杆为原动件时，分析该机构的杆组数目和级别。（画出所有杆组）

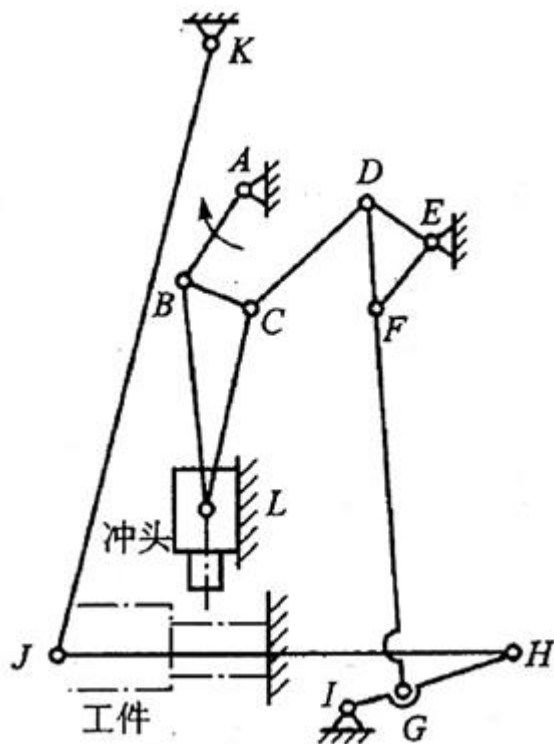


图2-19

解：（1）由图2-19可知，机构中活动构件数目： $n = 9$ ，该机构的自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 9 - 2 \times 13 - 0 = 1$$

（2）取AB为原动件时，可得到如图2-20所示的四个II级基本杆组，故此时该机构为II级机构。

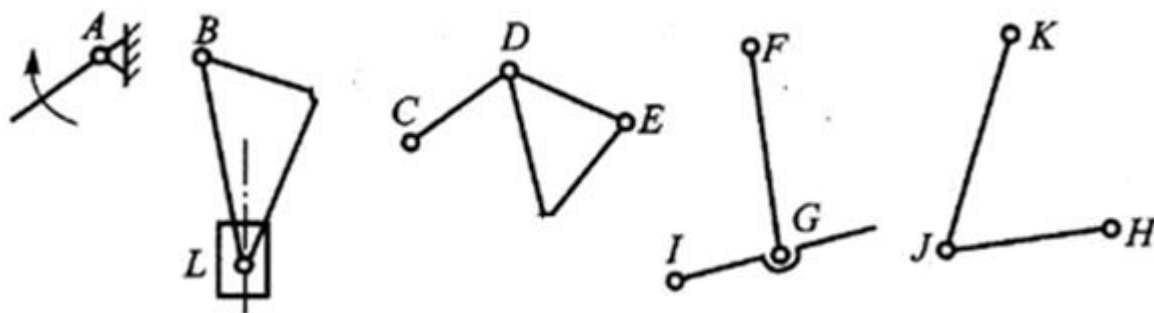


图2-20

（3）取HI为原动件时，可得到如图2-21所示的两个II级杆组和一个III级杆组，故此时该机构为III级机构。

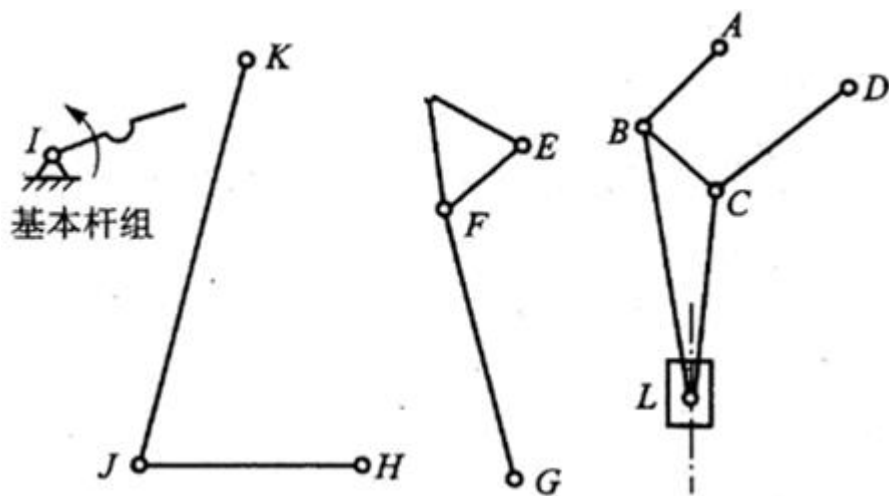


图2-21

12 试计算如图2-22所示机构的自由度，若以构件AB为原动件，该机构是否具有确定的运动？阐述其原因。分析它是几级机构，并拆成基本杆组。

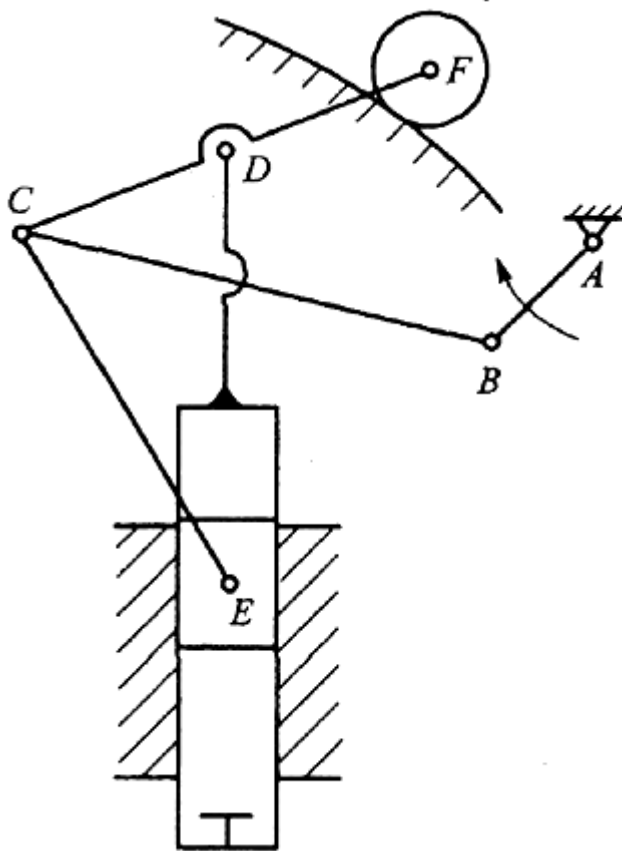


图2-22

解：（1）机构自由度

如图2-22中所示机构中，C处为复合铰链，F处滚子绕自身的转动为局部自由度。去除局部自由度后，机构中有活动构件数目： $n=6$ ，该机构的自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$$

（2）以构件AB为原动件时，机构中原动件数目等于机构自由度，则该机构有确定运动。

（3）将该机构进行高副低代，得到机构简图如图2-23（a）所示：

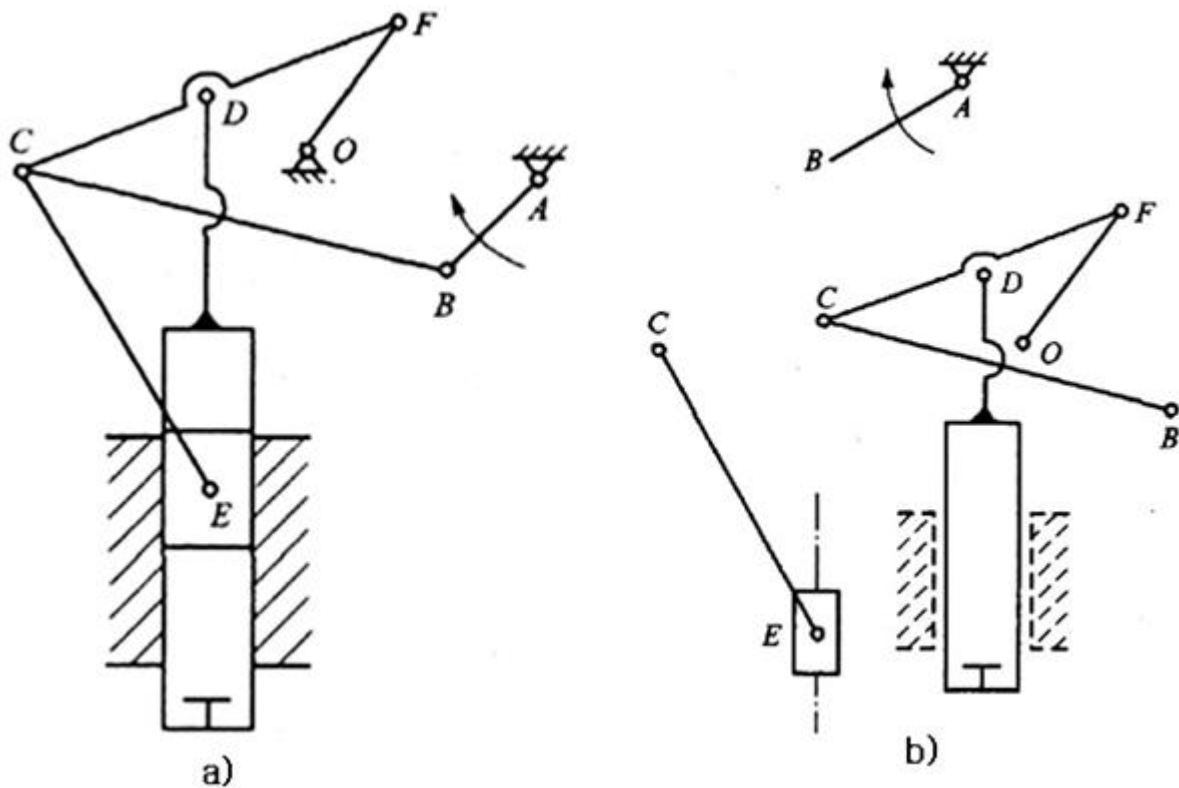


图2-23

取AB为原动件时，可拆除杆组如图2-23 (b) 所示，得到一个III级杆组和一个II级杆组，故此时该机构为III级机构。

13 计算下列图示机构自由度。如有局部自由度、虚约束、复合铰链，应指出并判定机构运动是否确定。

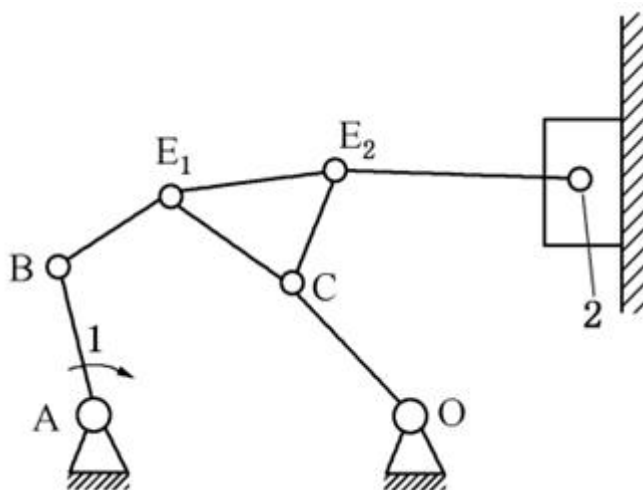


图2-24

解：如图2-24所示机构中，不存在局部自由度、虚约束及复合铰链。机构中活动构件数目： $n = 6$ ，则机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 8 = 2$$

图2-24所示机构中原动件数目为1，小于自由度数2，故该机构不具有确定运动。

14 计算下列机构的自由度；若机构中存在复合铰链、局部自由度、虚约束，请指出，说明机构具有确定运动的原动件数目。

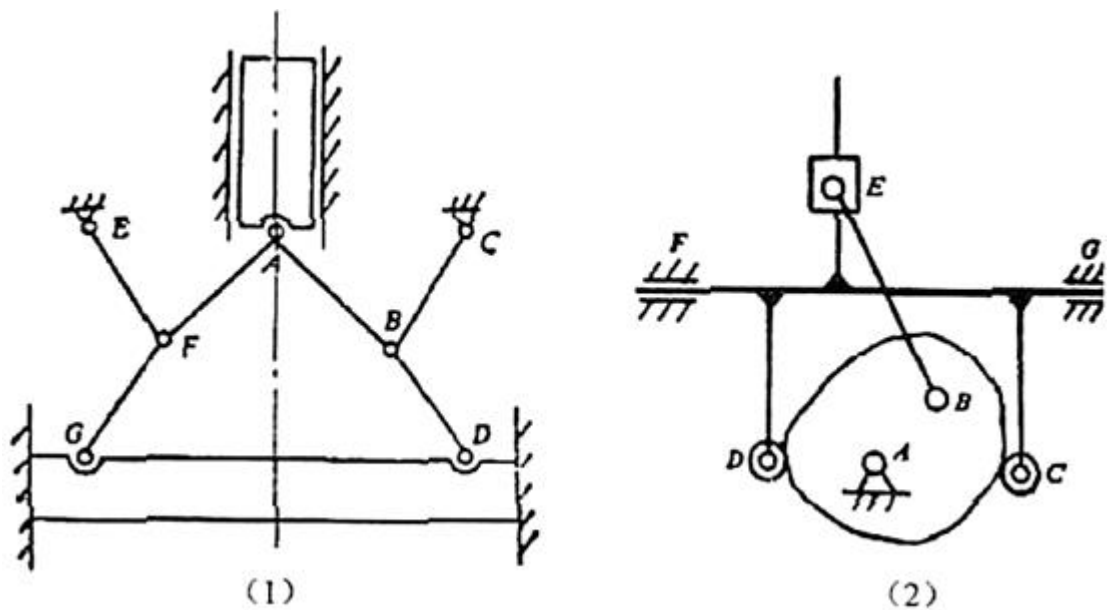


图2-25

解：（1）如图2-25（1）所示机构中，F、E、G处或B、C、D处之一为虚约束，B处为复合铰链。去除虚约束后，机构中活动构件数目： $n=5$ ，则机构的自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 7 = 1$$

故使机构具有确定运动的原动件数目为1。

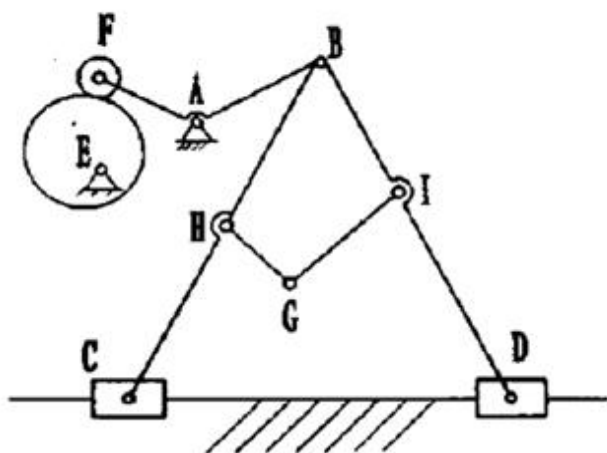
（2）如图2-25（2）所示机构中，可知D、C处滚子绕自身的转动为局部自由度，G或F、D或C处为虚约束。去除局部自由度和虚约束后，机构中活动构件数目： $n=4$ ，则该机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 4 - 2 \times 5 - 1 = 1$$

故使机构具有确定运动的原动件数目为1。

15 计算下列机构的自由度；若机构中存在复合铰链、局部自由度、虚约束，请明确指出；说明机构具有确定运动时原动件的数目。

1)



2)

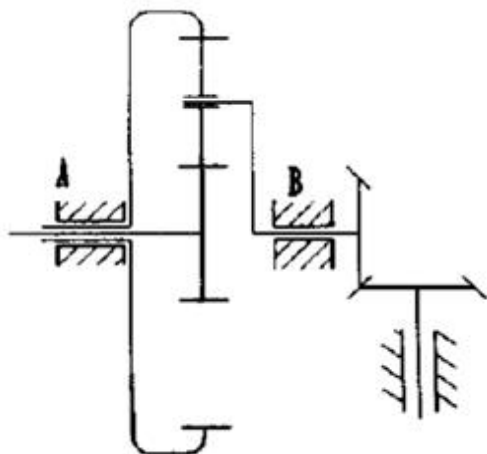


图2-26

解：（1）B处为复合铰链，F处滚子绕自身的转动为局部自由度，没有虚约束。

去除局部自由度后，机构中活动构件数目： $n=8$ ，则机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$$

故使机构具有确定运动的原动件数目为1。

（2）A处为复合铰链，无局部自由度和虚约束。机构中活动构件数目： $n=5$ ，有高副3个，即 $p_h=3$ ；低副5个，即 $p_l=5$ ；则机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 5 - 3 = 2$$

故使机构具有确定运动的原动件数目为2。

16 计算下列机构的自由度，凡有复合铰链、局部自由度、虚约束，应明确指出；并指明机构具有确定运动的条件。

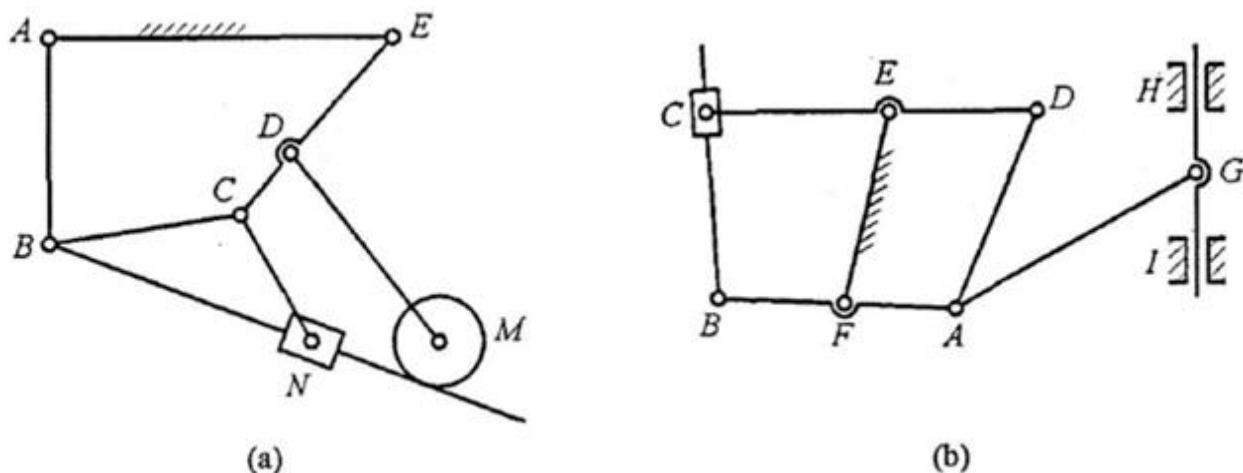


图2-27

解：（1）图2-27（a）所示机构中，B、C处为复合铰链，M处滚子绕自身的转动为局部自由度，无虚约束。去除局部自由度后，机构中活动构件数目： $n=7$ ，则机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 7 - 2 \times 9 - 1 = 2$$

故使机构具有确定运动的原动件数目为2。

（2）图2-27（b）所示机构中，A处为复合铰链，H、I两处之一为虚约束，无局部自由度。去除虚约束后，机构中活动构件数目： $n=7$ ，代入公式可得自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 7 - 2 \times 10 - 0 = 1$$

故使机构具有确定运动的原动件数目为1。

17 试计算如图2-28所示机构的自由度（写出计算公式，指出复合铰链、局部自由度和虚约束）。

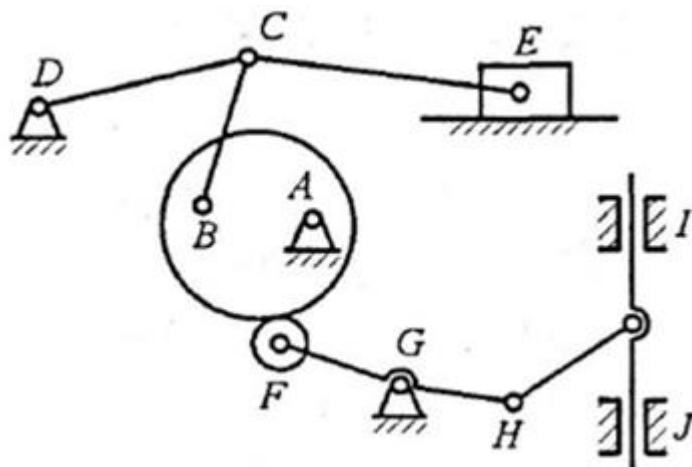


图2-28

解：图2-28所示机构中C处有复合铰链；F处为局部自由度；I、J有一处为虚约束；去除局部自由度和虚约束后，机构中活动构件数目： $n=8$ ，则得机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$$

18 计算下列两个运动链的自由度，并判断该运动链是否为机构。若非机构，请改正使之成为机构（保持输入、输出构件不变）。若有复合铰链、局部自由度和虚约束必须指出。

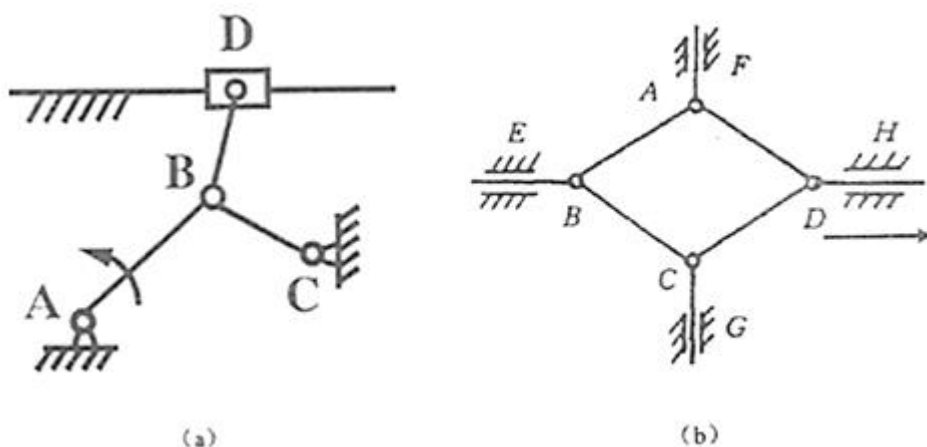


图2-29

解：（1）图2-29（a）所示机构中，B处为复合铰链，无局部自由度和虚约束；活动构件数目： $n=4$ ，代入公式可得自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 4 - 2 \times 6 - 0 = 0$$

自由度为零，故不能成为机构。

通过增加一个构件的方法来改进，修改如图2-30所示。

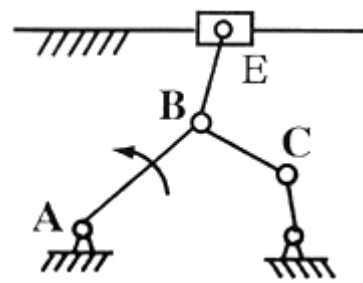


图2-30

自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$$

自由度为1，故可成为机构。

(2) 图2-29 (b) 所示机构中，BCDG杆或BADF杆之一及其引入的移动副为虚约束；去除BCDG虚约束后，A为虚约束。机构中活动构件数目：n = 5，则机构自由度：

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 7 - 0 = 1$$

自由度为1，故可以成为机构。

19 求图示的齿轮—连杆组合机构的自由度，若存在局部自由度、复合铰链或虚约束，请指出其位置；最后判定该机构是否具有确定的运动规律。

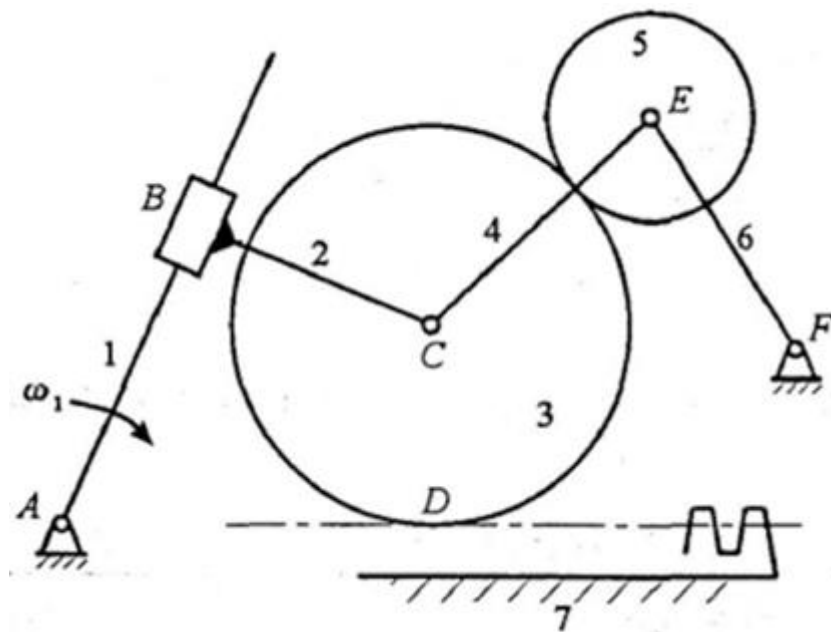


图2-31

解：根据图2-31可知，C、E为复合铰链，无虚约束和局部自由度。机构中活动构件数目：n = 6，则机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 7 - 2 = 2$$

由于机构中原动件数目为1，小于机构自由度，故该机构没有确定的运动规律。

20 试计算如图2-32所示齿轮-连杆机构的自由度。并分析和说明该机构是否具有确定的相对运动。

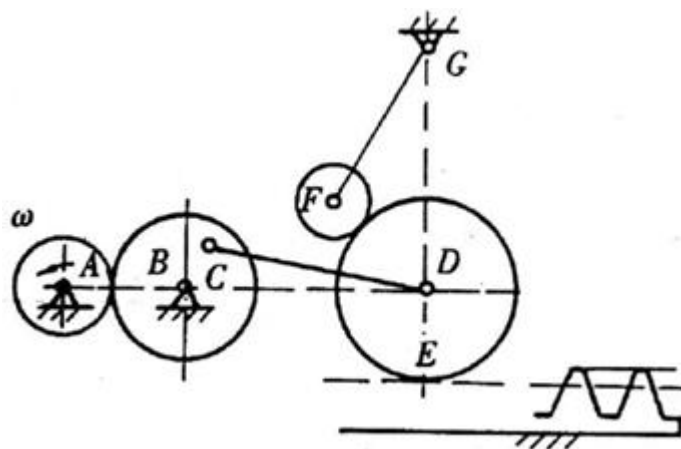


图2-32

解：机构中，F处滚子绕自身的转动为局部自由度，无复合铰链和虚约束。去除局部自由度后，机构中活动构件数目： $n = 5$ ，则机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 5 - 3 = 2$$

由于机构中原动件数目为1，小于机构自由度，故该机构不具有确定的运动。

21 计算如图2-33图示机构的自由度，若含复合铰链，局部自由度或虚约束请明确指出，并说明原动件数是否合适。

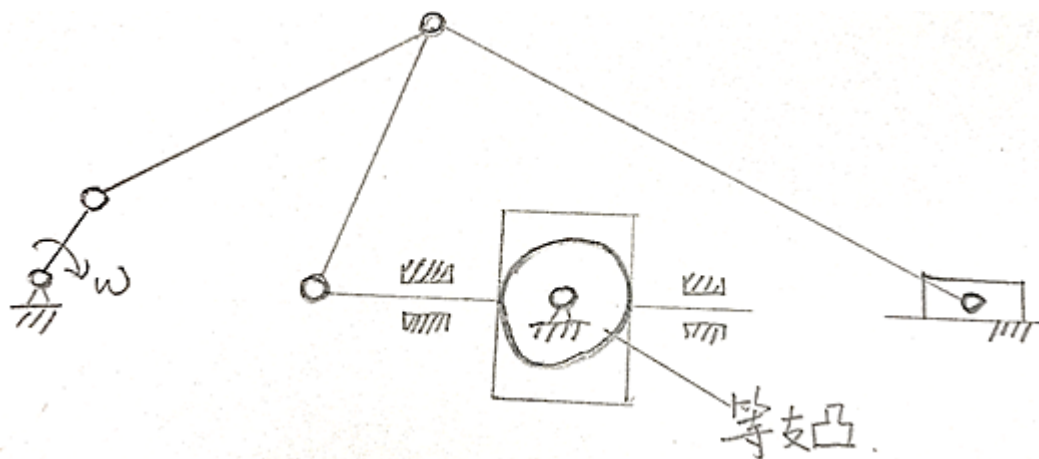


图2-33

解：凸轮处组成两高副之一为虚约束，构件形成的两移动副之一为虚约束；且3个构件以转动副相连处组成的复合铰链如图2-34所示；无局部自由度。去除虚约束后，活动构件数目： $n = 7$ ，则机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 7 - 2 \times 9 - 1 = 2$$

而原动件数为1，小于机构自由度数目，故不合适。

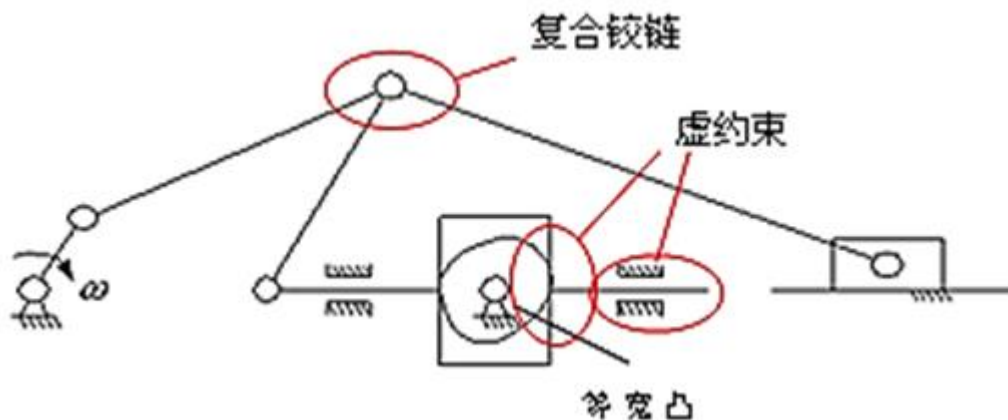


图2-34

22 如图2-35所示，已知：BC∥DE∥GF，且分别相等，计算平面机构的自由度。若存在复合铰链、局部自由度及虚约束，请指出。

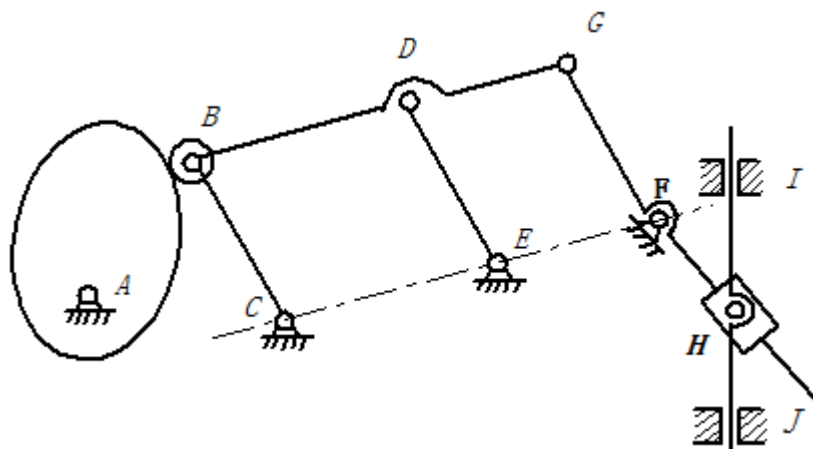


图2-35

解：B处滚子绕自身的转动为局部自由度；DE杆及其引入的转动副D、E为虚约束；I、J两处的移动副之一为虚约束；无复合铰链。去除局部自由度和虚约束后，机构中活动构件的数目： $n = 6$ 。则机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$$

23 计算如图2-36所示推料机构的自由度。

解：在此机构中活动构件的数目 $n = 8$ ，G处滚子的转动为局部自由度，且BE杆上转动副B、E为虚约束，移动副J、K中之一为虚约束，铰链F处为复合铰链，去除局部自由度和虚约束后，可得自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$$

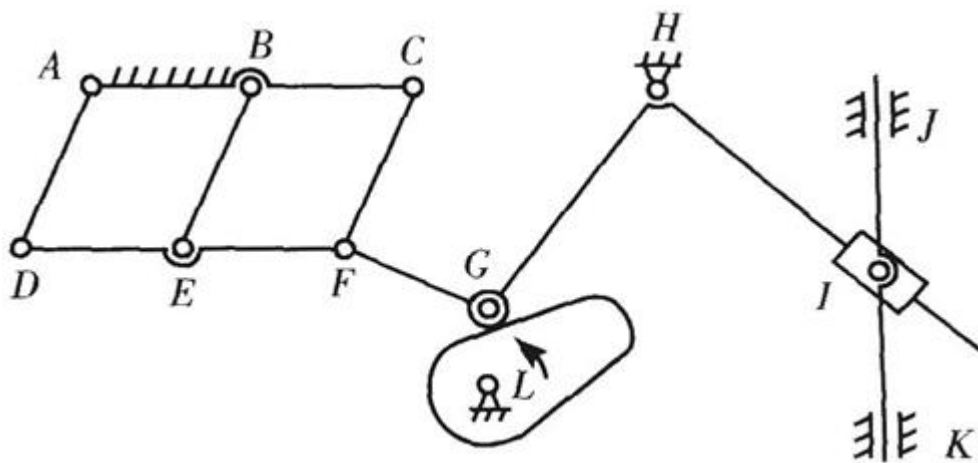


图2-36

当取凸轮为原动件时，有自由度数目与原动件数目相等，故该机构运动是确定的。

- 24 已知机构运动简图如图2-37所示。(1) 计算该机构的自由度；如果以1为原动件，说明机构是否具有确定的运动。
(2) 如果以1为原动件，根据机构的组成原理，将其拆分为基本杆组。

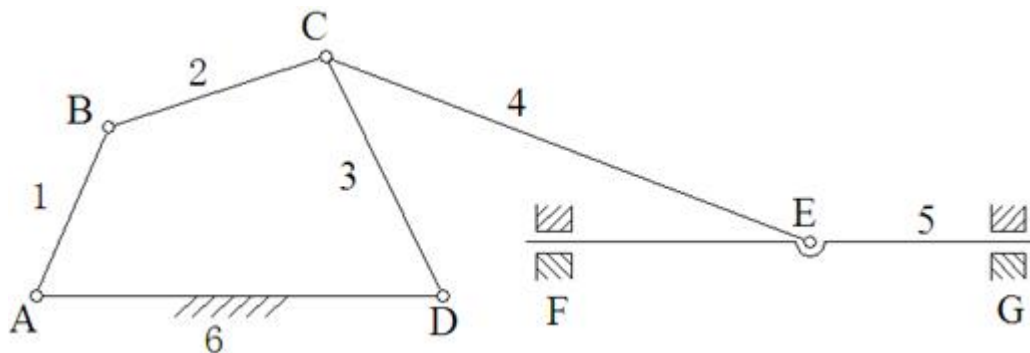


图2-37

解：(1) C为复合铰链，F、G之一为虚约束，无局部自由度。机构中活动构件数目： $n=5$ 。机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 5 - 2 \times 7 = 1$$

若以1为原动件，则原动件数等于自由度数，因此机构具有确定的运动。

- (2) 以1为原动件时，从传动关系最远的杆件4、5开始拆分杆组，则得到由杆4、5组成的II级杆组，杆2、3组成的II级杆组，如图2-38所示。

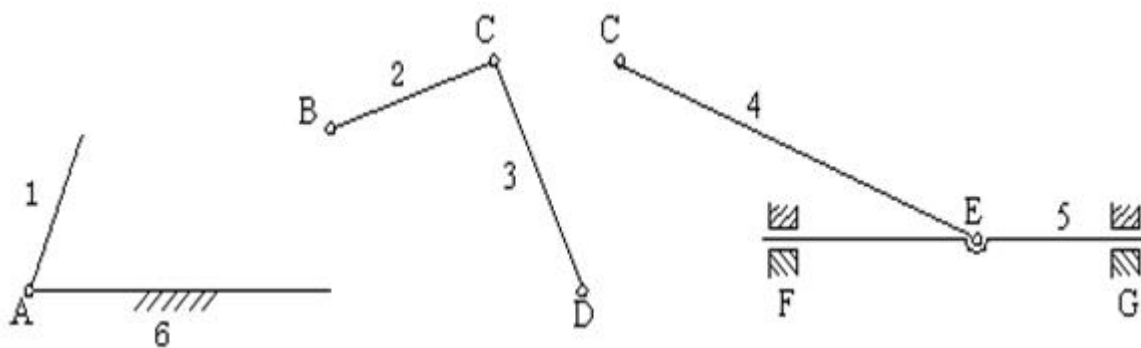


图2-38

25 计算如图2-39图示机构的自由度，进行拆组结构分析，并确定杆组的级别和机构的级别。

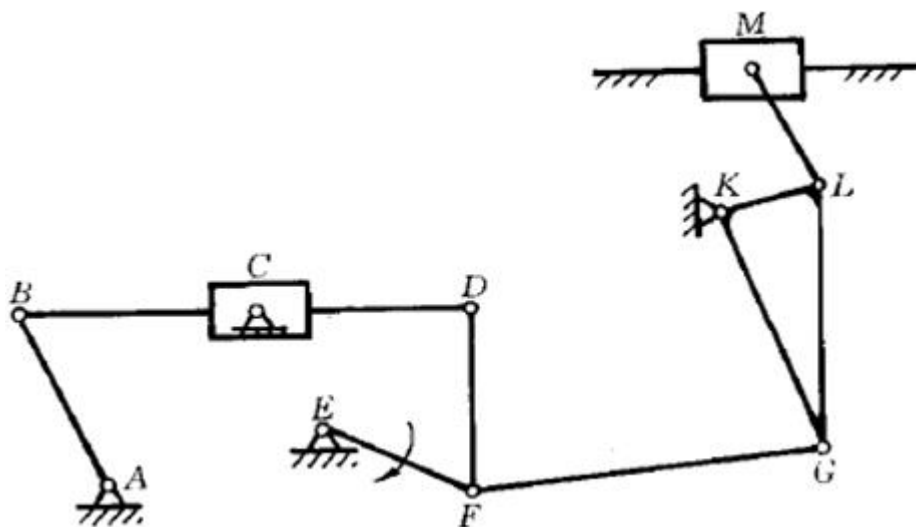


图2-39

解：机构中，F处为复合铰链，无虚约束和局部自由度。机构中活动构件数目： $n=9$ ，则机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 9 - 2 \times 13 - 0 = 1$$

拆杆组如图2-40所示，此机构包含III级杆组，故该机构为III级机构。

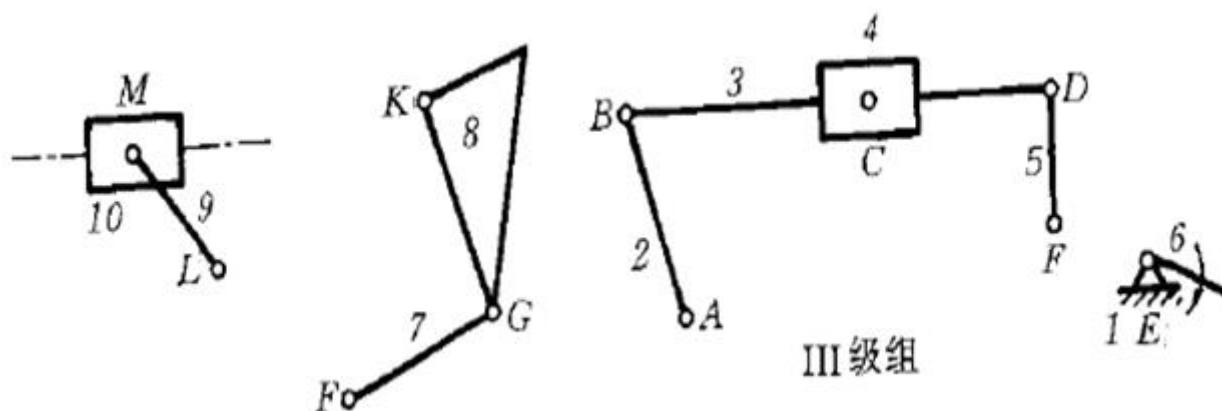


图2-40

26 已知如图2-41所示的机构，要求：

- (1) 计算图示机构的自由度。
- (2) 选择合适的原动件后，画出其高副低代后的机构运动简图。
- (3) 判断机构的级别。
- (4) 若凸轮的半径 $R=40\text{mm}$ ， $l_{AO}=25\text{mm}$ ，滚子半径 $r_r=10\text{mm}$ ，则凸轮的理论廓线为何种曲线、凸轮的基圆半径 r_0 和凸轮从动件的行程 h 为多少？

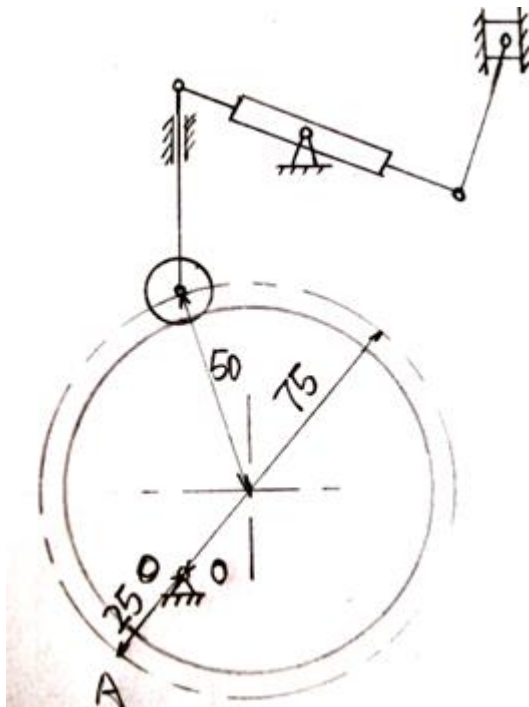


图2-41

解：（1）滚子的转动为局部自由度，无复合铰链和虚约束。去除局部自由度后，机构中活动构件数 $n = 6$ ，机构的自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 6 - 2 \times 8 - 1 = 1$$

（2）选择凸轮为原动件，高副低代后的机构运动简图如图2-42（a）所示。自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 7 - 2 \times 10 - 0 = 1$$

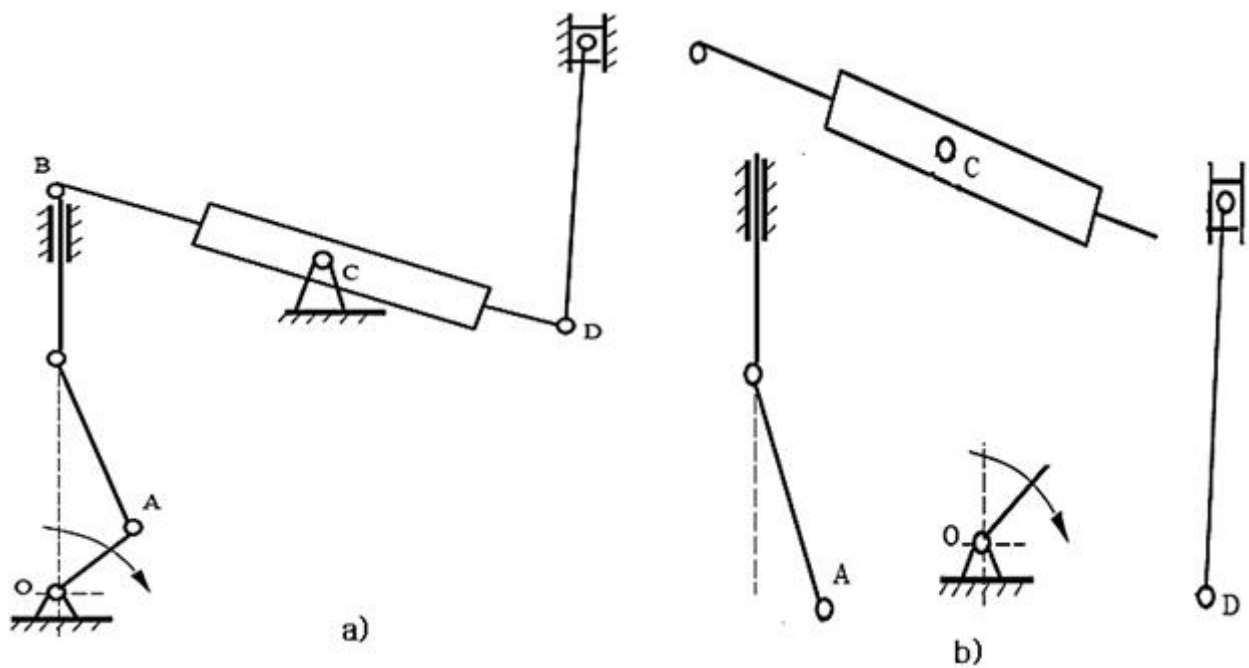


图2-42

（3）将机构进行杆组拆分，得到如图2-42（b）所示的三个II级杆组，故该机构为II级机构。

(4) 凸轮理论轮廓是半径为 $R' = R + r_r = 40 + 10 = 50\text{mm}$ 的圆，凸轮基圆半径是 $r_0 = l_{OA} = 25\text{mm}$ ，从动件的行程为 $75 - 25 = 50\text{mm}$ 。

27 对于如图2-43所示机构：（1）计算自由度（若有复合铰链、局部自由度、虚约束须明确指出）。（2）高副低代。（3）分拆机构的杆组并确定机构级别。

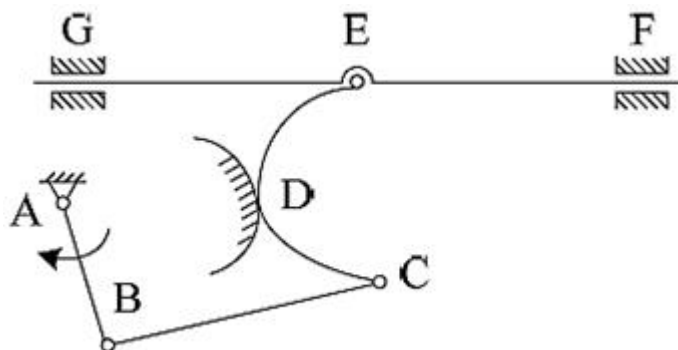


图2-43

解：（1）F、G处之一虚约束，无局部自由度和复合铰链。该机构中活动构件数目： $n = 4$ ，则机构自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 4 - 2 \times 5 - 1 = 1$$

（2）将已知机构进行高副低代后的机构简图如图2-44所示。

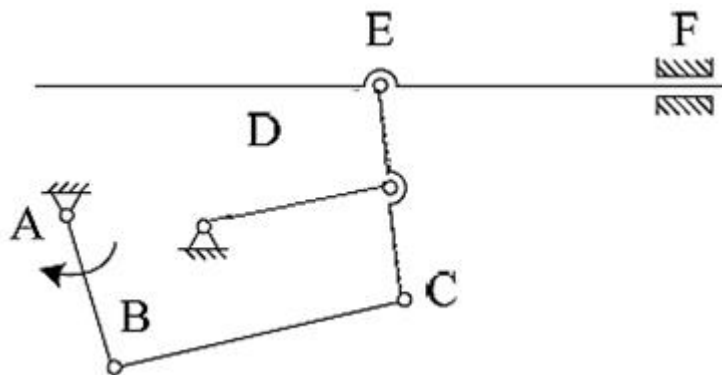


图2-44

（3）将机构进行拆分，得到如图2-45所示的一个III级基本杆组，故该机构为III级机构。

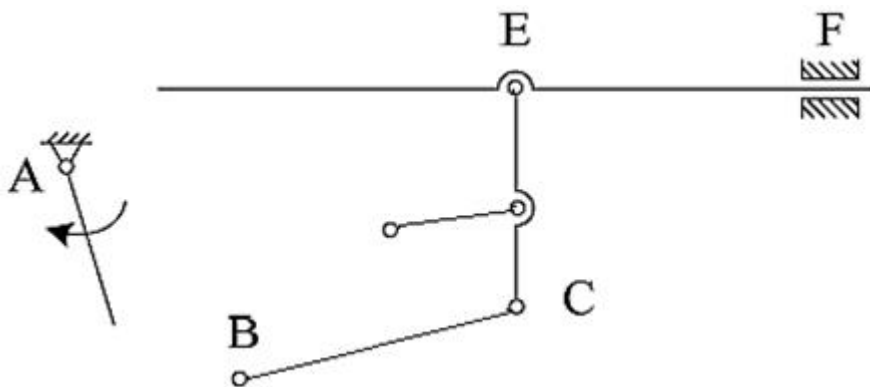


图2-45

28 试求如图2-46所示机构的自由度，进行高副低代和结构分析，并判别机构级别。

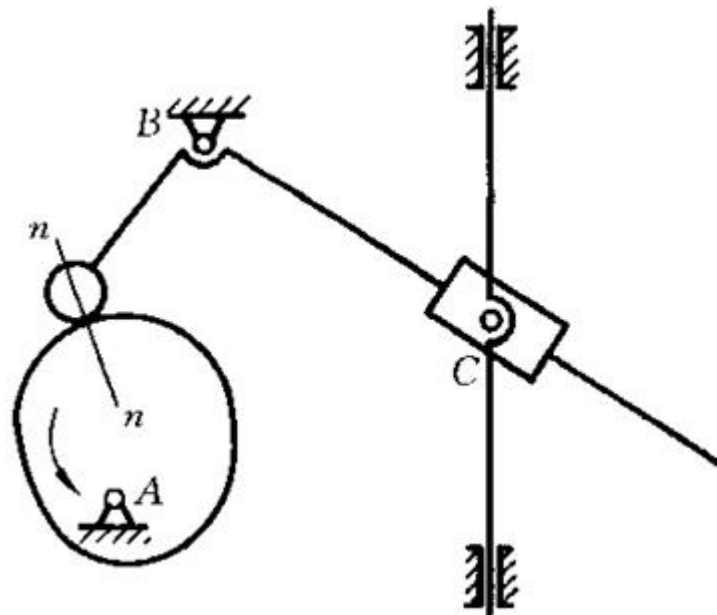


图2-46

解：（1）机构的自由度

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 4 - 2 \times 5 - 1 = 1$$

（2）将已知机构高副低代后的机构简图如图2-47（a）所示。

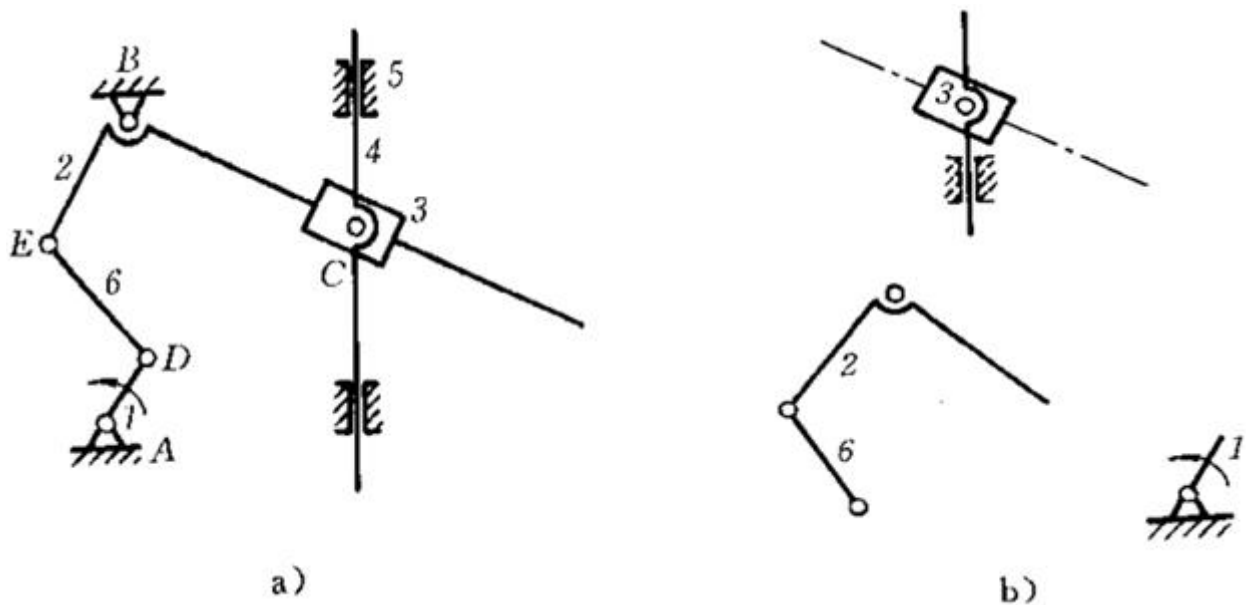


图2-47

（3）从传动关系最远的构件4开始拆分杆组，得到如图2-47（b）所示的两个II级基本杆组，故该机构为II级机构。

29 如图2-48所示机构为自动送料剪床机构。试计算机机构的自由度，并说明在应用自由度公式时应注意哪些问题，应做出哪些处理。

解：B、C处各有一个局部自由度，故 $F' = 2$ ；D、E两约束中有一个为虚约束，故 $p' = 1$ ；无复合铰链和虚约束。构件数目 $n = 6$ ，低副数目 $p_l = 7$ ，高副数目 $p_h = 2$ ，故该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h - p') - F' = 3 \times 6 - (2 \times 7 + 2 - 1) - 2 = 1$$

31 如图2-50所示，计算下列机构的自由度，并确定其机构类型。

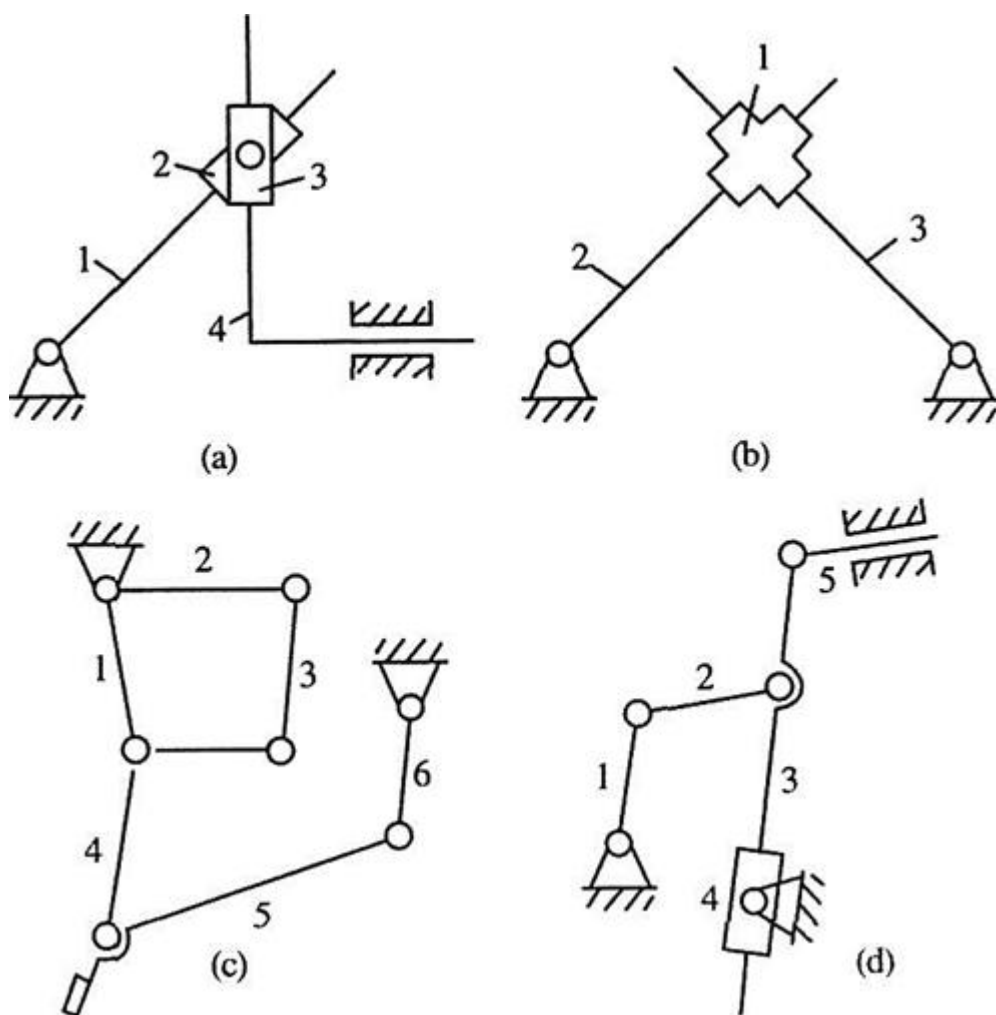


图2-50

解：(1) 对于图2-50 (a)，该机构中 $n = 4$ ， $p_l = 5$ ， $p_h = 0$ ，没有局部自由度和虚约束，该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 4 - (2 \times 5 + 0) = 2$$

$$\text{或 } F = 3n - (2p_l + p_h - p') - F' = 3 \times 4 - (2 \times 5 + 0 - 0) - 0 = 2$$

若以构件1、4为原动件，该机构有一个II级基本杆组，机构为II级机构，如图2-51 (a) 所示。

(2) 对于图2-50 (b) 该机构中 $n = 3$ ， $p_l = 4$ ， $p_h = 0$ ，没有局部自由度和虚约束，该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 3 - (2 \times 4 + 0) = 1$$

$$\text{或 } F = 3n - (2p_l + p_h - p') - F' = 3 \times 3 - (2 \times 4 + 0 - 0) - 0 = 1$$

若以构件2为原动件，该机构有一个II级基本杆组，机构为II级机构，如图2-51 (b) 所示。

(3) 对于图2-50 (c) 该机构中 $n=6$, $p_l=8$, $p_h=0$, 没有局部自由度和虚约束, 该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 6 - (2 \times 8 + 0) = 2$$

$$\text{或 } F = 3n - (2p_l + p_h - p') - F' = 3 \times 6 - (2 \times 8 + 0 - 0) - 0 = 2$$

若以构件1、6为原动件, 该机构有2、3及4、5两个II级基本杆组, 机构为II级机构, 如图2-51 (c) 所示。

若以构件2、6为原动件, 该机构有1、3、4、5组成的一个III级基本杆组, 机构为III级机构, 如图2-51 (d) 所示。

(4) 对于图2-50 (d) 该机构 $n=5$, $p_l=7$, $p_h=0$, 没有局部自由度和虚约束, 该机构的自由度为

$$F = 3n - (2p_l + p_h) = 3 \times 5 - (2 \times 7 + 0) = 1$$

$$\text{或 } F = 3n - (2p_l + p_h - p') - F' = 3 \times 5 - (2 \times 7 + 0 - 0) - 0 = 1$$

若以构件1为原动件, 构件2、3、4、5组成一个III级基本杆组, 机构为III级机构, 如图2-51 (e) 所示。

若以构件5为原动件, 构件1、2及构件3、4各组成一个II级基本杆组, 机构为II级机构, 如图2-51 (f) 所示。

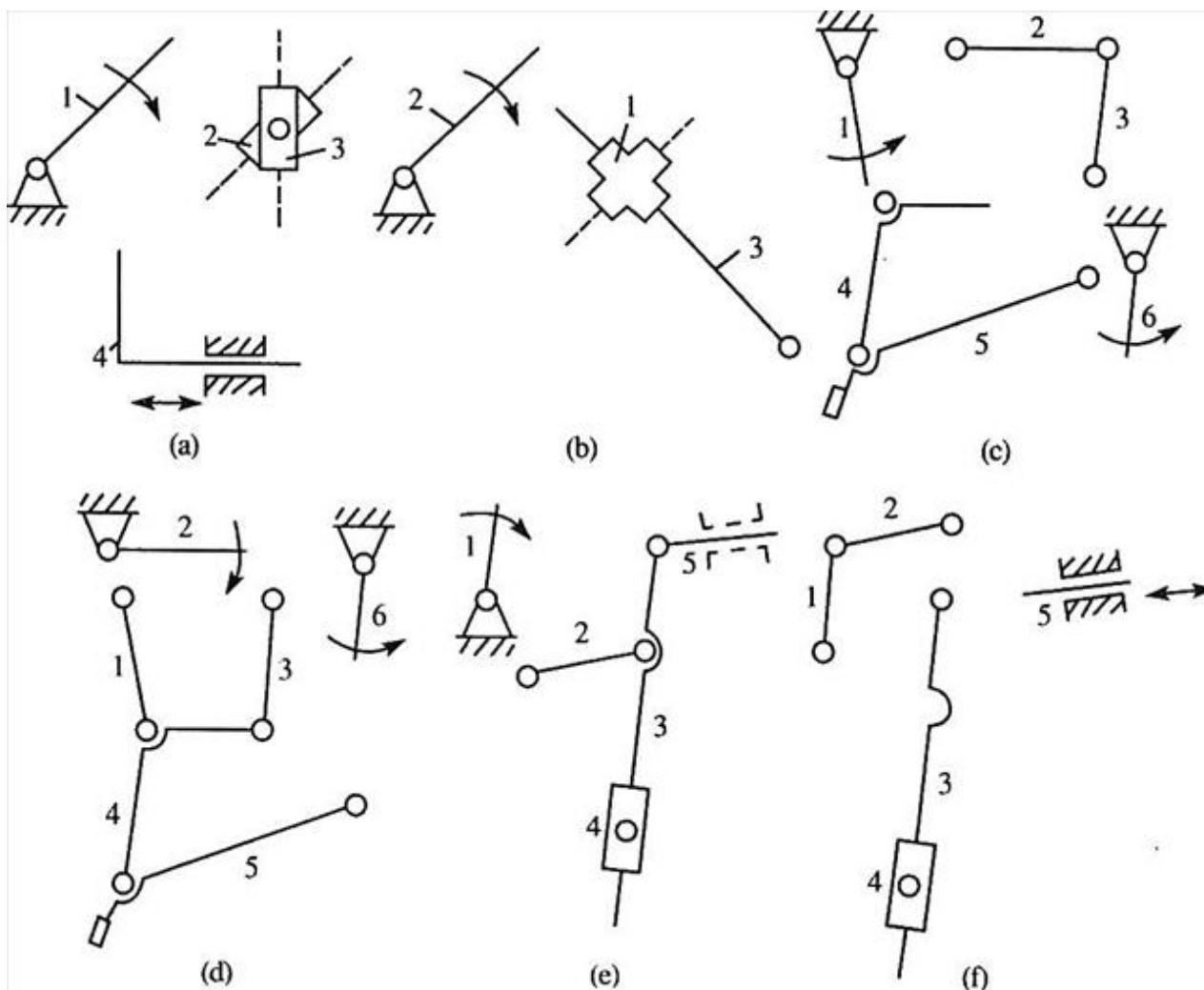


图2-51

32 计算如图2-52所示大筛机构的自由度, 并判定其运动是否确定。

解: 该机构中活动构件数目: $n=7$, G处滚子的转动为局部自由度, 且E处活塞及F活塞杆与气缸组成两平行移动副, 其中有一个是虚约束, C处铰链为复合铰链, 去除局部自由度和虚约束后, 故自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 7 - 2 \times 9 - 1 = 2$$

如图2-52中所示, 当取构件1和5为原动件时, 有原动件数目等于自由度数, 故该机构运动是确定的。

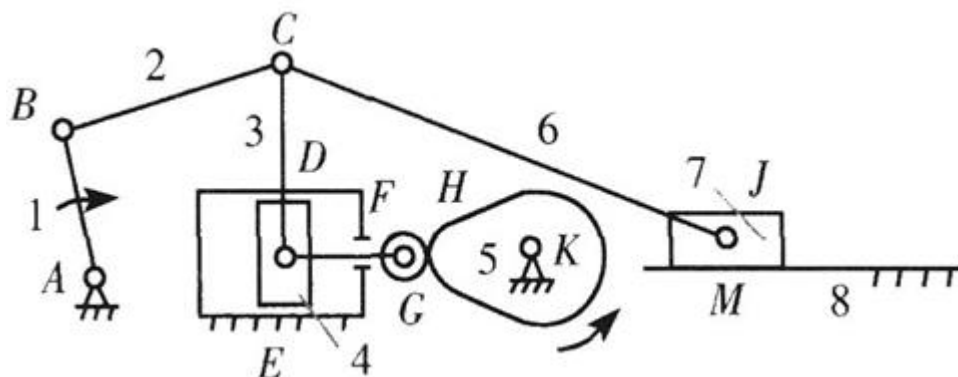


图2-52

33 如图2-53所示为一飞机水平尾翼操纵机构的简图。其中构件1为机架，操纵杆2为原动件，有时还可以从襟翼输入（即构件12摆动）或从稳定增效器输入（即构件7相对构件14移动），构件8为输出杆。试求各种输入方式下机构的自由度。

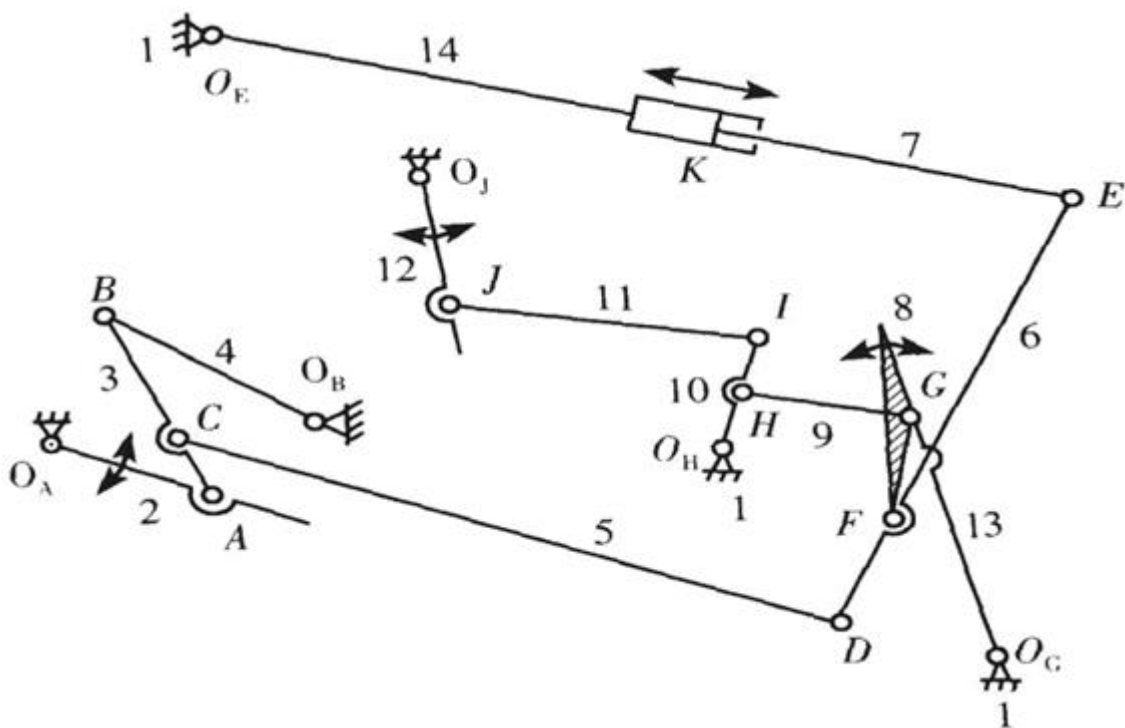


图2-53

解：该机构有四种输入方式：

(1) 仅由操纵杆2输入

当襟翼不输入运动时, 杆9、10、11、12和13均不运动, 铰链G为固定铰链; 当稳定增效器不输入运动时, 杆7与杆14为一定长杆, 可视为1个构件。此时机构只有7个活动构件, 以10个转动副相连接。机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 7 - 2 \times 10 - 0 = 1$$

自由度数等于原动件数，有确定运动。

(2) 由操纵杆2和襟翼12同时输入

同理分析, 此时, 杆7与杆14视为1个构件, 共有12个活动构件, G处为复合铰链, 共有17个转动副。机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 12 - 2 \times 17 - 0 = 2$$

自由度数等于原动件数, 有确定运动。

(3) 由操纵杆2和稳定增效器7同时输入

同理分析, 此时, 铰链G为固定铰链, 杆7和杆14为两个活动构件, 共有8个活动构件, 组成10个转动副, K处有1个移动副。机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 0 = 2$$

自由度数等于原动件数, 有确定运动。

(4) 由操纵杆2、襟翼12、稳定增效器7同时输入

同理分析, 此时, 杆7和杆14为两个活动构件, 机构有13个活动构件, G处为复合铰链, K处有一个移动副, 共以18个低副相连接。机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 13 - 2 \times 18 - 0 = 3$$

自由度数等于原动件数, 有确定运动。

34 如图2-54 (a) 所示为一个六轴机械手, 试绘制其机构运动简图, 并计算其自由度。

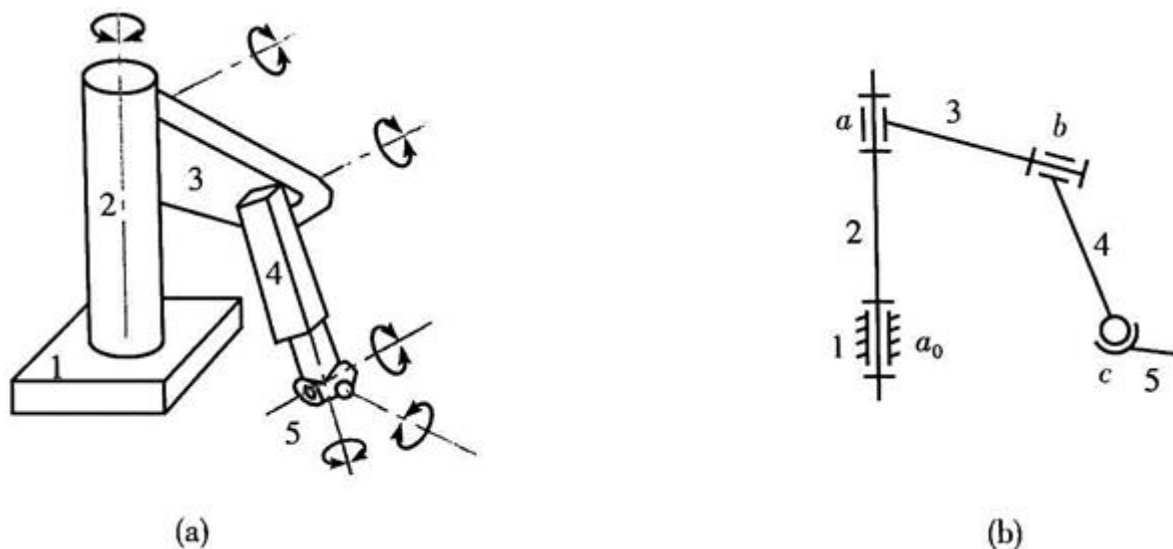


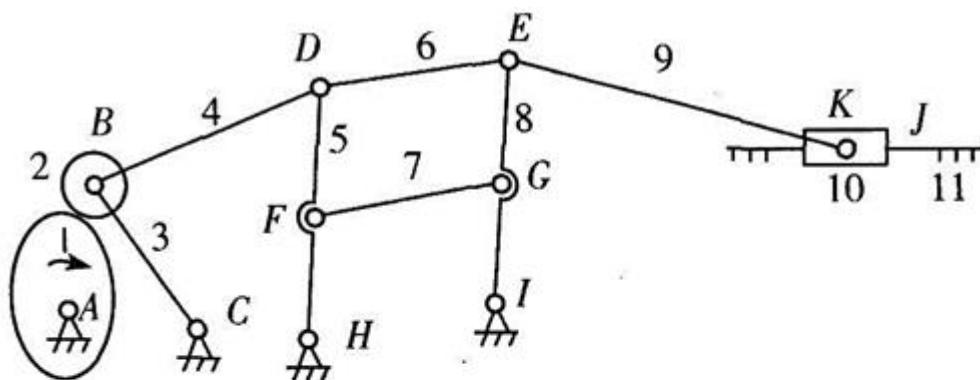
图2-54

解: 这是一个空间机构, 由机架1和构件2、3、4、5组成开式运动链。其中构件1和2, 2和3, 3和4之间组成转动副, 构件4和5之间组成球面副, 其机构运动简图如图2-54 (b) 所示。该机构中, $n = 4$, $p_5 = 3$, $p_3 = 1$, $p_4 = p_2 = p_1 = 0$, 则用计算机构自由度的一般公式进行计算, 得

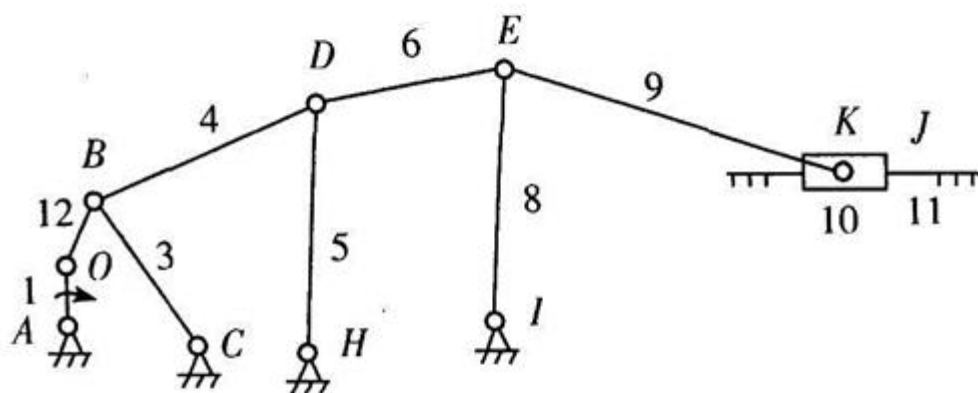
$$F = 6n - 5p_5 - 4p_4 - 3p_3 - 2p_2 - p_1 = 6n - 5p_5 - 3p_3 = 6 \times 4 - 5 \times 3 - 3 \times 1 = 6$$

计算结果表明, 此空间运动链必须有6个原动件同时驱动, 才能产生确定运动, 成为机构。

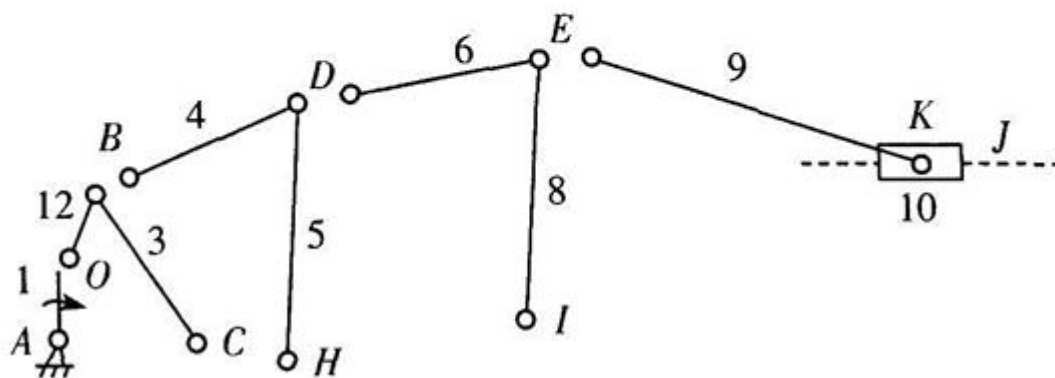
35 试计算如图2-55 (a) 所示机构的自由度，并分析此机构的组成情况。已知 $DE = FG$ ， $DF = EG$ ， $DH = EI$ 。



(a)



(b)



(c)

图2-55

解：(1) 计算自由度

滚子2绕其自身几何中心B转动的自由度为局部自由度，FG杆两端的转动副所引入的约束为虚约束，D、E处为复合铰链。去除局部自由度和虚约束后，可得该机构中，有8个活动构件，则自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$$

(2) 分析机构的组成情况

将凸轮与滚子组成的高副以一个虚拟构件12和两个转动副作高副低代，同时去除虚约束杆FG，可得如图2-55 (b) 所示。

机构自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 9 - 2 \times 13 - 0 = 1$$

对图2-55 (b) 作结构分析，从传动关系上离原动件最远的构件10开始拆杆组，得到由构件9、10及转动副E、K、移动副J组成的II级杆组，剩余部分仍为完整的机构；同理可依次拆下3个II级杆组：构件6、8及转动副I、E、D；构件4、5及转动副H、D、B；构件12、3及转动副C、B、O。最后剩下原动件1和机架11组成的I级机构，如图2-55 (c) 所示。

综上，该机构由四个II级杆组和一个I级机构组成，因此是一个II级机构。

36 试计算如图2-56 (a) 所示冲压机构的自由度，并分析在下列情况下组成机构的基本杆组及机构的级别：(1) 当以构件1为原动件时；(2) 当以构件6为原动件时。

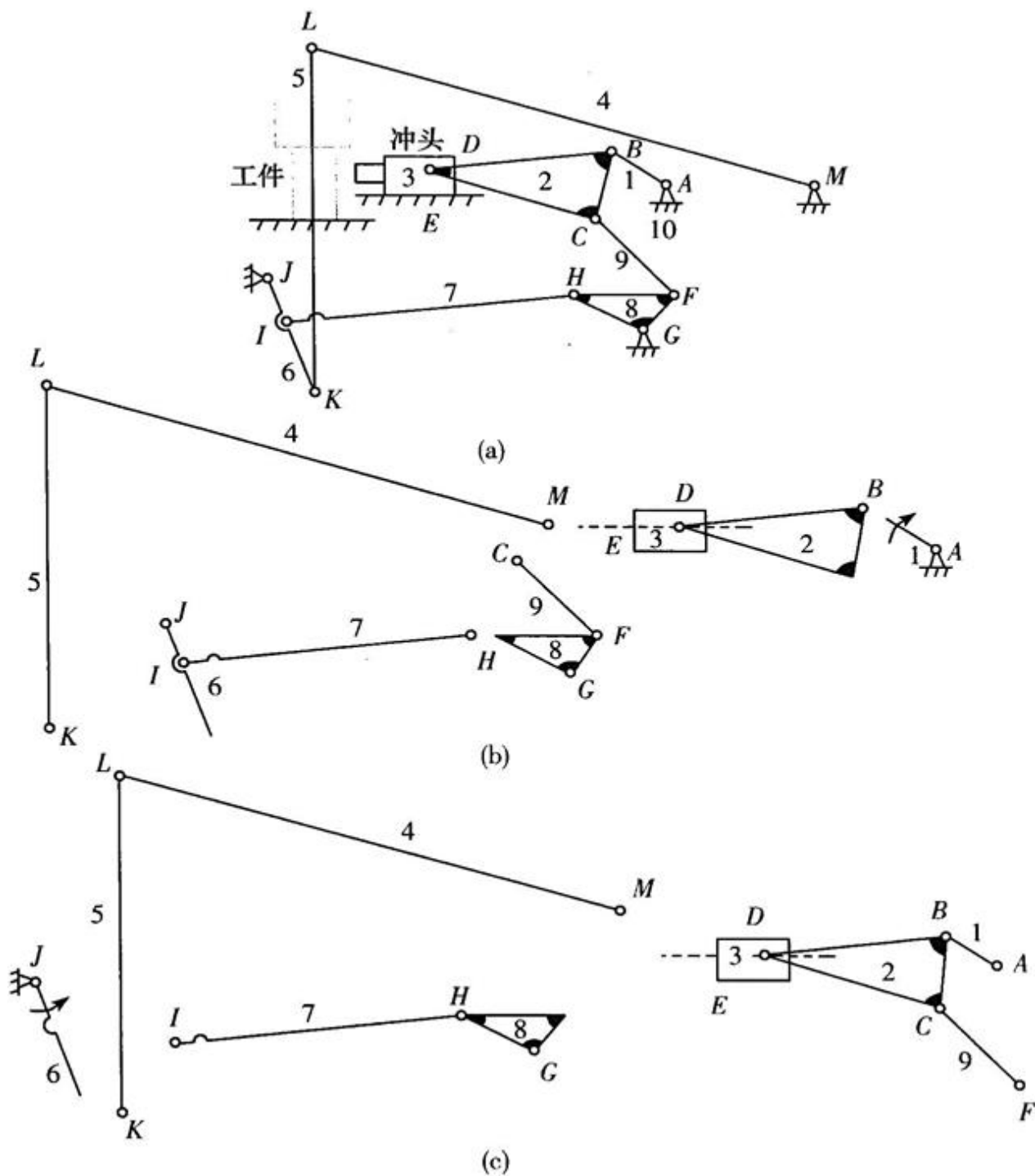


图2-56

解：机构的自由度为

$$F = 3n - 2p_l - p_h = 3 \times 9 - 2 \times 13 - 0 = 1$$

(1) 分析当构件1作为原动件时机构的组成情况

首先从传动路线上离原动件最远的构件4开始试拆杆组，先拆下由构件4、5和转动副K、L、M组成的II级杆组，接着依次拆下3个II级杆组：构件6、7和转动副J、I、H；构件8、9和转动副C、F、G；构件2、3和转动副B、D及移动副E。最后剩下由原动件1和机架10组成的I级机构，如图2-56 (b) 所示。

由于组成该机构的基本杆组的最高级别是II级，故此时该机构为II级机构。

(2) 分析当构件6为原动件时机构的组成情况

首先从传动路线上离原动件最远的构件3（即冲头）开始试拆杆组，得到构件3、2、1、9，移动副E和D、B、C、A、F五个转动副组成的III级组，然后再依次拆下两个II级杆组：构件7、8和转动副G、H、I；构件4、5和转动副K、L、M。最后剩下由原动件6和机架10组成的I级机构，如图2-56（c）所示。由于组成该机构的基本杆组的最高级别为III级，故此时该机构为III级机构。

第3章 平面机构的运动分析

一、填空题

1 速度瞬心是两构件上的相对速度为____，瞬时绝对速度____的重合点。

【答案】0；相等

【解析】由理论力学可知，互作平面相对运动的两构件上瞬时速度相等的重合点，即为此两构件的速度瞬心，简称瞬心。

2 在平面机构运动分析中，三心定理是_____。

【答案】三个作平面平行运动的构件共有三个速度瞬心，并且这三个瞬心必在同一条直线上。

【解析】三心定理：彼此作平面运动的三个构件的三个瞬心必位于同一直线上。

3 平面五杆机构共有_____个瞬心，其中_____个绝对瞬心。

【答案】10；4

【解析】机构的瞬心总数K为：

$$K = \frac{N(N-1)}{2}$$

所以，当N = 5时，K = 10。机架与其余构件的四个瞬心为绝对瞬心。

4 当两构件的相对运动为_____动，牵连运动为_____动时，两构件的重合点之间将有科氏加速度；科氏加速度的大小为_____。

【答案】移；转； $2\omega_1 v_{21}$

【解析】两构件组成移动副时，其瞬时重合点之间的加速度关系中可能存在科氏加速度。但是由于 $a_{21}^k = 2\omega_1 v_{21}$ ，故科氏加速度必然发生在牵连构件作转动且两构件有相对运动的情况下，两者缺一不可。在同一构件上各点之间加速度关系中是绝对不可能出现科氏加速度。

二、判断题

速度多边形的起始点P是机构中速度为零的所有点的速度影像。（ ）

【答案】对

【解析】在速度多边形中，P点称为极点，P点代表该构件上速度为零的点，即速度瞬心。所以速度多边形的起始点P是机构中速度为零的所有点的速度影像。

三、选择题

两个运动构件间相对瞬心的绝对速度（ ）。

- A. 均为零
- B. 不相等
- C. 不为零且相等

【答案】C

【解析】瞬心是两构件上相对速度为零，瞬时绝对速度相等的重合点，若瞬心处的绝对速度为0，则为绝对瞬心，否则为相对瞬心。

四、作图题

1 已知如图3-1所示机构 $l_{AB} = 25\text{mm}$, $l_{BC} = 55\text{mm}$, $e = 8\text{mm}$, $\omega_1 = 10\text{rad/s}$, $\Phi_1 = 45^\circ$ 。

- (1) 取 $\mu_l = 1\text{mm/mm}$ 作机构运动简图。
- (2) 作图求出构件1与3的速度瞬心 P_{13} 及构件2与机架4的速度瞬心 P_{24} ，用速度瞬心法求构件3的速度 v_3 的大小和方向。

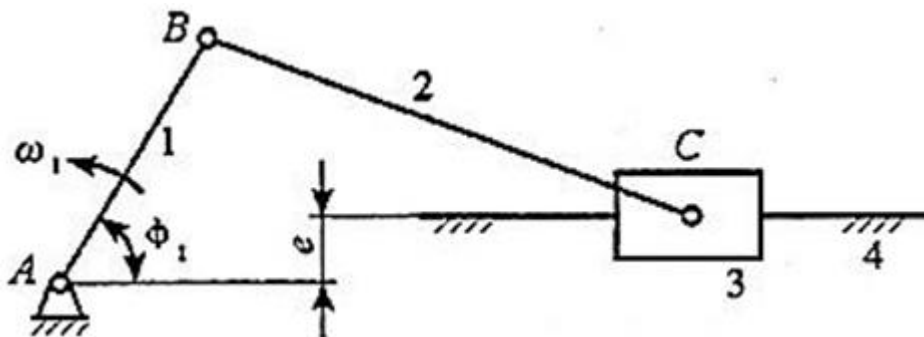


图3-1

解：（1）按比例绘图即可，由三心定理可以画出两机构的瞬心，如图3-2所示。

（2）构件3的速度为：

$$v_3 = \omega_1 \overline{P_{14}P_{13}} = 281.25\text{mm/s}$$

方向从右往左。

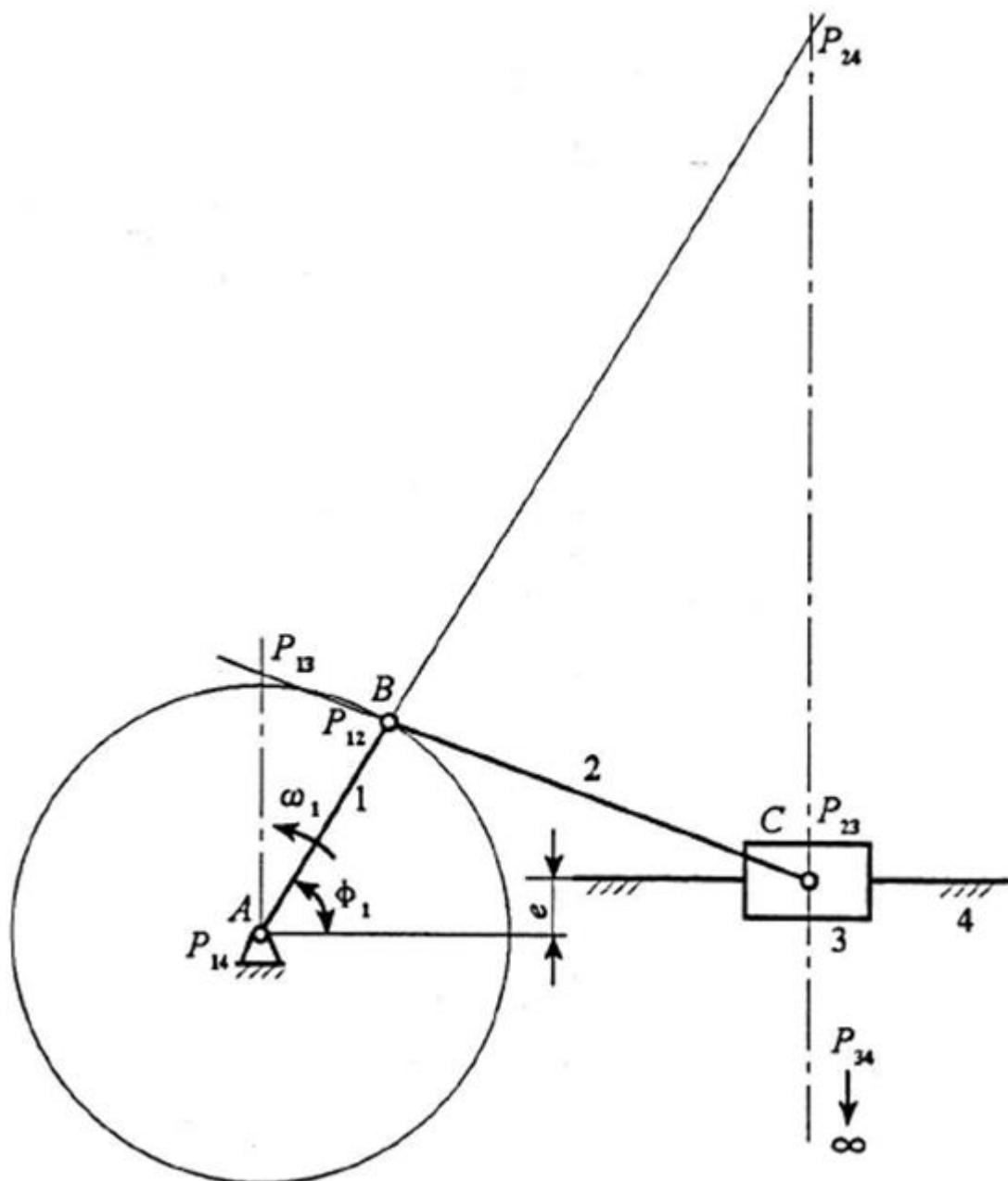


图3-2

2 用速度瞬心法求出如图3-3机构C点的速度方向。

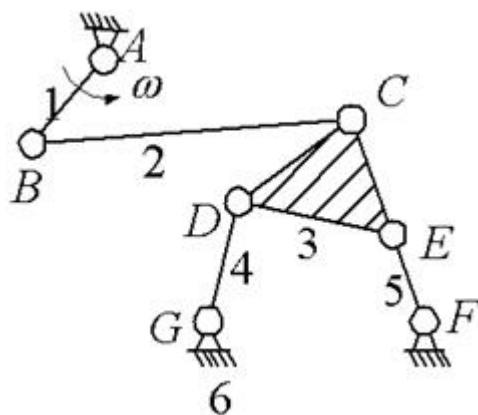


图3-3

解：各个瞬心位置如图3-4所示，根据三心定理可以求出构件3相对于机架的瞬心 P_{36} 。瞬心 P_{36} 是绝对瞬心，静止。因此，C点的速度方向如图。

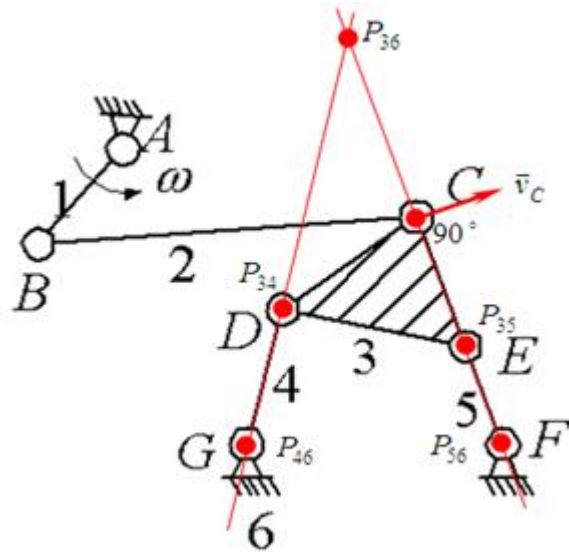


图3-4

3 如图3-5所示机构中，已知机构位置图和各杆尺寸 $\omega_1 = \text{常数}$ ， $l_{ED} = l_{BE}$ ， $l_{EF} = l_{BC} = \frac{1}{3}l_{BE}$ ，试用相对运动图解法求 v_F 、 a_F 、 v_C 、 a_C 及 ω_2 、 α_2 。（列出矢量方程式，画出相应的速度和加速度多边形）

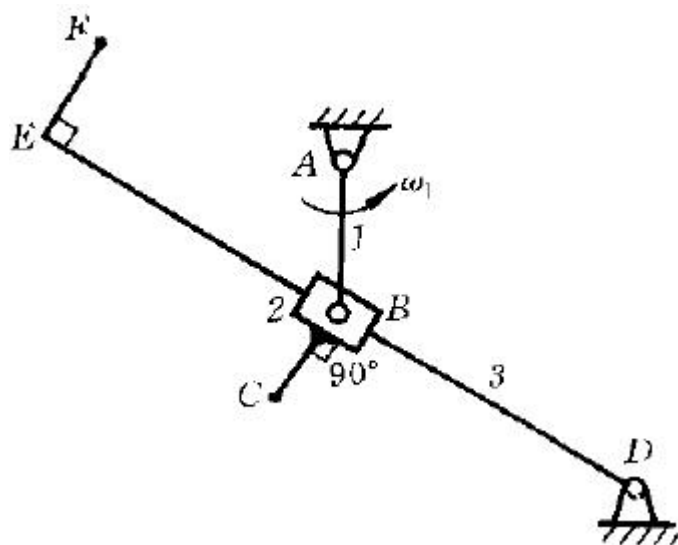


图3-5

解：如图3-6所示。

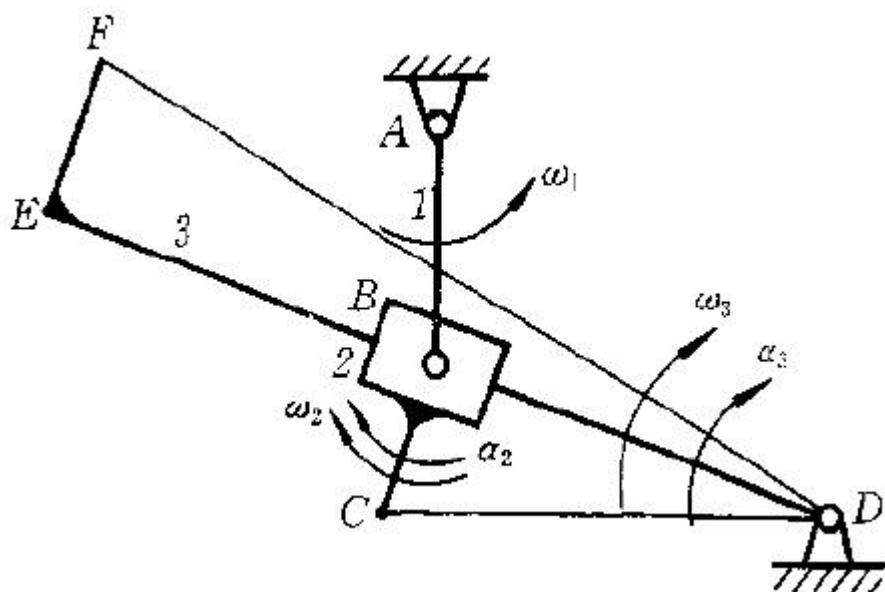


图3-6

(1) 相对速度矢量方程式

$$v_{B1} = \omega_1 l_{AB} = v_{B2}$$

$$v_{B3} = v_{B2} + v_{B3B2}$$

取 μ_v 作速度多边形，如图3-7所示。影像法得e和f点，则

$$v_F = \overline{pf} \mu_v$$

$$\omega_2 = \omega_3 = v_{B3} / l_{BD} = \overline{pb}_3 \mu_v / l_{BD} \text{ (顺时针方向)}$$

$$v_C = v_{B2} + v_{CB2}$$

$$v_C = \overline{pc}_2 \mu_v$$

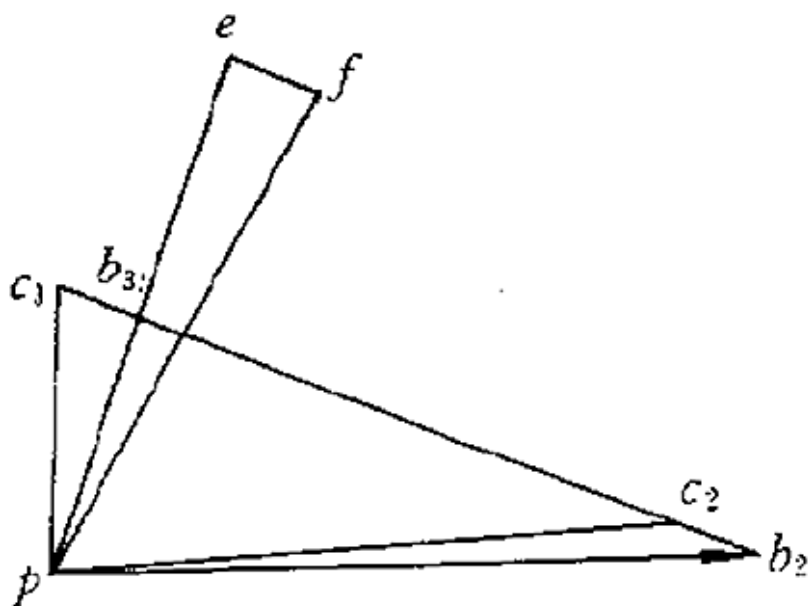


图3-7

(2) 相对加速度矢量方程式

$$\begin{aligned}
 a_{B1} &= a_{B1}^n = \omega_1^2 l_{AB} \\
 &= a_{B2} + \vec{a}_{B3}^n + \vec{a}_{B3}^t \\
 &= \vec{a}_{B2} + \vec{a}_{B3B2}^k + \vec{a}_{B3B2}^r
 \end{aligned}$$

取 μ_a 作加速度多边形，如图3-8所示，影像法得 e' 和 f' 点，则

$$a_F = \overline{\pi f} \mu_a$$

$$a_C = a_{B2} + a_{CB2}^n + a_{CB2}^t$$

$$\alpha_2 = \alpha_3 = a_{B3}^t / l_{BD} \text{ (顺时针方向)}$$

$$a_C = \overline{\pi c_2} \mu_a$$

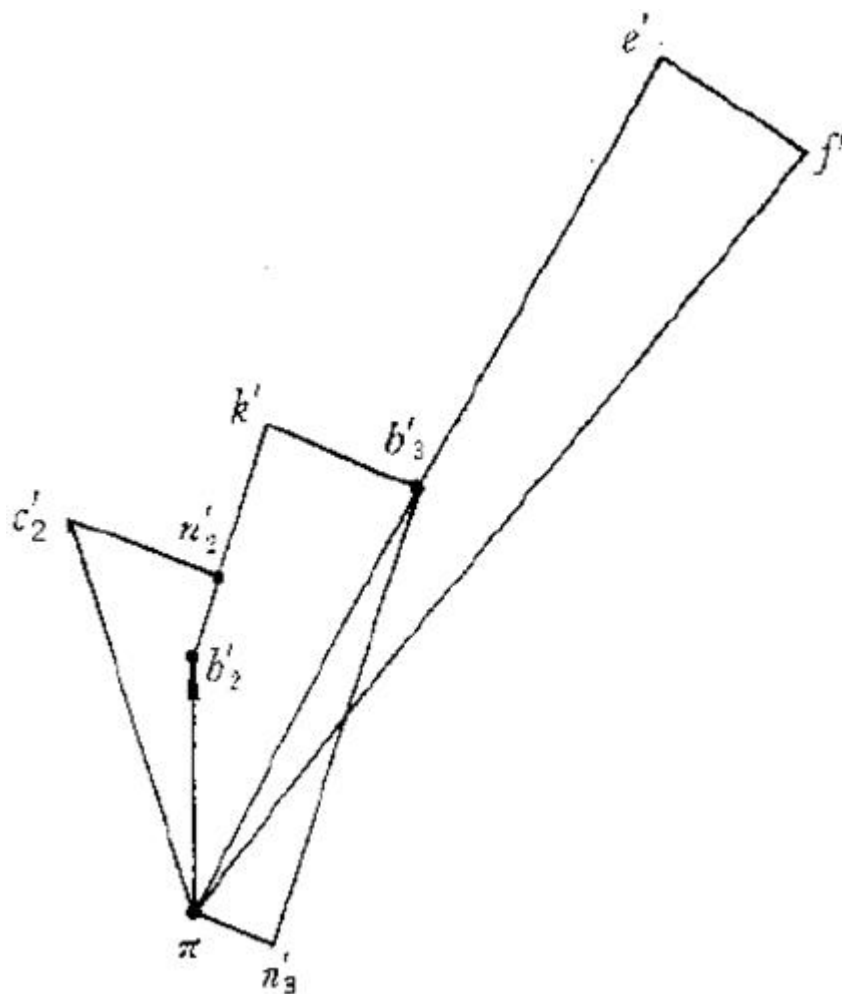


图3-8

4 试标注出在图示位置时机构中瞬心 P_{12} 、 P_{23} 、 P_{14} 、 P_{34} 、 P_{24} 的位置。

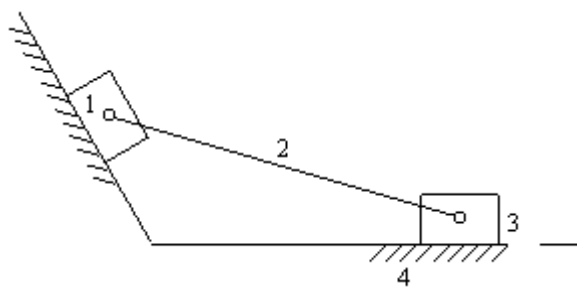
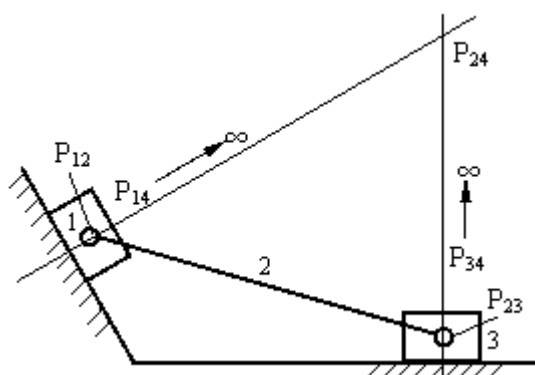


图3-9

解：根据瞬心的概念及“三心定理”可得各瞬心的位置如图3-10所示。



5 如图3-11所示。

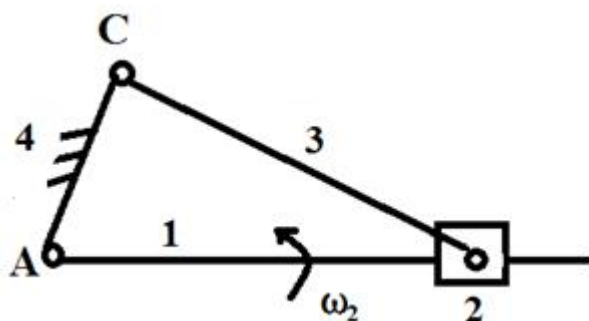


图3-11

(1) 用矢量方程图解法求机构中构件3在图示位置的角度 ω_3 的大小和方向(列出速度矢量方程)。已知 $\omega_1 = 10\text{rad/s}$, 构件长度值从图上量取(取整数), 速度比例尺 $\mu_v = 5\text{mm/mm}$ 。

(2) 作出构件2的绝对瞬心 P_{24} 。

解: (1) 根据速度矢量关系

$$\begin{array}{lcl} \vec{v}_{B_2} & = & \vec{v}_{B_1} + \vec{v}_{B_2B_1} \\ \text{大小} & ? & l_{AB}\omega_1 \quad ? \\ \text{方向} & \perp BC & \perp AB \quad //AB \end{array}$$

$$v_{B_1} = l_{AB}\omega_1 = 48 \times 10 = 480\text{mm/s}$$

$$pb_1 = \frac{480}{\mu_v} = 96\text{mm}$$

取比例尺 μ_v 作速度三角形, 如图3-12所示, 由图3-12量得 $pb_2 = 110\text{mm}$, 则

$$v_{B_2} = pb_2\mu_v = 550\text{mm/s}$$

$$\omega_3 = \frac{v_{B_2}}{l_{BC}} = \frac{550}{40} = 13.75\text{rad/s}$$

(2) 构件2的绝对瞬心如图3-12所示。

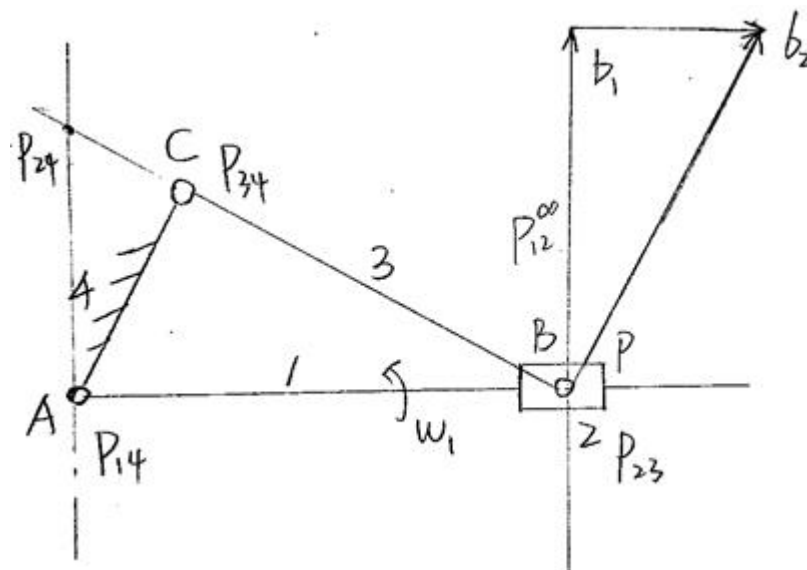


图3-12

五、计算题

1 如图3-13所示为外槽轮机构在运动过程中的任一位置，设拨盘1的位置用角度 α 来确定，而槽轮2的位置用角度 ϕ 来确定。圆销的回转半径为 R ，中心距离为 L ，拨盘以等速 ω_1 转动，试用解析法求槽轮的角速度 ω_2 及角加速度 ε_2 。

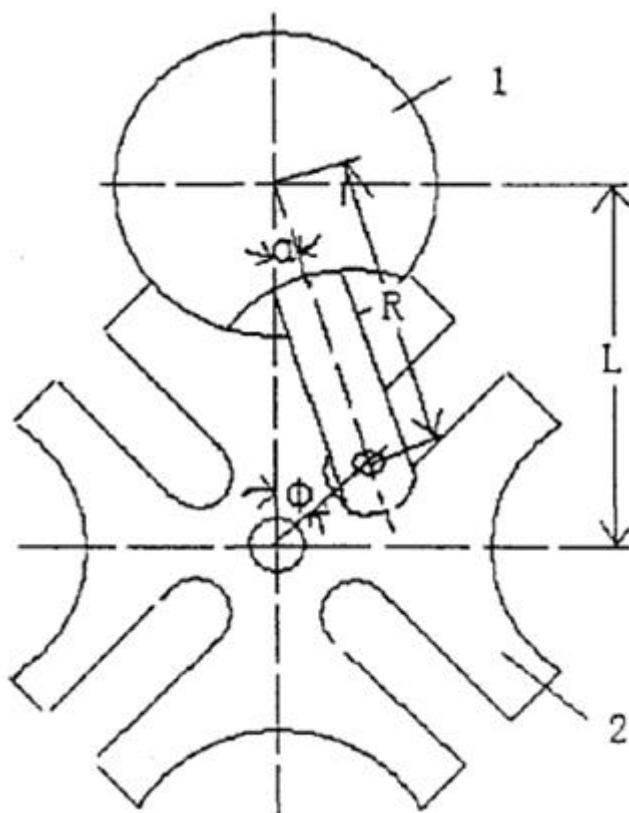


图3-13

解：由图3-13可知

$$\frac{R}{\sin \phi} = \frac{r_x}{\sin \alpha}, \quad R \cos \alpha + r_x \cos \phi = L$$

记 $\lambda = \frac{R}{L}$ ，则有

$$\lambda = \frac{R}{L} = \sin\left(\frac{\pi}{z}\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

消去 r_x 可得

$$\tan \phi = \frac{\lambda \sin \alpha}{1 - \lambda \cos \alpha}$$

由 $\frac{d\phi}{dt} = \omega_2$ ， $\frac{d^2\phi}{dt^2} = \varepsilon_2$ ，对其求导可得

$$\omega_2 = \frac{\lambda(\cos \alpha - \lambda)\omega_1}{1 - 2\lambda \cos \alpha + \lambda^2}, \quad \varepsilon_2 = \frac{\lambda(\lambda^2 - 1)\sin \alpha}{(1 - 2\lambda \cos \alpha + \lambda^2)^2} \omega_1^2$$

2 如图3-14所示机构中，若已知构件1以等角速度 $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$ 回转，机构各构件尺寸为 $l_{BC} = 43 \text{ mm}$ ， $l_{AC} = 35 \text{ mm}$ ，且 $AB \perp AC$ ， $CB \perp ED$ ， $l_{BE} = l_{CE} = l_{ED}$ 。试用相对运动图解法求构件3的角速度 ω_3 和角加速度 α_3 ，以及D点的速度 v_D 和加速度 a_D 。

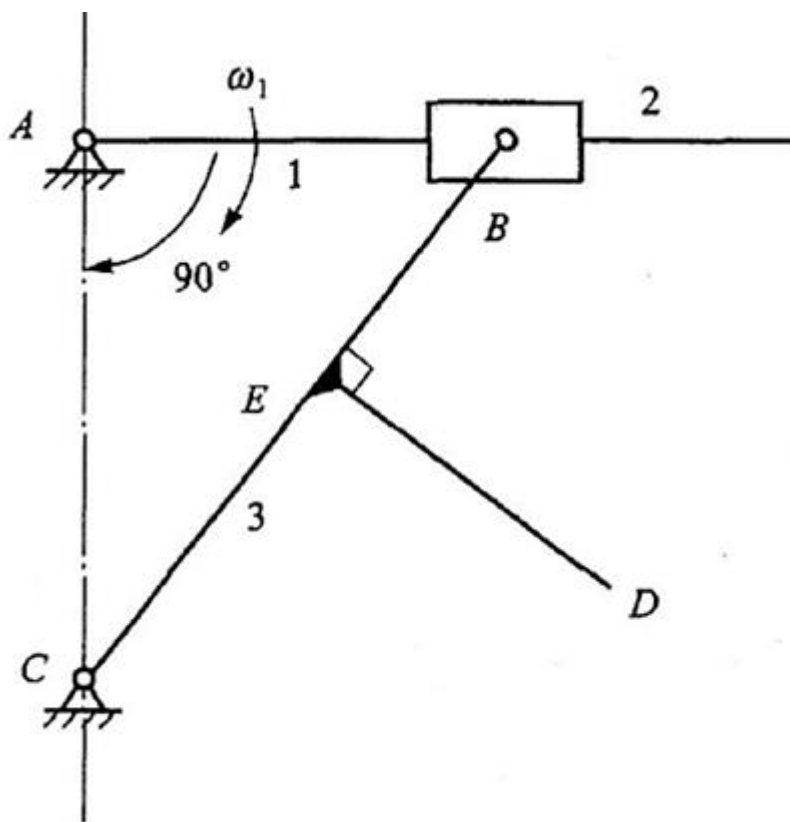


图3-14

解：（1）建立速度矢量图，如图3-15所示。

对B点进行速度分析

	$\boldsymbol{v}_{B2}$	=	$\boldsymbol{v}_{B1}$	+	$\boldsymbol{v}_{B2B1}$
方向	$\perp BC$		$\perp AB$		$\parallel AB$
大小	?		$\omega_1 l_{AB}$		?

由题意可得

$$v_{B1} = \sqrt{0.043^2 - 0.035^2} \omega_1 = 0.25 \text{ m/s}$$

在图中测量可以按比例计算出 v_{B2} 。

解得

$$\omega_3 = v_{B2} / l_{BC} = 10 \text{ rad/s, 顺时针方向}$$

$$v_D = \overline{pd} \mu_v = 0.295 \text{ m/s}$$

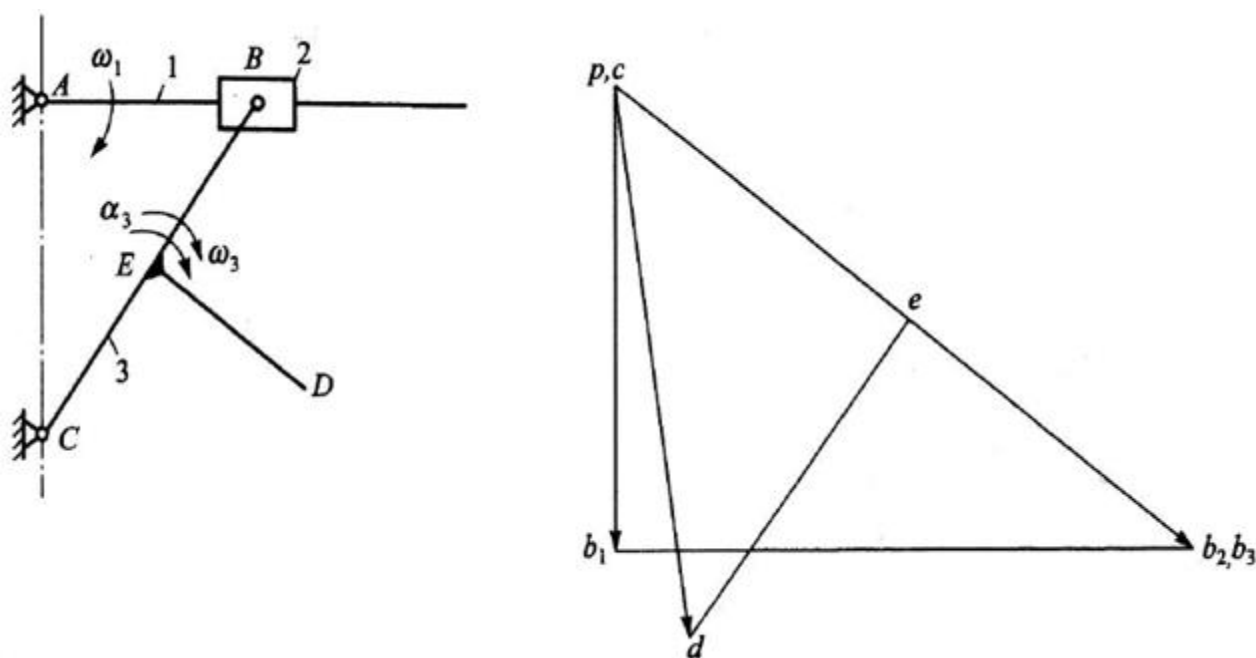


图3-15

(2) 建立加速度矢量图，如图3-16所示。

对B点进行加速度分析

	$\boldsymbol{a}_{B2}^n$	+	$\boldsymbol{a}_{B2}^t$	=	$\boldsymbol{a}_{B1}$	+	$\boldsymbol{a}_{B2B1}^r$	+	$\boldsymbol{a}_{B2B1}^k$
方向	$B \rightarrow C$		$\perp BC$		$B \rightarrow A$		$\parallel AB$		v_{B2B1} 顺 ω_1 转 90°
大小	$\omega_3^2 l_{BC}$		?		$\omega_1^2 l_{AB}$		?		$2\omega_1 v_{B2B1}$

已知条件 ω_1 和 ω_3 ，则

$$a_{B2}^n = 4.3 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B1} = 2.5 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B2B1}^k = 6.8 \text{ m/s}^2$$

解得

$$a_D = \overline{\pi d'} \mu_a = 5 \text{ m/s}^2$$

$$a_3 = \frac{a_{B2}^t}{l_{BC}} = \frac{5.6}{0.043} = 130 \text{ rad/s}^2, \text{ 顺时针方向}$$

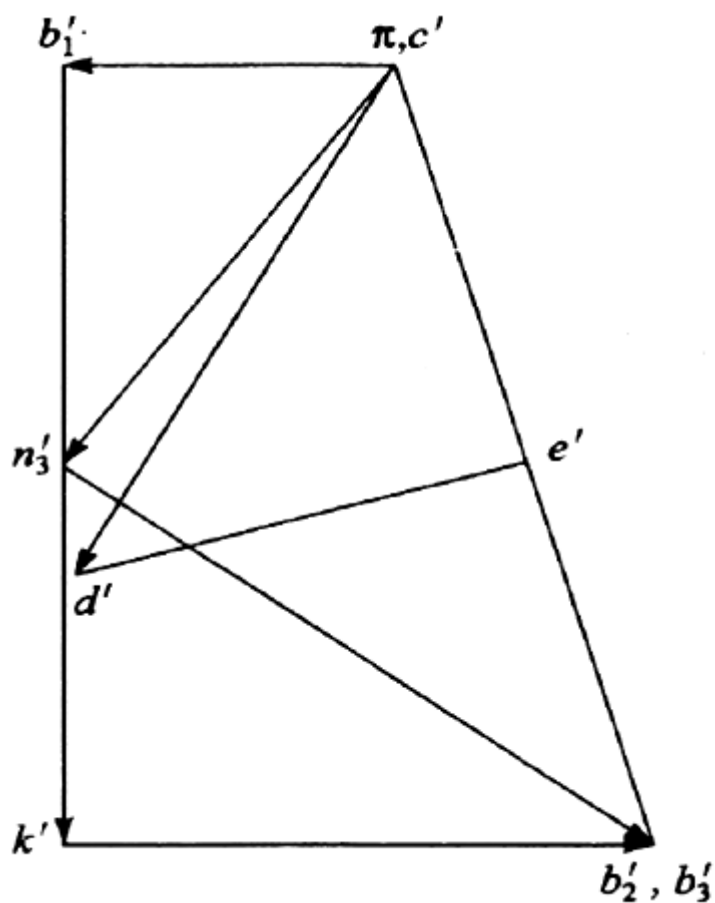


图3-16

3 求如图3-17所示机构全部瞬心位置，构件3的角速度 ω_3 的大小和方向。

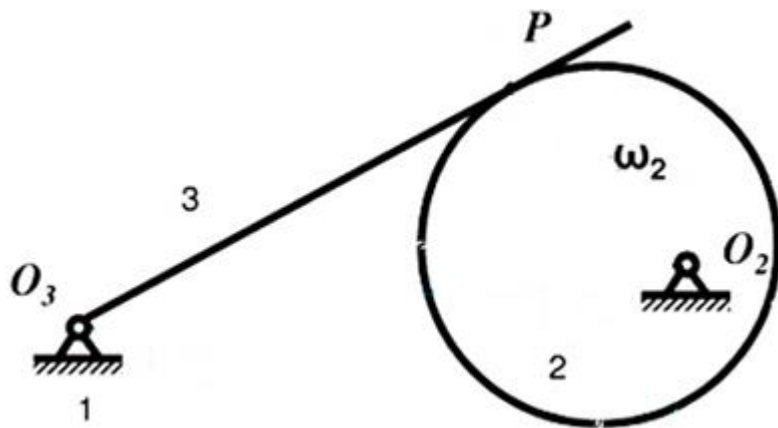


图3-17

解：该机构的瞬心位置如图3-18所示。构件3的角速度为

$$\omega_3 = \omega_2 \frac{\overline{P_{12}P_{23}}}{\overline{P_{13}P_{23}}} \quad \text{方向：逆时针方向}$$

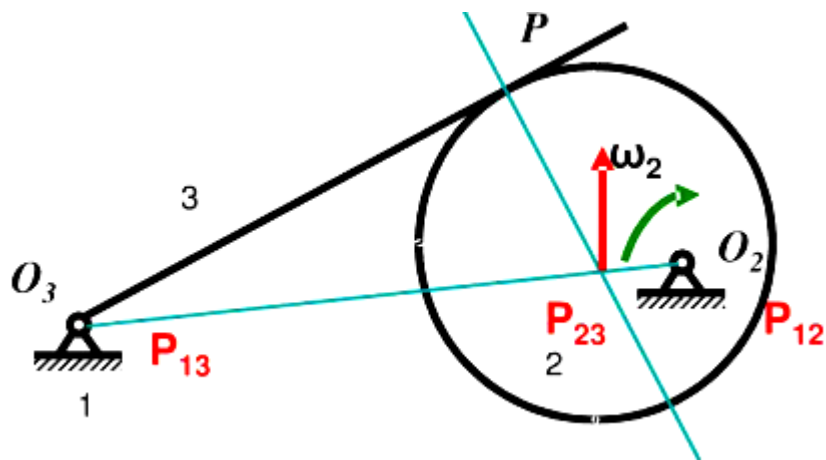


图3-18

4 已知如图3-19所示机构的尺寸和位置， $l_{AC} = 50\text{mm}$ ， $l_{AB} = 100\text{mm}$ ， $\varphi_1 = 30^\circ$ ；构件1以匀角速度顺时针方向转动， $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ ，要求用相对运动图解法进行运动分析：

- (1) 求构件2的角速度 ω_2 和角加速度 α_2 。
- (2) 在原机构简图上找出构件2上速度为零的点的位置和加速度为零的点的位置。

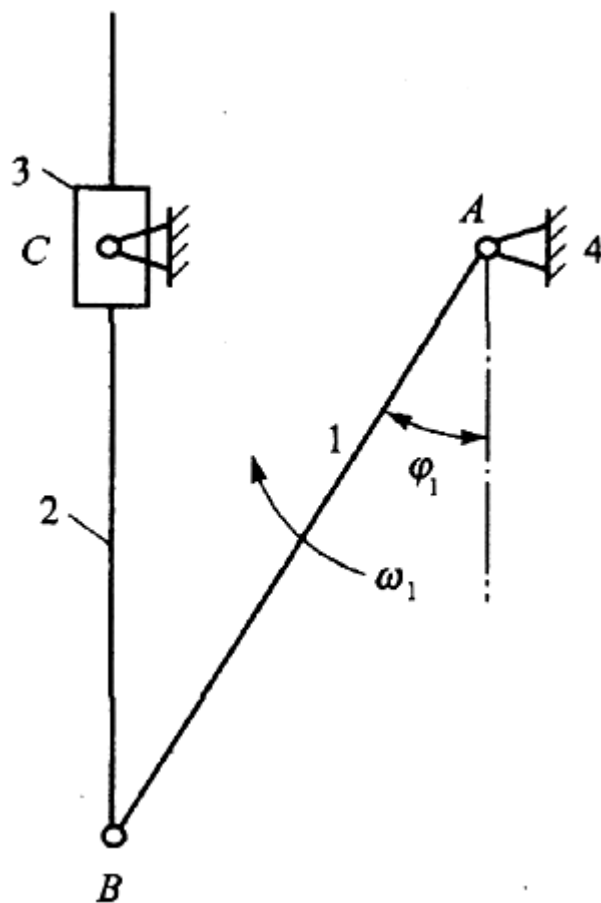


图3-19

解：（1）由AB杆的角速度，可知B的速度为

$$v_B = \omega_1 l_{AB} = 1 \text{ m/s}$$

作速度矢量多边形，如图3-20所示。

从而可得速度矢量式为

$$\mathbf{v}_{C2} = \mathbf{v}_{B2} + \mathbf{v}_{C2B2}$$

在速度矢量多边形中测量得到 v_{C2} ，联立上述各式，可得

$$\omega_2 = \frac{v_{C2B2}}{l_{BC}} = \frac{\overline{b_2 c_2 \mu_v}}{l_{AB} \cos 30^\circ} = 9.81 \text{ rad/s}$$

方向为顺时针。

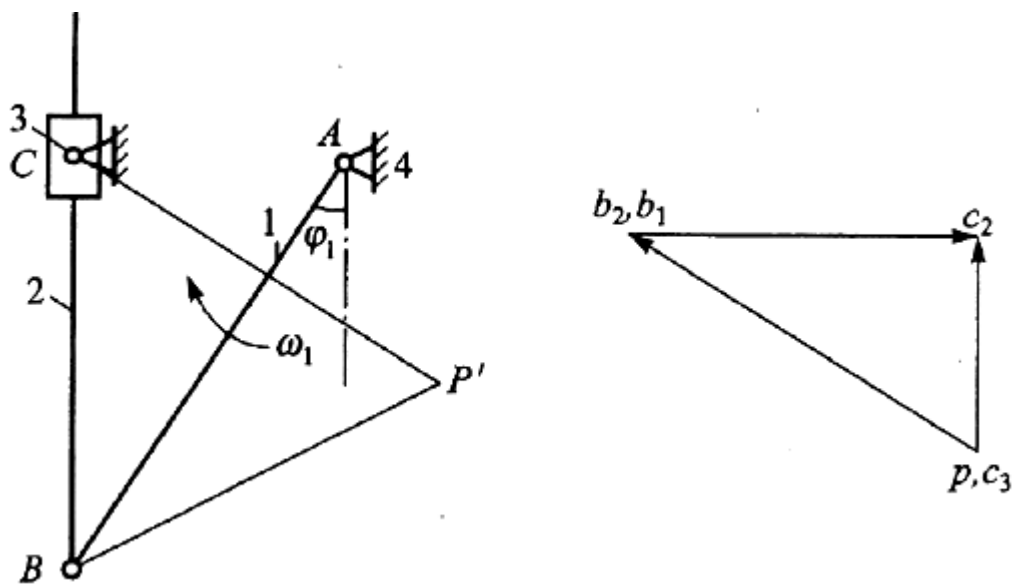


图3-20

(2) 作加速度矢量多边形, 如图3-21所示。

可得加速度矢量式为

$$\mathbf{a}_{C2} = \mathbf{a}_{B2} + \mathbf{a}_{C2B2}^n + \mathbf{a}_{C2B2}^t, \quad \mathbf{a}_{C2} = \mathbf{a}_{C3} + \mathbf{a}_{C2C3}^k + \mathbf{a}_{C2C3}^r$$

因为3上C点不动, 则

$$\mathbf{a}_{C3} = 0$$

B点加速度为

$$\mathbf{a}_{B2} = \omega_1^2 l_{AB} = 10 \text{ m/s}^2$$

$$\mathbf{a}_{C2B2}^n = \omega_2^2 l_{BC} = 8.34 \text{ m/s}^2$$

$$\mathbf{a}_{C2C3}^k = 2\omega_2 v_{C2C3} = 10.3 \text{ m/s}^2$$

代入加速度矢量式, 解得

$$\alpha_2 = \frac{\mathbf{a}_{C2B2}^t}{l_{BC}} = 57.736 \text{ rad/s}^2$$

为顺时针方向。

从而可知, 2上速度为0的点为A点, 加速度为0的点为P'点。

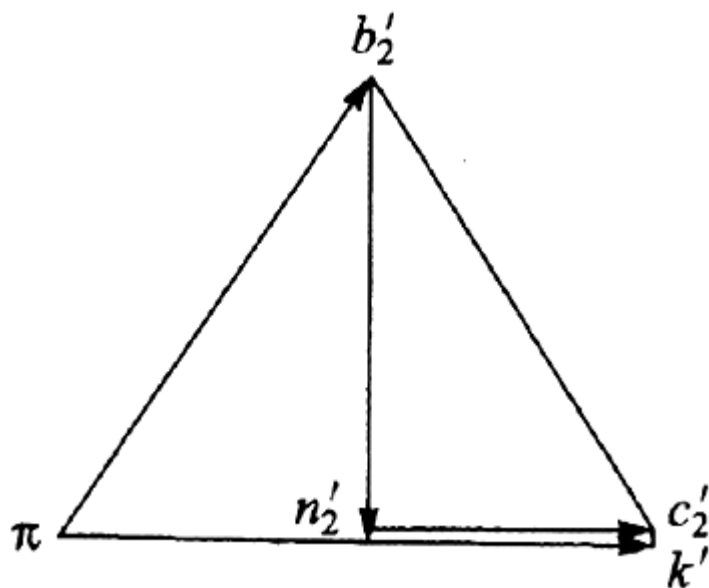


图3-21

5 如图3-22所示转动导杆机构中，已知各杆尺寸，杆1以角速度 ω_1 等速回转。试求解构件2上F点的速度 v_F 及加速度 a_F 。

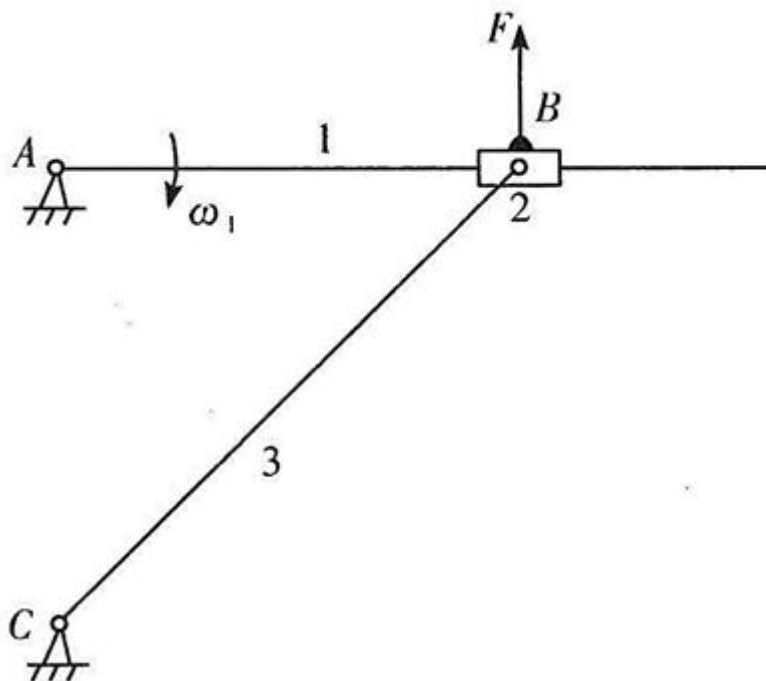


图3-22

解：（1）点 B_2 、 B_1 为构件2、构件1上重合的点，根据运动关系得

$$\begin{array}{rclcl}
 v_{B_2} & = & v_{B_1} & + & v_{B_2B_1} \\
 \text{大小} \quad ? & & \omega_1 l_{AB} & & ? \\
 \text{方向} \quad \perp BC & & \perp AB & & // AB
 \end{array}$$

选取合适的 μ_v ，作速度矢量多边形，如图3-23（a）所示，得

$$v_{B_2} = \mu_v \cdot \overline{pb_2}$$

(2) 点F、B₂均为构件2上的点，根据运动关系得

$$\begin{array}{ccccc} v_F & = & v_{B_2} & + & v_{FB_2} \\ \text{大小} & ? & \mu_v \cdot \overline{pb_2} & & ? \\ \text{方向} & \perp FC & \perp BC & & \perp FB \end{array}$$

再在速度多边形上作pf交b₁b₂于f，如图3-23 (a) 所示，得

$$v_F = \mu_v \overline{pf}$$

v_F方向如图3-23所示。

(3) 根据加速度关系得

$$\begin{array}{ccccccc} a_{B_2} & = & a_{B_2}^n & + & a_{B_2}^t & = & a_{B_1} & + & a_{B_2B_1}^k & + & a_{B_2B_1}^r \\ \text{大小} & & \omega_2^2 l_{BC} & & ? & & \omega_1^2 l_{AB} & & 2\omega_1 v_{B_2B_1} & & ? \\ \text{方向} & & B \rightarrow C & & \perp BC & & B \rightarrow A & & \perp AB & & // AB \end{array}$$

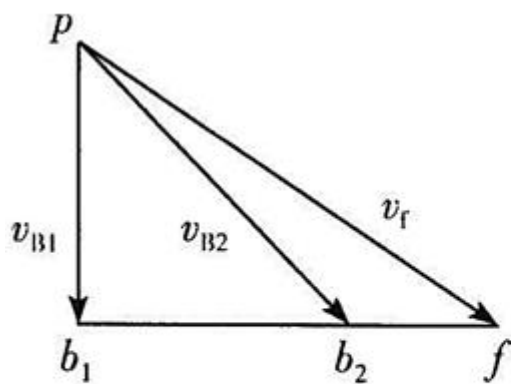
选取合适的μ_a，作加速度矢量多边形，如图3-23 (b) 所示，得

$$a_{B_2} = \mu_a \overline{p'b'_2}$$

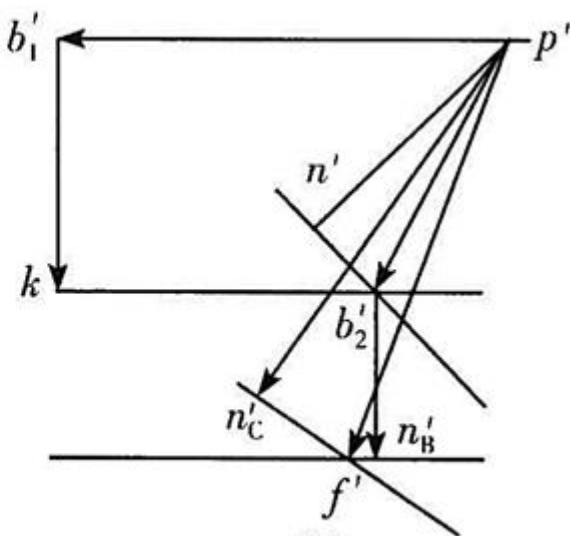
(4) 根据加速度关系得

$$\begin{array}{ccccccc} a_F & = & a_F^n & + & a_F^t & = & a_{B_2} & + & a_{FB_2}^n & + & a_{FB_2}^t \\ \text{方向:} & & F \rightarrow C & & \perp FC & & P' \rightarrow b'_2 & & F \rightarrow B_2 & & \perp FB_2 \\ \text{大小:} & & \omega_2^2 l_{FC} & & ? & & \mu_a \overline{P'b'_2} & & \omega_2^2 l_{FB} & & ? \end{array}$$

再在加速度矢量多边形上画 $\overline{b'_2 n'_B}$ 代表 $a_{FB_2}^n$ ，过 n'_B 作AB的平行线 $n'_B f'$ ；作 $\overline{P' n'_C}$ 代表 a_F^n ，过 n'_C 作FC的垂线 $n'_C f'$ ，交 $n'_B f'$ 于 f' 点，连接 $\overline{p' f'}$ ， $\overline{P' f'}$ 代表 a_F ，如图3-23 (b) 所示，得 $a_F = \mu_a \overline{P' f'}$ 其方向如图3-23所示。



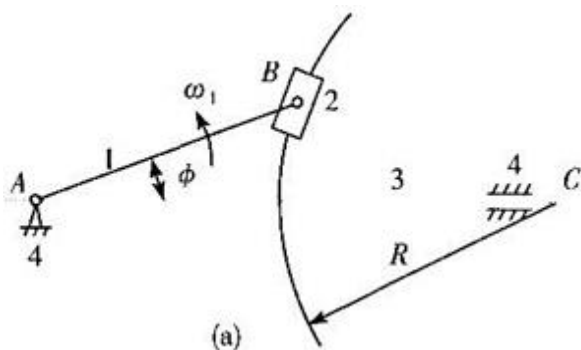
(a)



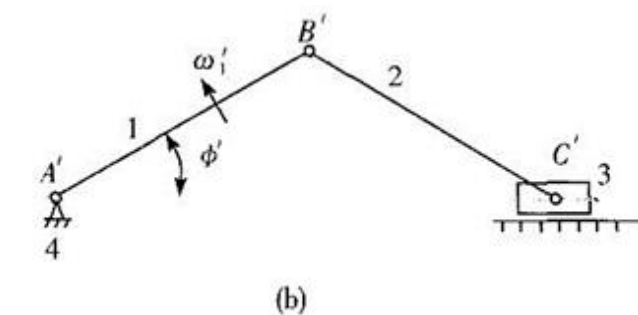
(b)

图3-23

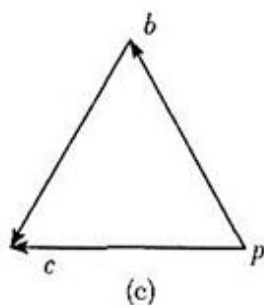
6 已知如图3-24 (a) 所示机构中, $l_{AB} = 30\text{mm}$, $R = 30\text{mm}$, $\phi = 30^\circ$, $\omega_1 = 10\text{rad/s}$, 试用相对运动图解法求构件3的速度 v_3 和加速度 a_3 。



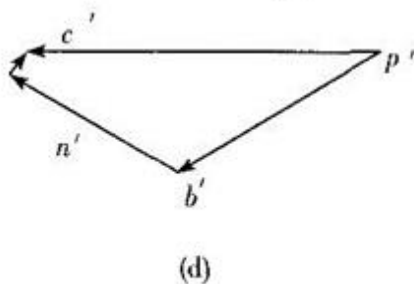
(a)



(b)



(c)



(d)

图3-24

解：此题若按常规方法解，比较复杂，容易出错。为了使解题过程简洁，可以运用机构变异原理（或称同性异形机构法）使问题大大简化。

所谓机构变异原理就是用如图3-24 (b) 所示的曲柄滑块机构来瞬间替代图3-24 (a) 所示的机构。因为这两个机构中，原动件角速度 $\omega_1 = \omega_1'$ ，且 $l_{AB} = l_{AB'}$ ， $R = l_{BC} = l_{B'C'}$ ， $\phi = \phi'$ （瞬时位置相同），各构件之间的相对运动性质相同，即构件1相对于构件4、构件1相对于构件2、构件2相对于构件3都作相对转动，都以转动副相连，而构件3相对于构件4（机架）都做相对移动，都以移动副相连。于是尽管图3-24 (a)、(b) 中两个机构外形不同，但它们在此瞬时位置运动特性相同，因此对图3-24 (a) 或 (b) 所示机构进行运动分析其结果完全一致。故图3-24 (b) 的曲柄滑块机构称为图3-24 (a) 机构的变异机构（或称同性异形机构）。显然，用图3-24 (b) 的曲柄滑块机构来替代图3-24 (a) 机构进行运动分析，可使解题简洁、准确。

点C'、B'均为构件2上的点，根据运动关系得

$$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_{B'} + \boldsymbol{v}_{C'B'}$$

$$\text{方向: } //A'C' \quad \perp A'B' \quad \perp B'C'$$

$$\text{大小: } \quad ? \quad \quad \checkmark \quad \quad ?$$

式中

$$v_{B'} = \omega_1 l_{A'B'} = \omega_1 l_{AB} = 10 \times 0.025 \text{m/s} = 0.25 \text{m/s}$$

以 $\mu_v = 0.01 \text{m} \cdot \text{s}^{-1} / \text{mm}$ 作速度矢量多边形, 如图3-24 (c) 所示, 得

$$v_C = \mu_v \cdot \overline{pc} = 0.01 \times 25 \text{m/s} = 0.25 \text{m/s}$$

根据加速度关系得

$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_{B'} + \boldsymbol{a}_{C'B'}^n + \boldsymbol{a}_{C'B'}^t$$

$$//A'C' \quad B' \rightarrow A' \quad C' \rightarrow B' \quad \perp C'B'$$

$$? \quad \quad \checkmark \quad \quad \checkmark \quad \quad ?$$

式中,

$$a_{B'}' = \omega_1'^2 l_{A'B'} = 10^2 \times 0.025 \text{m/s}^2$$

则

$$\begin{aligned} a_{C'B'}^n &= \omega_2'^2 l_{B'C'} = (v_{C'B'} / l_{C'B'})^2 l_{C'B'} = (\mu_v \cdot \overline{bc})^2 / l_{C'B'} \\ &= (0.01 \times 25)^2 / 0.030 \text{m/s}^2 = 2.08 \text{m/s}^2 \end{aligned}$$

以

$$\mu_a = 0.1 \text{m} \cdot \text{s}^{-2} / \text{mm}$$

作加速度矢量多边形, 如图3-24 (d) 所示, 得

$$a_3 = a_C = \mu_a \cdot \overline{p'c'} = 0.1 \times 38.4 \text{m/s}^2 = 3.84 \text{m/s}^2$$

7 在图示机构中, 已知 $l_{AB} = 30 \text{mm}$, $l_{AC} = 70 \text{mm}$, $l_{CD} = 15 \text{mm}$, 匀角速 $\omega_1 = 10 \text{rad/s}$, 转向如图所示, $\phi_1 = 45^\circ$ 。

(1) 取 $\mu_l = 1\text{mm/mm}$ ，绘机构运动简图。

(2) 用相对运动图解法求构件3的角速度 ω_3 和角加速度 ε_3 。

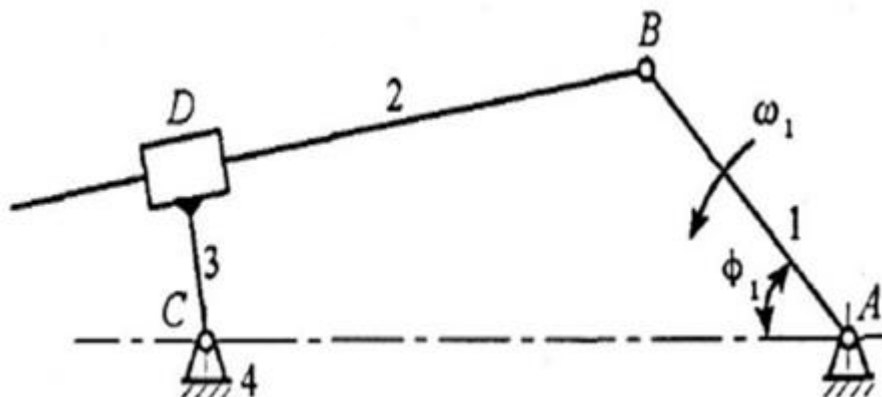


图3-25

解：(1) 按比例绘图即可，由三心定理可以画出两机构的瞬心如图3-26所示。

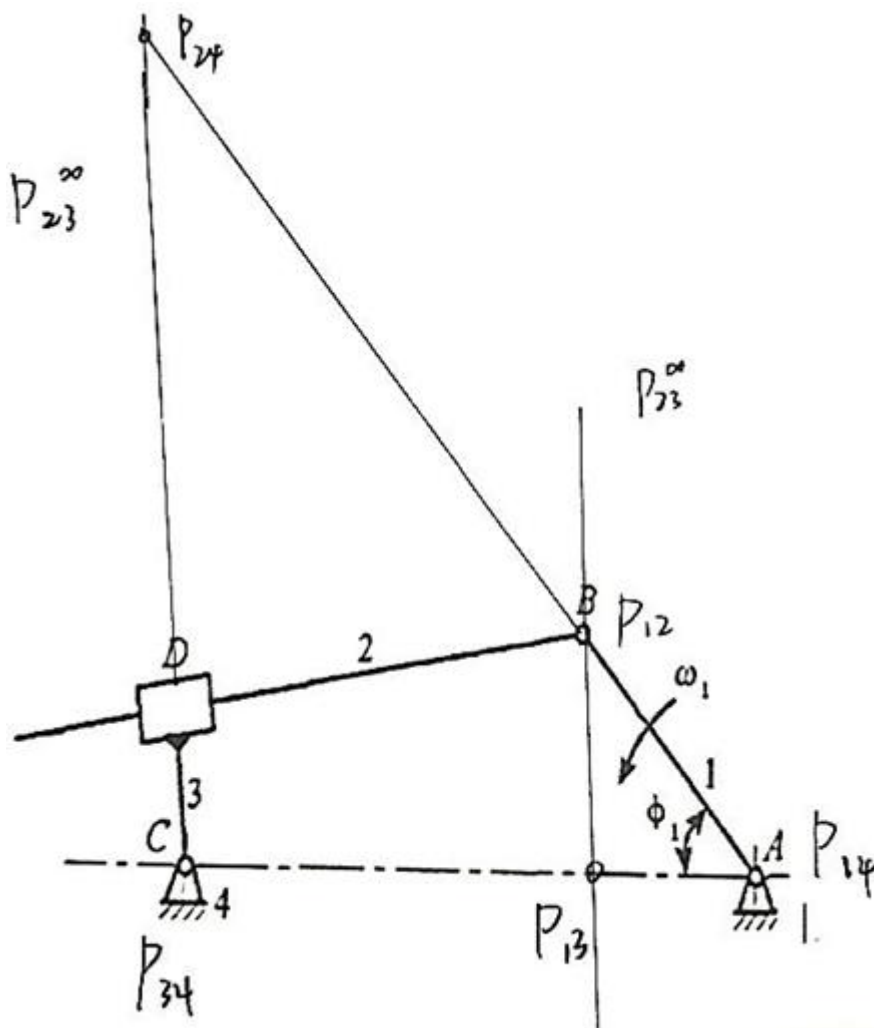


图3-26

(2) 取 $\mu_v = 10 \frac{\text{mm/s}}{\text{mm}}$ 作速度矢量多边形如图3-27 (a) 所示和 $\mu_a = 100 \frac{\text{mm/s}^2}{\text{mm}}$ 加速度矢量多边形如图3-27 (b) 所示。

由比例关系有

$$\omega_3 = \frac{\omega_1 \cdot \overline{P_{14}P_{13}}}{P_{34}P_{13}} \approx 10 \frac{18}{52} \approx 3.46 \text{r/s} \quad \text{逆时针方向}$$

对B点进行加速度分析有

$$\begin{array}{lclclcl} \mathbf{a}_{B3} & = & \mathbf{a}_{B3}^n & + & \mathbf{a}_{B3}^t & = & \mathbf{a}_{B2} & + & \mathbf{a}_{B3B2}^k & + & \mathbf{a}_{B3}^r \\ \text{大小} & & \omega_3^2 l_{CD} & & ? & & \omega_1^2 l_{AB} & & 2\omega_2 v_{B3B2} & & ? \\ \text{方向} & & B \rightarrow C & & \perp BC & & B \rightarrow A & & \perp BD & & // BD \end{array}$$

由于

$$\omega_2 = \omega_3 \approx 3.46 \text{r/s} \quad \text{逆时针方向}$$

代入数据即有

$$a_{B3}^n = \omega_3^2 l_{CB} \approx 646.47 \text{mm/s}^2$$

$$a_{B2} = \omega_1^2 l_{AB} = 3000 \text{mm/s}^2$$

$$v_{B3B2} = v_{D3D2}$$

对D点及BD杆进行速度分析有

$$\begin{array}{lclclcl} \mathbf{v}_{D3} & = & \mathbf{v}_{D2} & + & \mathbf{v}_{D3D2} & = & \mathbf{v}_{B2} & + & \mathbf{v}_{D2B2} & + & \mathbf{v}_{D3D2} \\ \omega_3 l_{CD} & & & & & & \omega_1 l_{AB} & & ? & & ? \\ \perp CD & & & & & & \perp AB & & \perp BD & & // BD \end{array}$$

由于已知 ω_2 和 ω_3 , 则

$$v_{D3} = \omega_3 l_{CD} = 51.9 \text{mm/s}$$

$$v_{B2} = \omega_1 l_{AB} = 300 \text{mm/s}$$

如图3-27 (a) 可得

$$v_{D3D2} = \mu_v \overline{d_3 d_2} \approx 190 \text{mm/s} \quad \text{方向由 } d_2 \rightarrow d_3$$

如图3-27 (b) 可得

$$a_{B3B2}^k = 2\omega_2 v_{B3B2} = 2\omega_2 v_{D3D2} = 1315 \text{mm/s}^2$$

$$a_{B3}^t = \mu_a \overline{n'b'_3} \approx 3800 \text{ mm/s}^2$$

解得

$$\epsilon_3 = \frac{a_{B3}^t}{l_{BC}} \approx \frac{3800}{54} \approx 70.4 \text{ r/s}^2 \quad \text{顺时针方向}$$

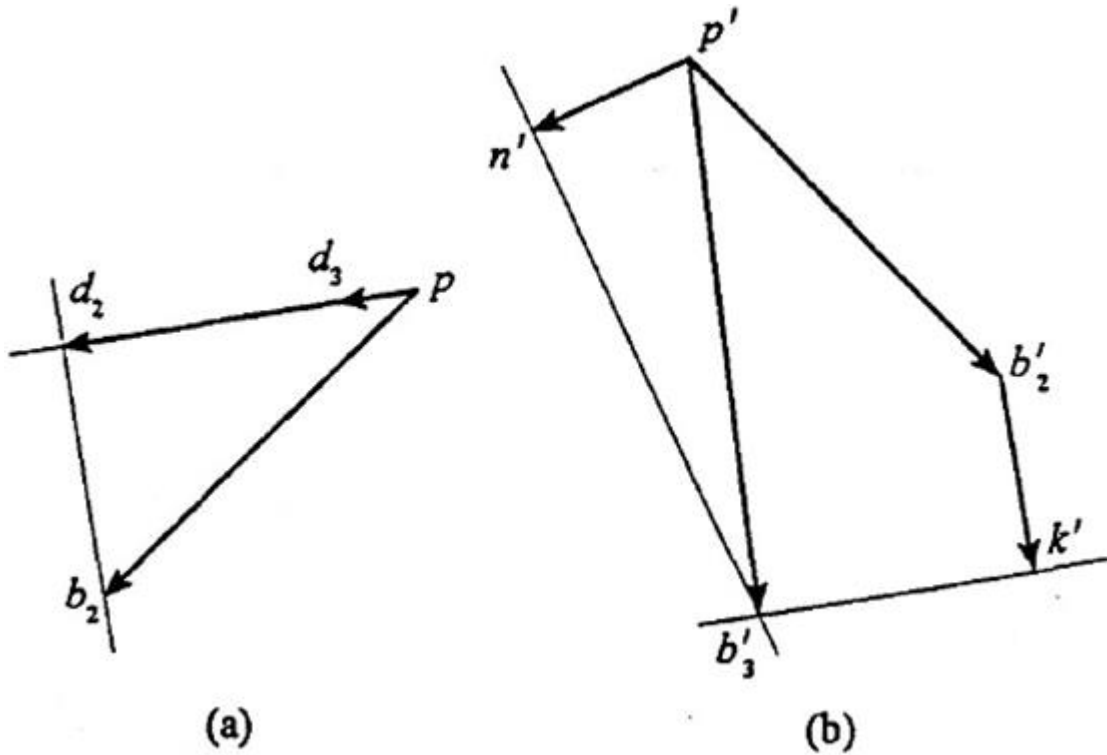


图3-27

8 在如图3-28所示的五杆机构中，已知各构件尺寸（尺寸比例尺 $\mu_l = 1 \text{ mm/mm}$ ）和 ω_1 、 ω_4 的大小和方向。试用作图法分析构件2的角速度 ω_2 和角加速度 ϵ_2 。（不要求按比例，但应写出运动矢量方程）

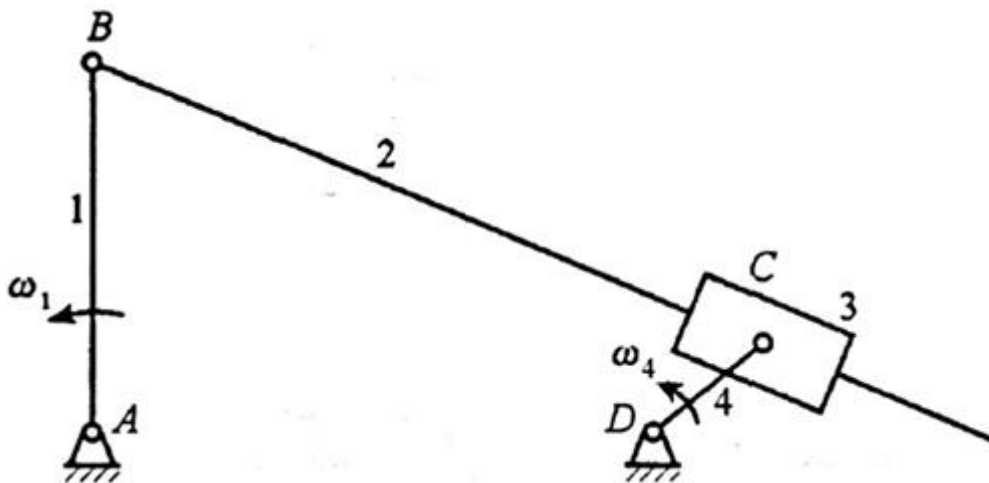


图3-28

解：（1）由1、4杆的转速已知，则

$$v_{B2} = v_{B1} = \omega_1 \cdot l_{AB}, \quad v_{C3} = v_{C4} = \omega_4 \cdot l_{CD}$$

速度多边形如图3-29 (a) 所示，对2杆及重合点C进行速度矢量分析

	v_{C2}	=	v_{B2}	+	v_{C2B2}	=	v_{C3}	+	v_{C2C3}
大小			$\omega_1 l_{AB}$		?		$\omega_4 \cdot l_{CD}$		?
方向			$\perp AB$		$\perp BC$		$\perp CD$		$\parallel BC$

解得

$$\omega_2 = \frac{\mu_v \cdot \overline{b_2 c_2}}{l_{BC}} \quad \text{逆时针方向}$$

(2) 假设1、4匀角速度转动，则

$$a_{B2} = a_{B1} = \omega_1^2 \cdot l_{AB} \quad a_{C3} = a_{C2} = \omega_4^2 \cdot l_{CD}$$

加速度多边形如图3-29 (b) 所示，进行加速度矢量分析

	a_{C2}	=	a_{B2}	+	a_{C2B2}^n	+	a_{C2B2}^t	=	a_{C3}	+	a_{C2C3}^k	+	a_{C2C3}^r
大小			$\omega_1^2 \cdot l_{AB}$		$\omega_2^2 \cdot l_{BC}$		?		$\omega_4^2 \cdot l_{CD}$		$2\omega_3 v_{C2C3}$		?
方向			$B \rightarrow A$		$C \rightarrow B$		$\perp BC$		$C \rightarrow D$		$\perp BC$		$\parallel BC$

解得

$$\epsilon_2 = \frac{\mu_a \cdot \overline{c'_2 b'_2}}{l_{BC}} \quad (\text{逆时针方向})$$

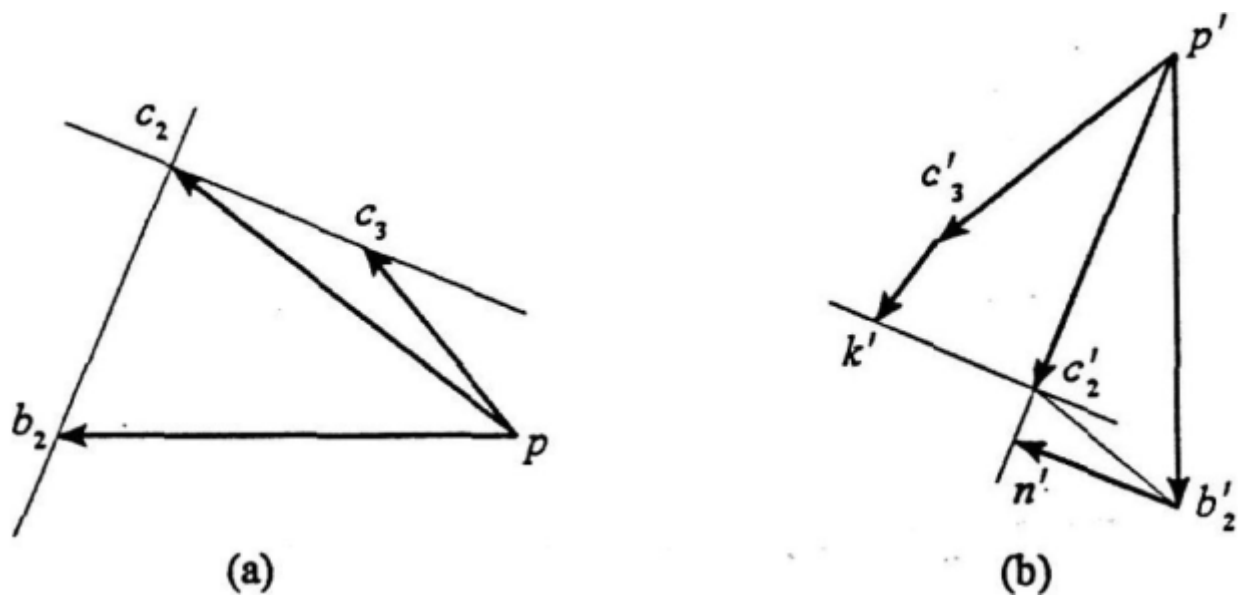


图3-29

9 在图示摆动导杆机构中，已知 $\angle BAC = 90^\circ$ ， $l_{AB} = 60\text{mm}$ ， $l_{AC} = 120\text{mm}$ ，曲柄AB的等角速度 $\omega_1 = 30\text{rad/s}$ ，求构件3的角速度和角加速度。

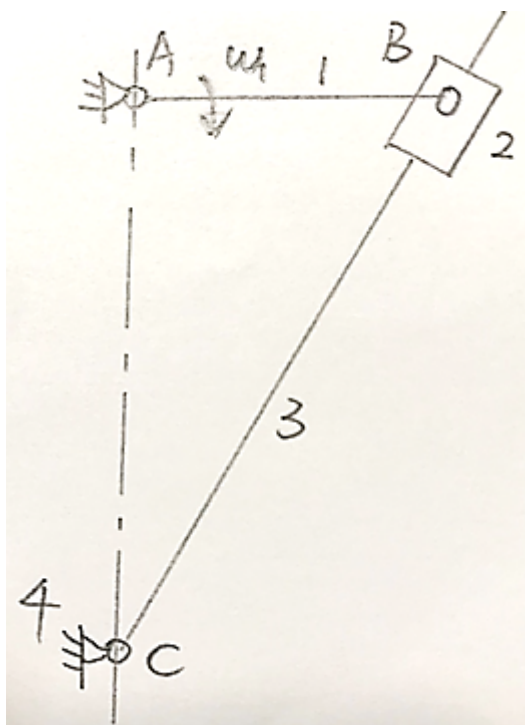


图3-30

解：由题意得

$$L_{BC} = 134\text{mm}$$

$$V_{B2} = 30 \times 60 = 1800\text{mm/s}$$

列速度矢量方程式

$$V_{B3} = V_{B2} + V_{B3B2}$$

取比例尺 $\mu_v = 0.02$ 作速度矢量图, 如图3-31 (a) 所示。

$$V_{B3} = 16 \times 50 = 800 \text{ mm/s}$$

$$V_{B3B2} = 32.5 \times 50 = 1625 \text{ mm/s}$$

所以构件3的角速度为

$$\omega_3 = 800 / 134 = 6 \text{ rad/s}$$

列加速度矢量方程式

$$A_{B3}^{\tau} + A_{B3}^n = A_{B2} + A_{B3B2}^k + A_{B3B2}^r$$

取比例尺 $\mu_a = 0.001$ 作加速度矢量图, 如图3-31 (b) 所示。

$$A_{B2} = L_{AB} \omega_1^2 = 54000 \text{ mm/s}^2, A_{B3}^n = L_{BC} \omega_3^2 = 4824 \text{ mm/s}^2$$

$$A_{B3B2}^k = 19500 \text{ mm/s}^2, A_{B3}^{\tau} = 29500 \text{ mm/s}^2$$

构件3的角加速度为

$$\tau = 29500 / 134 = 220 \text{ rad/s}^2$$

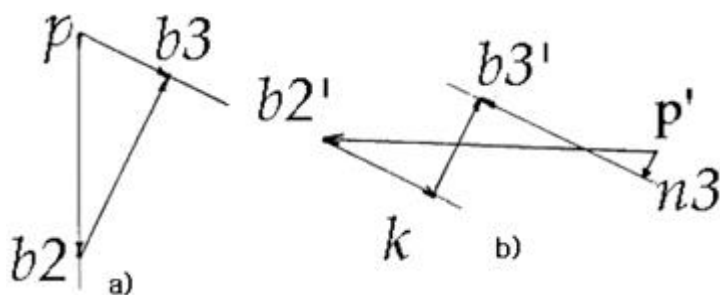


图3-31

10 图示为一铰链四杆机构的运动简图、速度多边形和加速度多边形。要求：

- (1) 根据两个矢量多边形所示的矢量关系, 标出多边形各杆所代表的矢量, 并列出相应的矢量方程。
- (2) 求出构件2上速度为零的点以及加速度为零的点。

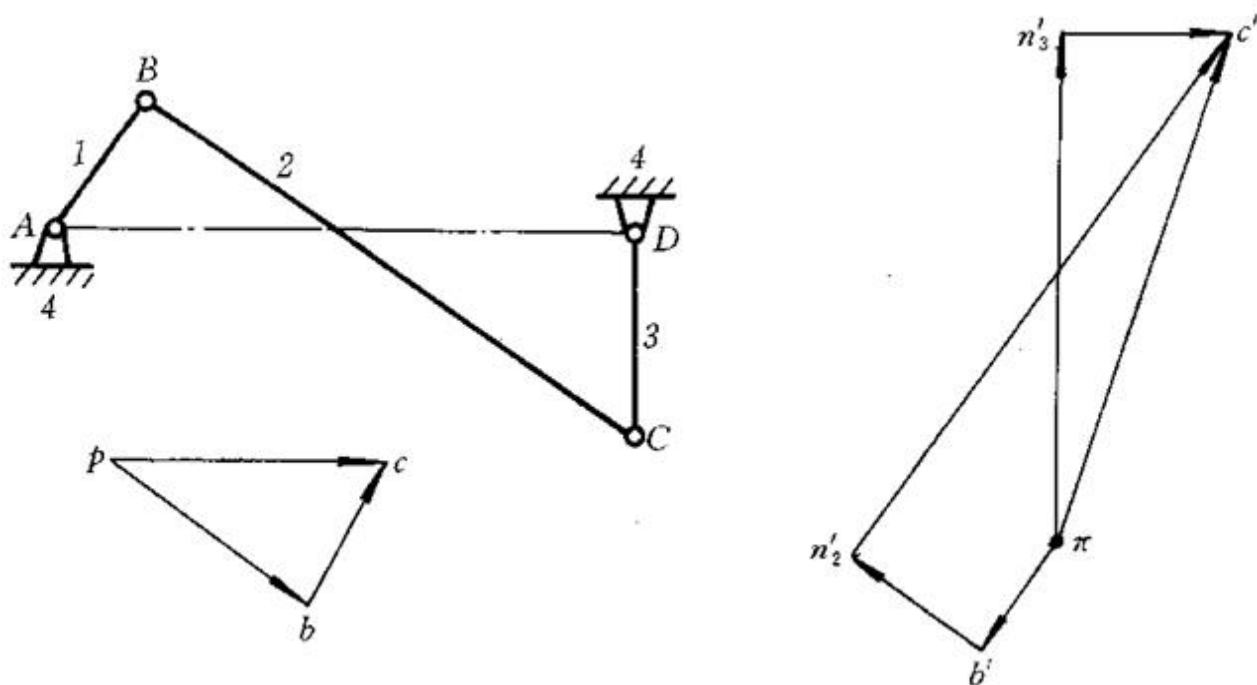


图3-32

解：(1) 速度矢量方程

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{CB}$$

加速度矢量方程

$$\vec{a}_C = \vec{a}_C^n + \vec{a}_C^t = \vec{a}_B + \vec{a}_{CB}^n + \vec{a}_{CB}^t$$

$$v_B = \overline{pb} \mu_v, \quad v_C = \overline{pc} \mu_v, \quad v_{CB} = \overline{bc} \mu_v$$

$$a_B = \overline{\pi b'} \mu_a, \quad a_{CB}^n = \overline{b'n_2'} \mu_a, \quad a_{CB}^t = \overline{n_2'c'} \mu_a, \quad a_C^n = \overline{\pi n_3'} \mu_3, \quad a_C^t = \overline{n_3'c'} \mu_a, \quad a_C = \overline{\pi c'} \mu_a$$

(2) 如图3-33所示，由速度影像 $\Delta BCE \sim \Delta bcp$ ，得E点， $v_E = 0$ ；由加速度影像 $\Delta BCF \sim \Delta b'c'\pi$ ，得F点， $a_F = 0$ 。

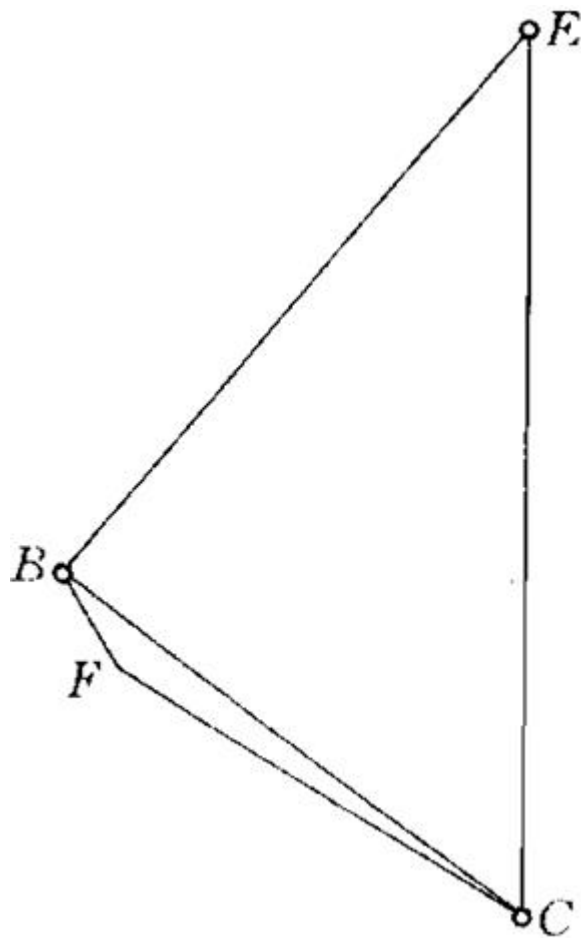


图3-33

11 在如图3-34所示的齿轮—连杆组合机构中， MM' 为固定齿条，齿轮3的齿数是齿轮4齿数的2倍，已知原动件1以等角速度 ω_1 顺时针方向回转，试以图解法求机构在图示位置时E点的速度 v_E 以及齿轮3、4的速度影像。

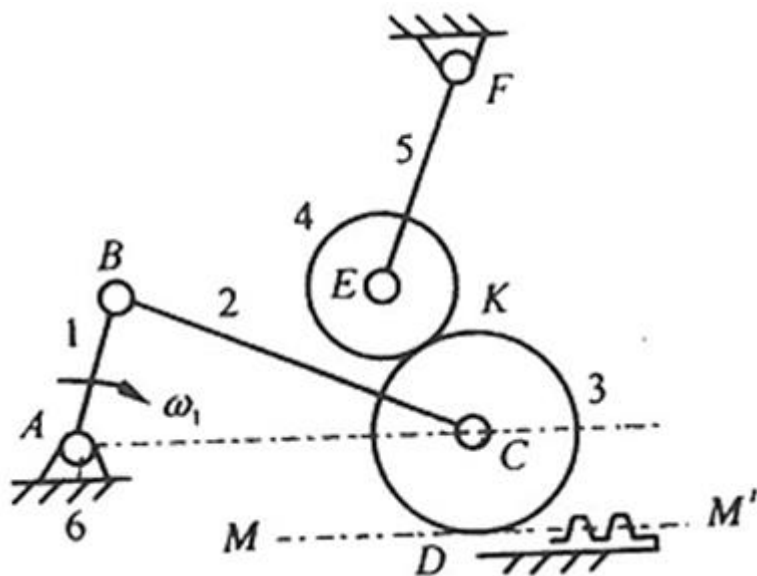


图3-34

解：选择比例尺 μ_l 作机构运动简图，如图3-35 (a) 所示。此组合机构可看作由ABCD及DCEF两个机构串联而成，则可写出速度关系式

	v_C	$=$	v_B	$+$	v_{CB}
方向	$// AC$		$\perp AB$		$\perp BC$
大小	?		$\omega_1 l_{AB}$		?

取 μ_v 为速度比例尺作上式的速度多边形, 如图3-35 (b) 所示, 得到点c, 则

$$v_C = \mu_v \overline{pc} (\text{m/s}) \quad (\text{沿 } pc \text{ 方向})$$

再根据

	v_E	$=$	v_C	$+$	v_{EC}
方向	$\perp EF$		$\perp DC$		$\perp EC$
大小	?		$\checkmark$		?

$$\text{继续作速度多边形可得: } v_E = \mu_v \overline{pe} (\text{m/s}) \quad (\text{沿 } pe \text{ 方向})$$

因D点为齿轮3与固定齿条6的绝对瞬心, 即 $V_D = 0$, 故D点的速度影像在P点处。取齿轮3与齿轮4的啮合点为K, 根据速度影像原理, 在图3-35 (b) 中, 作 $\triangle dck \sim \triangle DCK$ 求出k点, 然后分别以c、e为圆心, 以ck、ek为半径作圆, 得圆 g_3 及圆 g_4 , 圆 g_3 和圆 g_4 即分别为齿轮3和4的速度影像。

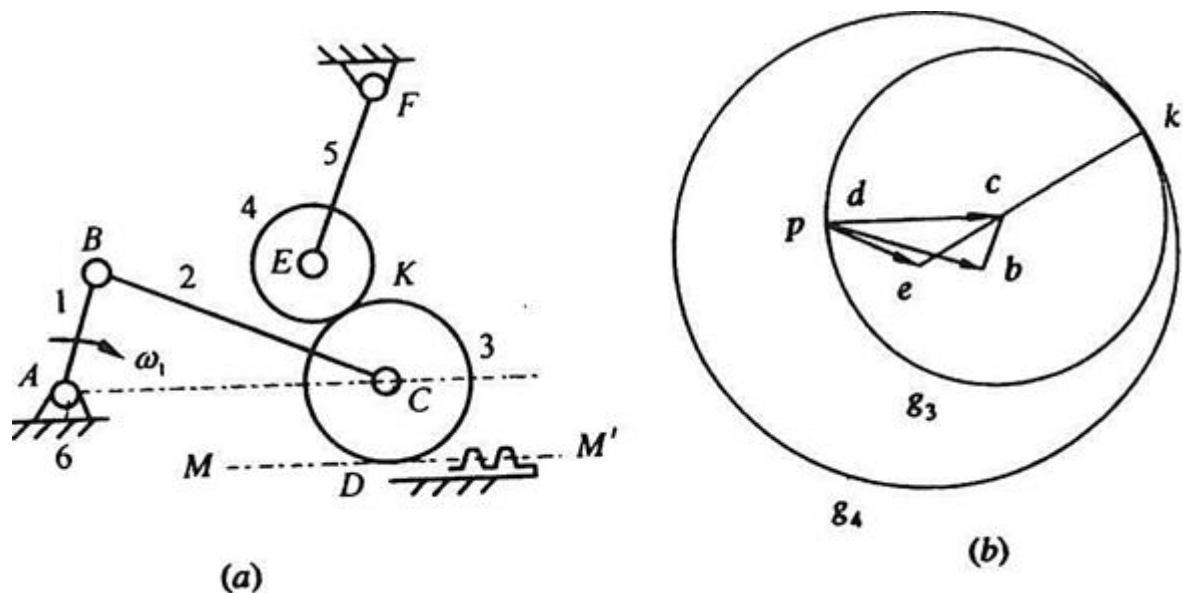


图3-35

12 如图3-36 (a) 所示的凸轮机构中, 已知 $R = 50\text{mm}$, $l_{OA} = 20\text{mm}$, $l_{AC} = 80\text{mm}$, $\angle OAC = 90^\circ$, 凸轮1以等角速度 $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ 逆时针转动。

- (1) 试用瞬心法求从动件2的角速度 ω_2 。
- (2) 试用低副代替高副, 用矢量方程图解法求从动件2的角速度 ω_2 。

解: 选定比例尺 $\mu_l = 2\text{mm/mm}$ 作机构运动简图, 如图3-36 (a) 所示。

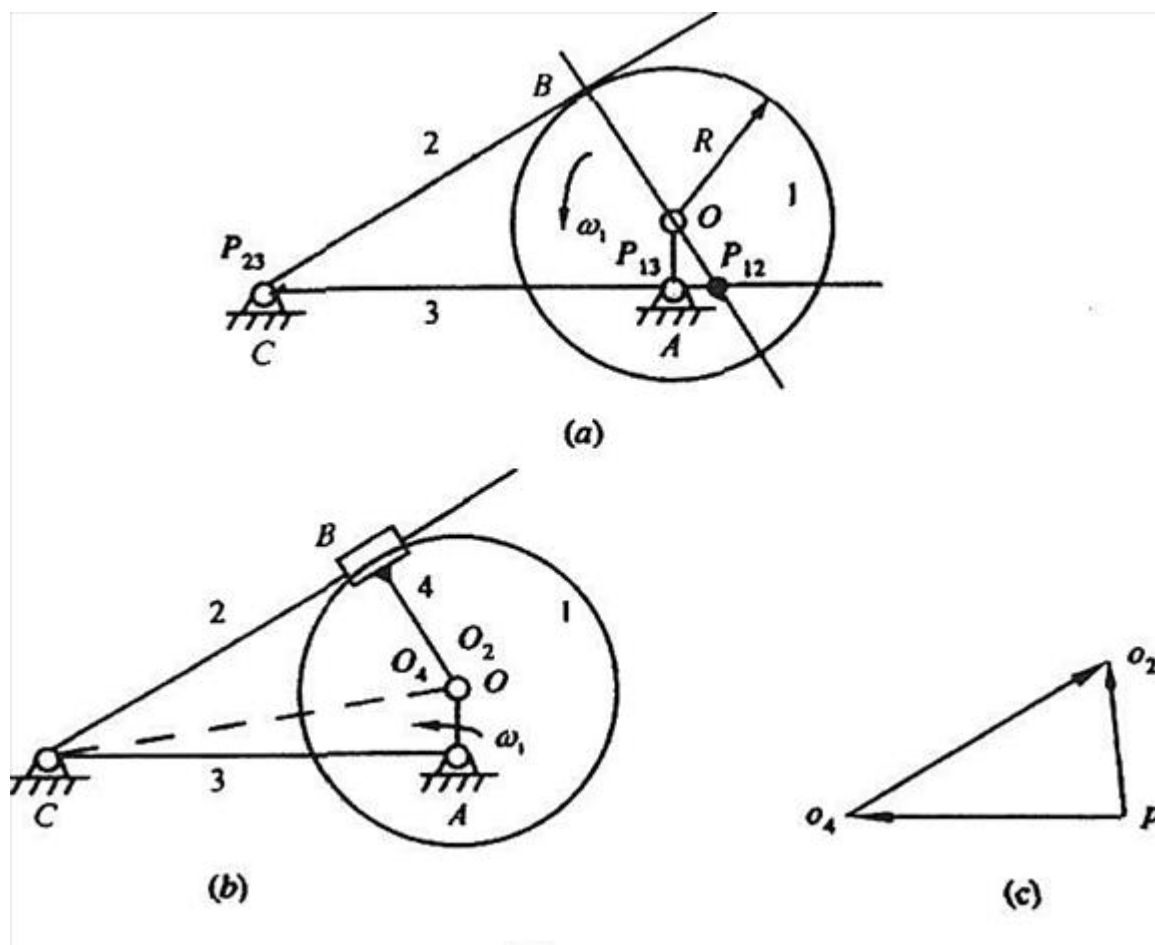


图3-36

(1) 瞬心法。

如3-36 (a) 所示，由三心定理求出所需的瞬心 P_{12} ， P_{13} 和 P_{23} ，则 P_{12} 点处的速度为

$$v = \omega_1 (\overline{P_{13}P_{12}}) \mu_l = \omega_2 (\overline{P_{23}P_{12}}) \mu_l$$

则可得从动件2的角速度

$$\omega_2 = \frac{\omega_1 (\overline{P_{13}P_{12}})}{\overline{P_{23}P_{12}}} = \frac{10 \times 12}{52} = 2.31 \text{ rad/s} \quad (\text{逆时针})$$

(2) 矢量方程图解法。

先用低副代替高副，得如图3-36 (b) 所示的AOBC四杆机构。在此四杆机构中，构件2和4组成移动副，因此应通过选取构件2和4上的重合点用矢量方程图解法求解。取平面一般运动的构件4上的转动副O作为重合点，为了使构件2和4能在O点重合，需要把构件2向O点扩大，则有

$$\begin{array}{ccccc} v_{O_2} & = & v_{O_4} & + & v_{O_2O_4} \\ \text{方向 } \perp O_2C & & \perp OA & & // BC \\ \text{大小 } ? & & \omega_1 l_{OA} & & ? \end{array}$$

选取速度比例尺 $\mu_v = 0.01 \text{ ms}^{-1} / \text{mm}$ ，然后按上式作速度三角形 PO_4O_2 ，如图3-36 (c) 所示，则矢量 $\overrightarrow{PO_2}$ 即代表 v_{O_2} ，解得

$$v_{O_2} = \mu_v \overline{PO_2} = 0.01 \times 19 = 0.19 \text{ m/s}$$

$$\omega_2 = \frac{v_{O_2}}{l_{O_2}} = \frac{0.19}{\mu_l \overline{CO_2}} = \frac{0.19}{0.002 \times 41} = 2.32 \text{ rad/s (逆时针)}$$

13 如图3-37所示三轮互作纯滚动，已知轮1的角速度 ω_1 ，求轮3中心 O_3 的速度。

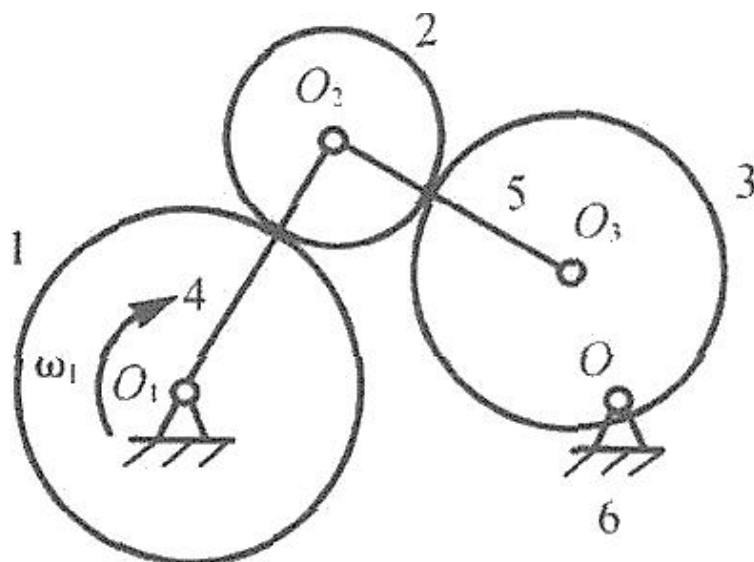


图3-37

解：因为三轮互作纯滚动，故相对瞬心 P_{13} 、 P_{23} 分别位于轮1与轮2和轮2与轮3的接触点上。通过观察可知，绝对瞬心 P_{16} 、 P_{36} 分别位于点 O_1 和点 O ，根据三心定理可得相对瞬心 P_{13} ，如图3-38所示。

因为

$$v_{P_{13}} = \omega_1 l_{P_{16}P_{13}} = \omega_3 l_{P_{36}P_{13}}$$

所以

$$\omega_3 = \frac{l_{P_{16}P_{13}}}{l_{P_{36}P_{13}}} \omega_1$$

$$v_{O_3} = \omega_3 l_{P_{36}O_3} = \frac{l_{P_{16}P_{13}} \times l_{P_{36}O_3}}{l_{P_{36}P_{13}}} \omega_1 \text{ (方向如图3-38所示)}$$

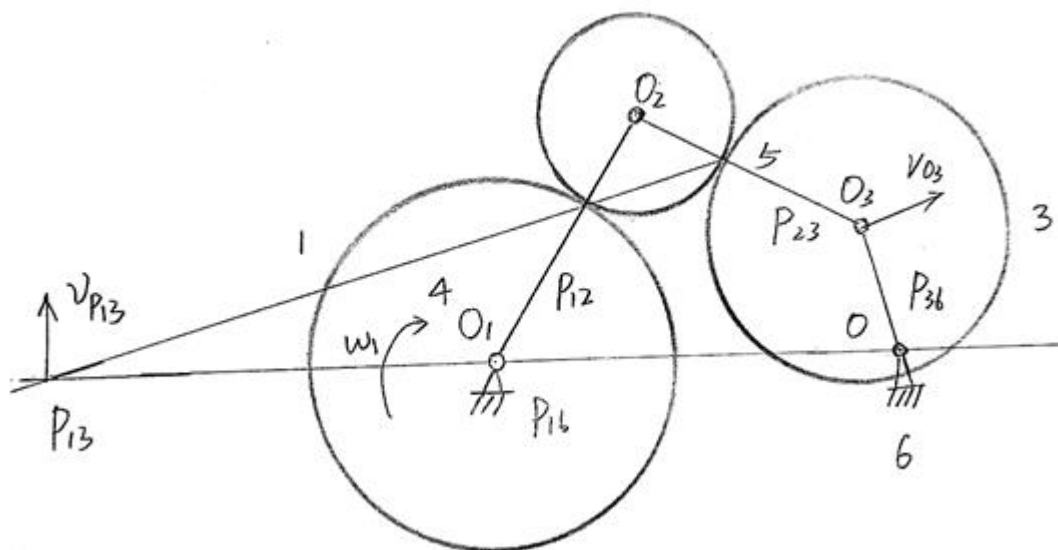


图3-38

14 在如图3-39 (a) 所示的柱塞唧筒六杆机构中, 已知 $l_{AB} = 140\text{mm}$, $l_2 = 180\text{mm}$, $l_{BC} = l_{CD} = l_1 = l_3 = 420\text{mm}$, $\omega_1 = 20\text{rad/s}$, $\overline{BS_2} = \overline{S_2C}$ 试用图解法求机构在图示位置时: (1) B, C, E及 S_2 各点的速度及加速度; (2) 杆2、杆3的角速度及角加速度。

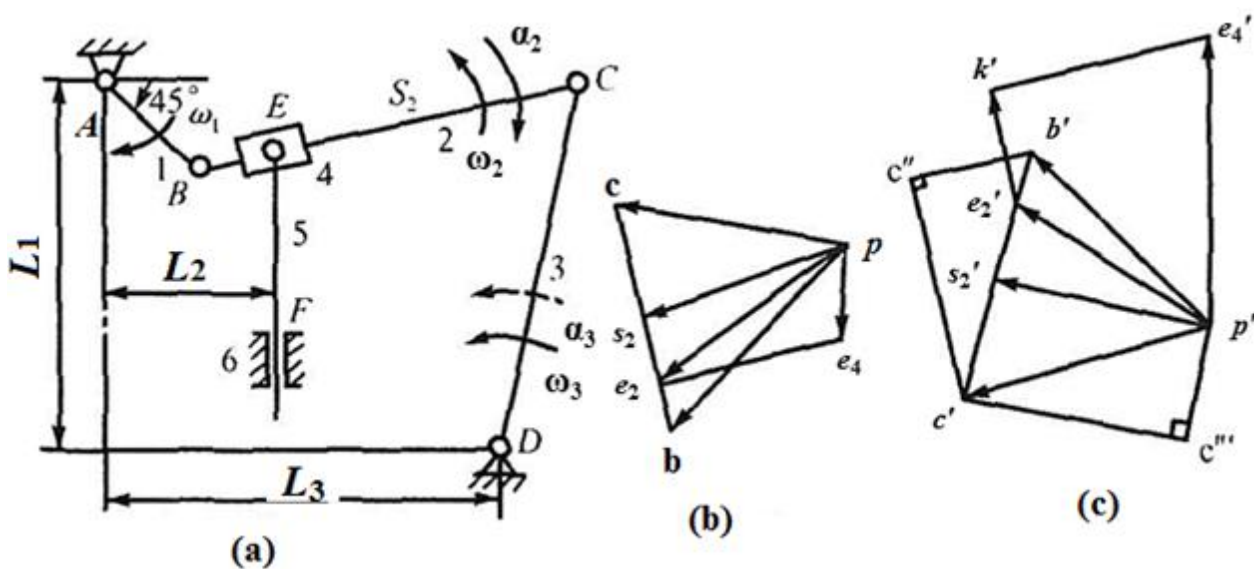


图3-39

解: (1) 求B, C, E及 S_2 各点的速度及加速度。

① 列速度矢量方程式

$$v_B = \omega_1 l_{AB} = 20 \times 0.14 = 2.8\text{m/s}$$

$$\begin{array}{ccccc} v_C & = & v_B & + & v_{CB} \\ \perp CD & & \perp AB & & \perp BC \\ ? & & \checkmark & & ? \end{array}$$

选取速度比例尺 $\mu_v = 0.1\text{m} \cdot \text{s}^{-1} / \text{mm}$ 作速度多边形如图3-39 (b) 所示, 再用速度影像法求得 e_2 及 s_2 点, 然后根据下式

$$\begin{array}{ccccc}
 v_{E1} & = & v_{E2} & + & v_{E1E2} \\
 // EF & & \checkmark & & // EC \\
 ? & & \checkmark & & ?
 \end{array}$$

由图3-39 (b) 可求得

$$v_C = \mu_v \overline{pc} = 0.1 \times 26 = 2.6 \text{m/s} \quad (\text{沿 } \overrightarrow{pc} \text{ 方向})$$

$$v_E = \mu_v \overline{pe_1} = 0.1 \times 10.5 = 1.05 \text{m/s} \quad (\text{沿 } \overrightarrow{pe_1} \text{ 方向})$$

$$v_{S2} = \mu_v \overline{ps_2} = 0.1 \times 23.7 = 2.37 \text{m/s} \quad (\text{沿 } \overrightarrow{ps_2} \text{ 方向})$$

② 列加速度矢量方程式

$$a_B = a_B^n = \omega_1^2 l_{AB} = 20^2 \times 0.14 = 56 \text{m/s}^2$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 \mathbf{a}_C & = & \mathbf{a}_C^n & + & \mathbf{a}_C^t & = & \mathbf{a}_B & + & \mathbf{a}_{CB}^n & + & \mathbf{a}_{CB}^t \\
 C \rightarrow D & & \perp CD & & B \rightarrow A & & C \rightarrow B & & \perp CB \\
 \checkmark & & ? & & \checkmark & & \checkmark & & ?
 \end{array}$$

式中:

$$a_{CB}^n = \frac{v_{CB}^2}{l_{BC}} = \frac{\mu_v^2 \overline{bc}^2}{l_{BC}} = \frac{0.1^2 \times 26^2}{0.42} = 16.1 \text{m/s}^2$$

$$a_C^n = \frac{v_C^2}{l_{CD}} = \frac{2.6^2}{0.42} = 16.1 \text{m/s}^2$$

选取加速度比例尺 $\mu_a = 2 \text{m} \cdot \text{s}^{-2} / \text{mm}$ 作加速度多边形如图3-39 (c) 所示, 再用加速度影像法求得 e'_2 和 s'_2 。

根据

$$\begin{array}{ccccccc}
 a_E = a_{E1} & = & a_{E2} & + & a_{E1E2}^K & + & a_{E1E2}^\tau \\
 // EF & & \checkmark & & \checkmark & & // EC \\
 ? & & \checkmark & & \checkmark & & ?
 \end{array}$$

式中

$$\begin{aligned}
 a_{EAE2}^K &= 2\omega_2 v_{EAE2} = 2\mu_v^2 \frac{\overline{bc}}{l_{BC}} e_2 e_a \\
 &= 2 \times 0.1^2 \times \frac{26}{0.42} \times 21.3 \\
 &= 26.4 \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$

其方向为将 v_{EAE2} 沿 ω_2 的方向（顺时针方向）转过 90° ，如图3-39 (c) 所示。由图3-39 (c) 可得

$$a_C = \mu_a \overline{p'c'} = 2 \times 28 = 56 \text{ m/s}^2 \quad (\text{沿 } \overline{p'c'} \text{ 方向})$$

$$a_E = \mu_a \overline{p'e_1'} = 2 \times 32.7 = 65.4 \text{ m/s}^2 \quad (\text{沿 } \overline{p'e_1'} \text{ 方向})$$

$$a_{s2} = \mu_a \overline{p's_2'} = 2 \times 24 = 48 \text{ m/s}^2 \quad (\text{沿 } \overline{p's_2'} \text{ 方向})$$

(2) 求杆2、杆3的角速度及角加速度。由图3-39 (b) 及图3-39 (c) 可求得

$$\omega_2 = \frac{v_{CB}}{l_{BC}} = \frac{\mu_v \overline{bc}}{l_{BC}} = \frac{0.1 \times 26}{0.42} = 6.2 \text{ rad/s} \quad (\text{逆时针})$$

$$\omega_3 = \frac{v_c}{l_{CD}} = \frac{2.6}{0.42} = 6.2 \text{ rad/s} \quad (\text{逆时针})$$

$$\alpha_2 = \frac{a_{CB}^I}{l_{BC}} = \frac{\mu_a \overline{c''c'}}{l_{BC}} = \frac{2 \times 25.2}{0.42} = 120 \text{ rad/s}^2 \quad (\text{顺时针})$$

$$\alpha_3 = \frac{a_{CD}^I}{l_{CD}} = \frac{\mu_a \overline{c''c'}}{l_{CD}} = \frac{2 \times 24.8}{0.42} = 118.1 \text{ rad/s}^2 \quad (\text{逆时针})$$

15 如图3-40所示机构1等速转动，角速度为 ω ，分别用相对运动图解法和解析法求构件3上D点的速度和加速度。

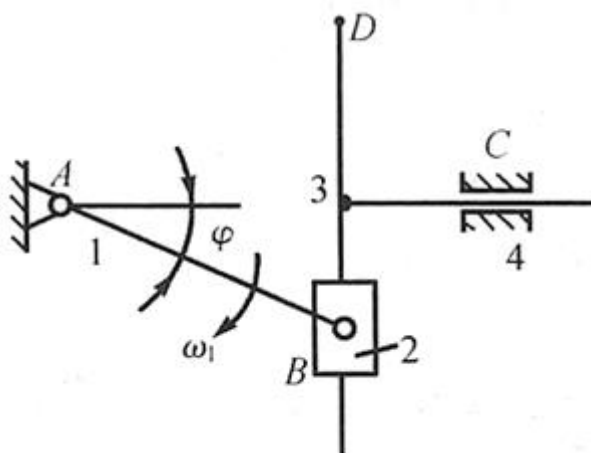


图3-40

解：(1) 相对运动图解法

B_1 、 B_2 为构件1、2上始终重合的两点，其速度、加速度始终相等，所以

$$v_{B2} = v_{B1} = \omega_1 l_{AB}, a_{B2} = a_{B1} = \omega_1^2 l_{AB}$$

B_2 、 B_3 为构件2、3上瞬时重合的点，二者之间有相对滑动，没有相对转动， $\omega_2 = \omega_3$ ，根据 B_2 、 B_3 间速度关系和加速度关系作速度矢量图如图3-41 (a) 所示、加速度矢量图如图3-41 (b) 所示，可得

$$\begin{aligned} v_{B3} &= v_{B2} + v_{B3B2} \\ \text{大小} \quad &? \quad \omega_1 l_{AB} \quad ? \\ \text{方向} \quad &\parallel AC \quad \perp AB \quad \perp AC \\ v_D = v_{B3} &= \omega_1 l_{AB} \sin\varphi \quad \text{方向为 } C \rightarrow A \\ a_{B3} &= a_{B2} + a_{B3B2}^r \\ \text{大小} \quad &? \quad \omega_1^2 l_{AB} \quad ? \\ \text{方向} \quad &\parallel AC \quad B \rightarrow A \quad \parallel BD \\ a_D = a_{B3} &= \omega_1^2 l_{AB} \cos\varphi \end{aligned}$$

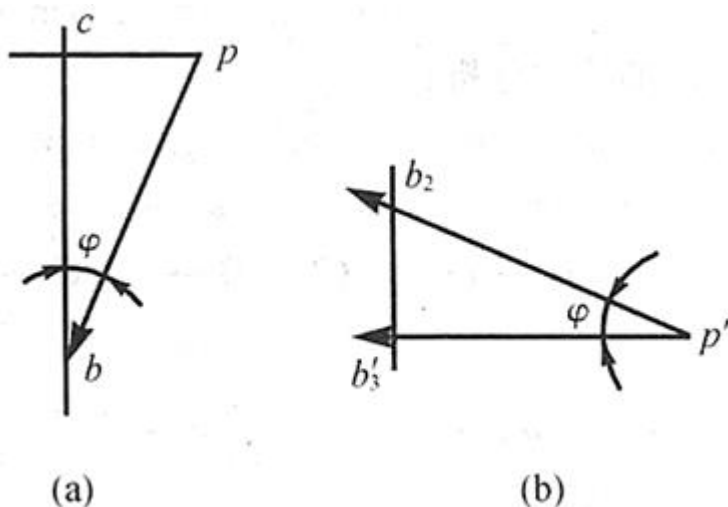


图3-41

(2) 解析法

设构件3的位移为

$$s : s = l_{AB} - l_{AB} \cos\varphi$$

$$v_D = v_{B3} = s' = 0 - l_{AB} \varphi' (-\sin\varphi) = \omega_1 l_{AB} \sin\varphi$$

$$a_D = a_{B2} = s'' = \omega_1^2 l_{AB} \cos\varphi$$

用相对运动图解法和解析法求解，结果相同。

16 在如图3-42 (a) 所示机构中，已知各构件的尺寸，原动件1的角速度 ω_1 为常数（顺时针方向），其速度和加速度多边形分别如图3-42 (b)、(c) 所示。试求机构在图 (a) 所示位置时构件3上C点的速度及加速度（要求列出必要的矢量

方程式；在图（b）、（c）上标注相应的符号，并写出 v_c 及 a_c 的表达式），并问该机构中是否存在科氏加速度，为什么？

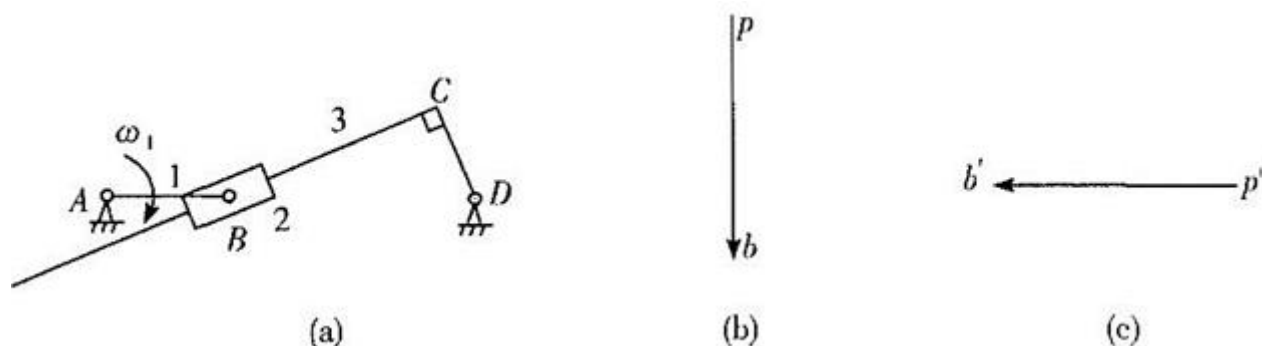


图3-42

解：点 B_2 、 B_3 为构件2、构件3上重合的点，根据运动关系得

$$\begin{array}{llll} v_{B_3} & = & v_{B_2} & + & v_{B_3 B_2} \\ \text{大小} & ? & \omega_1 l_{AB} & & ? \\ \text{方向} & \perp BD & \perp AB & & // BC \end{array}$$

由上式可得

$$v_{B_3 B_2} = 0, v_{B_3} = v_{B_2} = \omega_1 l_{AB}, \omega_3 = \omega_2 = v_{B_3} / l_{BD} = \omega_1 l_{AB} / l_{BD}$$

点 B_3 、 C 均为构件3上的点，根据运动关系得

$$\begin{array}{llll} v_C & = & v_{B_3} & + & v_{CB_3} \\ \text{大小} & ? & \omega_1 l_{AB} & & ? \\ \text{方向} & \perp CD & \perp BD & & \perp CB \end{array}$$

作速度矢量多边形，如图3-43（a）所示，得

$$v_c = \mu_v \overline{pc} = \omega_1 l_{AB} l_{CD} / l_{BD}$$

根据加速度关系得

$$\begin{array}{llllll} a_{B_3} & = & a_{B_3}^n & + & a_{B_3}^t & = & a_{B_2} & + & a_{B_3 B_2}^k & + & a_{B_3 B_2}^r \\ \text{大小} & & \omega_3^2 l_{BD} & & ? & & \omega_1^2 l_{AB} & & 2\omega_2 v_{B_3 B_2} = 0 & & ? \\ \text{方向} & & B \rightarrow D & & \perp BD & & B \rightarrow A & & \perp BC & & // BC \end{array}$$

作加速度矢量多边形，如图3-43（b）所示，得

$$a_{B_3} = \mu_a \overline{p'b'}_3$$

作 $\triangle BCD$ 的加速度影像， c' 点与 n_3' 点重合，则

$$a_c = \mu_a \overline{p'c'}$$

因为瞬时重合点 B_2 、 B_3 之间有相对运动 $v_{B_3B_2}$ ，且牵连运动为转动（ ω_2 ），所以该机构中存在科氏加速度

$a_{B_3B_2}^k (= 2\omega_2 v_{B_3B_2})$ 。但是，在图3-43 (a) 所示位置时（A、B、D在一条直线上），相对运动速度为 $v_{B_3B_2} = 0$ ，所以科氏加速度 $a_{B_3B_2}^k = 0$

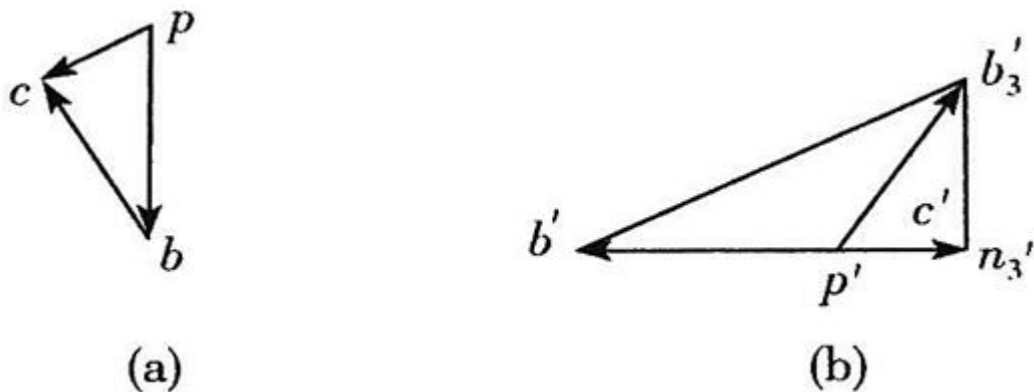


图3-43

17 图示为齿轮连杆机构。试求：（1）该机构的瞬心数；（2）图示位置时全部瞬心位置；（3） $\omega_3/\omega_5 = ?$

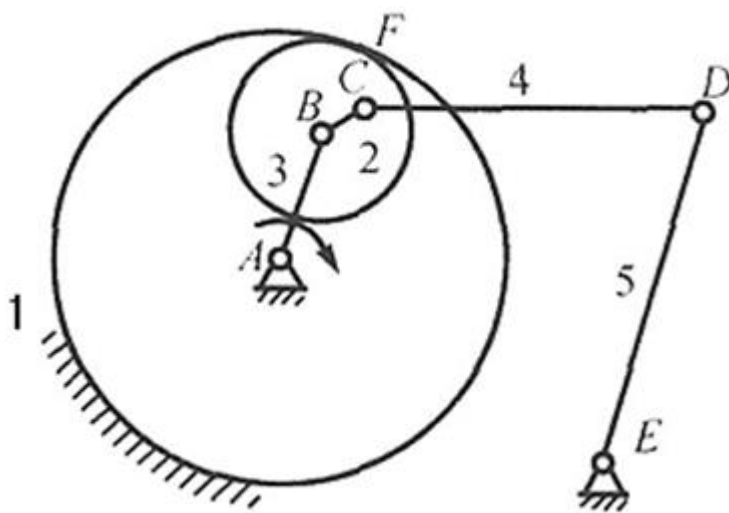


图3-44

解：（1）每两个构件有一个瞬心，所以图3-44所示机构包含5个构件，瞬心个数为

$$K = \frac{N(N-1)}{2} = \frac{5 \times (5-1)}{2} = 10$$

（2） P_{13} 在A点， P_{12} 在两个分度圆的切点F， P_{24} 在C点， P_{23} 在B点， P_{45} 在D点， P_{15} 在E点， P_{14} 在FC与DE交点， P_{25} 在CD与EF交点， P_{34} 在AP₁₄与CB交点， P_{35} 在AE与DP₃₄交点。

（3）

$$\omega_3 / \omega_5 = \overline{P_{15}P_{35}} / \overline{P_{13}P_{35}} = \overline{EP_{35}} / \overline{AP_{35}}$$

18 在如图3-45所示机构中, 已知 $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$ 逆时针等速转动 $l_{O_2A} = 95 \text{ mm}$, $l_{O_4B} = 130 \text{ mm}$, $l_{AB} = 240 \text{ mm}$, $l_{AC} = 265 \text{ mm}$, $l_{BC} = 40 \text{ mm}$, $l_{CD} = 290 \text{ mm}$, $\varphi_1 = 60^\circ$, $x = 40 \text{ mm}$, $y = 260 \text{ mm}$ 。试求滑块的速度 v_D 及加速度 a_D 。

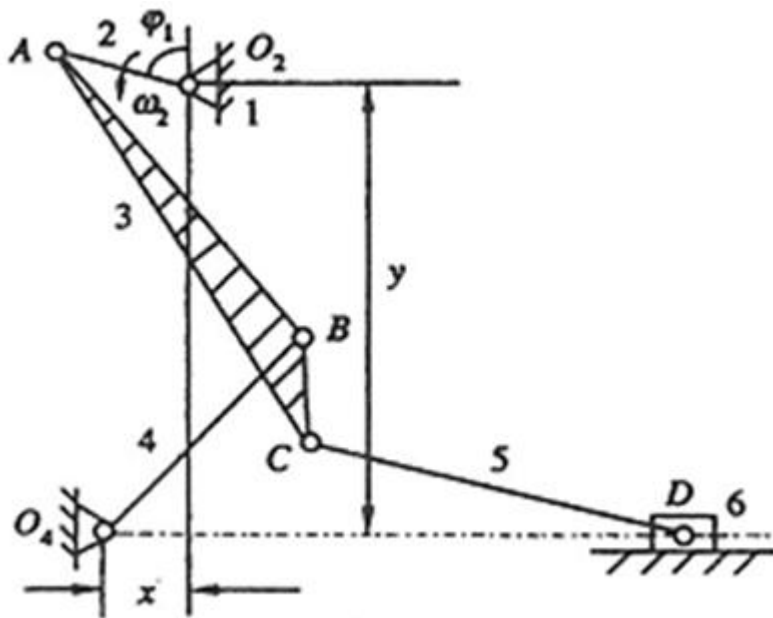


图3-45

解: 选定比例尺 $\mu_l = 0.007 \text{ m/mm}$ 绘制机构运动简图, 如图3-46 (a) 所示。该机构是由两个II级杆组 (3、4杆组和5、6杆组) 与原动件2、机架1组成, 因此用矢量方程图解法作此机构运动分析的顺序, 先分析3、4杆组, 然后分析5、6杆组。

(1) 列速度矢量方程式

$$v_A = \omega_2 l_{AO_2} = 10 \times 0.095 = 0.95 \text{ m/s}$$

	v_B	$=$	v_A	$+$	v_{BA}
方向	$\perp BO_4$		$\perp AO_2$		$\perp BA$
大小	?		$\checkmark$		?

取速度比例尺 $\mu_v = 0.043 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / \text{mm}$, 按上式作速度多边形如图3-46 (b) 所示, 图中 $\overline{pb}$ 表示 v_B 。

由速度影像原理可求出 v_C , 如图3-46 (b) 所示, 图中 $\overline{pc}$ 表示 v_C 。由构件5、6 (杆组) 求D点的速度

	v_D	$=$	v_C	$+$	v_{DC}
方向	$\perp DO_4$		$\checkmark$		$\perp CD$
大小	?		$\checkmark$		?

在图3-46 (b) 上按上式继续作速度多边形, 则图中 $\overline{pd}$ 表示 v_D 。 v_D 的大小为

$$v_D = \mu_v \overline{pd} = 0.043 \times 16 = 0.69 \text{m/s} \quad (\text{沿 } pd \text{ 方向})$$

(2) 列加速度矢量方程式

$$a_A = a_A^n = \omega_2^2 l_{AO_2} = 100 \times 0.095 = 9.5 \text{m/s}^2$$

$$\begin{array}{lclclcl} a_B = & a_B^n & + & a_B^t & = & a_A & + & a_{BA}^n & + & a_{BA}^t \\ \text{方向} & B \rightarrow O_4 & & \perp BO_4 & & A \rightarrow O_2 & & B \rightarrow A & & \perp AB \\ \text{大小} & \checkmark & & ? & & \checkmark & & \checkmark & & ? \end{array}$$

$$\text{其中} \quad a_B^n = \frac{v_B^2}{l_{BO_4}} = \frac{(12.6 \times 0.043)^2}{0.13} = 2.25 \text{m/s}^2$$

$$a_{BA}^n = \frac{v_{BA}^2}{l_{BA}} = \frac{(25 \times 0.043)^2}{0.24} = 4.82 \text{m/s}^2$$

取加速度比例尺 $\mu_a = 0.29 \text{m} \cdot \text{s}^{-2} / \text{mm}$ ，按上式作加速度多边形，如图3-46 (c) 所示，图中 $\overline{p'b'}$ 表示 a_B 。再用加速度影像原理可求出 a_C ，如图3-46 (c) 所示， $\overline{p'c'}$ 表示 a_C 。由杆组5、6求D点的加速度

$$\begin{array}{lclclcl} a_D = & a_C & + & a_{DC}^n & + & a_{DC}^t \\ \text{方向} & // DO_4 & & \checkmark & & D \rightarrow C & & \perp DC \\ \text{大小} & ? & & \checkmark & & \checkmark & & ? \end{array}$$

$$a_{DC}^n = \frac{v_{DC}^2}{l_{DC}} = \frac{(9 \times 0.043)^2}{0.29} = 0.52 \text{m/s}^2$$

在图3-46 (c) 上按上式继续作加速度多边形，图中 $p'd'$ 即代表所求的 a_D ，其大小为

$$a_D = \overline{p'd'} \mu_a = 1 \times 0.29 = 0.29 \text{m/s}^2 \quad (\text{沿 } p'd' \text{ 方向})$$

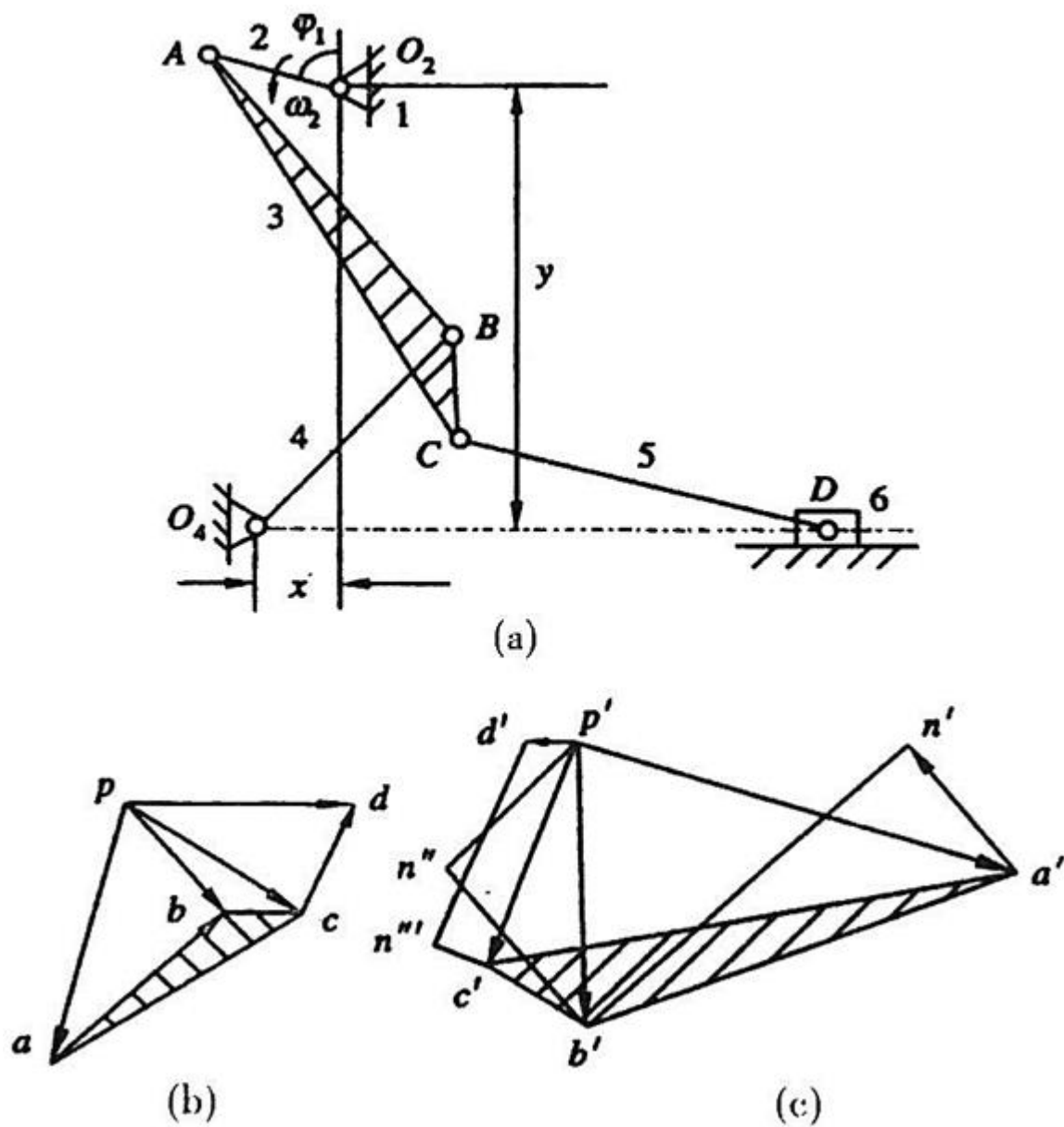


图3-46

19 如图3-47 (a) 所示的钻探机构中已知各杆长度 l_{AD} , l_{AB} , l_{BC} , 设杆2的角速度为 ω_2 (逆时针), 角加速度为 α_2 (逆时针), 求杆1与机架的夹角为 θ 时 C 和 D 的速度 v_C , v_D 和加速度 a_C , a_D (比例尺任选)。

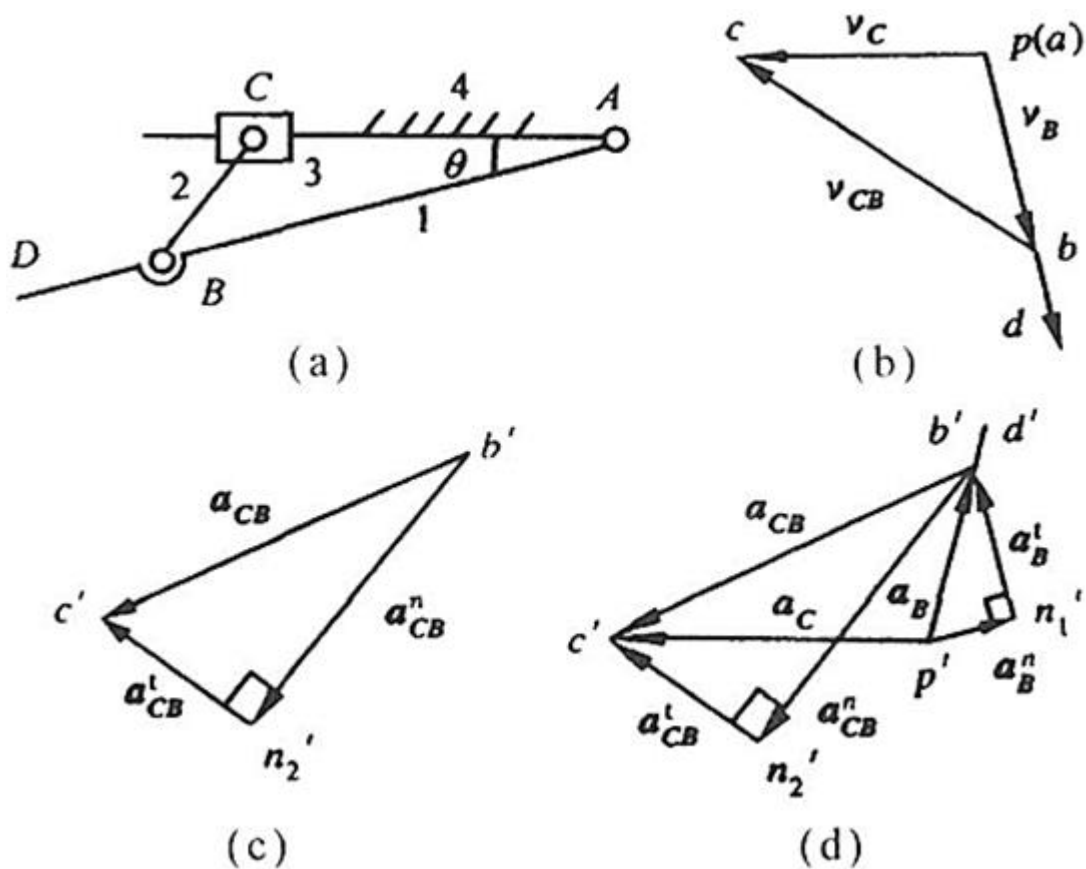


图3-47

解：(1) 列速度矢量方程式

$$\begin{array}{rcl}
 \mathbf{v}_C & = & \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{CB} \\
 \text{方向} & // AC & \perp AB \quad \perp BC \\
 \text{大小} & ? & \quad ? \quad \checkmark
 \end{array}$$

其中 $v_{CB} = \omega_2 l_{BC}$ ，其方向垂直于BC，并根据 ω_2 的转向可知是由右下方指向左上方。

取速度比例尺 μ_v 作上式的速度图，由极点p引出的两个绝对速度 v_B 和 v_C 的大小均未知，因而难以接着添加代表 v_{CB} 的矢量 $\overline{bc}$ ，可先作出矢量 $\overline{bc}$ 表示 v_{CB} ，再在c点和b点分别作 v_C 和 v_B 的方向线cp和bp，这两条直线的交点即为速度图的极点p，如图3-47 (b) 所示。再根据速度影像原理在图3-47 (b) 上求出d点，则

$$\begin{aligned}
 v_B &= \mu_v \overline{pb} \quad (\text{沿 } pb \text{ 方向}) & v_C &= \mu_v \overline{pc} \quad (\text{沿 } pc \text{ 方向}) \\
 v_D &= \mu_v \overline{pd} \quad (\text{沿 } pd \text{ 方向})
 \end{aligned}$$

(2) 列加速度矢量方程式

$$\begin{array}{rcl}
 \mathbf{a}_C & = & \mathbf{a}_B^n + \mathbf{a}_B^t + \mathbf{a}_{CB}^n + \mathbf{a}_{CB}^t \\
 \text{方向} & // AC & B \rightarrow A \quad \perp AB \quad C \rightarrow B \quad \perp BC \\
 \text{大小} & ? & v_B^2/l_{AB} \quad ? \quad \omega_2^2 l_{BC} \quad a_2 l_{BC}
 \end{array}$$

由于从极点p引出的两个绝对加速度 a_C 和 a_B 的大小均未知，作图困难，可以由p'点先引出 a_C 的方向线($// AC$)，再作 a_B^n ，得 n_1' 点，再由 n_1' 点作 a_B^t 的方向线($\perp AB$)，如图3-47 (d) 所示。

由于加速度方程中的 a_{CB}^n 和 a_{CB}^t 的大小和方向均是已知的，它们的合成矢量即为 a_{CB} ，如图3-47 (c) 所示。现在在图3-47 (d) 中，设法在 a_C 的方向线和 a_B^t 的方向线之间，把图3-47 (c) 所示的已知矢量 $\Delta b'c'n_2'$ 镶嵌进去，使 b' 点落在 a_B^t 的方向线上，使 c' 点落在 a_C 的方向线上，如图3-47 (d) 所示，再根据加速度影像原理求出 d' 点，由图3-47 (d) 可得

$$a_C = \mu_a \overline{p'c'} \quad (\text{沿 } p'c' \text{ 方向}) \quad a_D = \mu_a \overline{p'd'} \quad (\text{沿 } p'd' \text{ 方向})$$

20 在如图3-48所示机构中，设已知各构件的尺寸，原动件1以等角速度 ω_1 顺时针方向转动。试用图解法求机构在图示位置时构件3的角速度和角加速度。

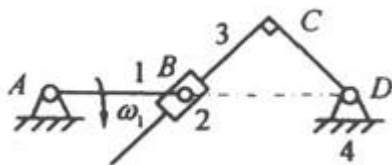


图3-48

解：取比例尺 μ_l 作机构运动简图，如图3-49 (a) 所示。选点B为重合点。

(1) B_1 、 B_2 是构件1、2上重合点，速度和加速度都相同，所以

$$v_{B2} = v_{B1} = \omega_1 l_{AB}, a_{B2} = a_{B1} = \omega_1^2 l_{AB}$$

B_2 、 B_3 是构件2、3上的瞬时重合点，有相对滑动，角速度和角加速度相同，根据两点间的速度关系可得

$$\begin{array}{ccccc} v_{B3} & = & v_{B2} & + & v_{B3B2} \\ \text{方向} & \perp BD & \perp AB & & // BC \\ \text{大小} & ? & \omega_1 l_{AB} & & ? \end{array}$$

取比例尺 μ_v 作速度多边形，如图3-49 (b) 所示，再根据速度影像原理求得 c_3 点，由图3-49 (b) 可知

$$\begin{aligned} \omega_3 = \omega_2 &= \frac{v_{B3}}{l_{BD}} = \frac{\mu_v \overline{pb_3}}{l_{BD}} \quad (\text{逆时针}) \\ v_{B3B2} &= \mu_v \overline{b_3 b_2} = 0 \end{aligned}$$

(2) 列加速度矢量方程式，有相对滑动存在科氏加速度：

$$\begin{array}{ccccccc} a_{B3} = a_{B3}^n & + & a_{B3}^t & = & a_{B2} & + & a_{B3B2}^k & + & a_{B3B2}^t \\ \text{方向} & B \rightarrow D & \perp BD & & B \rightarrow A & & & & // BC \\ \text{大小} & \omega_2^2 l_{BD} & ? & & \omega_1^2 l_{AB} & & 0 & & ? \end{array}$$

取 μ_a 作加速度多边形，如图3-49 (c) 所示，再根据加速度影像原理求得 c_3' 点，由图3-49 (c) 可知

$$\alpha_3 = \alpha_2 = \frac{a_{B3}^1}{l_{BD}} = \frac{\mu_a \overline{n_3' b_3'}}{l_{BD}} \quad (\text{顺时针})$$

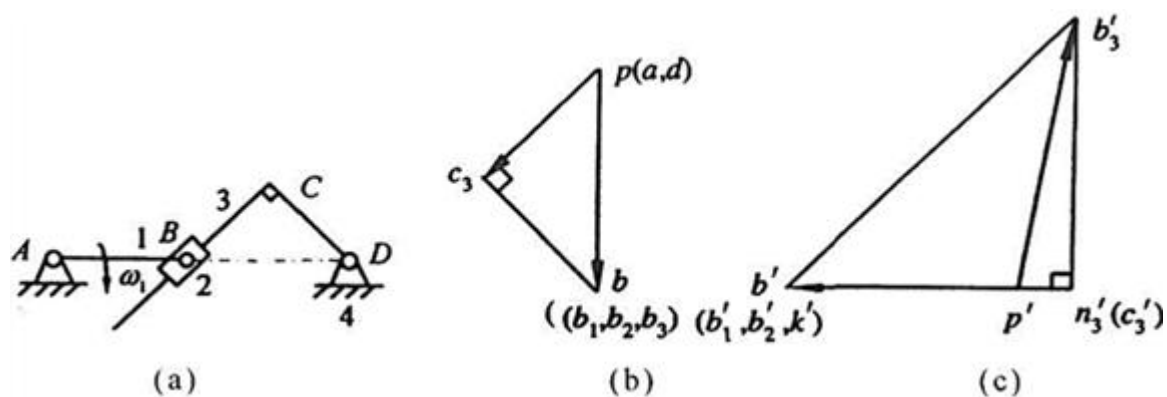


图3-49

21 如图3-50 (a) 所示, 为摆动从动件形凸轮机构, 凸轮为一偏心圆盘, 其半径 $r = 30\text{mm}$, 偏距 $e = 10\text{mm}$, $l_{AB} = 90\text{mm}$, $l_{BC} = 30\text{mm}$, $\omega_1 = 10\text{rad/s}$, 要求:

- (1) 找出机构所有瞬心。
- (2) 用瞬心图解法求 v_C 。
- (3) 用相对运动图解法求 v_C 、 a_C 。

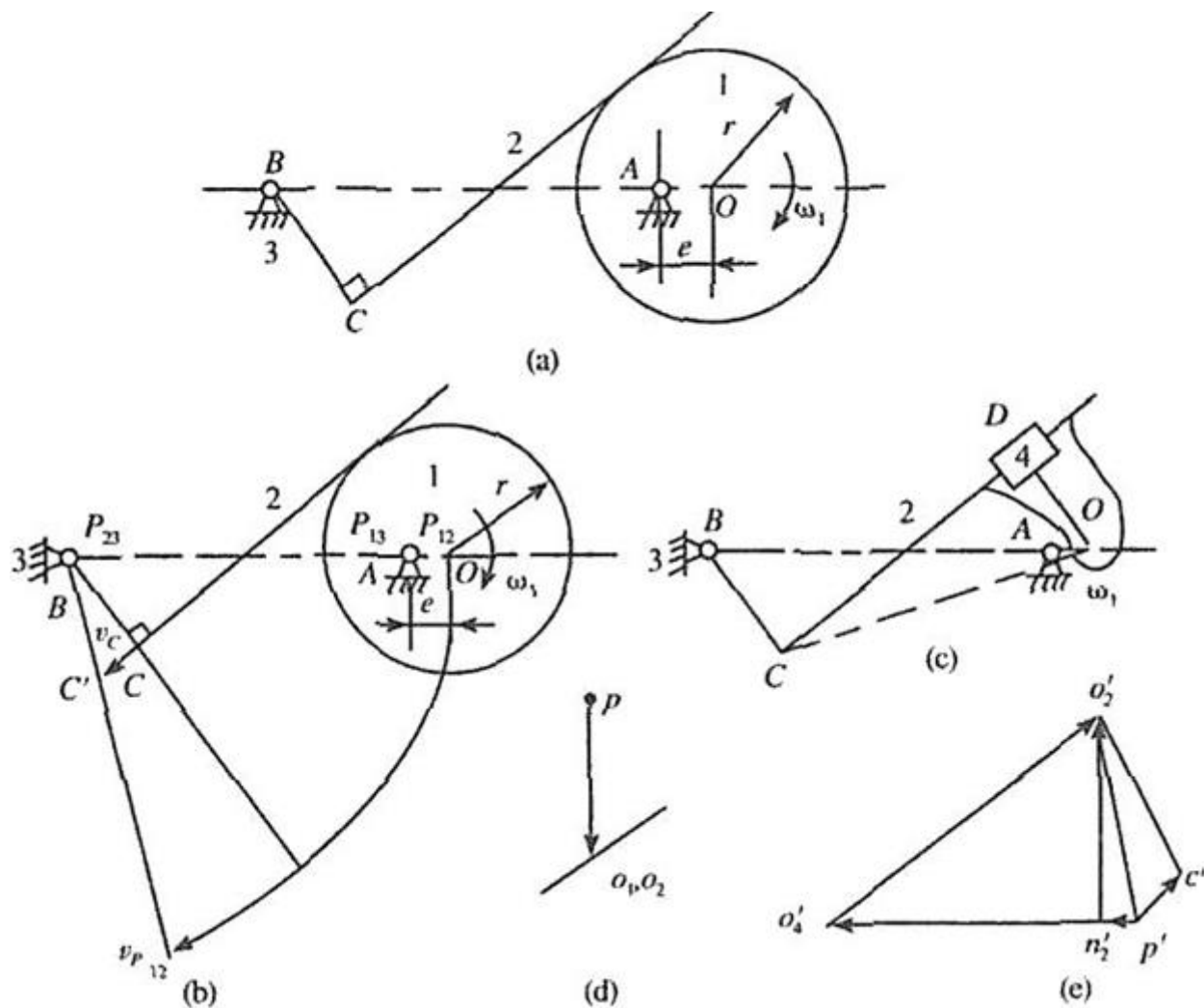


图3-50

解：（1）瞬心 P_{12} 、 P_{13} 、 P_{23} 的位置如图3-50（b）所示。 P_{12} 通过三心定理确定，在构件1和2接触的公法线上。

（2） P_{12} 为构件1、2的瞬时等速点，为相对瞬心。则

$$v_{P12} = \omega_1 e = \omega_2 l_{HJ}, \quad \omega_2 = \omega_1 e / l_{HJ} = 20 \times 0.1 \text{ rad/s} = 2 \text{ rad/s}$$

$$v_C = \omega_2 l_{HC} = 2 \times 0.03 \text{ m/s} = 0.06 \text{ m/s}$$

（3）本题为高副机构，用高副低代法得瞬时代替机构，如图3-50（c）所示。

① O点为构件2和4的重合点，列速度矢量方程式

$$\begin{array}{ccccc} v_{O2} & = & v_{O4} & + & v_{O2O4} \\ \text{大小} & ? & \omega_1 l_{OA} & & ? \\ \text{方向} & \text{竖直} & \text{竖直} & & // DC \end{array}$$

$$v_{O1} = v_{O1} = \omega_1 l_{OA} = 20 \times 0.01 \text{ m/s} = 0.2 \text{ m/s}$$

作速度矢量影像图，如图3-50（d）所示，可知 $v_{O2} = v_{O4}$

$$\omega_2 = v_{O2} / l_{HJ} = 0.2 / 0.1 = 2 \text{ rad/s} \quad (\text{顺时针})$$

$$v_C = \omega_2 l_{HC} = 2 \times 0.03 \text{ m/s} = 0.06 \text{ m/s}$$

② 列加速度矢量方程式

$$\begin{array}{ccccccc} a_{O2}^n & + & a_{O2}^t & = & a_{O4}^n & + & a_{O2O4}^k & + & a_{O2O4}^r \\ \text{大小} & \text{已知} & ? & & \text{已知} & & \text{已知} & & ? \\ \text{方向} & O \rightarrow B & \perp OB & & O \rightarrow A & & \perp DC & & // DC \end{array}$$

其中

$$a_{O2}^n = \omega_2^2 l_{OB} = 0.4 \text{ m/s}^2, \quad a_{O1}^n = \omega_1^2 l_{OA} = 4 \text{ m/s}^2, \quad a_{O2O4}^k = 2\omega_2 v_{O2O4} = 0$$

用影像法作 $\Delta p'o'_2c' \sim \Delta BOC$ ，可得 c' ，则有

$$a_C = \overline{p'c'} \mu_a = 0.81 \text{ m/s}^2$$

加速度矢量影像图如图3-50（e）所示。

22 如图3-51（a）所示机构的尺寸位置均已知，其中 $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$ （常数），长度比例尺 $\mu_l = 0.01 \text{ m/mm}$ 。求E点的速度 v_E 和加速度 a_E 。

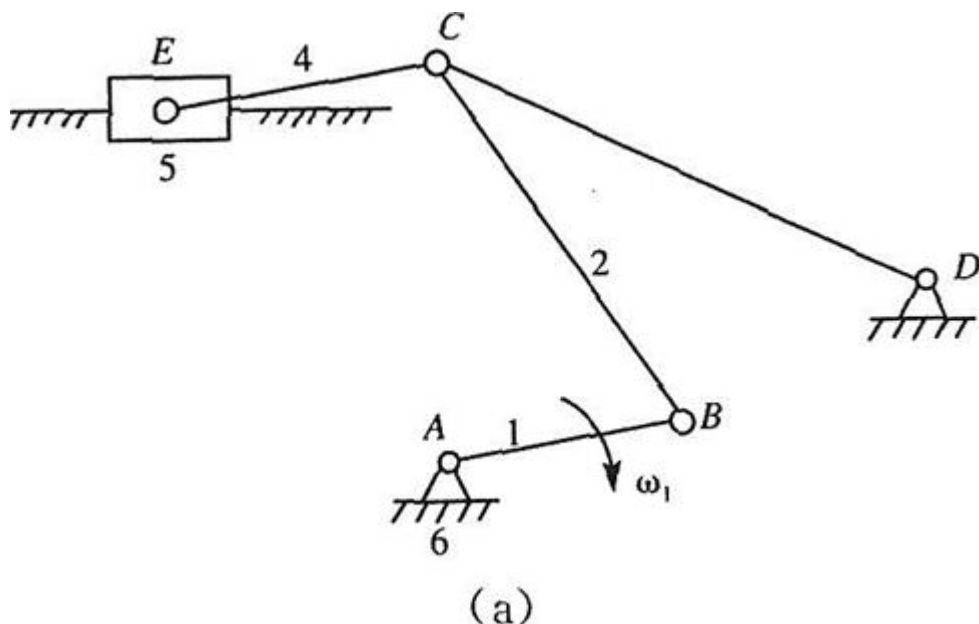


图3-51

解：(1) B为构件1、2上相重合的点，速度和加速度相同，则 $v_B = \omega_1 l_{AB}$ 。

B、C为构件2上两点，根据两点间运动关系可得

	v_C	=	v_B	+	v_{CB}
大小	?		$\omega_1 l_{AB}$		?
方向	$\perp CD$		$\perp AB$		$\perp BC$

其中

$$v_B = \omega_1 l_{AB} = \omega_1 \mu_l \overline{AB} = 1.85 \text{ m/s}$$

取比例尺

$$\mu_v = 0.1 (\text{m/s}) / \text{mm}$$

画速度多边形如图3-51 (b) 所示，得

$$v_C = \mu_v \overline{pc} = 3.4 \text{ m/s}$$

C、E为构件4上两点，根据运动关系可得

	v_E	=	v_C	+	v_{EC}
大小	?		$\sqrt{\quad}$		?
方向	// 导轨		$\perp CD$		$\perp EC$

继续作速度多边形图，由图3-51 (b) 得

$$v_E = \mu_v \overline{pe} = 2.2 \text{ m/s, 方向向左}$$

(2) 列加速度矢量方程式

	a_C^n	+	a_C^t	=	a_B	+	a_{CB}^n	+	a_{BC}^t
大小	$\omega_3^2 l_{CD}$		?		$\omega_1^2 l_{AB}$		$\omega_1^2 l_{CB}$		?
方向	$C \rightarrow D$		$\perp DC$		$B \rightarrow A$		$C \rightarrow B$		$\perp CB$

其中,

$$a_B = \omega_1^2 l_{AB} = 18.5 \text{ m/s}^2$$

$$a_{CB}^n = \omega_2^2 l_{CB} = 17 \text{ m/s}^2$$

$$a_C^n = \omega_3^2 l_{CD} = 30.5 \text{ m/s}^2$$

取比例尺 $\mu_a = 1(\text{m/s}^2)/\text{mm}$, 画加速度多边形如图3-51 (c) 所示, 则

	a_E	=	a_C	+	a_{EC}
大小	?		$\sqrt{\quad}$		?
方向	// 导轨		$\perp DC$		$\perp CE$

继续作加速度多边形, 由图3-51 (c) 得

$$a_E = \mu_a \overline{p'e'} = 41 \text{ m/s}^2 (\text{方向向右})$$

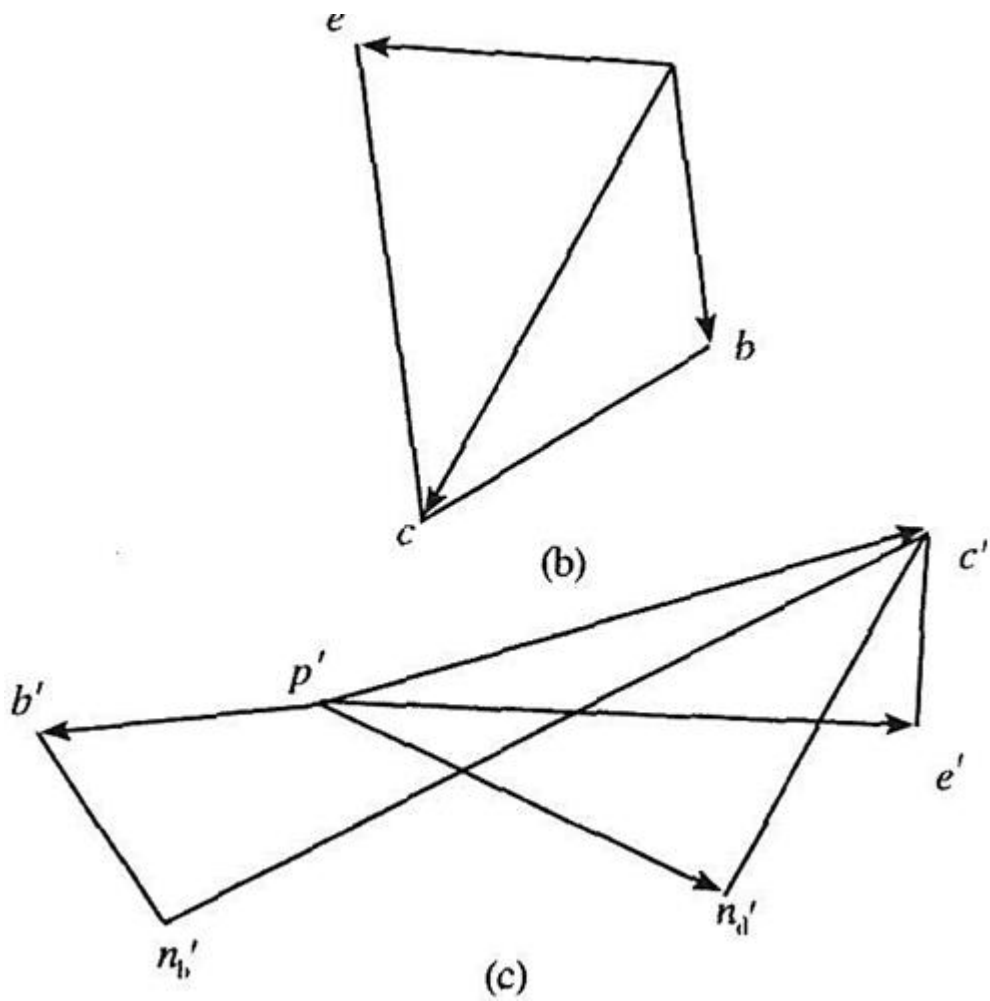


图3-51

23 (1) 找出图中六杆机构的所有瞬心位置。

(2) 角速度比 ω_4/ω_2 、 ω_5/ω_2 是多少？

(3) 求点 C 的速度。

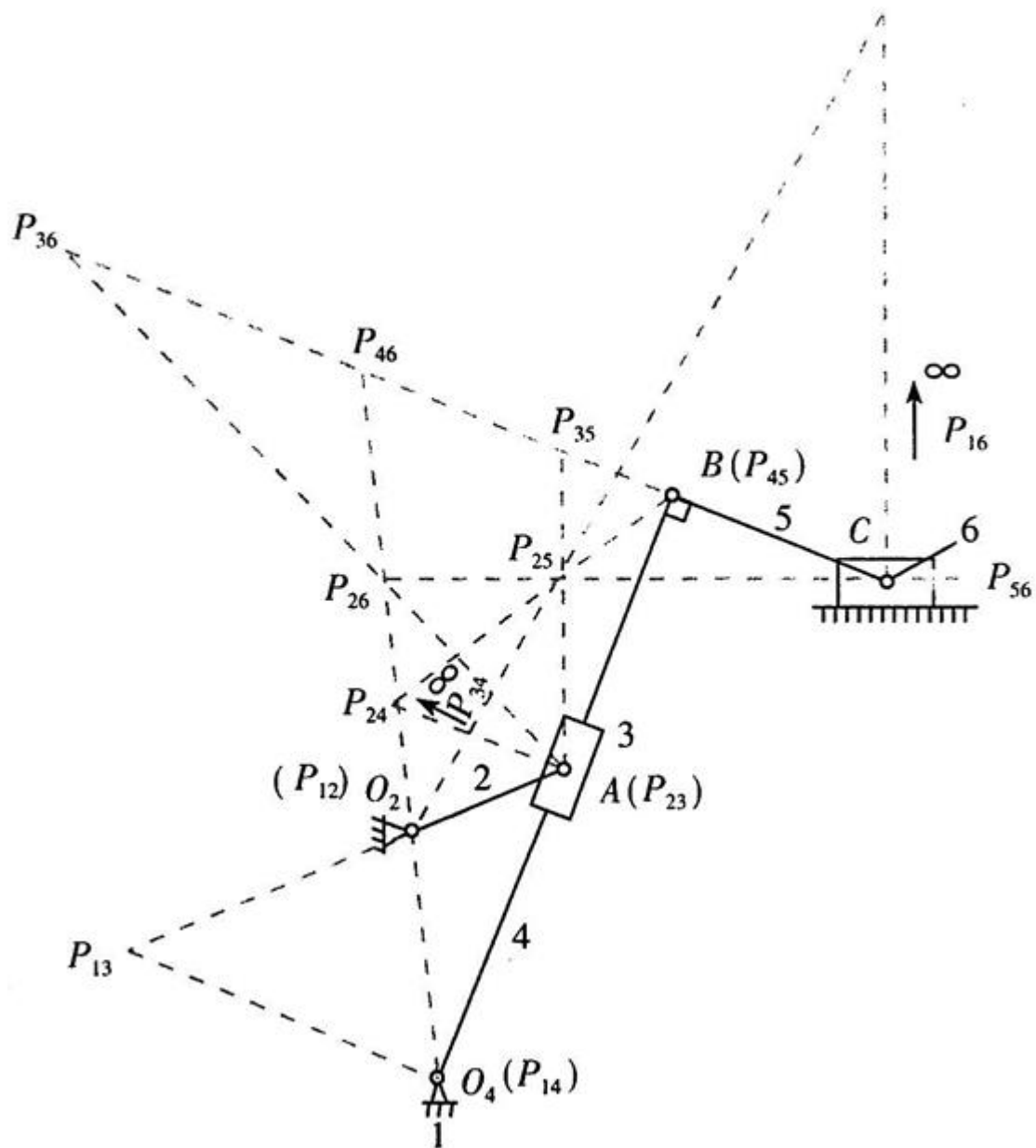


图3-52

解：（1）找瞬心位置时，首先分析此六杆机构的瞬心数 $N=15$ 。它们是 P_{16} 、 P_{15} 、 P_{14} 、 P_{13} 、 P_{12} 、 P_{26} 、 P_{25} 、 P_{24} 、 P_{23} 、 P_{36} 、 P_{35} 、 P_{34} 、 P_{46} 、 P_{45} 、 P_{56} 。为确保找对以上瞬心，可利用图解所示的瞬心多边形。图3-52中，多边形各顶点上的数字代表机构中各构件的编号，两顶点之间的连线代表一个瞬心。各瞬心位置可用所学知识定出，当两构件直接组成转动副时，转动副中心即为两构件的瞬心；当两构件直接组成移动副时，瞬心位于垂直于导路的无穷远处；当两构件不直接构成运动副时，可运用“三心定理”。所求瞬心位置如图3-53所示。

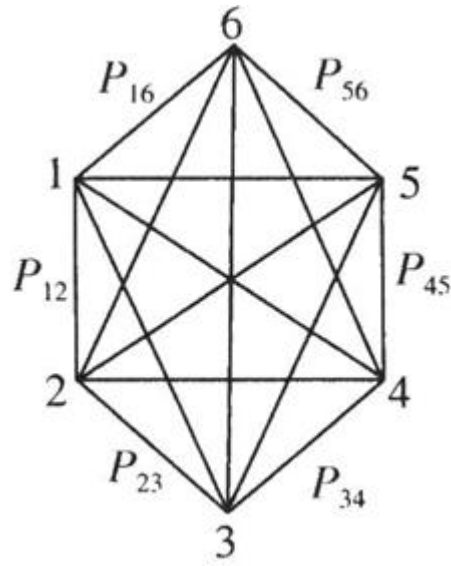


图3-53

(2) 因 P_{24} 即构件2与构件4上的等速重合点，故

$$\omega_2 \cdot \overline{P_{12} P_{24}} \cdot \mu_l = \omega_4 \cdot \overline{P_{14} P_{24}} \cdot \mu_l$$

$$\omega_4 / \omega_2 = \overline{P_{12} P_{24}} / \overline{P_{14} P_{24}}$$

因 P_{25} 即构件2与构件5上的等速重合点，故

$$\omega_2 \cdot \overline{P_{12} P_{25}} \cdot \mu_l = \omega_5 \cdot \overline{P_{15} P_{25}} \cdot \mu_l$$

$$\omega_5 / \omega_2 = \overline{P_{12} P_{25}} / \overline{P_{15} P_{25}}$$

(3) 方法一：C为杆5上的点，故

$$\underline{v_C = \omega_5 \cdot \overline{P_{15} C} \cdot \mu_l}$$

$$\omega_5 = \overline{P_{12} P_{25}} / \overline{P_{15} P_{25}} \cdot \omega_2$$

故

$$v_C = \overline{P_{12} P_{25}} / \overline{P_{15} P_{25}} \cdot \overline{P_{15} C} \cdot \omega_2 \cdot \mu_l$$

方法二：由于C点亦为滑块6上的点，滑块6上各点的速度相等，故也可用 P_{26} 求得。则

$$v_C = v_{P_{26}} = \overline{P_{12} P_{26}} \cdot \omega_2 \cdot \mu_l$$

第4章 平面机构的静力分析

一、填空题

1 移动副的自锁条件是_____；转动副的自锁条件是_____。

【答案】驱动力与接触面法线方向的夹角 β 小于摩擦角 φ ；驱动力的作用线距轴心偏距 e 小于摩擦圆半径 ρ

【解析】移动副的自锁条件是在移动副中，如果作用于滑块上的驱动力作用在其摩擦角之内（即 $\beta \leq \varphi$ ）则发生自锁；转动副的自锁条件是作用在轴颈上的驱动力为单力，且作用在摩擦圆之内，即 $a \leq \rho$ 。

2 并联机组的总效率与各个机器的_____及_____有关。

【答案】效率；所传递功率

【解析】并联机器机组总效率：

$$\eta = \frac{P_r}{P_d'} = \frac{P_1\eta_1 + P_2\eta_2 + \cdots + P_k\eta_k}{P_1 + P_2 + \cdots + P_k}$$

可知机组的总效率不仅与各机器的效率有关，还与各机器输入功率有关。

3 螺旋副的自锁条件是螺纹升角_____摩擦角。

【答案】小于

【解析】对于螺旋副在轴向力 F_a 的作用下，所需的平衡力矩为

$$M' = dF_a \tan(\alpha - \varphi_v)/2$$

令 $M' \leq 0$ ，则得 $\tan(\alpha - \varphi_v) \leq 0$ ，即 $\alpha \leq \varphi_v$ ，此即螺旋副的自锁条件。

4 串联机器的数目越多，机组的总效率越_____；机器并联后，机组的总效率不仅与各机器的效率有关，还与_____有关。

【答案】低；各机器输入功率

【解析】串联机器机组总效率

$$\eta = \frac{P_k}{P_d} = \frac{P_1}{P_d} \times \frac{P_2}{P_1} \times \frac{P_3}{P_2} \times \cdots \times \frac{P_k}{P_{k-1}} = \eta_1\eta_2\eta_3\cdots\eta_k$$

($\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 分别为各机器的效率)

可知由于每个机器的效率总是小于1的，故串联机器的数目越多，机组的效率越低；并联机器机组总效率为

$$\eta = \frac{P_r}{P_d} = \frac{P_1\eta_1 + P_2\eta_2 + \cdots + P_k\eta_k}{P_1 + P_2 + \cdots + P_k}$$

($\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 分别为各机器的效率)

可知机组的总效率不仅与各机器的效率有关，还与各机器输入功率有关。

二、判断题

1 具有转动副的机构中，若生产阻力加大，则摩擦圆半径加大。（ ）

【答案】错

【解析】由 $M_f = f_v Gr = F_R \rho$ 得 ρ （摩擦圆半径）= $f_v r$ （摩擦副半径）可知，摩擦圆半径与生产阻力无关，仅与当量摩擦因数和摩擦副半径有关。

2 螺旋副中，螺纹的升角愈高，自锁性愈差。（ ）

【答案】对

【解析】螺旋副的自锁条件是螺纹升角小于摩擦角，可见当螺纹升角越高时，越难满足自锁条件，即自锁性越差。

3 当机械的效率 $\eta \leq 0$ 时，机械则发生自锁，当 $\eta \leq 0$ 时，它已没有一般效率的意义，其绝对值越大，则表明机械自锁越可靠。（ ）

【答案】对

4 当机械效率小于1大于0时，机构即发生自锁。（ ）

【答案】错

【解析】当驱动力所做的功不足以克服其所能引起的最大损失功，即机械效率 $\eta \leq 0$ 时，机械发生自锁。

5 在螺旋机构中，当A、B两段螺旋旋向相同时，这种螺旋机构称为微动螺旋机构。（ ）

【答案】对

【解析】螺旋机构中，A、B两段螺旋旋向相同，则螺母B移动的距离为 $s = (P_{hA} - P_{hB}) \varphi / (2\pi)$ ，当两者螺旋导程 P_{hA} 与 P_{hB} 相差很小时，位移 s 可以很小，所以称为微动螺旋机构。

三、选择题

1 如图4-1所示机构F为驱动力，连杆上作用力的真实方向应该如图（ ）所示。

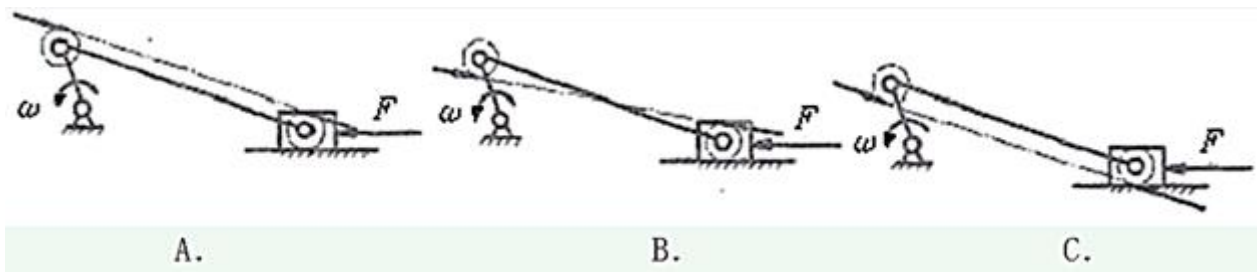


图4-1

【答案】C

【解析】对于图中的二力杆即连杆，根据受力分析连杆受压力，且连杆与曲柄夹角逐渐减小，与滑块轨迹方向夹角也逐渐减小，又因总反力对转动副中心之矩方向应与连杆相对于相邻构件的相对角速度方向相反，故总反力应同时切于两摩擦圆下方，即图C所示位置。

2 如图4-2所示轴颈1在驱动力矩 M_d 作用下等速运转， Q 为载荷，图中半径为 ρ 的细线圆为摩擦圆，则轴承2作用到轴颈1上的全反力 R_{21} 应是图中所示的（ ）作用线。

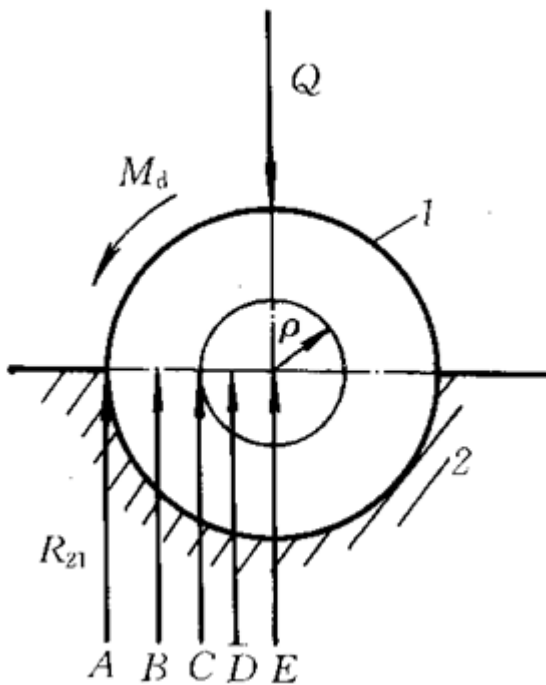


图4-2

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D
- E. E

【答案】C

【解析】总反力的作用线与摩擦圆相切。

3 一减速蜗杆传动，已知模数 $m = 4\text{mm}$ ，蜗杆头数 $z_1 = 3$ ，蜗轮齿数 $z_2 = 75$ ，蜗杆直径系数 $q = 12.5$ ，蜗杆与蜗轮啮合面之间的当量摩擦系数 $f_v = 0.12$ ，则该传动的啮合效率为（ ）。

- A. 0.647
- B. 0.667
- C. 0.727

【答案】A

【解析】蜗轮蜗杆传动啮合效率可近似地按螺纹副的效率计算，

$$\eta = \frac{\operatorname{tg} \gamma}{\operatorname{tg}(\gamma + \varphi_v)}$$

式中 γ 为普通圆柱蜗杆分度圆上的导程角，

$$\tan \gamma = \frac{p_z}{\pi d_1} = \frac{z_1 p_a}{\pi d_1} = \frac{z_1 m}{d_1} = \frac{z_1}{q}$$

蜗杆直径系数 q 即为蜗杆分度圆直径和模数的比值， $q = d_1/m$ ； φ_v 为当量摩擦角， $\varphi_v = \arctg f_v$ ；带入数据即可求得答案。

4 反行程自锁的机构，其正行程效率（ ），反行程效率（ ）。

- A. $\eta > 1$
- B. $\eta = 1$
- C. $0 < \eta < 1$
- D. $\eta \leq 0$

【答案】C；D

【解析】对于反行程自锁的机构，其正行程不会发生自锁，即正行程效率 $0 < \eta < 1$ ；机构自锁条件为 $\eta \leq 0$ ，故反行程自锁机构的反行程效率 $\eta \leq 0$ 。

5 在由若干机器串联构成的机组中，若这些机器的单机效率均不相同，其中最高效率和最低效率分别为 $\eta_{\max}$ 和 $\eta_{\min}$ ，则机组的总效率 η 必有如下关系：（ ）。

- A. $\eta \leq \eta_{\min}$
- B. $\eta \geq \eta_{\max}$
- C. $\eta_{\min} \leq \eta \leq \eta_{\max}$
- D. $\eta_{\min} \geq \eta \geq \eta_{\max}$

【答案】A

【解析】串联机器机组总效率：

$$\eta = \frac{P_k}{P_d} = \frac{P_1}{P_d} \times \frac{P_2}{P_1} \times \frac{P_3}{P_2} \times \dots \times \frac{P_k}{P_{k-1}} = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \dots \eta_k$$

($\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 分别为各机器的效率)

可知由于单个机器的效率总是小于1的，故串联机器的数目越多，机组的总效率越低，且总效率应低于串联机组中任何一个单机效率，即 $\eta \leq \eta_{\min} \leq \eta_{\max}$ 。

6 机械系统在考虑摩擦的情况下，克服相同生产阻力时，其实际驱动力 P 与理想驱动力 P_0 的关系是： P () P_0 。

- A. 小于
- B. 等于
- C. 大于
- D. 大于等于

【答案】 C

【解析】 在考虑摩擦的情况下，实际驱动力除了要克服相同的生产阻力外，还要克服摩擦力做功，而理想驱动力仅需克服生产阻力。

7 从机械效率的观点看，机构发生自锁是由于 ()。

- A. 驱动力太小
- B. 生产阻力太大
- C. 效率小于零
- D. 摩擦力太大

【答案】 C

【解析】 当驱动力所做的功不足以克服其所能引起的最大损失功，即机械效率 $\eta \leq 0$ 时，机械则发生自锁。

四、作图题

1 如图4-3所示为凸轮-连杆组合机构的一个工作位置。已知：机构全部尺寸，工作阻力 Q 的作用位置及方向，各转动副处的摩擦圆（图中各转动副处的虚线圆），移动副和高副接触处的滑动摩擦角 φ （大小如图）。凸轮1为主动件，转向顺时针。不计各构件质量。

(1) 画出各运动副中总反力的作用线。

(2) 在图上标出当滑块4从最高位置到达图示位置时凸轮转过的角度 δ （要求写出作图步骤，作图线条要画全、画清楚）。

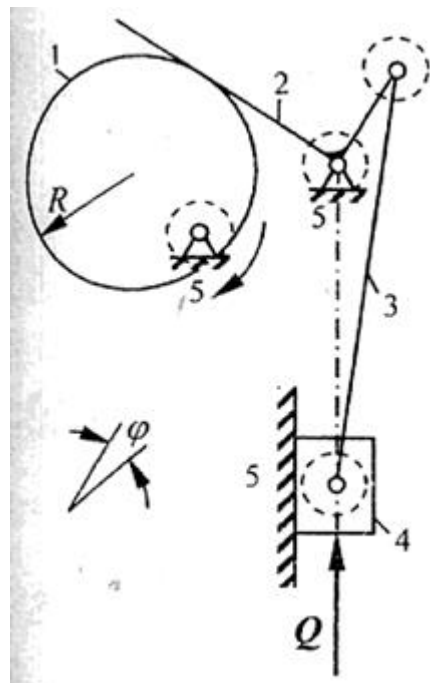


图4-3

解：（1）各运动副中总反力的作用线如图4-4所示

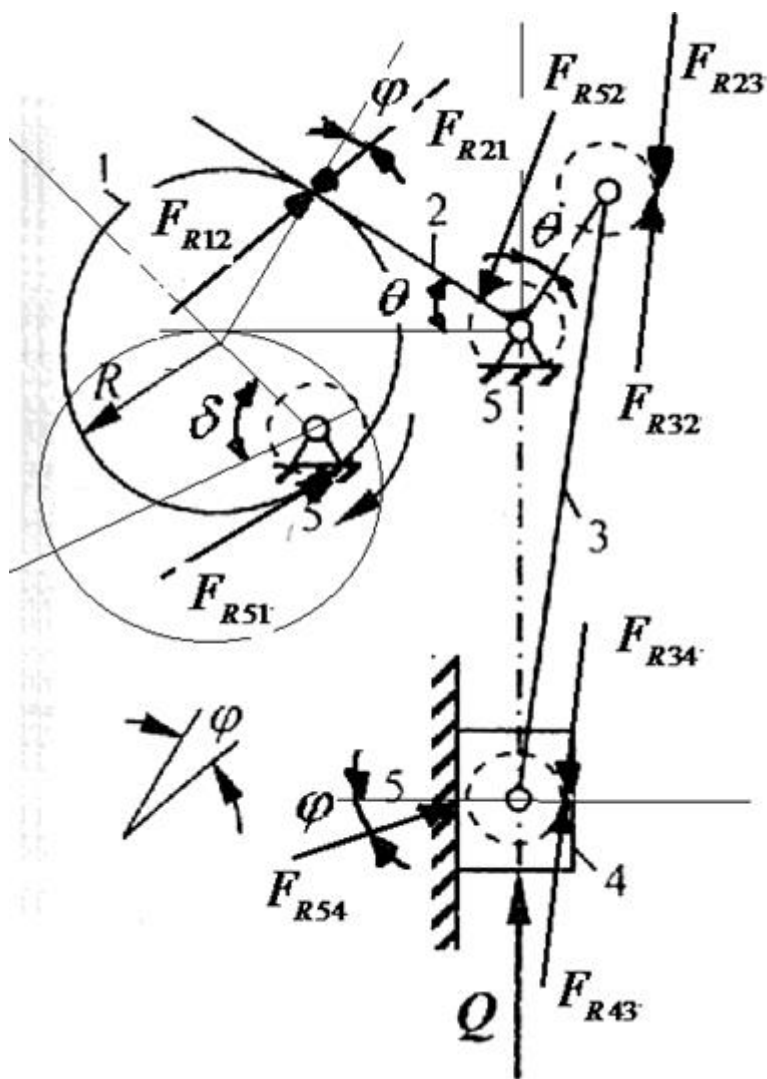


图4-4

（2）滑块4最高位置即当杆2右部分与杆3重合（图示竖直位置）时。将凸轮依其转动中心转至图示位置即可知凸轮转过的角度 δ 如图。

2 如图4-5所示导杆机构，已知移动副摩擦角为 φ ，A、B、C处细实线圆为摩擦圆，产生阻力矩 M_r 。试在图上画出运动副反力 R_{23} ， R_{43} ， R_{41} 作用线位置及指向。

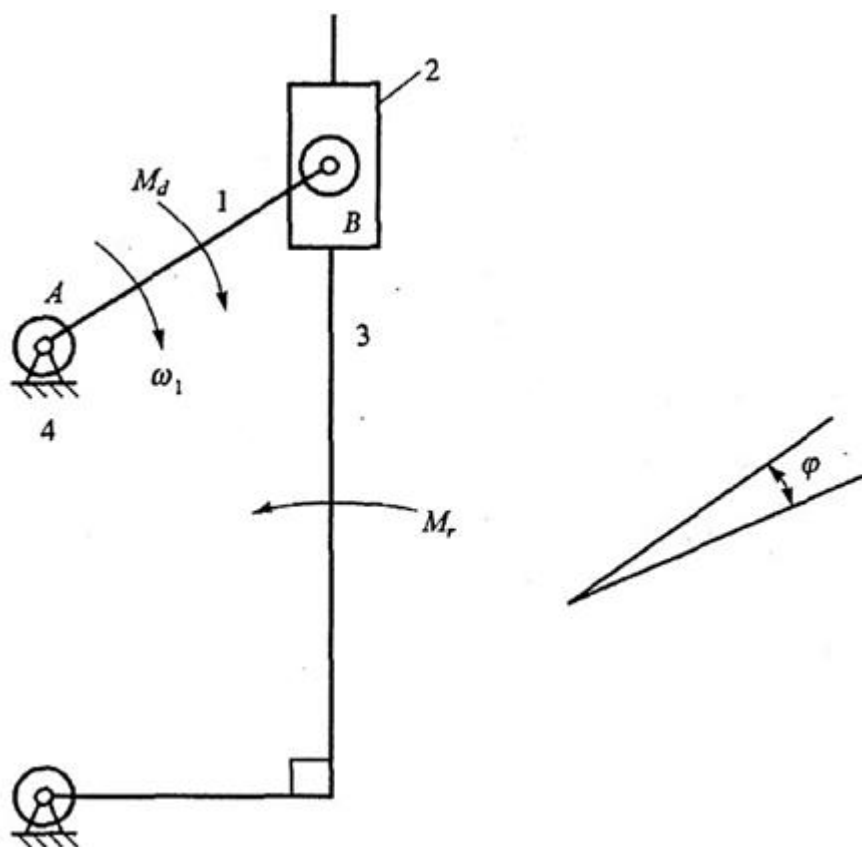


图4-5

解：由于移动副的摩擦角为 φ ，则 R_{23} 与水平向下成 φ ，如图4-6所示。

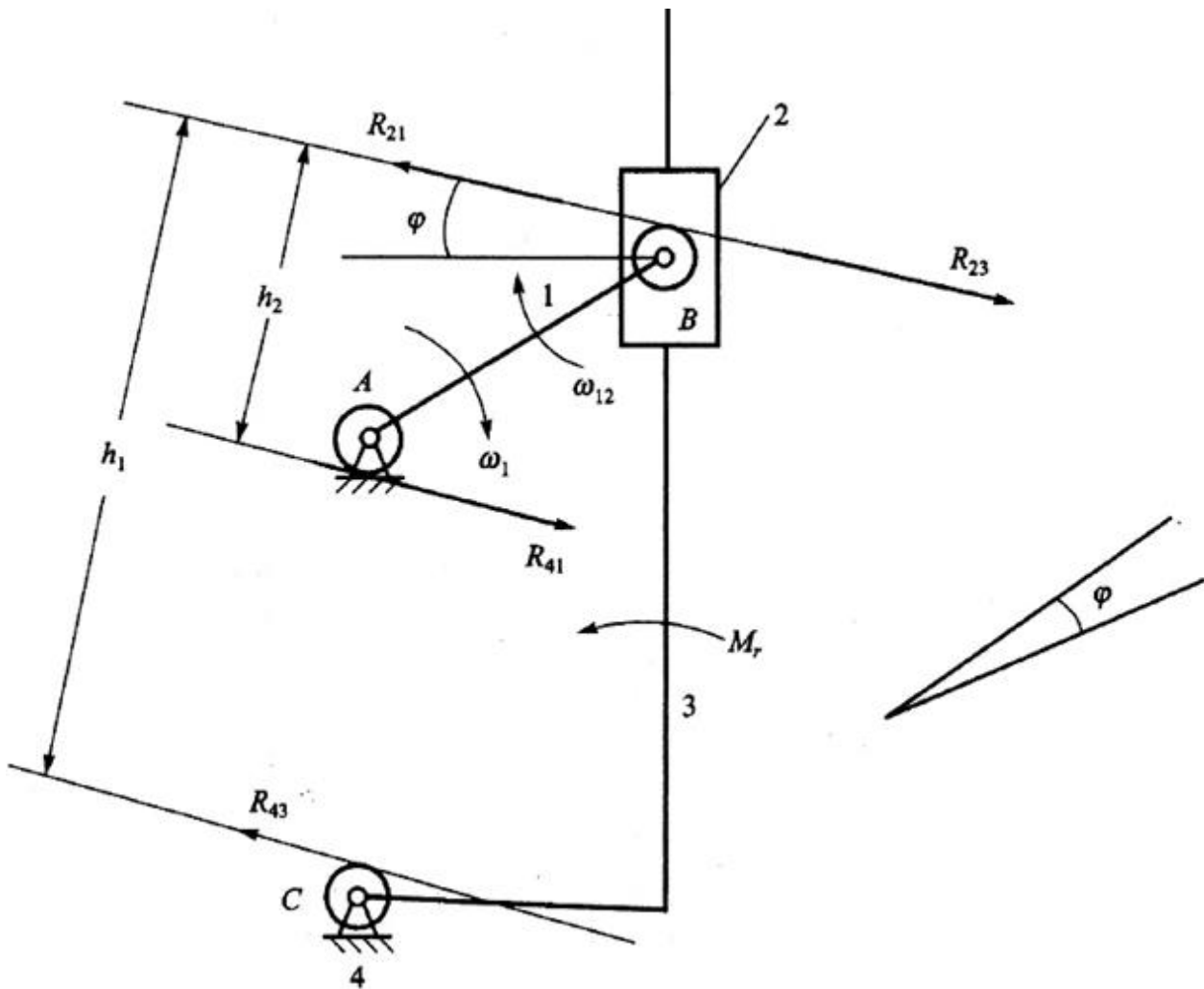


图4-6

对受两个力的构件2分析可知， R_{21} 与 R_{23} 大小相等方向相反，相切于摩擦圆B的上方；对构件1分析可知， R_{41} 与 R_{21} 大小相等方向相反，且对A点之矩的方向与 M_d 相反；对构件3分析可知， R_{43} 与 R_{23} 大小相等方向相反，二力相互平行所形成力偶的大小与 M_r 相等，方向与 M_r 相反。

3 如图4-7所示轴颈与轴承组成的转动副，轴颈等速运转，已知： ρ 为摩擦圆半径， Q 为作用于轴颈上的外载荷。

(1) 写出轴颈所受总反力 R_{12} 的大小，并在图中画出其方向。

(2) 写出驱动力矩 M_d 的表达式，并在图中画出方向。

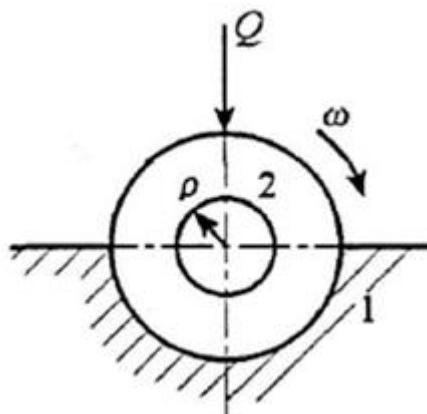


图4-7

解： (1) 如图4-8所示，可知 $R_{12} = -Q$ ，方向切于摩擦圆右侧垂直向上。

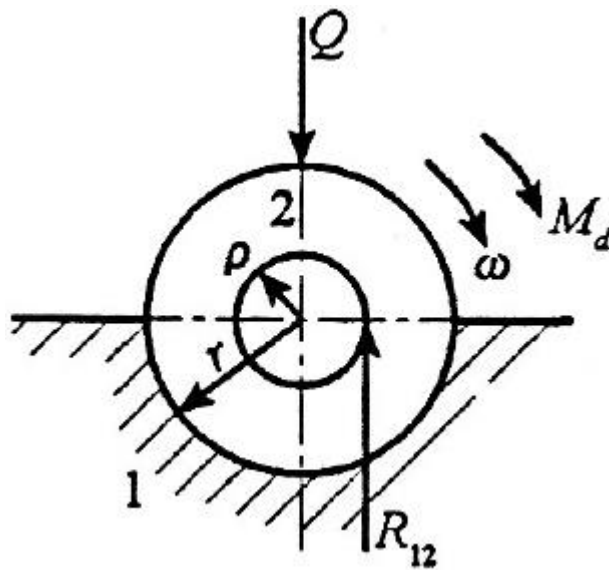


图4-8

(2) 由力矩平衡即有

$$M_d = -M_f = -f_v Q r = -R_{12} \rho$$

M_d 为顺时针方向。

4 如图4-9所示机构中，设构件1为原动件， M_d 和 $\bar{Q}$ 分别为驱动力矩及生产阻力，图示细线圆为摩擦圆， φ 为摩擦角。试在机构图中画出该位置时各运动副中的总反力（包括指向与作用线位置）。

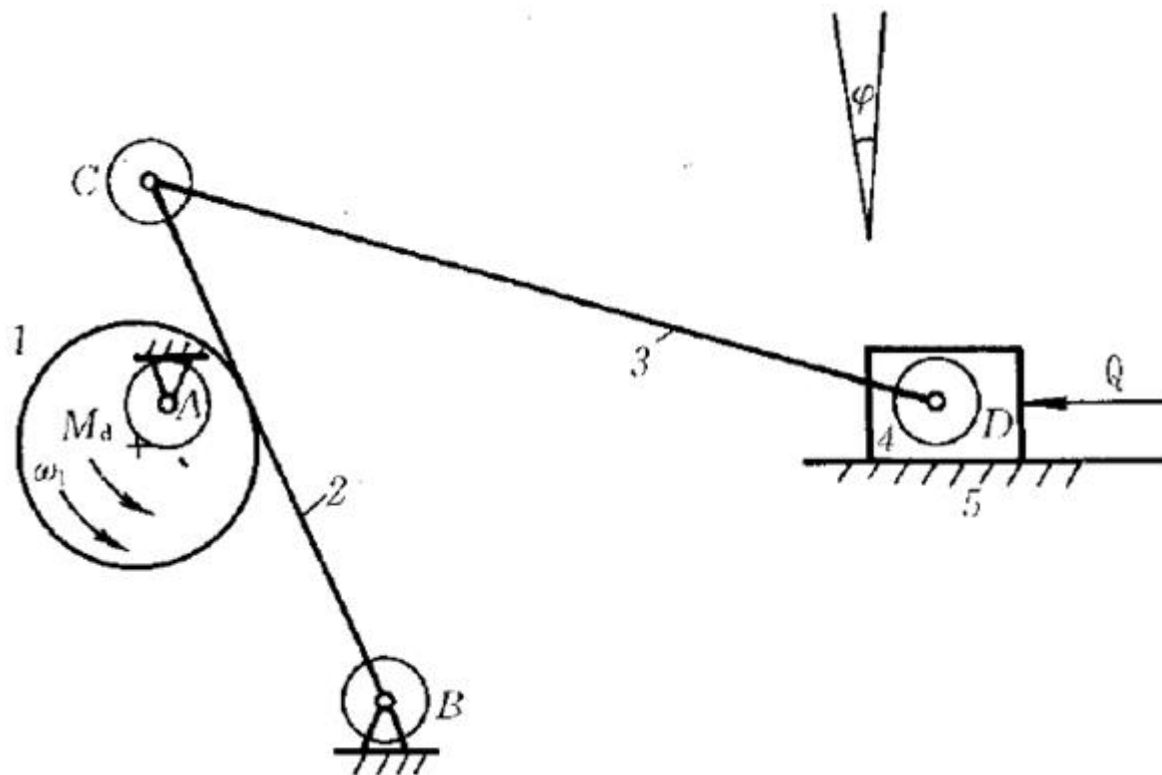


图4-9

解：该位置时各运动副中的总反力作用点及方向如图4-10所示。

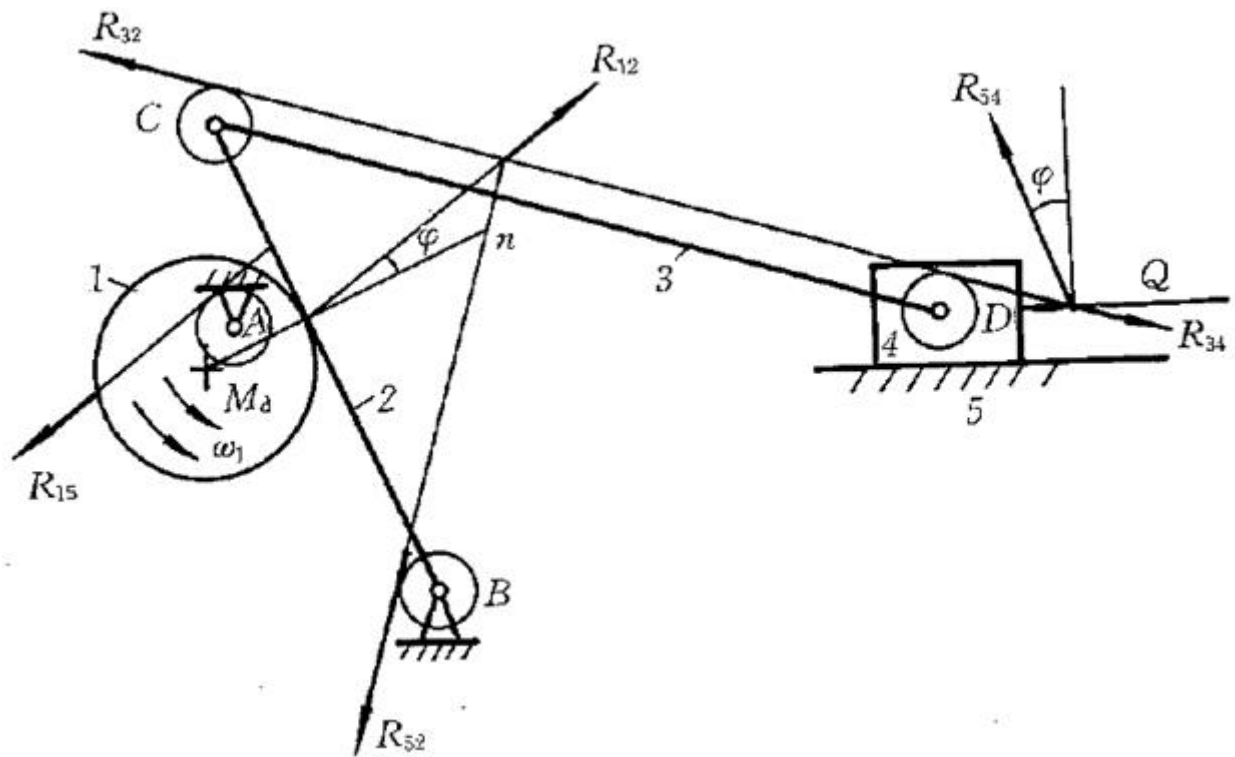


图4-10

5 如图4-11所示楔块机构，已知：P为驱动力，Q为生产阻力， f 为各接触平面间的滑动摩擦系数，试求：（1）摩擦角 φ 的计算公式；（2）在图中画出楔块2的两个摩擦面上所受到的全反力 R_{12} 、 R_{32} 两个矢量。

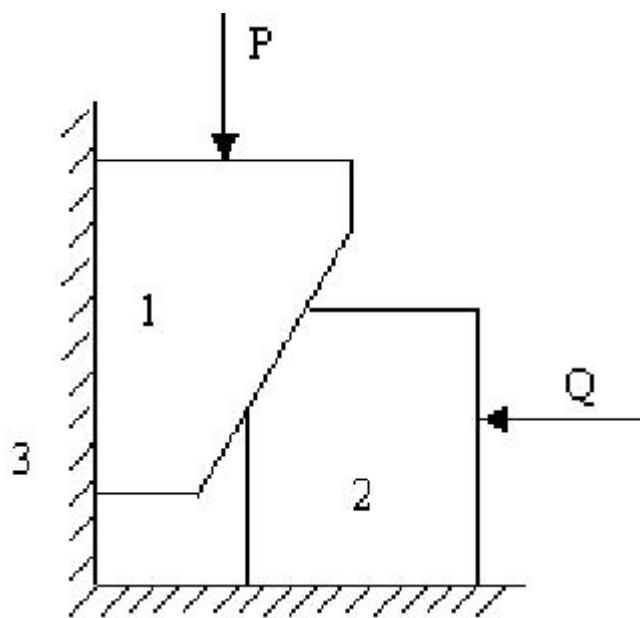


图4-11

解：（1）根据摩擦角的概念可知 $\varphi = \arctan f$ 。

（2）楔块2的两个摩擦面上所受到的全反力如图4-12所示。

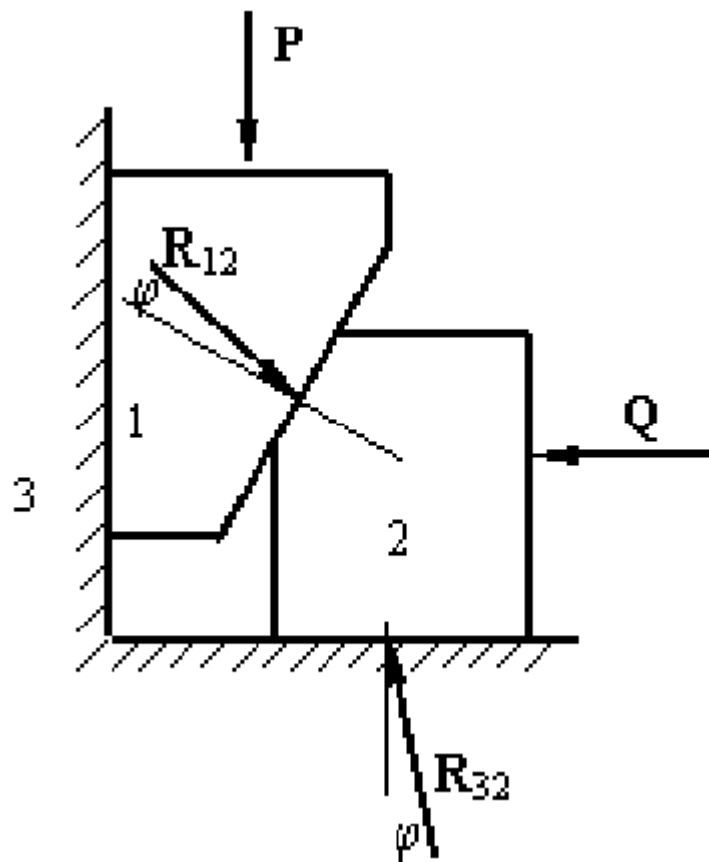


图4-12

6 如图4-13所示机构， P 为驱动力， Q 为生产阻力，转动副的轴径半径为 r ，各接触面间摩擦系数均为 f ，各构件惯性力、重力忽略不计，试作出各运动副中的总反力的作用线。（说明，图中虚线小圆为摩擦圆）

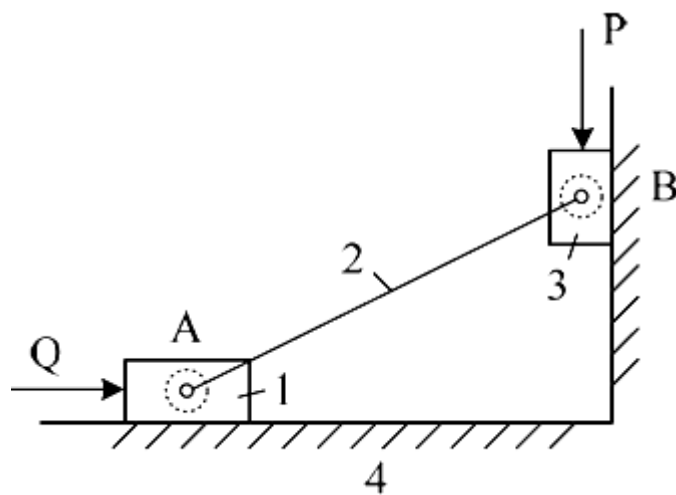


图4-13

解：分别对构件1、2、3作受力分析，可得各个反力的作用点及方向如图4-14所示。

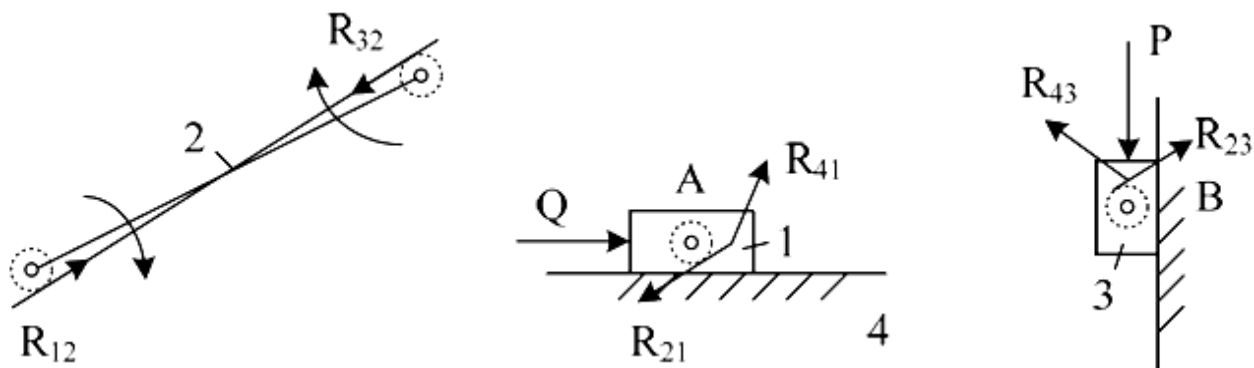


图4-14

五、计算题

❶ 破碎机原理简图如图4-15所示，设要破碎的料块为圆柱形，其重量忽略不计，料块和动鄂板之间的摩擦系数是 f 。求料块被夹紧又不会向上滑脱时鄂板夹角 α 应多大？

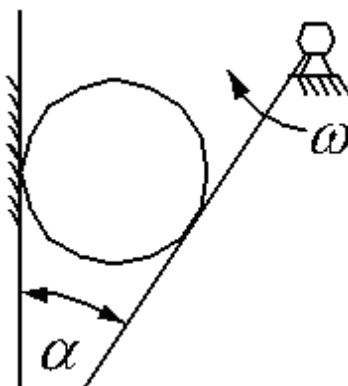


图4-15

解：

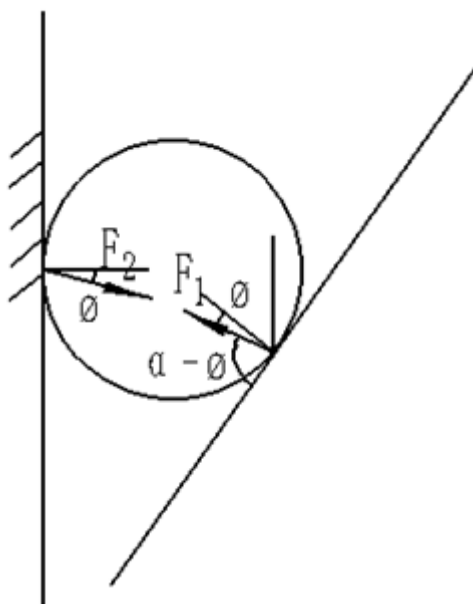


图4-16

不考虑料块的重量时，料块的受力平衡方程为

$$F_1 \cos(\alpha - \varphi) = F_2 \cos \varphi$$

$$F_1 \sin(\alpha - \varphi) \leq F_2 \sin \varphi$$

式中 $\varphi = \arctan f$ 。

联立两个方程得

$$\tan(\alpha - \varphi) \leq \tan \varphi$$

即

$$\alpha - \varphi \leq \varphi$$

所以，料块被夹紧又不会向上滑脱时鄂板夹角 α 的取值范围应为： $\alpha \leq 2\varphi$ 。

2 如图4-17所示一锁紧机构，已知各部分尺寸和接触面的摩擦因数 f ，转动副A、B、C处的虚线圆代表摩擦圆，在P力作用下工作面上产生夹紧力Q。试画此时各运动副中的总反力作用线位置 and 方向（不考虑各构件的质量和转动惯量）。

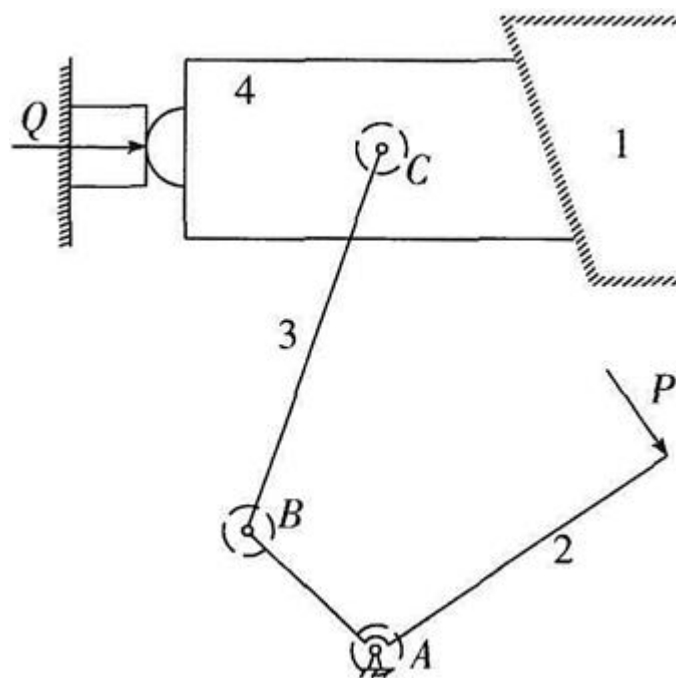


图4-17

解：杆3为一个二力杆，因此杆3所受运动副B、C的总反力 $F_{R_{23}}$ 和 $F_{R_{43}}$ 的大小相等、方向相反，且在同一直线上，其位置和方向如图4-18 (a) 所示。

楔块4所受高副、移动副、转动副的三个总反力相平衡，根据三力汇交原理，其位置、方向及矢量多边形如图4-18 (b) 所示，其中 $F_{R_{34}}$ 与 $F_{R_{43}}$ 大小相等、方向相反。

杆2也是个三力杆，所受的外力P与A、B转动副反力相平衡，同理根据三力汇交原理，可确定三个力的位置、方向及矢量多边形如图4-18 (c) 所示，其中 $F_{R_{32}}$ 与 $F_{R_{23}}$ 大小相等、方向相反。

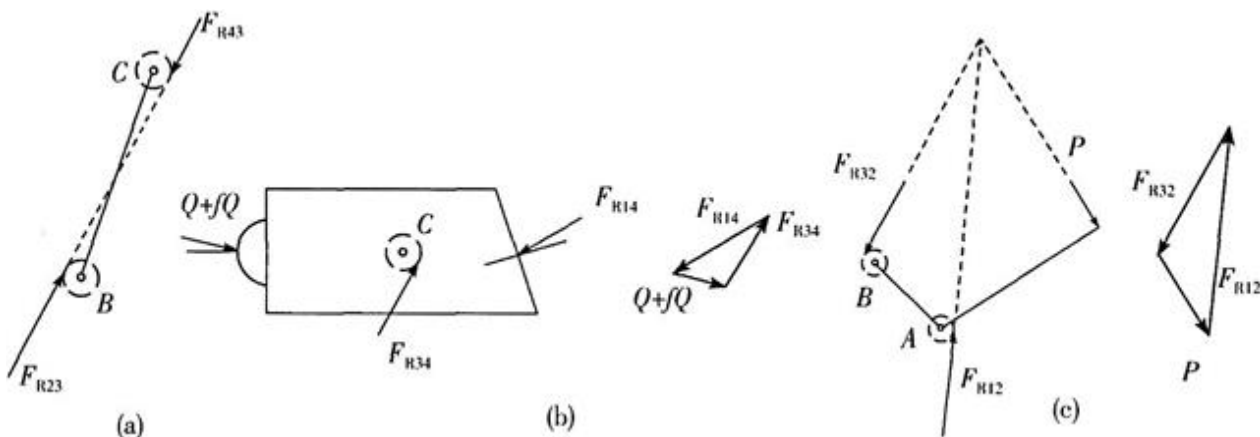


图4-18

3 如图4-19 (a) 所示为曲柄滑块机构。曲柄1上作用着驱动力矩 M_d ，已知机构的尺寸、摩擦角 φ 及转动副A、B、C处虚线所示的摩擦圆。若不计各构件的重力和惯性力，试求机构处于图示位置时，滑块能克服的工作阻力 Q 。

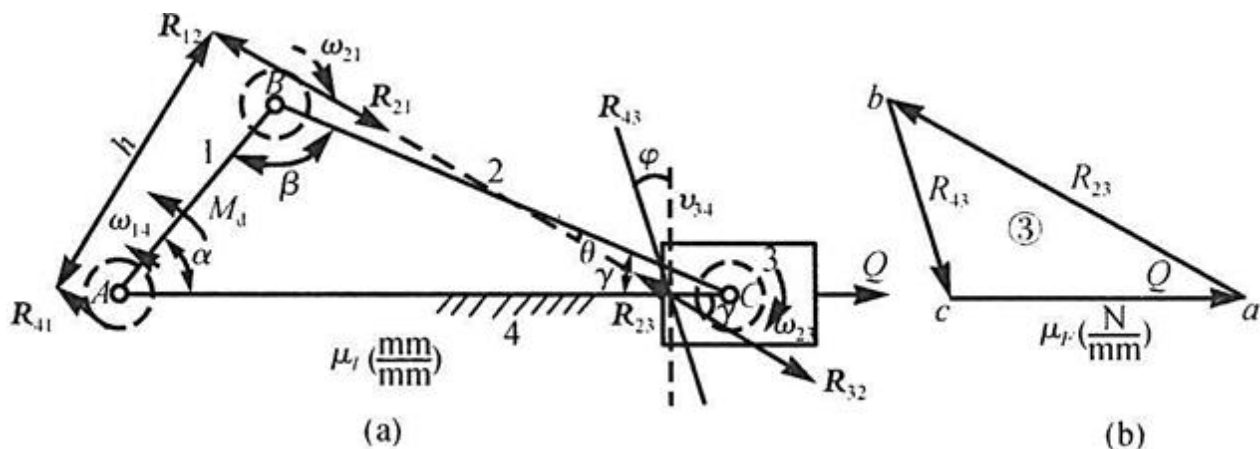


图4-19

解：(1) 曲柄1在驱动力矩 M_d 的作用下作逆时针转动， $\omega_1 = \omega_{14}$ ，夹角 α 将逐渐增大；曲柄1与连杆2的夹角 β 将减小；而连杆2与机架的4的夹角 γ 将增大；滑块3向左运动。

(2) 连杆2为二力杆，只受力 R_{12} 与 R_{32} ，连杆2受拉力。若不考虑转动副摩擦，这两个力应在BC中心的连线上。若考虑转动副摩擦时 R_{12} 与 R_{32} 应分别与转动副B、C处的摩擦圆相切，且两个力在同一条直线上。 R_{12} 与 R_{32} 对铰链中心产生的摩擦力矩方向应分别与 ω_{21} 、 ω_{23} 的方向相反。

① 确定 R_{12} 在转动副B处的方向。由于连杆2与曲柄的1夹角 β 逐渐减小，故连杆2相对曲柄1的角速度 ω_{21} 应为顺时针方向， R_{12} 为拉力，它切于摩擦圆并且由此对B点产生的摩擦力矩阻止 ω_{21} 的运动，因此 R_{12} 的方向应向左上方且切于转动副B处摩擦圆的上方。

② 确定 R_{32} 在转动副C处的方向。在 M_d 驱动下，连杆2与滑块3及其导路的夹角 γ 逐渐增大，故连杆2相对于滑块3的角速度 ω_{23} 应为顺时针方向， R_{32} 为拉力，它切于摩擦圆并且由此对C点产生的摩擦力矩阻止 ω_{23} 的运动，因此 R_{32} 的方向应向右下方且切于转动副C处摩擦圆的下方。

由于连杆2为二力杆，所以 R_{12} 、 R_{32} 为一对大小相等、方向相反、作用于同一直线的两个力，因此，它们的作用线是转动副B、C处摩擦圆的一条内公切线。这样，就准确地确定了 R_{12} 、 R_{32} 的作用方向。

(3) 因曲柄1与机架4之间的夹角 α 在 M_d 的作用下逐步增加，故曲柄1相对机架4的角速度 ω_4 为逆时针方向，机架4对曲柄1的作用力 R_{41} 应切于转动副A点的摩擦圆，并且由此产生的摩擦力矩阻止 ω_{41} 的变化， R_{41} 和 R_{21} 的大小相等、方向相反，二力相互平行所形成力偶的大小正好等于驱动力矩的大小，但方向相反。由于力臂 $H = \mu_l h$ ，可得 $HR_{21} = M_d$ ，所以

$$R_{21} = M_d / H.$$

(4) 滑块3受三个力，三个力应汇交于一点，合力为零，矢量方程为 $R_{23} + R_{43} + Q = 0$ 。滑块3相对于机架4向左运动， R_{43} 将阻止 v_{34} 的运动，与相对速度 v_{34} 形成 $90^\circ + \varphi$ 的钝角，且方向向右下方，又因为三个力构成封闭的矢量三角形，所以可得滑块3上的工作阻力 $Q = \mu_F \overline{ca}$ 。

4 如图4-20所示为一机床的矩形-V形导轨副，拖板1与导轨2组成复合移动副。已知拖板1的运动方向垂直纸面，重心在S处，几何尺寸如图所示，各接触面的滑动摩擦系数 $f = 0.1$ 。试求该导轨副的当量摩擦系数 f_v 。

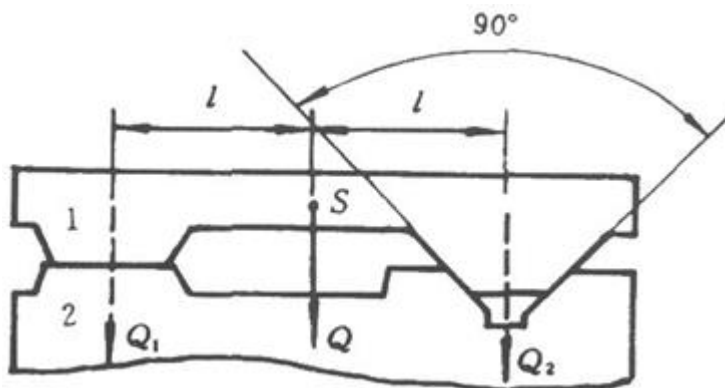


图4-20

解：设拖板所受的总负荷为 Q ，将 Q 分解成作用在两导轨上的力。由于拖板重心到矩形和V形导轨副的作用力方向的距离相等，所以 $Q_1 = Q_2 = Q/2$ 。各导轨所受的摩擦力分别为

$$F_1 = fQ_1 = fQ/2$$

$$F_2 = f_{v0}Q_2 = fQ \sin 45^\circ$$

拖板所受的总摩擦力为

$$F = F_1 + F_2 = \left(\frac{1}{2} + \sin 45^\circ\right) fQ$$

该导轨副的当量摩擦系数为

$$f_v = F/Q = \left(\frac{1}{2} + \sin 45^\circ\right) f = 0.121$$

5 如图4-21所示机构，构件1为主动件。

(1) 试确定机构的级别。

(2) 若图示机构的比例尺为 $\mu_l = 0.002\text{m/mm}$ ，构件1的角速度为 10rad/s ，顺时针方向转动。试用速度瞬心法确定图示位置构件3的绝对转速 ω_3 。

(3) 若平衡力矩 T_0 作用于构件5上，且已知机构尺寸和运动变量及所受其他外力。（图上未画出），拟利用动态静力分析方法求机构的运动副反力和平衡力矩 T_0 。试拆出机构中所包含的静定杆组。

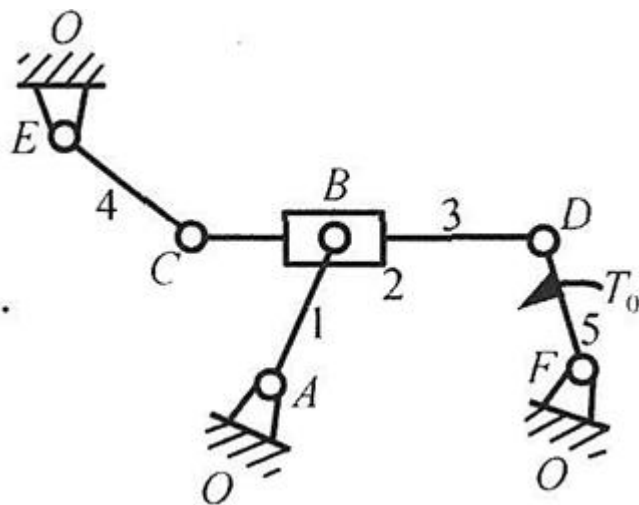


图4-21

解：（1）构件4、3、2、5组成一个III级杆组，该机构为III级机构，拆出静定杆组如图4-22（a）示。

（2）速度瞬心 P_{O_4} 在E点， P_{34} 在C点， P_{O_1} 在A点， P_{12} 在B点， P_{23} 在过B点的垂线上， P_{35} 在D点， P_{50} 在F点， $\overline{P_{O_4}P_{34}}$ 与 $\overline{P_{35}P_{50}}$ 延长线交点为 P_{30} ， $\overline{P_{O_1}P_{30}}$ 与 $\overline{P_{12}P_{23}}$ 交点为 P_{13} ， $\overline{P_{O_1}P_{30}}$ 与 $\overline{P_{35}P_{13}}$ 交点为 P_{15} ，如图4-22（b）所示。

根据以上分析可得

$$\omega_1 l_{\overline{P_{O_1}P_{13}}} = \omega_3 l_{\overline{P_{30}P_{13}}}$$

所以

$$\omega_3 = \omega_1 l_{\overline{P_{O_1}P_{13}}} / l_{\overline{P_{30}P_{13}}} \approx 1.63 \text{ rad/s}$$

（3）以静定杆组4、3、2、5为分离体，三个外副反力中 R_{O_4} 沿EC向（杆4为二力杆，受拉力）， $R_{O_5} \perp DF$ ， $R_{12} \perp BA$ ，方向如图（c）所示。 $R_{12} = T_1 / l_{AB}$ ， T_1 为驱动力矩，方向为顺时针方向。

	R_{12}	+	R_{O_4}	+	R_{O_5}	=	0
大小	T_1 / l_{AB}		?		?		
方向	$\perp AB$		$// EC$		$\perp DF$		

选比例尺 μ_F 画力矢量多边形如图4-22（c）所示。

$$R_{O_4} = \mu_p \overline{bc}, R_{O_5} = \mu_p \overline{ca}$$

再在力多边形上作 $db \perp CD$ 、 $ad \parallel CD$ ，得交点d， $\overline{db}$ 代表 R_{23} ， $R_{23} = \mu_p \cdot \overline{db}$

其他运动反力：

$$R_{O_1} = R_{21} = R_{12}$$

$$R_{43} = R_{34} = R_{O4}$$

$$R_{53} = R_{35} = R_{O5}$$

平衡力矩

$$T_0 = R_{35} l_{DF}$$

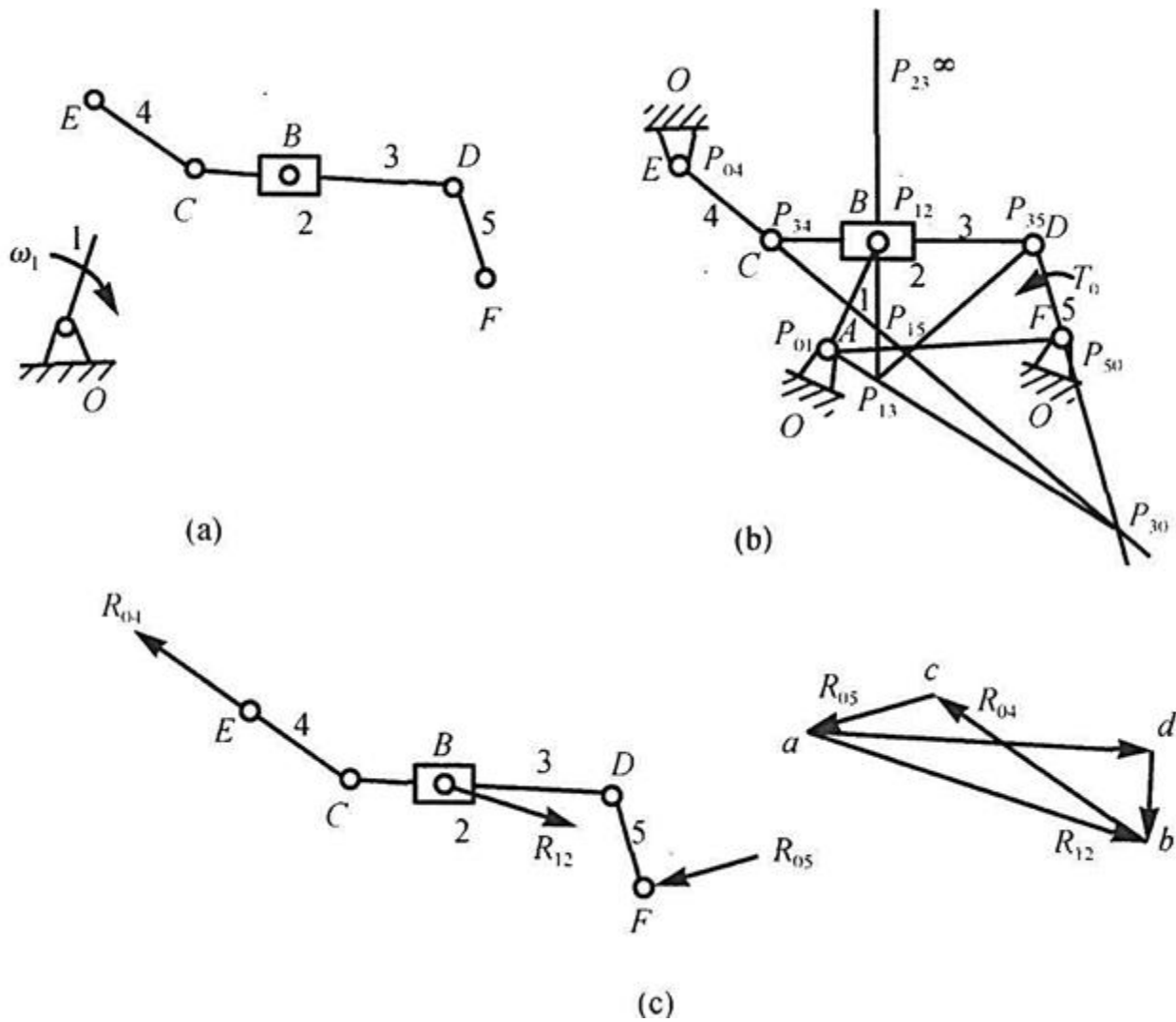


图4-22

6 在如图4-23所示行星轮系中，已知各轮齿数为 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 30$ ， $z_2' = 15$ ， $z_3 = 65$ ，模数均为 $m = 2\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。加在系杆H上的阻力矩 $M_H = 5\text{N}\cdot\text{m}$ 。求应加在齿轮1上的平衡力偶矩 M_b 及运动副B的反力 R_{2H} 。

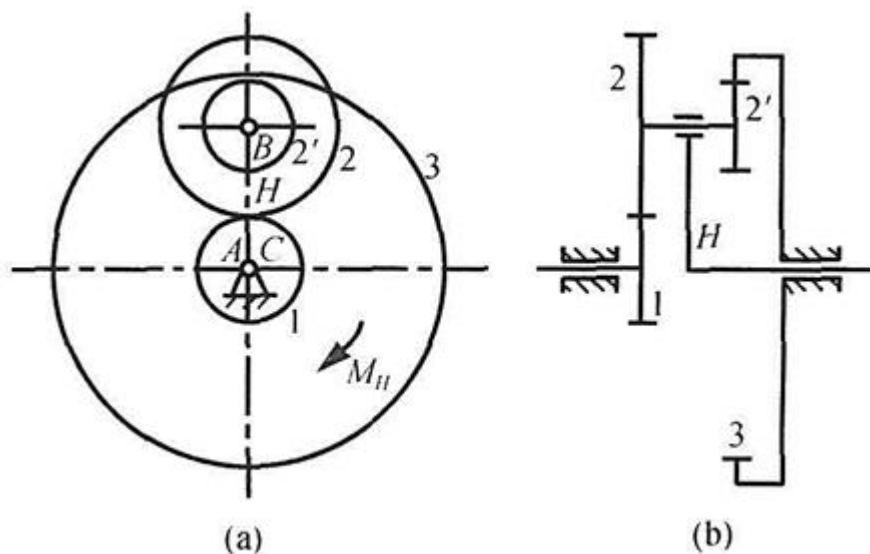


图4-23

解：该行星轮系转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = 1 - i_{1H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2}$$

$$i_{1H} = 1 + \frac{z_2 z_3}{z_1 z_2} = 7.5 \quad \omega_1 \text{ 与 } \omega_H \text{ 同向}$$

由虚位移原理得：

$$M_H \omega_H + M_b \omega_1 = 0$$

得平衡力矩为

$$M_b = -M_H \omega_H / \omega_1 \approx -0.667 \text{ N}\cdot\text{m}$$

方向与 M_H 相反，与 ω_1 同向。

由 M_H 求得运动副反力为

$$R_{2H} = R_{H2} = \frac{M_H}{r_H} = \frac{M_H}{\frac{1}{2}m(z_1 + z_2)} = 100 \text{ N}, R_{2H} \text{ 对 } A \text{ 点力矩与 } M_H \text{ 反向。}$$

7 如图4-24所示铰链四杆机构中，已知 $l_{AB} = 80 \text{ mm}$ ， $l_{BC} = l_{CD} = 320 \text{ mm}$ ，当 $\varphi_1 = 90^\circ$ 时，BC在水平位置， $\varphi_3 = 45^\circ$ ， $F_3 = 1000 \text{ N}$ ，作用在CD的中点E， $\alpha_3 = 90^\circ$ ，作用在构件3的力偶矩为 $M_3 = 20 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。试求各运动副中的反力以及应加于构件1的平衡力矩 M_1 。

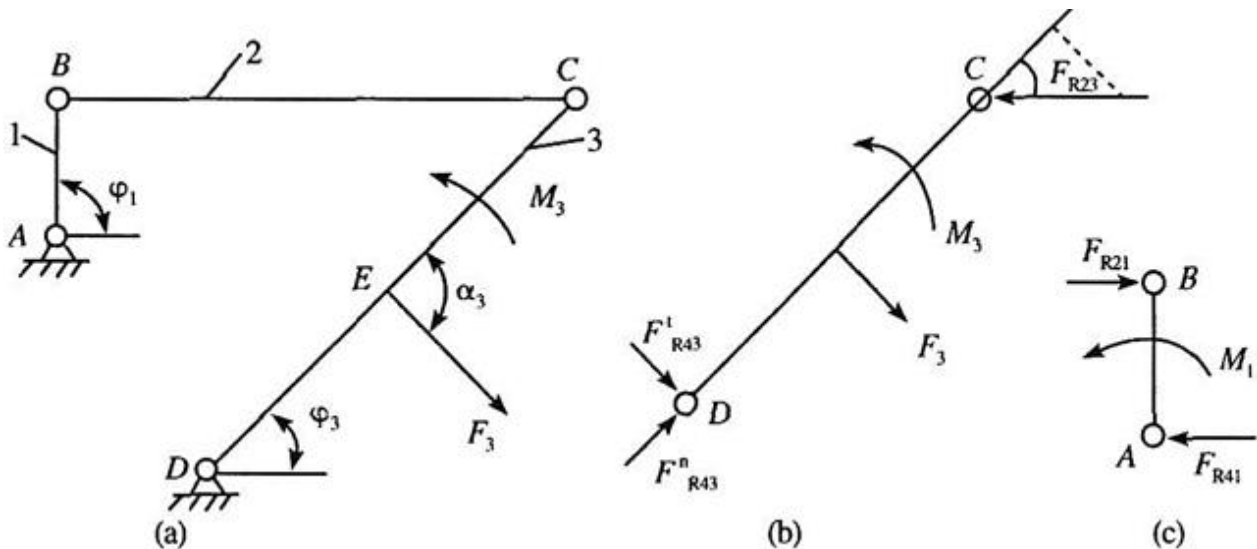


图4-24

解：选定长度比例尺 μ_l ，作出机构运动简图，如图4-24 (a) 所示。以DC杆为研究对象，其上作用的力如图4-24 (b) 所示，由于BC杆是二力杆， F_{R23} 在与BC杆平行的方向上。

根据杆3的力矩的平衡条件，有

$$\begin{aligned} F_{R23} &= (\frac{l_{DC}}{2} F_3 - M_3) / (l_{DC} \sin 45^\circ) \\ &= [(\frac{0.32}{2} \times 1000 - 20) / (0.32 \times \sin 45^\circ)] \text{N} \\ &= 618.72 \text{N} \end{aligned}$$

再根据杆3的力的平衡条件，有

$$F_{R43}^t = F_{R23} \sin 45^\circ - F_3 = 618.72 \sin 45^\circ - 1000 = -562.5 \text{N}$$

方向与图示相反

$$F_{R43}^n = F_{R23} \cos 45^\circ = 618.72 \times \cos 45^\circ = 437.5 \text{N}$$

根据杆2的力的平衡条件，有

$$F_{R12} = F_{R32} = F_{R23} = 618.72 \text{N}$$

以AB杆为研究对象，其上作用的力如图4-32 (c) 所示。

根据杆1的力的平衡条件，有

$$F_{R41} = F_{R21} = F_{R12} = 618.72 \text{N}$$

将杆1对A点取矩有

$$M_1 = F_{R21} l_{AB} = 618.72 \times 0.08 \text{N} \cdot \text{m} = 49.498 \text{N} \cdot \text{m}$$

8 如图4-25所示为机床导轨。床身运动方向垂直于纸面，其重量为 Q ，平面滑动摩擦因数为 $f=0.1$ ， $a=1.2b$ ，求整个机床平轨的当量摩擦因数。

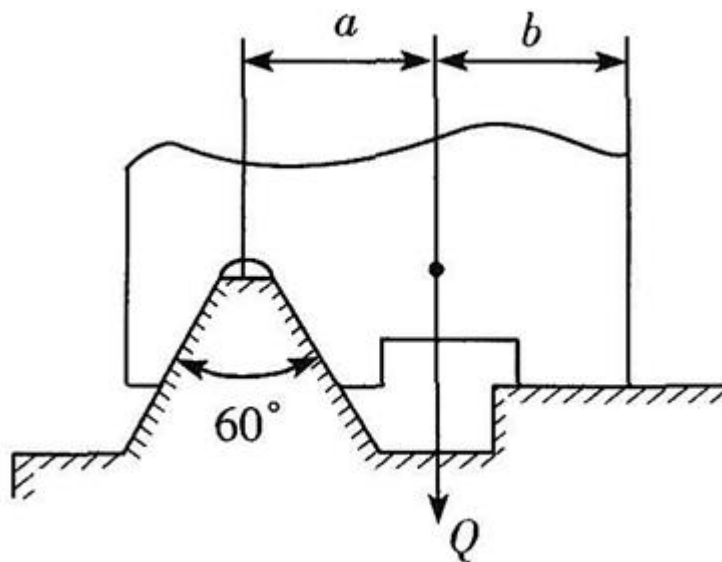


图4-25

解：把重量 Q 分解为 $Q_{左}$ 、 $Q_{右}$ 。

$$Q_{左} = \frac{b}{a+b}Q, Q_{右} = \frac{a}{a+b}Q$$

$$f_v Q = 2fQ_{左} + fQ_{右} = f \frac{2b+a}{a+b}Q$$

则整个机床平轨的当量摩擦因数为

$$f_v = f \frac{2b+a}{a+b} = 0.1 \times \frac{2b+1.2b}{1.2b+b} = 0.1455$$

9 在如图4-26 (a) 所示的摆动凸轮机构中，已知作用于摆杆3上的外载荷 Q ，各转动副的轴颈半径 r 和当量摩擦因数 f_v ，C点的滑动摩擦因数 f 以及机构的各部分尺寸。主动件凸轮2的转向如图，试求图示位置时作用于凸轮2上的驱动力矩 M 。

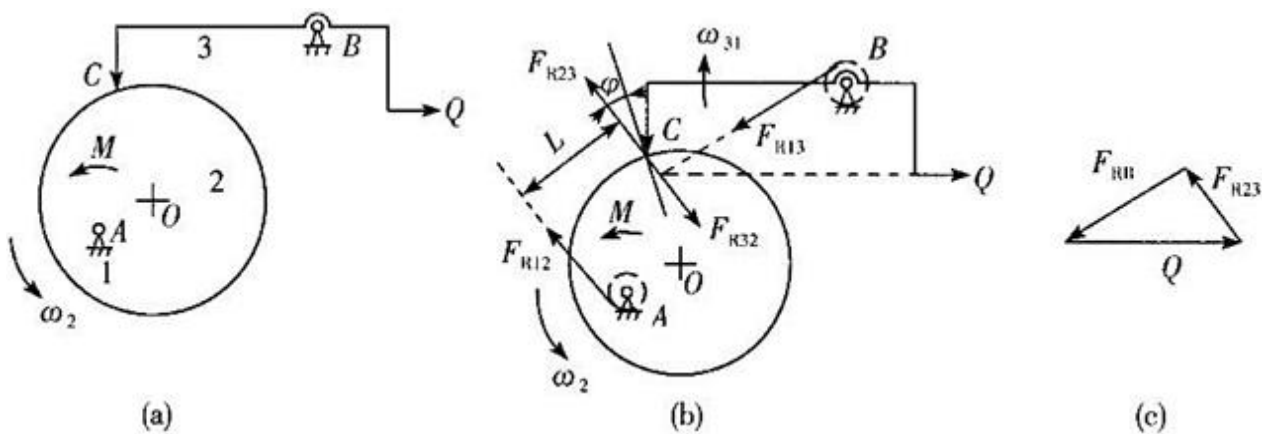


图4-26

解：（1）首先画出 F_{R23} ，它与C点法线成摩擦角 φ （ $\varphi = \arctan f$ ），偏向法线左侧； F_{R23} 与 Q 交于一点， ω_{31} 为顺时针， F_{R13} 切于摩擦圆（摩擦圆半径 $\rho = f_v r$ ）与 F_{R23} 、 Q 交于同一点，且对B点形成力矩应与 ω_{31} 反向，所以 F_{R13} 与摩擦圆的切点在B点左边（如图4-26（b）所示）；根据三力汇交原理画 F_{R13} 、 F_{R23} 、 Q 的力矢量封闭多边形（如图4-26（c）所示），求出 F_{R23} 。

（2）在C点处画 F_{R32} ，它与 F_{R23} 大小相等、方向相反， F_{R12} 切于摩擦圆下方。

（3）驱动力矩 M 等于 F_{R12} 与 F_{R32} 形成的力偶。 F_{R32} 与 F_{R12} 距离为 L ，则 $M = F_{R32}L$ 。

10 如图4-27所示一楔形滑块沿倾斜V形导路滑动，已知 $\alpha = 35^\circ$ ， $\theta = 60^\circ$ ，摩擦系数 $f = 0.13$ ，载荷 $Q = 1000N$ ，试求滑块等速上升和下降时的 P 和 P' 、效率 η 和 η' 及反行程的自锁条件。

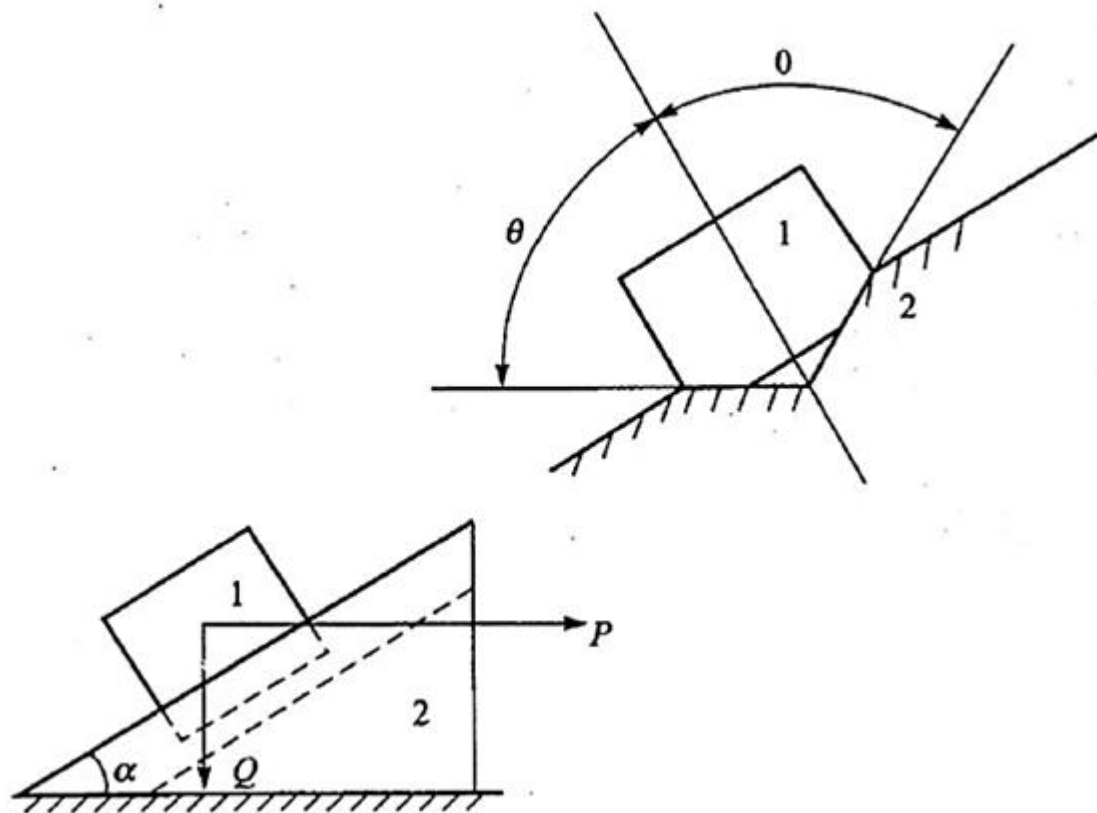


图4-27

解：（1）侧面当量摩擦系数为

$$f_v = \frac{f}{\sin \theta} = \frac{0.13}{\sin 60^\circ} = 0.15$$

摩擦角为

$$\varphi_v = \arctan f_v = 8.536^\circ = 8^\circ 32'$$

如图4-28所示，正行程中，对物体1受力，由力的平衡方程有：

$$\vec{Q} + \vec{R}_{21} + \vec{P} = 0$$

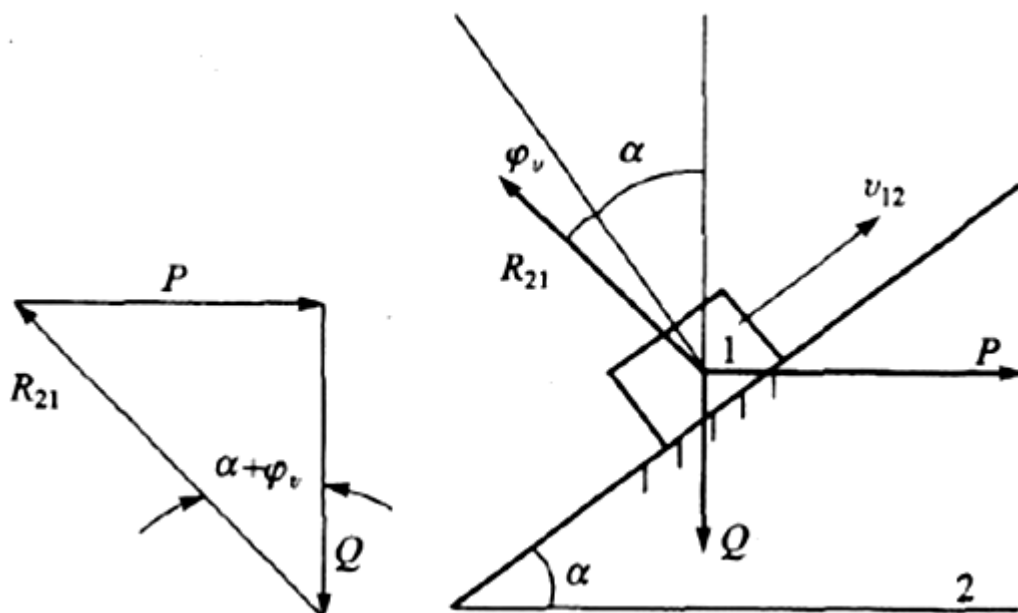


图4-28

此时，驱动力为：

$$P = Q \tan(\alpha + \phi_v) = 1000 \times \tan(35^\circ + 8.54^\circ) = 950 \text{ N}$$

若不考虑摩擦力，驱动力为：

$$P_0 = Q \tan \alpha = 1000 \times \tan 35^\circ = 700 \text{ N}$$

效率为：

$$\eta = \frac{P_0}{P} = 73.68\%$$

(2) 如图4-29所示，反行程中，对物体1受力，由力的平衡方程可得阻力为

$$P' = Q \tan(\alpha - \phi_v) = 1000 \times \tan(35^\circ - 8.34^\circ) = 497.7 \text{ N}$$

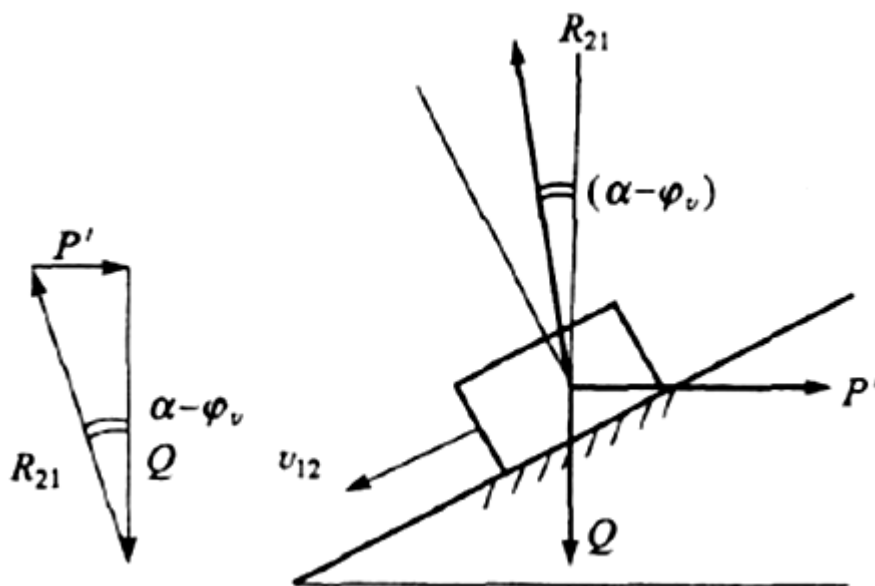


图4-29

若不考虑摩擦力，阻力为：

$$P'_0 = Q \tan \alpha = 1000 \times \tan 35^\circ = 700 \text{ N}$$

效率为

$$\eta' = \frac{P'}{P'_0} = 71.1\%$$

反行程的自锁条件为

$$\alpha \leq \varphi_v, \alpha \leq 8.54^\circ$$

11 图示为一楔形滑块1沿倾斜的V形导路2滑动的情形。已知，斜面倾角为 α ，V形槽楔角为 θ ，载荷为 Q 。

试求：（1）滑块1等速上升，所需推力 F 的表达式；（2）推导滑块1等速上升时斜面的效率；（3）推导滑块1等速下降时斜面的效率及自锁条件。

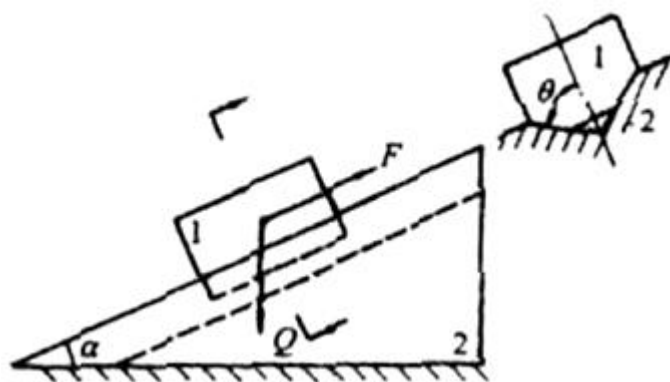


图4-30

解：（1）滑块与槽的当量摩擦系数为：

$$f_{\Delta} = \frac{f}{\sin \theta}$$

等效摩擦角为：

$$\varphi_{\Delta} = \arctan f_{\Delta} = \arctan \frac{f}{\sin \theta}$$

从而可得推力为

$$F = \frac{\sin(\alpha + \varphi_{\Delta})}{\sin(\frac{\pi}{2} - \varphi_{\Delta})} Q = \frac{\sin(\alpha + \varphi_{\Delta})}{\cos(\varphi_{\Delta})} Q$$

(2) 没有摩擦时，所需推力为

$$F_0 = \sin \alpha \cdot Q$$

从而上升时的效率为

$$\eta = \frac{F_0}{F} = \frac{\sin \alpha \cdot \cos \varphi_{\Delta}}{\sin(\alpha + \varphi_{\Delta})}$$

(3) 等速下降时，推力为：

$$F = \frac{\sin(\alpha - \varphi_{\Delta})}{\sin(\frac{\pi}{2} + \varphi_{\Delta})} Q = \frac{\sin(\alpha - \varphi_{\Delta})}{\cos \varphi_{\Delta}} Q$$

可得此时效率为：

$$\eta = \frac{F}{F_0} = \frac{\sin(\alpha - \varphi_{\Delta})}{\sin \alpha \cos \varphi_{\Delta}}$$

滑块下降时自锁条件为机械效率 $\eta \leq 0$ ，即 $\alpha \leq \varphi_{\Delta}$ 。

12 图示斜面机构，滑块在垂直力 Q （含重力）与平行斜面的力 F 作用下匀速运动，滑块与斜面的摩擦系数为 f 。

试推导：（1）滑块匀速上升时机构的效率；（2）滑块匀速下降时机构的效率及自锁条件。

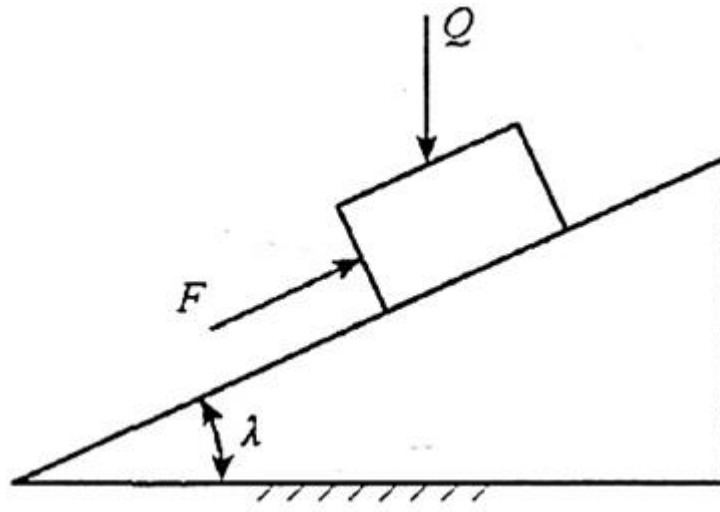


图4-31

解：（1）图4-32（a）为滑块上升时的力矢量平衡图，可得摩擦角为

$$\varphi = \arctan f$$

由三角形正弦定理有

$$\frac{F}{\sin(\lambda + \varphi)} = \frac{Q}{\sin(90^\circ - \varphi)}$$

可得与平行斜面的力

$$F = Q \frac{\sin(\lambda + \varphi)}{\cos \varphi}$$

当滑块与斜面的摩擦系数 $f = 0$ 时有

$$F_0 = Q \sin \lambda$$

从而机械效率为

$$\eta = \frac{F_0}{F} = \frac{\sin \lambda \cos \varphi}{\sin(\lambda + \varphi)}$$

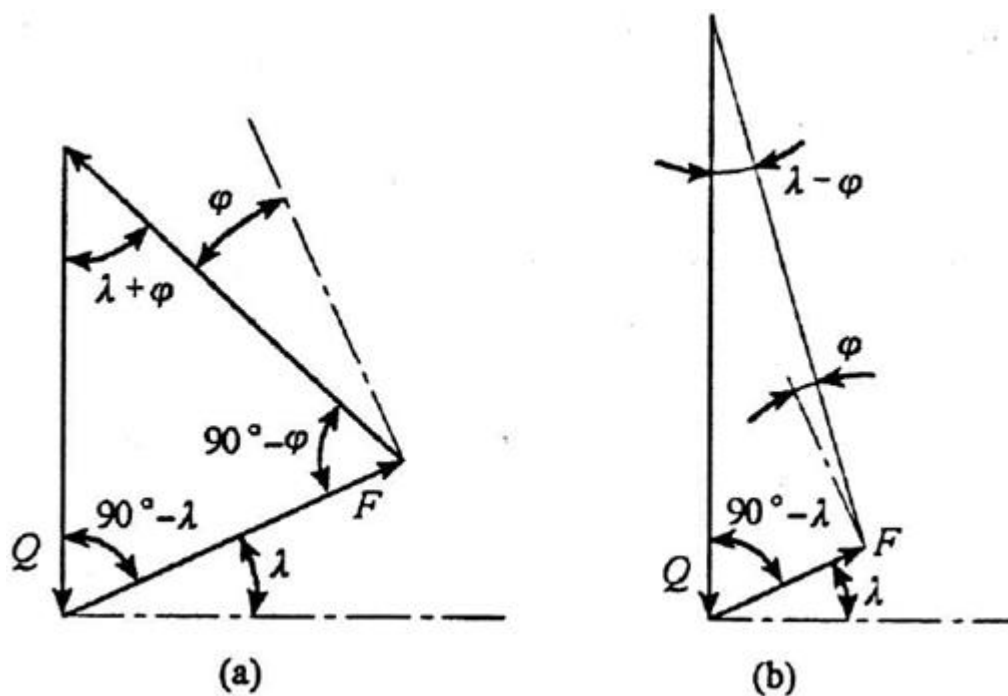


图4-32

(2) 图4-32 (b) 为滑块下降时的力矢量平衡图，由三角形正弦定理有

$$\frac{F}{\sin(\lambda - \varphi)} = \frac{Q}{\sin(90^\circ + \varphi)}$$

可得

$$F = Q \frac{\sin(\lambda - \varphi)}{\cos \varphi}$$

当 $f=0$ 时有

$$F_0 = Q \sin \lambda$$

从而效率为

$$\eta' = \frac{F_0}{F} = \frac{\sin \lambda \cos \varphi}{\sin(\lambda - \varphi)}$$

此时自锁条件为: $\lambda \leq \varphi$

13 图示滑块中，受力 F 及 Q ，各力均与作用面垂直，若知 $\alpha = 40^\circ$ ，块与槽间摩擦角 $\varphi = 10^\circ$ 。试求滑块正反行程的效率各是多少？

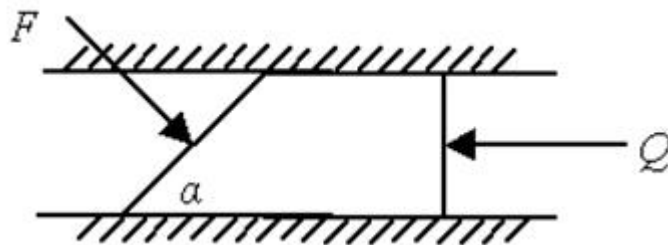


图4-33

解：若将往右设定为正行程，往左设定为反行程

(1) 正行程力平衡关系：

$$F \sin \alpha - fF \cos \alpha = Q, F \sin \alpha = Q_0$$

则正行程效率：

$$\eta = \frac{Q}{Q_0} = \frac{\sin \alpha - f \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin(\alpha - \varphi)}{\sin \alpha \cdot \cos \varphi} = 0.79$$

(2) 正行程力平衡关系：

$$F \sin \alpha + fF \cos \alpha = Q, F \sin \alpha = Q_0$$

则反行程效率：

$$\eta' = \frac{Q_0}{Q} \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha + f \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha \cdot \cos \varphi}{\sin(\alpha + \varphi)} = 0.83$$

14 图示斜面中，滑块受铅垂向下力 Q 及与斜面平行力 F 。斜面倾角为 λ ，滑块与斜面间摩擦系数 f 及 Q 已确定。求滑块匀速上升及匀速下降时，该斜面效率表达式各是什么？

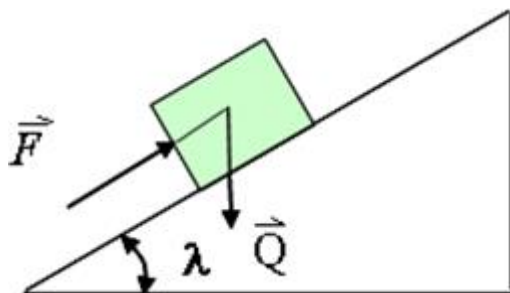


图4-34

解：由几何关系及力的平衡

匀速上升时， F 为驱动力， Q 为阻力，

$$F = Q \sin \lambda + fQ \cos \lambda$$

$$F_0 = Q \sin \lambda$$

匀速下降时，Q为驱动力，F为阻力，

$$F = Q \sin \lambda - f Q \cos \lambda$$

$$F_0 = Q \sin \lambda$$

滑块匀速上升时机械效率

$$\eta = \sin \lambda / (\sin \lambda + f \cos \lambda)$$

滑块匀速下降时机械效率

$$\eta = (\sin \lambda - f \cos \lambda) / \sin \lambda$$

15 如图所示为一钢链抓取器，求其能抓起钢锭的自锁条件。设抓取器与钢锭之间的摩擦因数为 f ，忽略各转动副中的摩擦及抓取器各构件的自重。

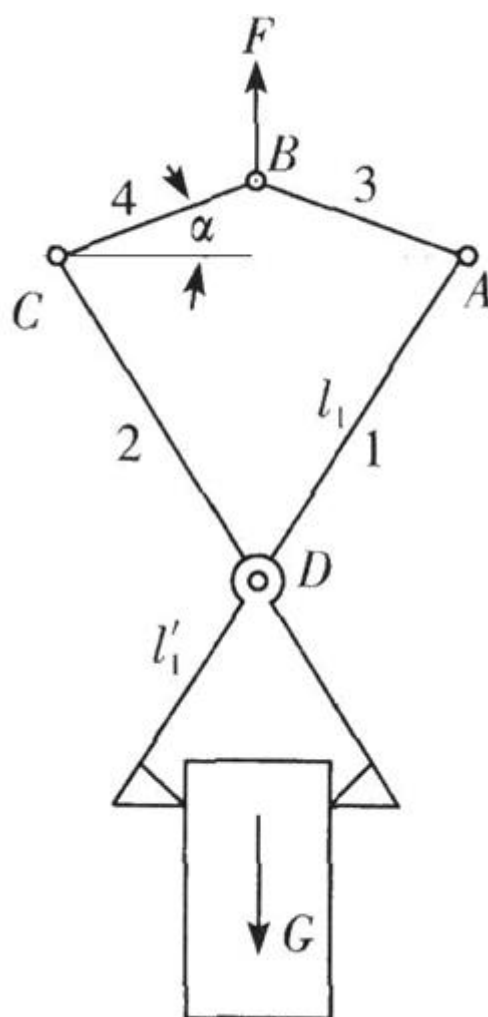


图4-35

解：设抓取器与钢锭之间的正压力为 F_N ，摩擦力为 F_f ，则有 $F_f = fF_N$ 。要使钢锭不会滑脱，必须满足：

$$2F_f \geq G \quad ①$$

由构件1的力平衡条件，作用于其上的力对D点取矩，有

$$F_N l'_1 = F_{R31} l_1 \cos \alpha \quad ②$$

由B点的平衡条件有

$$2F_{R13} \sin \alpha = F = G \quad ③$$

联立式①、②、③可解得

$$\alpha \leq \arctan\left(\frac{l_1}{l'_1} f\right)$$

此即为该抓取器能抓起钢锭的自锁条件。

16 如图所示螺旋升顶机构中，转动手轮H，通过方牙螺杆2使楔块3向左移动，提升滑块4上的重物Q，已知：Q = 20kN，楔块倾角 $\alpha = 15^\circ$ ，各接触面间的摩擦因数 $f = 0.15$ ，方牙螺杆2的螺距为6mm，是双头螺杆，螺纹中径 $d_2 = 25\text{mm}$ ，不计凸缘处（螺杆2与楔块3之间）摩擦，求提升重物Q时，需要加在手轮上的力矩和该机构的效率。

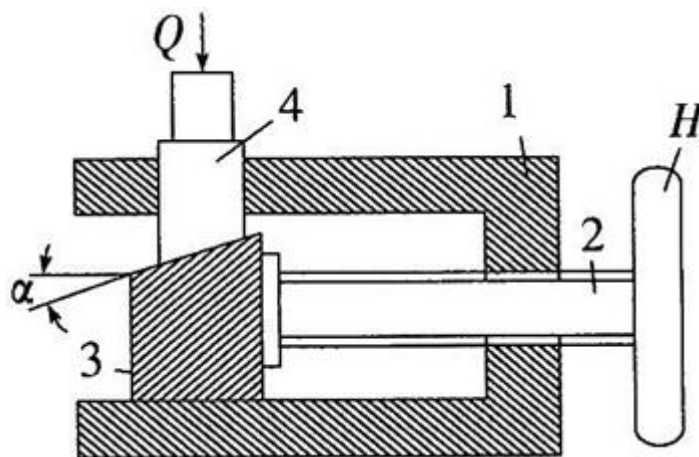


图4-36

解：（1）取比例尺 $\mu_P = 1\text{kN/mm}$ 作构件4、3、2的力矢量多边形，分别如图4-37（a）、（b）、（c）所示。则有力的平衡关系

$$\begin{aligned} \overrightarrow{F_{R34}} + \overrightarrow{F_{R14}} + \overrightarrow{Q} &= 0 \\ \overrightarrow{F_{R23}} + \overrightarrow{F_{R43}} + \overrightarrow{F_{R13}} &= 0 \\ \overrightarrow{F_{R32}} + \overrightarrow{F_{R12}} + \overrightarrow{P} &= 0 \end{aligned}$$

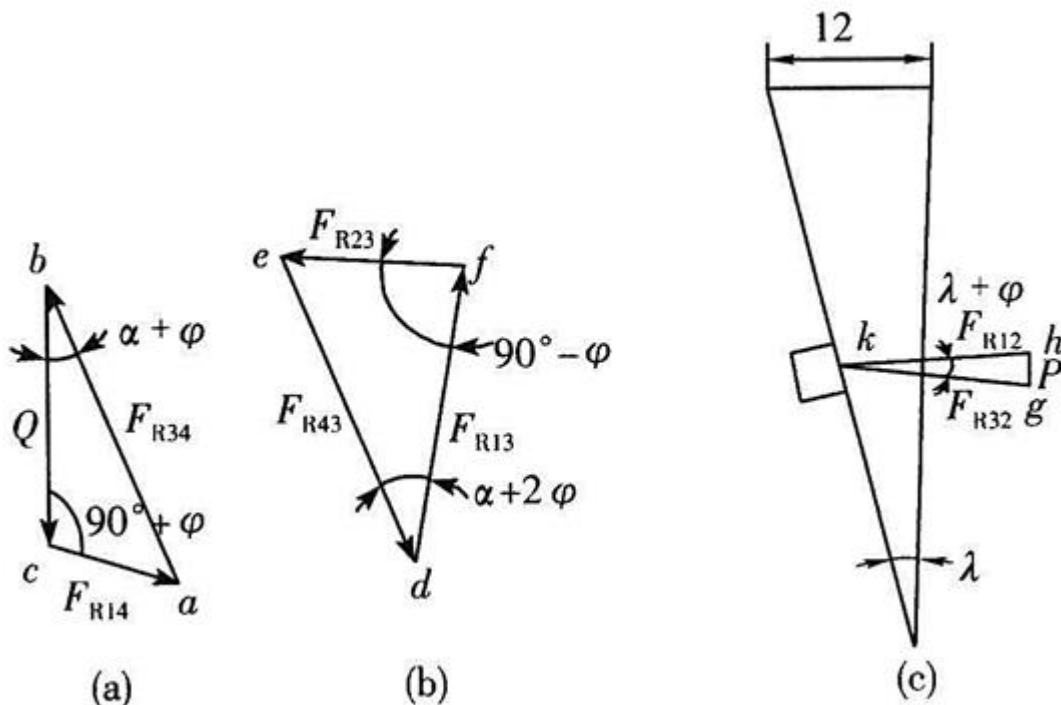


图4-37

由图量取得各力的大小

$$F_{R34} = F_{R43} = \mu_P \cdot \overline{ab} = 25\text{kN}$$

$$F_{R23} = F_{R32} = \mu_P \cdot \overline{fe} = 14\text{kN}$$

$$P = \mu_P \cdot \overline{gh} = 5\text{kN}$$

故需要加在手轮上的力矩

$$M = P \frac{d_2}{2} = 5 \times 10^3 \times \frac{0.025}{2} \text{ N}\cdot\text{m} = 62.5\text{N}\cdot\text{m}$$

(2) 根据已知可得摩擦角

$$\varphi = \arctan f = \arctan 0.15 = 8.53^\circ$$

螺旋副螺纹升角

$$\lambda = \arctan \frac{nP}{\pi d_2} = \arctan \frac{2 \times 6}{\pi \times 25} = 8.69^\circ$$

串联机构的总效率为

$$\eta = \eta_2 \eta_3 \eta_4$$

又知机械效率计算公式为

$$\text{机械的效率 } \eta = \frac{\text{无摩擦时的理想驱动力}}{\text{有摩擦时的实际驱动力}}$$

$$\eta_2 = \frac{P_0}{P} = \tan \lambda / \tan(\lambda + \varphi)$$

$$\begin{aligned} \eta_4 &= \frac{R_{34}^0}{R_{34}} \\ &= \frac{Q / \cos \alpha}{Q \sin(90^\circ + \phi) / \sin[180^\circ - (\alpha + \phi) - (90^\circ + \phi)]} \\ &= \frac{\cos(\alpha + 2\phi)}{\cos \alpha \cdot \cos \phi} \end{aligned}$$

$$\eta_3 = \frac{R_{23}^0}{R_{23}} = \frac{R_{43} / \sin \alpha}{R_{43} \sin(\alpha + 2\phi) / \sin(90^\circ - \phi)} = \frac{\sin \alpha \cdot \cos \phi}{\sin(\alpha + 2\phi)}$$

所以

$$\eta = \eta_2 \eta_3 \eta_4 = \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \varphi)} \cot(\alpha + 2\phi) \tan \alpha = 0.211$$

17 图示为机构的运动简图。已知转动副C处的摩擦圆及A、B运动副两处的摩擦角 φ 如图示，作用原动件1上的驱动力 $P = 900\text{N}$ 。试用图解法求：（1）所能克服的阻力 $\bar{Q}$ 之大小；（2）机构在该位置的瞬时效率。

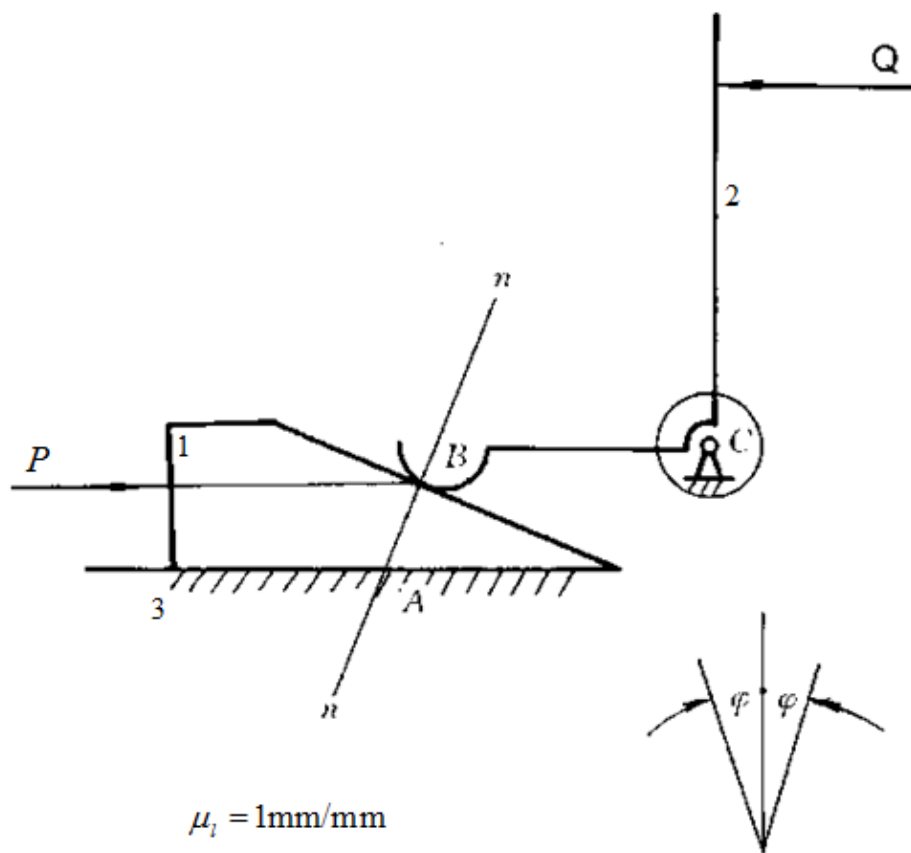


图4-38

解：（1）作出各力作用线如图4-39（a）所示。

（2）列力的矢量方程，作出力的矢量三角形，见图4-39（b）。

构件1：

$$\vec{P} + \vec{R}_{31} + \vec{R}_{21} = 0$$

构件2：

$$\vec{R}_{12} + \vec{Q} + \vec{R}_{32} = 0$$

（3）作出不计摩擦时的力矢量三角形，如图4-39（b）所示。

（4）计算瞬时效率

$$Q = 16 \times 40 = 640 \text{ N}, Q_0 = 42 \times 40 = 1680 \text{ N}$$

$$\eta = \frac{Q}{Q_0} = \frac{640}{1680} = 38.1\%$$

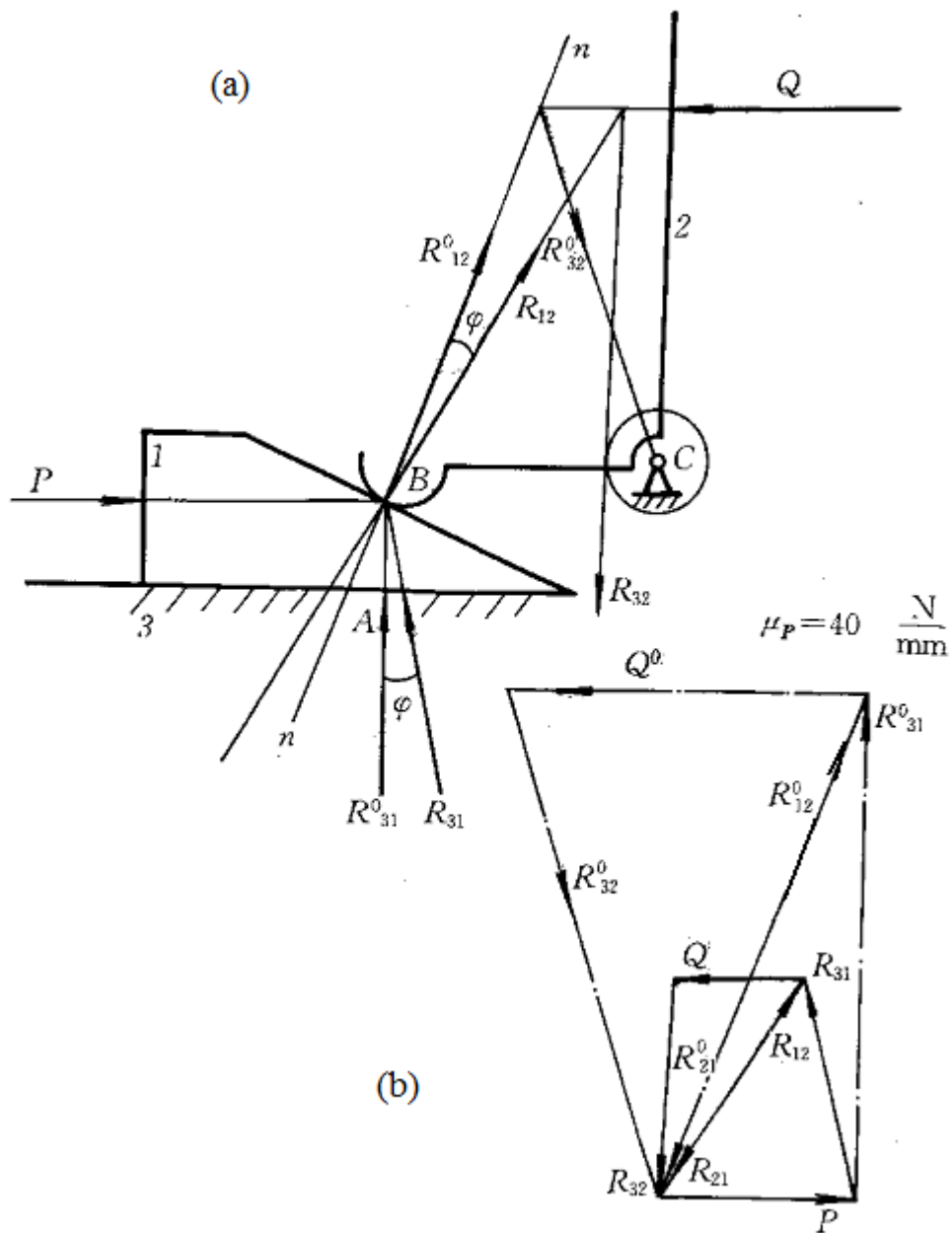


图4-39

18 利用移动副的自锁条件推出：螺旋副中以轴向载荷 Q 为主动力时（即：反行程），螺旋副的自锁条件为式 $\lambda \leq \varphi$ 。

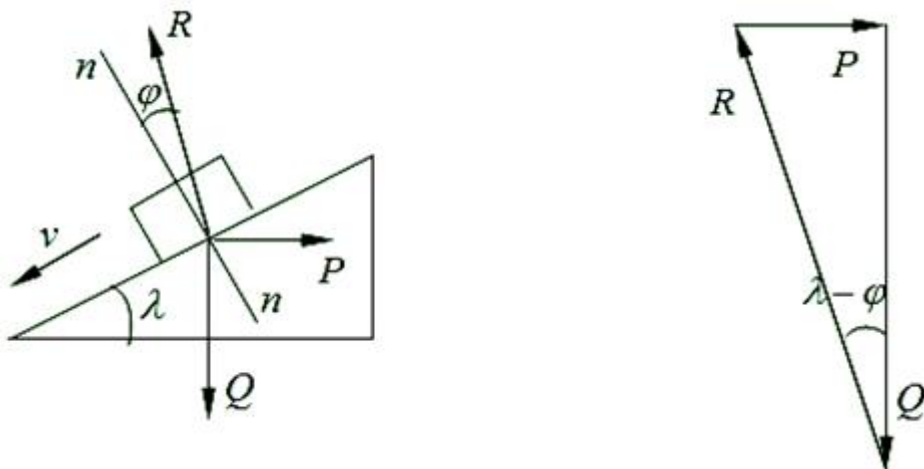


图4-40

解：当反程时，载荷 Q 为主动力， P 为阻力。

由移动副自锁的条件，反程驱动力 Q 与接触面法线 $n-n$ 的夹角 λ 必须小于或等于斜面与滑块之间的摩擦角 φ ，即 $\lambda \leq \varphi$ 。

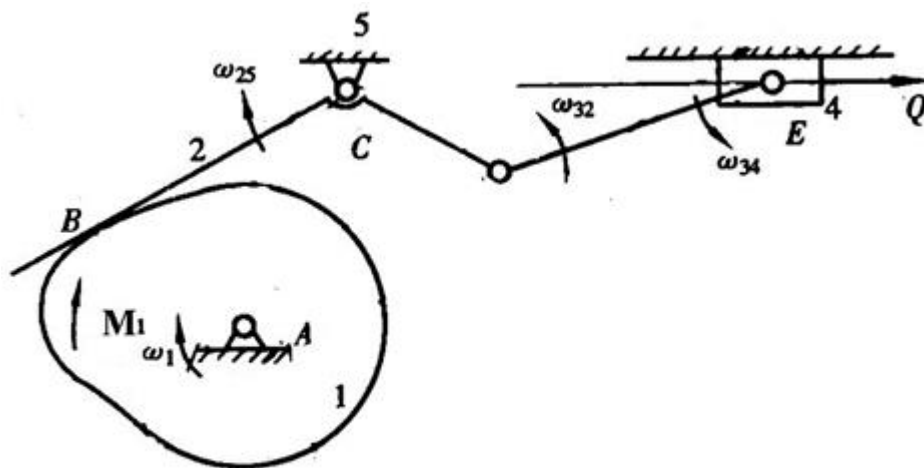
19 如图4-41 (a) 所示的机构中，已知各构件的尺寸及机构的位置，各转动副处的摩擦圆半径、移动副及凸轮高副处的摩擦角 φ ，凸轮为主动件，顺时针转动，作用在构件4上的工作阻力 Q 的大小。试求图示位置：

- (1) 各运动副的反力； (2) 需施加于凸轮1上的驱动力矩 M_1 。

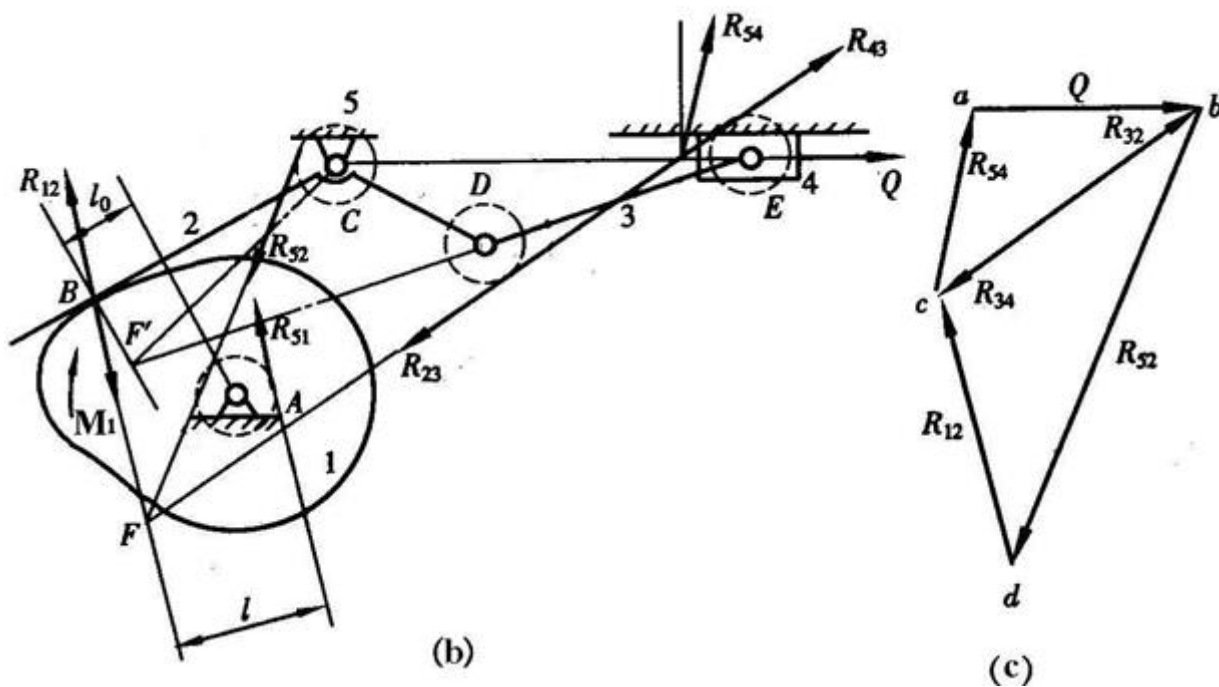
解：选取长度比例尺 μ_L (m/mm) 作机构运动简图。

- (1) 确定各运动副中反力的方向。

由主动件凸轮的转向，确定出机构中各个构件之间的相对运动方向，如图4-41 (a) 所示。



(a)



(b)

(c)

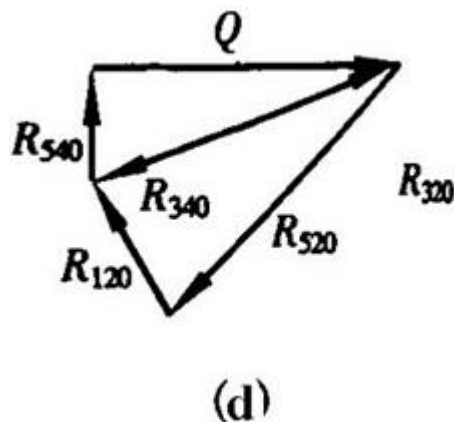


图4-41

分析各个构件受到的运动副反力和外力。构件1受到的力有 R_{51} 、 R_{21} 、 M_1 ；构件2受到的力有 R_{52} 、 R_{12} 、 R_{32} ；构件3受到的力有 R_{23} 、 R_{43} ；构件4受到的力有 R_{34} 、 R_{54} 、 Q 。

先确定凸轮高副处点B的反力 R_{12} 的方向，与移动副反力方向确定方法相同，该力方向与接触点处的相对速度 V_{B2B1} 的方向成 $90^\circ + \varphi$ 角。

再由 R_{51} 应切于运动副A处的摩擦圆，与 R_{21} 大小相等方向相反，且对A之矩的方向与 ω_1 方向相反，确定出 R_{51} 的方向。 R_{51} 与 R_{21} 形成一个力偶与 M_1 平衡。

由于连杆3为受拉二力构件，其在D、E两转动副处所受两力 R_{23} 及 R_{43} 应切于该两处摩擦圆，大小相等方向相反，在一条直线上。同时，根据相对转速 ω_{32} 、 ω_{34} 的方向，可确定出 R_{23} 及 R_{43} 的作用线和方向，亦即铰链点D、E的摩擦圆的内公切线。

反力 R_{52} 应切于运动副C处的摩擦圆，且对C之矩的方向应与 ω_{25} 的方向相反，同时构件2受有的三个力，根据三力汇交原理， R_{12} 、 R_{52} 、 R_{32} 应汇交于一点，由此可确定出 R_{52} 的方向线。

滑块4所受反力 R_{54} 应与 V_{45} 的方向成 $90^\circ + \varphi$ 角，它受到的三个力 R_{34} 、 R_{54} 及 Q 也应汇交于一点，于是可定出 R_{54} 的方向线。

依照以上的步骤和方法，确定出各个运动副反力的作用线和方向，如图4-41 (b) 所示。

(2) 求各运动副处的反力大小。分别取构件2、4为分离体，列出力平衡方程式为

对于构件2

$$\vec{R}_{12} + \vec{R}_{32} + \vec{R}_{52} = 0$$

对于构件4

$$\vec{R}_{34} + \vec{R}_{54} + \vec{Q} = 0$$

根据连杆3的受力情况及力的性质有

$$\vec{R}_{34} = -\vec{R}_{43} = \vec{R}_{23} = -\vec{R}_{32}$$

根据上述力方程式，选取力比例尺 μ_F (N/mm)，从已知力 Q 画起，作出力多边形，如图4-41 (c) 所示。由图可得各总反力

$$R_i = \overline{R}_i \mu_F$$

其中， $\overline{R}_i$ 为力多边形中第*i*个力的图上长度（mm）。

(3) 求需施加于凸轮1上的驱动力矩 M_1 。由凸轮1的平衡条件可得

$$M_1 = R_{21} l \mu_L = \overline{R}_{21} \mu_F l \mu_L (\text{N} \cdot \text{m})$$

式中， l 为 R_{21} 与 R_{51} 两方向线的图上距离，单位为mm。

20 如图4-42所示为按 $\mu_L = 1\text{mm/mm}$ 画的机构运动简图，滑块3为原动件，驱动力 $P = 80\text{N}$ 。各转动副处的摩擦圆如图4-42所示，滑块与导路之间的摩擦角 $\varphi = 20^\circ$ ，试求在图示位置，构件AB上所能克服的阻力矩 M_Q 的大小和方向。

解： (1) 首先确定各个运动副中的反力的方向如图4-42所示。

(2) 选取构件3为分离体，再选取力比例尺 μ_F ，作出其力的矢量多边形。

$$R_{23} = \frac{18}{20} P = \frac{18}{20} \times 80 = 72\text{N}$$

(3) 构件2为二力杆，所以

$$R_{21} = R_{12} = R_{32} = R_{23} = 72\text{N}$$

(4) 最后得构件AB上所能克服的阻力矩 M_Q 的大小为

$$M_Q = R_{21} l \mu_l = 72 \times 10 \times 0.001 = 0.72\text{N} \cdot \text{m}$$

阻力矩 M_Q 的方向为逆时针方向，如图4-42所示。

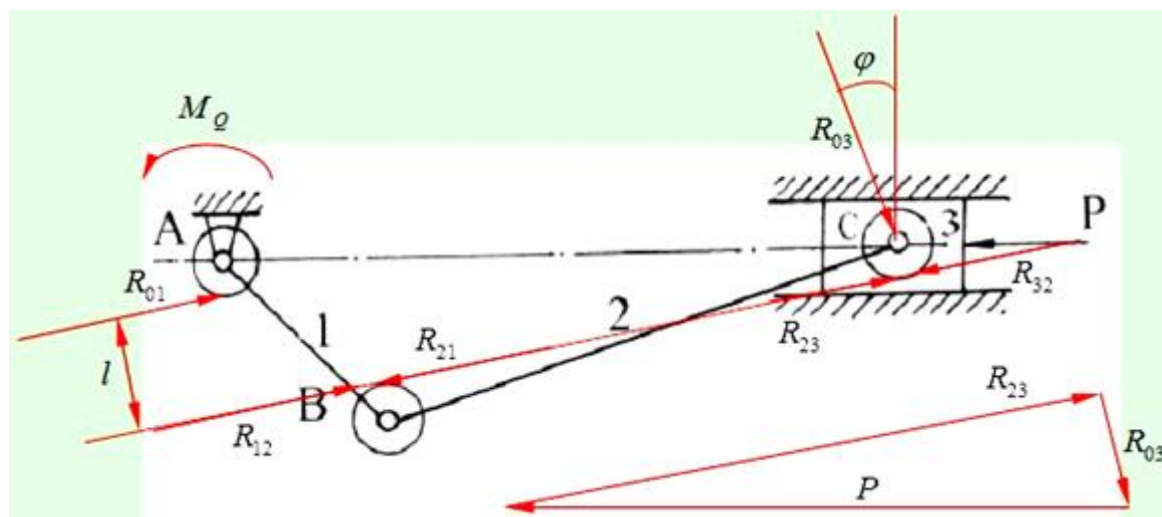


图4-42

21 如图4-43所示为按 $\mu_l = 1\text{mm/mm}$ 绘制的机构运动简图。已知圆盘1与杠杆2接触处的摩擦角 $\varphi = 30^\circ$ ，各转动副处的摩擦圆如图4-43所示，悬挂点D处的摩擦忽略不计。设重物 $Q = 150\text{N}$ ，试求出在图示位置时，需加在偏心圆盘上的驱动力矩 M_1 的大小。

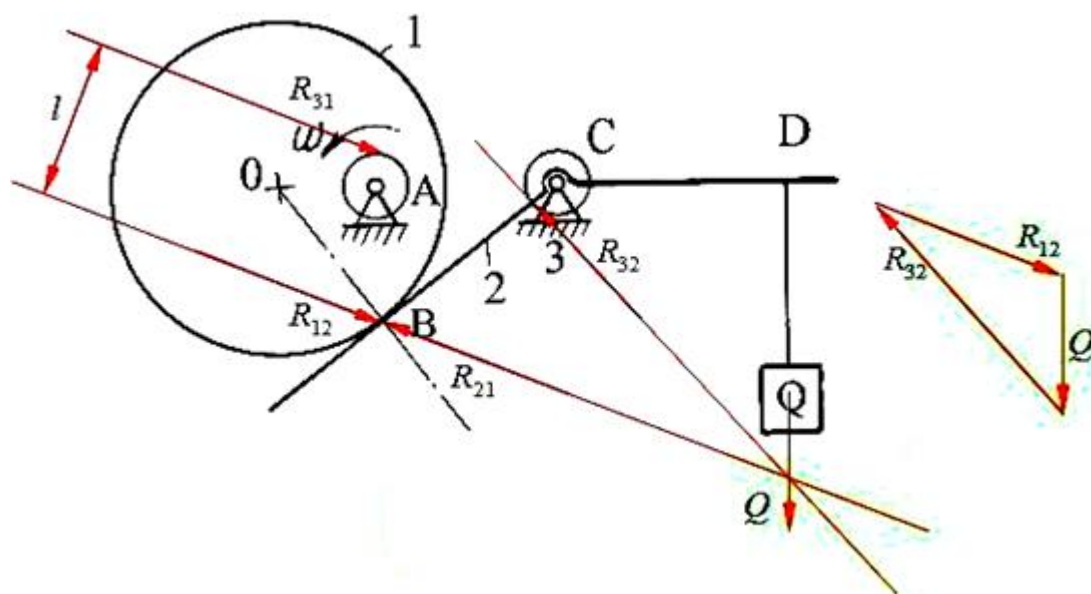


图4-43

解：（1）首先确定各个运动副中的反力的方向如图4-43所示。

（2）选取构件2为分离体，再选取力比例尺 μ_F ，作出其力的矢量多边形。

$$R_{12} = \frac{20}{13} Q = \frac{20}{13} \times 150 = 231\text{N}$$

（3）依据作用力与反作用的关系，得

$$R_{21} = R_{12} = 231\text{N}$$

（4）最后得需加在偏心圆盘上的驱动力矩 M_1 的大小为

$$M_1 = R_{21} l \mu_l = 231 \times 14 \times 0.001 = 3.2\text{N} \cdot \text{m}$$

22 如图4-44所示为斜面压榨机。确定在以 Q 为主动力的行程中机构的自锁条件。设所有移动副的摩擦角均为 ϕ 。

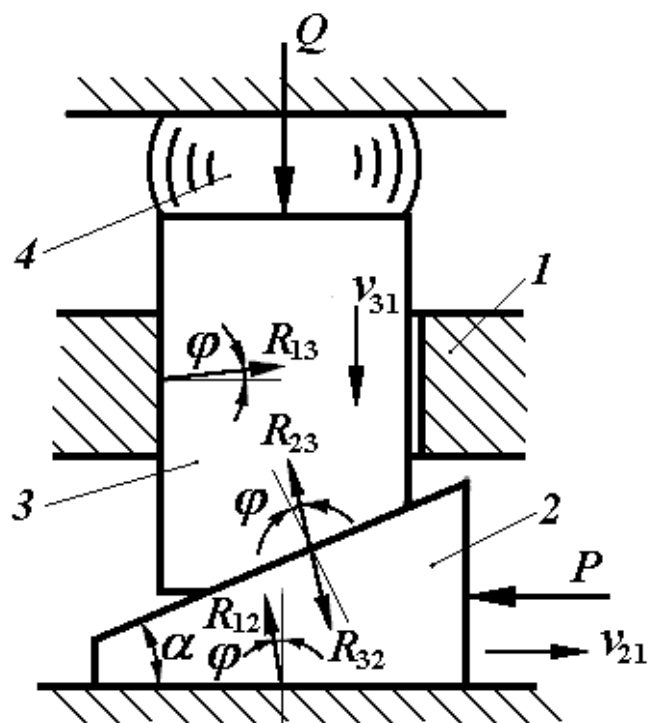


图4-44

解：首先利用考虑摩擦机构力分析的步骤和方法，求出驱动力Q与工作阻力P之间的关系

$$Q = P \cot(\alpha - 2\phi)$$

不考虑摩擦力的理想驱动力为

$$Q_0 = P \cot \alpha$$

效率为

$$\eta' = \frac{Q_0}{Q} = \frac{\tan(\alpha - 2\phi)}{\tan \alpha}$$

令 $\eta' \leq 0$ 得斜面压榨机自锁条件 $\alpha \leq 2\phi$

23 如图4-45所示机构，作用于构件3上的P为驱动力，作用于构件1上的Q为生产阻力。各转动副处的摩擦圆如图4-45所示；各移动副处的摩擦系数均为f，各构件惯性力、重力忽略不计。（1）机构处于死点位置时，连杆2与水平线之间的夹角 θ 为多大？（2）机构自锁时，连杆2与水平线之间的夹角 θ 为多大？

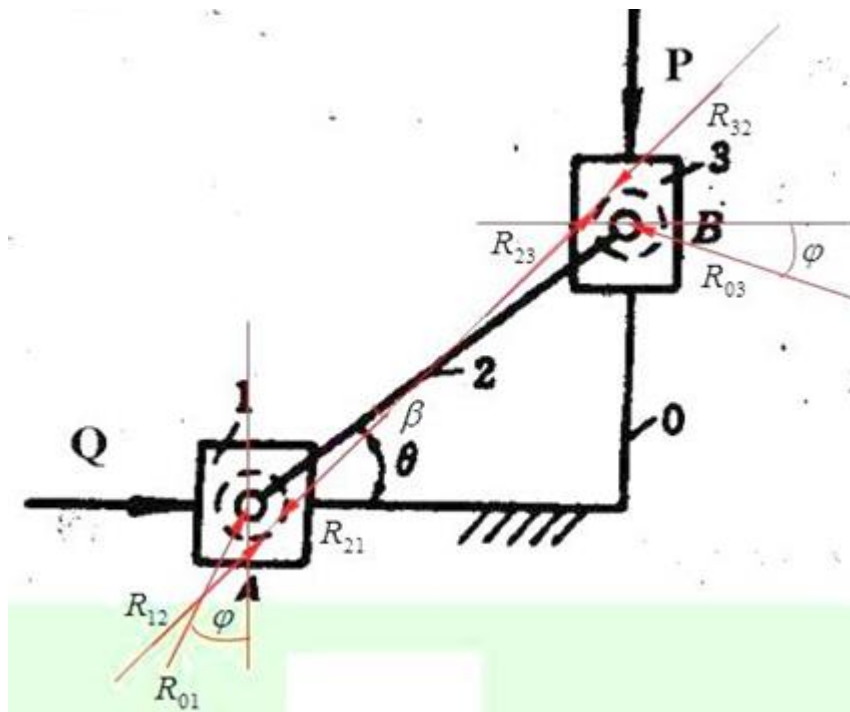


图4-45

解：（1）机构处于死点位置时，其传动角为零度，压力角等于 90° ，即连杆2与水平线之间的夹角 θ 为 90° 。

（2）首先确定各个运动副中的反力的方向。当机构自锁时，应有

$$90^\circ - (\theta + \beta) \leq \varphi$$

即

$$\theta \geq 90^\circ - (\beta + \varphi)$$

式中

$$\beta = \arcsin \frac{2\rho_r}{l_{AB}}$$

$$\varphi = \arctan(f)$$

ρ_r 为摩擦圆的半径， l_{AB} 为连杆AB的杆长。

所以最后得

$$\theta \geq 90^\circ - \left(\arcsin \frac{2\rho_r}{l_{AB}} + \arctan(f) \right)$$

24 螺旋机构如图4-46所示，A、B、C均为右旋，导程分别为 $P_{hA} = 6\text{mm}$ ， $P_{hB} = 4\text{mm}$ ， $P_{hC} = 24\text{mm}$ 。试求当构件1按图示方向转1转时，构件2的轴向位移 s_2 及转角 φ_2 。

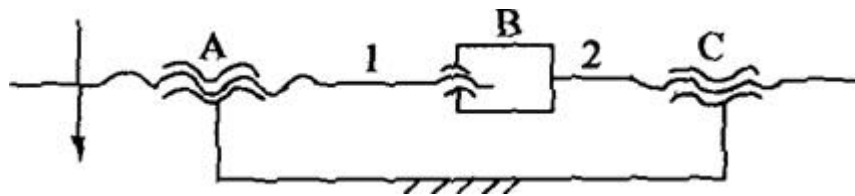


图4-46

解：设轴向位移向右为正，构件1所示转动方向为正。

构件1轴向位移为

$$S_1 = P_{hA} \frac{\varphi_1}{2\pi} \quad ①$$

构件1转过1周，即 $\varphi_1 = 2\pi$ 时，构件2的轴向位移

$$S_2 = P_{hC} \frac{\varphi_2}{2\pi} = S_1 + S_{21} \quad ②$$

其中

$$S_{21} = P_{hB} \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \quad ③$$

联立式①至式③可解出 $s_2 = 2.4\text{mm}$ ， $\varphi_2 = \frac{\pi}{5}$ 。

第5章 机械的动力分析

一、选择题

用质量代换法中的静代换进行构件的惯性力分析时，代换前后构件的（ ）会有所变化。

- A. 质量
- B. 质心
- C. 惯性力
- D. 惯性力偶矩

【答案】D

【解析】质量代换前后需要满足三个条件：① 质量保持不变；② 质心位置保持不变；③ 构件对质心轴产生的转动惯量保持不变。若同时满足三个条件称为动代换。为了便于计算，工程上通常采用静代换，不满足第三个条件，故惯性力偶矩会出现一些误差。

二、简答题

何谓机构的动态静力分析？对机构进行动态静力分析的步骤如何？

答：（1）动态静力分析是指将惯性力视为一般外力加于相应构件上，再按静力学方法进行分析的过程。

（2）对机构进行动态静力学分析的步骤如下：

- ① 对机构进行运动分析，确定要求位置的各构件质心加速度和角加速度，求惯性力；
- ② 拆分杆组，进行高副低代；
- ③ 首先分析外力都已知的构件，进而推算未知构件；
- ④ 计算动态静力计算，计算平衡力和运动副反力的变化；
- ⑤ 如考虑摩擦，需要逐次逼近。

三、计算题

1 如图5-1所示摇块机构中，已知 $\angle ABC = 90^\circ$ ，曲柄的长度 $l_{AB} = 100\text{mm}$ ， $l_{AC} = 200\text{mm}$ ， $l_{B_1B_2} = 86\text{mm}$ ，连杆的质量 $m_2 = 2\text{kg}$ ，连杆对过其质心轴的转动惯量 $J_{S_2} = 0.0074\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，曲柄等角速度转动 $\omega_1 = 40\text{rad/s}$ ，求连杆的总惯性力及其作用线。

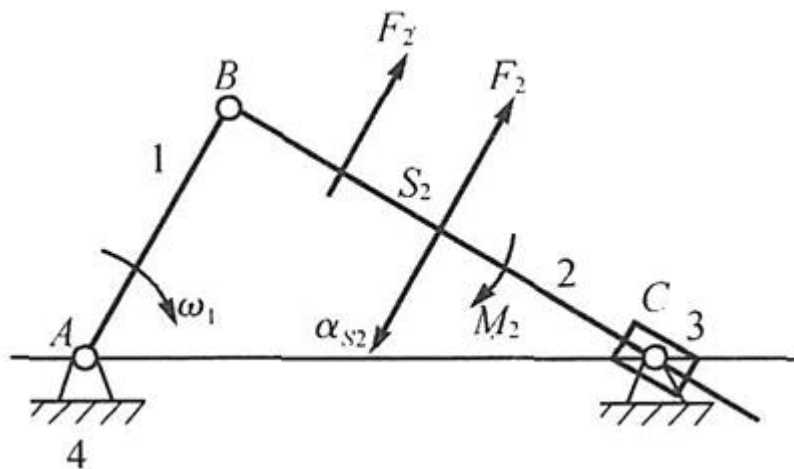


图5-1

解：(1) B点速度为 $v_B = \omega_1 l_{AB} = 4\text{m/s}$

点B和点C₂同为构件2上的点，根据运动关系可得 $v_{C_2} = v_B + v_{C_2B}$

点C₂和C₃为构件2、3上相重合的点，根据运动关系可得 $v_{C_2} = v_{C_3} + v_{C_2C_3}$

联立以上两式可得C₂点速度等量关系

	v_{C_2}	$=$	v_B	$+$	v_{C_2B}	$=$	v_{C_3}	$+$	$v_{C_2C_3}$
大小			4m/s		?		0		?
方向			$\perp AB$		$\perp CB$				$\parallel CB$

取速度比例尺 $\mu_v = 0.2\text{ms}^{-1}/\text{mm}$ ，作速度图如图5-2 (a) 所示，由图可得

$$\omega_2 = \omega_3 = v_{C_2B} / l_{C_2B} = 0$$

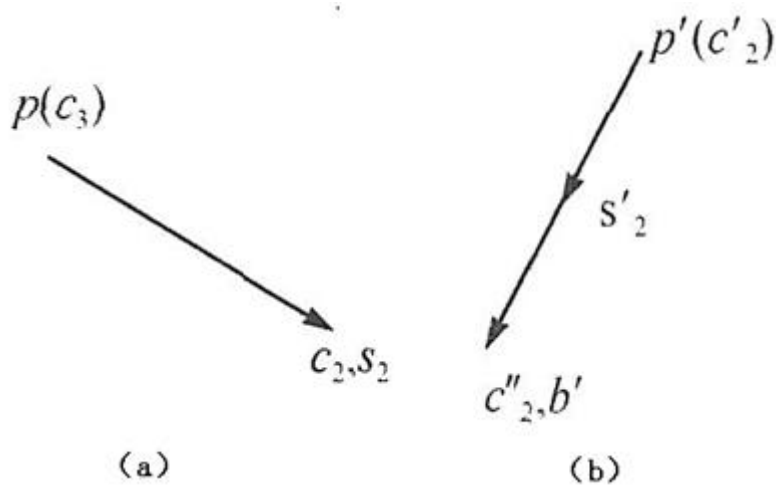


图5-2

(2) B点加速度为

$$a_B = \omega_1^2 l_{AB} = 160\text{ms}^{-2}$$

根据运动关系可得方程

$$\begin{array}{ccccccc}
 a_{C_2} & = & a_B & + & a_{C_2B}^n & + & a_{C_2B}^t & = & a_{C_3} & + & a_{C_2C_3}^k & + & a_{C_2C_3}^r \\
 \text{大小} & ? & 160\text{m/s}^2 & & 0 & & ? & & 0 & & 0 & & ? \\
 \text{方向} & C_2 \rightarrow B & B \rightarrow A & & & & \perp BC & & & & \perp BC & & // BC
 \end{array}$$

其中 $a_{C_2B}^n = \omega_2^2 l_{C_2B} = 0$, $a_{C_3} = 0$, $a_{C_2C_3}^k = 2\omega_3 v_{C_2C_3} = 0$, 取加速度比例尺 $\mu_a = 8\text{m}\cdot\text{s}^{-2}/\text{mm}$ 作加速度图, 如图5-2 (b) 所示, 得

$$a_{S_2} = \mu_a \overline{p's'_2} = 80\text{m/s}^2$$

$$a_{C_2B}^t = \mu_a \overline{c'_2c''_2} \approx 160\text{m/s}^2$$

$$\begin{aligned}
 \alpha_2 &= a_{C_2B}^t / l_{C_2B} = 160 / \sqrt{l_{AC}^2 - l_{AB}^2} \\
 &= 923.76\text{rad/s}^2, \text{逆时针方向}
 \end{aligned}$$

(3) 根据前面分析可以得到

$$F_2 = -m_2 a_{S_2} = -160\text{N}, \text{方向如图所示}$$

$$M_2 = -J_{S_2} \alpha = -6.836\text{N}\cdot\text{m}, \text{顺时针方向}$$

$$h_2 = M_2 / F_2 = 0.0424\text{m}$$

故连杆的总惯性力 $F_2' = 160\text{N}$, 作用在 S_2B 之间距 S_2 点 42.4mm 处, 垂直于 BC , 方向向上。

2 如图5-3所示曲柄滑块机械(运动简图)中, 已知构件的尺寸 l_{AB} 、 l_{BC} 及 l_{BS_2} , 曲柄每分钟转数 n_1 , 活塞的质量 m_3 , 连杆的质量 m_2 , 连杆对其质心 S_2 的转动惯量 J_{S_2} 。试确定连杆和活塞的惯性力。

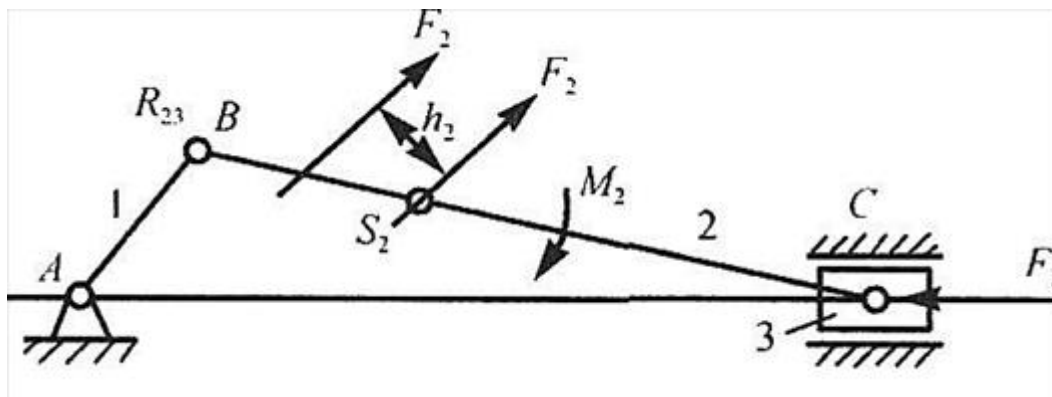


图5-3

解: 曲柄的角速度为

$$\omega_1 = 2\pi n_1 / 60 = \pi n_1 / 30 (\text{rad/s})$$

选择合适的比例尺 μ_v 和 μ_a ，作出速度多边形及加速度多边形，分别如图5-4 (a)、(b) 所示。

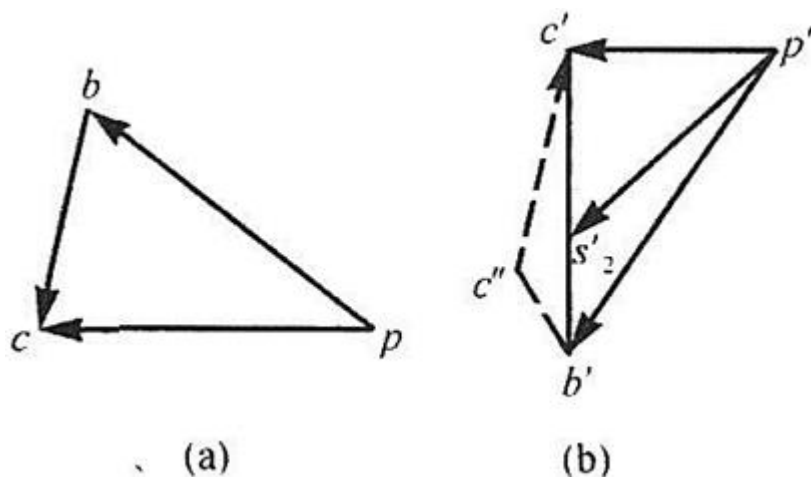


图5-4

根据加速度多边形可得

$$a_c = \mu_a \overline{p'c'}, \quad a_s = \mu_a \overline{p's'_2}, \quad \alpha_2 = a_{CB}^t / l_{CB} = \mu_a \overline{c''c'} / l_{CB} (\text{rad/s}^2) \text{ 方向为逆时针}$$

活塞惯性力 $F_3 = -m_3 a_c$ ，方向与 $\overline{p'c'}$ 相反。

连杆惯性力 $F_2 = -m_2 a_s$ ，方向与 $\overline{p's'_2}$ 相反。

连杆惯性力矩 $M_2 = -J_{s_2} \alpha_2$ ，方向与 α_2 相反。

3 在如图5-5所示凸轮机构中，已知凸轮的半径 $R = 200\text{mm}$ ，距离 $l_{OA} = 100\text{mm}$ ，从动杆的质量 $m_2 = 20\text{kg}$ ，凸轮的角速度 $\omega_1 = 20\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 。当OA线在水平的位置时，求从动杆的惯性力。

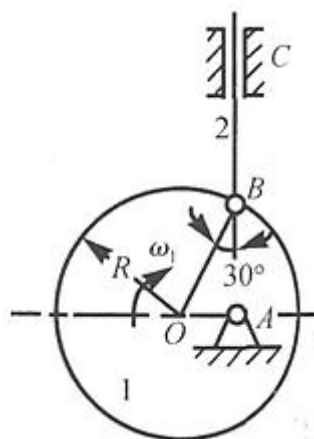


图5-5

解：对高副机构进行运动分析。

B_1 、 B_2 分别为构件1和构件2上重合的点，根据重合点速度关系得

	v_{B2}	$=$	v_{B1}	$+$	v_{B2B1}
大小	?		$\omega_1 l_{AB}$		?
方向	$// BC$		$\perp AB$		$\perp OB$

其中: $v_{B1} = \omega_1 l_{AB} = \omega_1 R \cos 30^\circ = 3.464 \text{ m/s}$ 。

取速度比例尺 $\mu_v = 0.2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / \text{mm}$ 画速度多边形如图5-6 (a) 所示, 得

$$v_{B2B1} = \mu_v \overline{b_1 b_2} = 4 \text{ m/s}$$

又根据重合点加速度关系得

	a_{B2}	$=$	a_{B1}	$+$	a_{B2B1}^k	$+$	a_{B2B1}^r
大小	?		$\omega_1^2 l_{AB}$		$2\omega_1 v_{B2B1}$		?
方向	$// BC$		$B \rightarrow A$		$// BO$		$\perp BO$

其中,

$$a_{B1} = \omega_1^2 l_{AB} = 20^2 \times (0.2 \times \cos 30^\circ) = 69.3 \text{ m/s}^2$$

$$a_{B2B1}^k = 2\omega_1 v_{B2B1} = 2 \times 20 \times 4 = 160 \text{ m/s}^2$$

取加速度比例尺 $\mu_a = 4 \text{ m/s}^2 / \text{mm}$, 作加速度多边形, 如图5-6 (b) 所示, 得

$$a_{B2} = \mu_a \overline{p' b'_2} = 23.2 \text{ m/s}^2$$

因此惯性力

$$F = -m_2 a_{B2} = -464 \text{ N}$$

负号表示其方向与图示加速度方向相反。

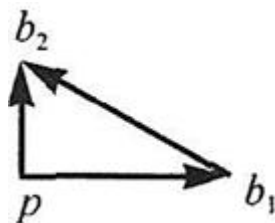


图5-6 (a)

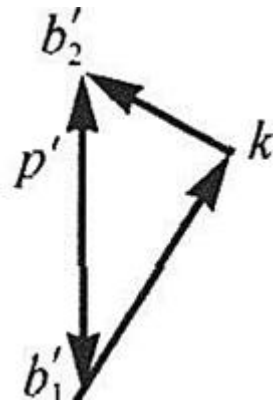


图5-6 (b)

4 如图5-7所示颚式破碎机中，已知其各构件的尺寸、质量及其对本身质心轴的转动惯量，矿石加在颚板2上的压力为 F_T 。设构件1以等角速度 ω_1 回转，其质量忽略不计，求作用在其上F点沿xx方向的平衡力及各运动副中的反力。

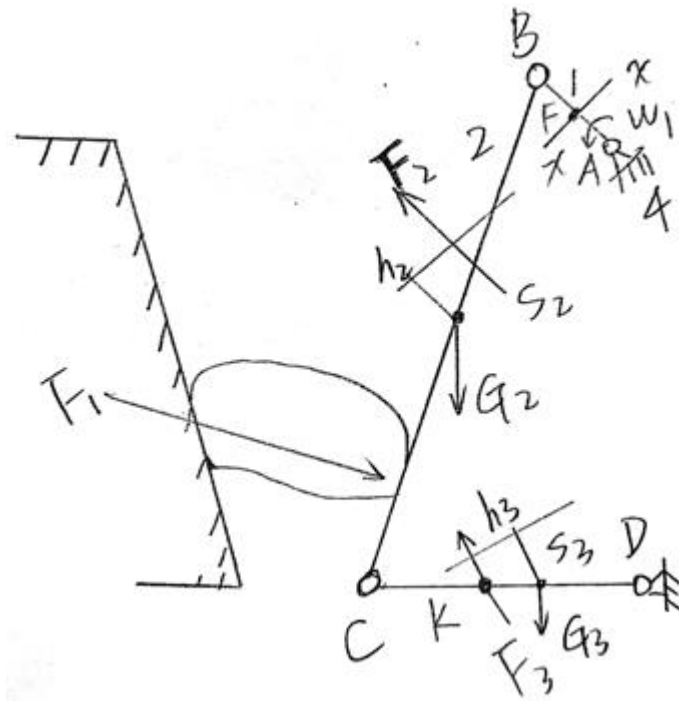


图5-7

解：


$$F_2 = -m_2 a_{s_2} = -m_2 \mu_a \overline{p'_2 s'_2}$$

$$M_2 = -J_{S_2} \alpha_2 = -J_{S_2} a_{CB}^t / l_{CB} = -J_{S_2} \mu_a \overline{c''c'} / l_{CB} \text{ (逆时针)}$$

同样，作用在构件3上的惯性力和惯性力偶分别为

$$F_3 = -m_3 a_{S_3} = -m_3 \mu_a \overline{p' s'_3}$$

$$M_3 = -J_{S_3} \alpha_3 = -J_{S_3} \alpha'_C / l_{CD} = -J_{S_3} \mu_a \overline{c''c'} / l_{CD} (\text{顺时针})$$

将 F_3 与 M_3 合成一个总惯性力，其大小和方向与 F_3 相同，但作用线从 S_3 偏移 h_3 ， $h_3 = M_3 / F_3(\text{m})$ ，其对 S_3 的偏移方向如图5-8所示。

(2) 取静定杆组（构件2、3）为分离体，将其外部运动副B、D中反力分解为沿杆轴线及垂直于杆轴线的两个分力，即图5-8（c）所示的

$$F_{R12}^n, F_{R12}^t, F_{R43}^n, F_{R43}^t$$

构件2平衡时， $\sum M_C = 0$ ，得

$$G_2 h_{S2} + F_r h_r - F_2 h_1 - F_{R12}^t l_{CB} = 0$$

$$F_{R12}^t = (G_2 h_{S2} + F_r h_r - F_2 h_1) / l_{CB} \quad ①$$

如果式①等号右边为正值，则表示图中假定的 F_{R12}^t 的方向是正确的；如果为负值，则表示 F_{R12}^t 与图中假定的方向相反。

同样，构件3平衡时， $\sum M_C = 0$ ，得

$$G_3 h_{S3} - F_3 h_4 - F_{R43}^t l_{CD} = 0$$

$$F_{R43}^t = (G_3 h_{S3} - F_3 h_4) / l_{CD} \quad ②$$

如果式②等号右边为正值，则表示图中假定的 F_{R43}^t 的方向是正确的；如果为负值，则表示 F_{R43}^t 与图中假定的方向相反。

(3) 根据构件2、3杆组平衡时，作用在其上的所有外力的矢量和等于零 $\sum F = 0$ ，得

$$F_{R12}^n + F_{R12}^t + F_2 + F_r + G_2 + G_3 + F_3 + F_{R43}^n + F_{R43}^t = 0$$

式中只有 F_{R12}^n 、 F_{R43}^n 的大小未知，故可作力矢量多边形，比例尺为 μ_F ，自点 a 起作图5-8（d），其值为

$$F_{R12}^n = \mu_F \overline{aj}, \quad F_{R43}^n = \mu_F \overline{ij}, \quad F_{R12}^t = \mu_F \overline{jb}, \quad F_{R43}^t = \mu_F \overline{gj}$$

由构件2的平衡条件，有

$$\sum F = F_{R12} + F_2 + F_r + G_2 + F_{R32} = 0$$

继续作图可知矢量 $\overline{ej}$ 代表反力 F_{R32} 。

(4) 根据构件1平衡时，作用在其上的所有外力的矢量和等于零 $\sum F = 0$ ，得

$$F_b + F_{R21} + F_{R41} = 0$$

式中, $F_{R21} = -F_{R12}$, F_b 为构件1的平衡力, 其方向为x-x向。可作三个力的矢量三角形, 三个力交于一点O, 如图5-8 (e) 所示, 可求出 F_b 和 F_{R41} 的大小。

第6章 机械的平衡

一、填空题

1 轴向尺寸较大的回转件，应进行_____平衡，平衡时至少要选择_____个校正平面。

【答案】动；2

【解析】轴向尺寸较大的回转件，其偏心质量是分布在不同的回转平面内，且其产生的离心惯性力也不在同一回转平面内，因而将形成惯性力偶。所以轴向尺寸较大的回转件不仅需要平衡各偏心质量产生的惯性力，而且还要平衡这些惯性力所产生的惯性力矩，故应进行动平衡。在刚性转子动平衡实验时，由于轴向尺寸较大，为避免单个平衡面在轴向产生的偶不平衡问题，平衡面（校正平面）至少需要选2个。

2 对工作转速远小于其一阶固有频率的转子，当其轴向尺寸较小时，应进行_____平衡，当其轴向尺寸较大时，应进行_____平衡；对工作转速高于其一阶固有频率的偏心转子，应进行_____平衡。

【答案】静；动；挠性转子动

【解析】动平衡是指对于轴向尺寸较大的转子（ $b/D > 0.2$ ），不仅使各偏心质量产生的惯性力得以平衡，而且要使这些惯性力所形成的惯性力矩得以平衡的一种平衡措施。静平衡是指利用在轴向尺寸较小的盘类转子（ $b/D < 0.2$ ）上加减质量的方法，使其质心移至回转轴线上，从而使转子的惯性力得以平衡的一种平衡措施。当工作转速 n 很高时，转子在工作过程中将会产生较大的弯曲变形，从而使其惯性力显著增大。因此，需要基于弹性梁的横向振动理论来进行挠性转子动平衡。

3 刚性转子静平衡条件是_____；而动平衡条件是_____。

【答案】不平衡质量所产生的惯性力的矢量和等于零；不平衡质量所产生的惯性力和惯性力矩的矢量和都等于零。

【解析】本题的考点是刚体静平衡和动平衡的定义。动平衡是指对轴向尺寸较大的转子使其各偏心质量产生的惯性力和惯性力矩得以平衡。静平衡是指对轴向尺寸较小的盘类转子使其各偏心质量产生的惯性力得以平衡。

4 在图示a、b、c三根曲轴中，已知 $m_1r_1 = m_2r_2 = m_3r_3 = m_4r_4$ ，并且作轴向等间隔布置，且都在曲轴的同一含轴平面内，则其中_____轴已达静平衡，_____轴已达动平衡。

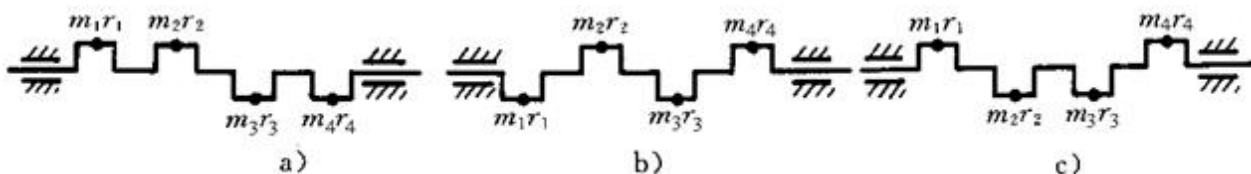


图6-1

【答案】abc；c

【解析】图abc中所示的不平衡质径积，均满足惯性力矢量和为零，故均达到静平衡；只有图c所示曲轴中各不平衡质径积满足惯性力矩的矢量和为零，故只有c达到动平衡。

5 对于径宽比 $D/b \geq 5$ 的转子，可近似地认为其不平衡质量分布在同一回转平面内，该类转子需进行_____设计。

【答案】静平衡

【解析】对于不平衡质量分布在同一回转面内的转子，产生的离心惯性力也在同一回转面内，因此该类转子只需进行静平衡设计。

二、判断题

1 经过动平衡的回转件肯定不需要再作静平衡了。（ ）

【答案】对

【解析】转子动平衡的条件是：各偏心质量（包括平衡质量）产生的惯性力的矢量和为零，以及这些惯性力所产生的惯性力矩矢量和也为零。经过动平衡的回转件其一定能够满足静平衡（离心惯性力系的合力为零）的条件。

2 在刚性转子中，满足静平条件的转子一定满足动平衡条件。（ ）

【答案】错

【解析】当仅使其偏心质量产生的离心惯性力得到平衡时，称为静平衡。若不仅使偏心质量产生的惯性力得到平衡，还使其惯性力引起的惯性力矩也得到平衡，称为动平衡。因此满足静平条件的转子不一定满足动平衡条件。

三、选择题

1 静平衡的转子（ ）是动平衡的；动平衡的转子（ ）是静平衡的。

- A. 一定
- B. 不一定
- C. 一定不

【答案】B；A

【解析】当仅使其偏心质量产生的离心惯性力得到平衡时，称为静平衡。若不仅使偏心质量产生的惯性力得到平衡，还使其惯性力引起的惯性力矩也得到平衡，称为动平衡。可见满足动平衡的条件包含了静平衡的条件，但是满足静平衡条件不一定满足动平衡条件。

2 刚性回转件动平衡的条件是（ ）。

- A. 总惯性力之和为零
- B. 总惯性力矩之和为零
- C. 总惯性力和总惯性力矩之和都为零

【答案】C

【解析】本题的考点是动平衡的定义。若不仅使偏心质量产生的惯性力得到平衡，还使其惯性力引起的惯性力矩也得到平衡，称为动平衡。

3 动平衡的条件是要求离心力系的（ ）。

- A. 合力偶矩为0

- B. 合力为0
- C. 合力和合力偶矩均为0
- D. 合力为0但合力偶矩不为0

【答案】C

【解析】本题的考点是动平衡的定义。若不仅使偏心质量产生的惯性力得到平衡，还使其惯性力引起的惯性力矩也得到平衡，称为动平衡。

4 作刚性转子动平衡实验时，平衡面（校正平面）最少应选（ ）。

- A. 4个
- B. 3个
- C. 2个
- D. 1个

【答案】C

【解析】在刚性转子动平衡实验时，由于轴向尺寸较大，为避免单个平衡面在轴向产生的偶不平衡问题，平衡面（校正平面）至少需要选2个。

5 机械运转中，转子动平衡的条件是：回转件各不平衡质量产生的离心惯性力系的（ ）。

- A. 合力等于零
- B. 合力偶矩等于零
- C. 合力和合力偶矩均为零
- D. 合力和合力偶矩均不为零

【答案】C

【解析】本题的考点是动平衡的定义。若不仅使偏心质量产生的惯性力得到平衡，还使其惯性力引起的惯性力矩也得到平衡，称为动平衡。

四、简答题

1 简述静平衡与动平衡的联系和区别？

答：静平衡与动平衡的联系和区别：

静平衡是离心惯性力之和为零。动平衡不仅是离心惯性力之和为零，而且离心惯性力偶矩之和为零。静平衡转子不一定是动平衡的，动平衡转子一定是静平衡的。

2 图为一刚性转子，为两个不平衡的质量，且 $\vec{r}_1 = -\vec{r}_2$ 。怎样处理才能使转子满足动平衡？

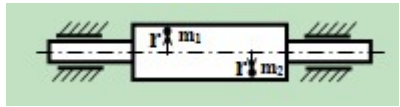


图6-2

答：由于 m_1 和 m_2 分别位于不同的回转平面，在这两个回转平面上分别加对应的平衡质量进行平衡。对刚性转子的处理如图6-3所示。

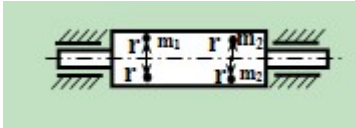


图6-3

五、分析计算题

1 如图6-4所示为一装有皮带轮的滚筒。已知皮带轮上有一不平衡质量 $m_1 = 0.5\text{kg}$ ，滚筒上具有三个不平衡质量 $m_2 = m_3 = m_4 = 0.4\text{kg}$ ， $r_1 = 80\text{mm}$ ， $r_2 = r_3 = r_4 = 100\text{mm}$ ，各不平衡质量的分布如图所示，试对该滚筒轴进行平衡设计。

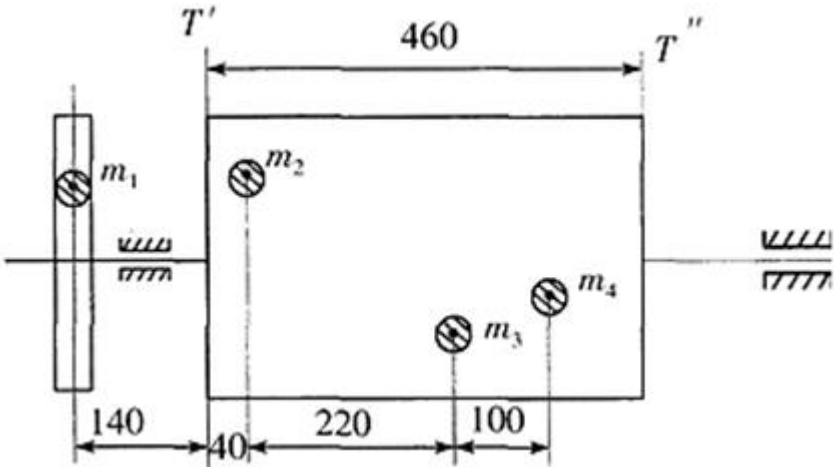


图6-4

解：如图6-5所示，选择滚筒轴的两个端面 T' 、 T'' 为平衡平面。

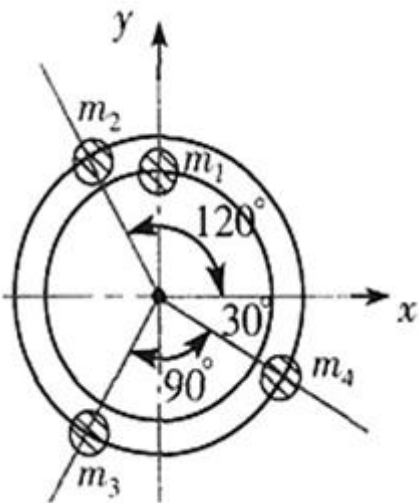


图6-5

(1) 各不平衡质量的质径积在两平衡平面内的分量

在 T' 平面内

$$m_1' r_1 = \frac{460+140}{460} m_1 r_1 = \frac{460+140}{460} \times 0.5 \times 80 = 52.16 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$m_2' r_2 = \frac{460-40}{460} m_2 r_2 = \frac{460-40}{460} \times 0.4 \times 100 = 36.5 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$m_3' r_3 = \frac{460-40-220}{460} m_3 r_3 = \frac{460-40-220}{460} \times 0.4 \times 100 = 17.4 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$m_4' r_4 = \frac{460-40-220-100}{460} m_4 r_4 = \frac{460-40-220-100}{460} \times 0.4 \times 100 = 8.7 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

在 I'' 平面内

$$m_1'' r_1 = \frac{140}{460} m_1 r_1 = \frac{140}{460} \times 0.5 \times 80 = 12.16 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$m_2'' r_2 = \frac{40}{460} m_2 r_2 = \frac{40}{460} \times 0.4 \times 100 = 3.5 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$m_3'' r_3 = \frac{40+220}{460} m_3 r_3 = \frac{40+220}{460} \times 0.4 \times 100 = 22.6 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$m_4' r_4 = \frac{40+220+100}{460} m_4 r_4 = \frac{40+220+100}{460} \times 0.4 \times 100 = 31.3 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

(2) 由此根据平衡条件 $\sum m_i r_i = 0$ 得到

在平面 I' 上

$$m_1' r_1 \cos 90^\circ + m_2' r_2 \cos 120^\circ + m_3' r_3 \cos 240^\circ + m_4' r_4 \cos 330^\circ + (m_b' r_b')_x = 0$$

$$m_1' r_1 \sin 90^\circ + m_2' r_2 \sin 120^\circ + m_3' r_3 \sin 240^\circ + m_4' r_4 \sin 330^\circ + (m_b' r_b')_y = 0$$

以上各式, 代入数据解得

$$(m_b' r_b')_x = -(52.16 \times 0 - 36.5 \times 0.5 - 17.4 \times 0.5 + 8.7 \times 0.866) = 19.42 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$(m_b' r_b')_y = -(52.16 \times 1 + 36.5 \times 0.866 - 17.4 \times 0.866 - 8.7 \times 0.5) = -64.35 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

故在平面 I' 上的平衡质量

大小:

$$m_b' r_b' = \sqrt{\left(m_b' r_b'\right)_x^2 + \left(m_b' r_b'\right)_y^2} = \sqrt{19.42^2 + 64.35^2} = 67.22 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

方位:

$$\alpha_b' = \arctan \frac{\left(m_b' r_b'\right)_y}{\left(m_b' r_b'\right)_x} = \arctan \frac{-64.35}{19.42} + 360^\circ = 286.8^\circ$$

在平面 I'' 上

$$m_1'' r_1 \cos 90^\circ + m_2'' r_2 \cos 120^\circ + m_3'' r_3 \cos 240^\circ + m_4'' r_4 \cos 330^\circ + \left(m_b'' r_b''\right)_x = 0$$

$$m_1'' r_1 \sin 90^\circ + m_2'' r_2 \sin 120^\circ + m_3'' r_3 \sin 240^\circ + m_4'' r_4 \sin 330^\circ + \left(m_b'' r_b''\right)_y = 0$$

以上各式, 代入数据解得

$$\left(m_b'' r_b''\right)_x = -(12.16 \times 0 - 3.5 \times 0.5 - 22.6 \times 0.5 + 31.3 \times 0.866) = -14.06 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$\left(m_b'' r_b''\right)_y = -(12.16 \times 1 + 3.5 \times 0.866 - 22.6 \times 0.866 - 31.3 \times 0.5) = 20.03 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

故在平面 I'' 上的平衡质量

大小:

$$m_b'' r_b'' = \sqrt{\left(m_b'' r_b''\right)_x^2 + \left(m_b'' r_b''\right)_y^2} = \sqrt{14.06^2 + 20.03^2} = 24.47 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

方位:

$$\alpha_b'' = \arctan \frac{\left(m_b'' r_b''\right)_y}{\left(m_b'' r_b''\right)_x} = \arctan \frac{20.03}{-14.06} + 360^\circ = 305.1^\circ$$

2 如图6-6所示为一回转体, 其上有不平衡质量 $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 2 \text{ kg}$, 与转动轴线的距离分别为 $r_1 = 300 \text{ mm}$, $r_2 = 150 \text{ mm}$, $m_1 r_1$ 、 $m_2 r_2$ 与 x 轴正向的夹角分别为 45° 和 315° 。试计算在 P 、 Q 两校正面上应加的平衡质径积 $(m_b r_b)_P$ 和 $(m_b r_b)_Q$ 的大小和方位。

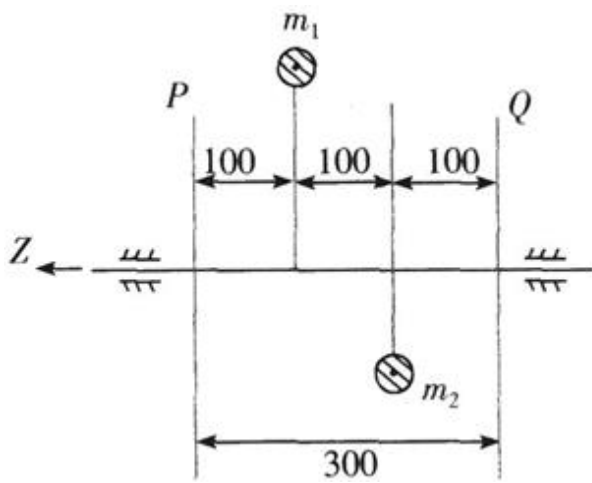
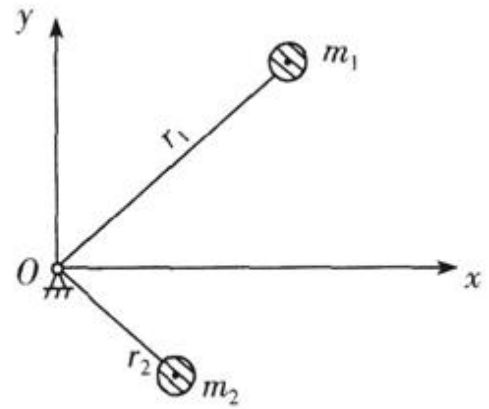


图6-6



解：各不平衡质径积

$$m_1 r_1 = 1 \times 300 \text{ kg} \cdot \text{mm} = 300 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$m_2 r_2 = 2 \times 150 \text{ kg} \cdot \text{mm} = 300 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

将两不平衡质量向P、Q两平衡基面上分解，则

在P平面中

$$m'_1 r'_1 = \frac{100 + 100}{300} m_1 r_1 = \frac{200}{300} \times 300 \text{ kg} \cdot \text{mm} = 200 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$m'_2 r'_2 = \frac{100}{300} m_2 r_2 = \frac{100}{300} \times 300 \text{ kg} \cdot \text{mm} = 100 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

在Q平面中

$$m''_1 r''_1 = \frac{100}{300} m_1 r_1 = \frac{100}{300} \times 300 \text{ kg} \cdot \text{mm} = 100 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$m''_2 r''_2 = \frac{100 + 100}{300} m_2 r_2 = \frac{200}{300} \times 300 \text{ kg} \cdot \text{mm} = 200 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

设 θ 表示与x轴正向的夹角，根据平衡条件 $\sum m_i r_i = 0$ 得到

在P面上

$$(m'_b r'_b)_x = -(m'_1 r'_1 \cos 45^\circ + m'_2 r'_2 \cos 315^\circ) = -150\sqrt{2} \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$(m'_b r'_b)_y = -(m'_1 r'_1 \sin 45^\circ + m'_2 r'_2 \sin 315^\circ) = -50\sqrt{2} \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

故在平面P上的平衡质量

大小：

$$(m_b r_b)_P = \sqrt{(m'_b r'_b)_x^2 + (m'_b r'_b)_y^2} = 223.61 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

方位：与x轴正向夹角

$$\alpha'_P = \arctan \frac{(m'_b r'_b)_y}{(m'_b r'_b)_x} = \arctan \frac{-50\sqrt{2}}{-150\sqrt{2}} + 180^\circ = 198.4^\circ$$

在Q面上

$$(m''_b r''_b)_x = -(m''_1 r''_1 \cos 45^\circ + m''_2 r''_2 \cos 315^\circ) = -150\sqrt{2} \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

$$(m''_b r''_b)_y = -(m''_1 r''_1 \sin 45^\circ + m''_2 r''_2 \sin 315^\circ) = 50\sqrt{2} \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

故在平面Q上的平衡质量

大小：

$$(m_b r_b)_Q = \sqrt{(m''_b r''_b)_x^2 + (m''_b r''_b)_y^2} = 223.61 \text{ kg} \cdot \text{mm}$$

方位：与x轴正向夹角

$$\alpha''_Q = \arctan \frac{(m''_b r''_b)_y}{(m''_b r''_b)_x} = \arctan \frac{50\sqrt{2}}{-150\sqrt{2}} + 180^\circ = 161.6^\circ$$

3 如图6-7所示的铰链四杆机构中，各构件长度 $l_{AB} = 100 \text{ mm}$ 、 $l_{BC} = 400 \text{ mm}$ 、 $l_{CD} = 200 \text{ mm}$ ；曲柄AB的质量 $m_1 = 10 \text{ kg}$ ，连杆BC的质量 $m_2 = 8 \text{ kg}$ ，摇杆的CD的质量 $m_3 = 4 \text{ kg}$ ，欲使机构在机座上完全平衡，试问：

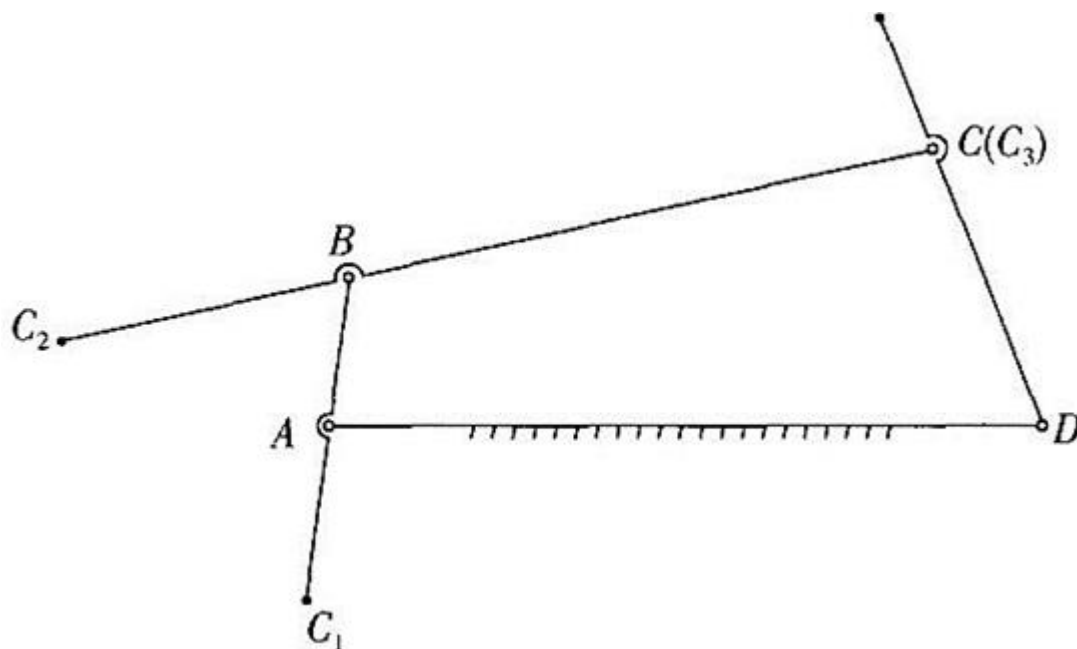


图6-7

(1) 当整个机构重心与铰链中心A重合时，各活动构件的重心应处的位置。

(2) 机构各活动构件的重心位于各构件的中点，若使机构所有活动构件的质量的总重心S位于机架AD上任意点，应如何配置平衡质量。

解： (1) 当整个机构的重心S与A点（固定铰链）相重合时，取A点作为坐标原点，则重心S位置的主矢量应等于零，即 $r_s = h_1 + h_2 + h_3 = 0$ 。欲满足这个条件，则只有当每个构件的主矢量全都等于零时才成立。

由

$$h_3 = \frac{m_3 l_{CC_3}}{m_1 + m_2 + m_3} = 0$$

可知 $l_{CC_3} = 0$ 。即要求摇杆CD的重心 C_3 应与C点重合。

由

$$h_2 = \frac{m_2 l_{BC_2} + m_3 l_{BC}}{m_1 + m_2 + m_3} = 0$$

可知

$$l_{BC_2} = -\frac{m_3}{m_2} l_{BC} = -\frac{4}{8} \times 400 \text{mm} = -200 \text{mm}$$

即要求连杆BC的重心 C_2 应位于BC线反方向200mm处。

由

$$h_1 = \frac{m_1 l_{AC} + l_{AB}(m_2 + m_3)}{m_1 + m_2 + m_3} = 0$$

可得到

$$l_{AC_1} = -\frac{m_2 + m_3}{m_1} l_{AB} = -\frac{8+4}{10} \times 100\text{mm} = -120\text{mm}$$

即要求曲柄AB的重心 C_1 应位于AB线反方向120mm处。

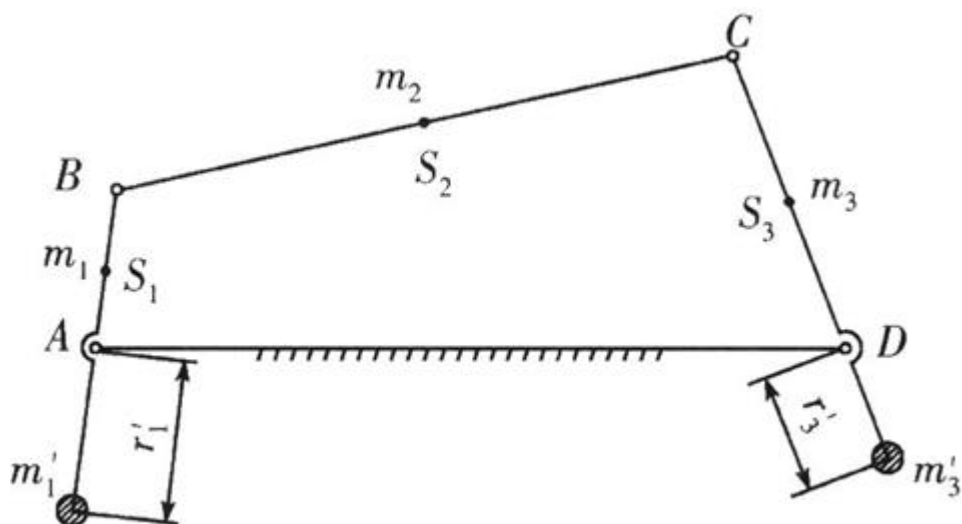


图6-8

(2) 如图解所示, 首先用静代换法将构件BC的质量分配到铰链B和C上, 得

$$m_{2B} = \frac{l_{BC} - l_{BS_2}}{l_{BC}} m_2 = \frac{400 - 200}{400} \times 8\text{kg} = 4\text{kg}$$

$$m_{2C} = \frac{l_{BS_2}}{l_{BC}} m_2 = \frac{200}{400} \times 8\text{kg} = 4\text{kg}$$

然后在构件AB的延长线上 $r_1' = 100\text{mm}$ 处加配重 m_1' 来平衡构件AB的质量 m_1 和代换质量 m_{2B} 。则有

$$\begin{aligned} m_1' &= \frac{m_{2B} l_{AB} + m_1 l_{AS_1}}{r_1'} \\ &= \frac{4 \times 100 + 10 \times 50}{100} \text{kg} \\ &= 9\text{kg} \end{aligned}$$

再在构件CD的延长线上 $r_3' = 100\text{mm}$ 处加配重 m_3' 来平衡构件CD的质量 m_3 和代换质量 m_{2C} 。则有

$$\begin{aligned}
 m'_3 &= \frac{m_{2C}l_{CD} + m_3(l_{CD} - l_{CS_2})}{r'_3} \\
 &= \frac{4 \times 200 + 4 \times (200 - 100)}{100} \text{ kg} \\
 &= 12 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

当加上配重 m'_1 和 m'_3 以后, 整个机构的活动构件的总重心 S 位于 AD 的连线上, 而且满足

$$\frac{DS}{AS} = \frac{m_A}{m_D} = \frac{m_1 + m_{2B} + m'_1}{m_3 + m_{2C} + m'_3} = \frac{10 + 4 + 9}{4 + 4 + 12} = \frac{23}{20}$$

4 如图6-9所示的铰链四杆机构中, 已知: $l_{AB} = 120\text{mm}$, $l_{BC} = 400\text{mm}$, $l_{CD} = 280\text{mm}$, $l_{DA} = 450\text{mm}$, 各杆的质量及质心 S_1 , S_2 , S_3 的位置分别为 $m_1 = 0.1\text{kg}$, $l_{AS_1} = 75\text{mm}$; $m_2 = 0.8\text{kg}$, $l_{BS_2} = 200\text{mm}$; $m_3 = 0.4\text{kg}$, $l_{DS_3} = 150\text{mm}$ 。试对该机构进行平衡设计, 以使其运转时机构惯性力完全平衡。

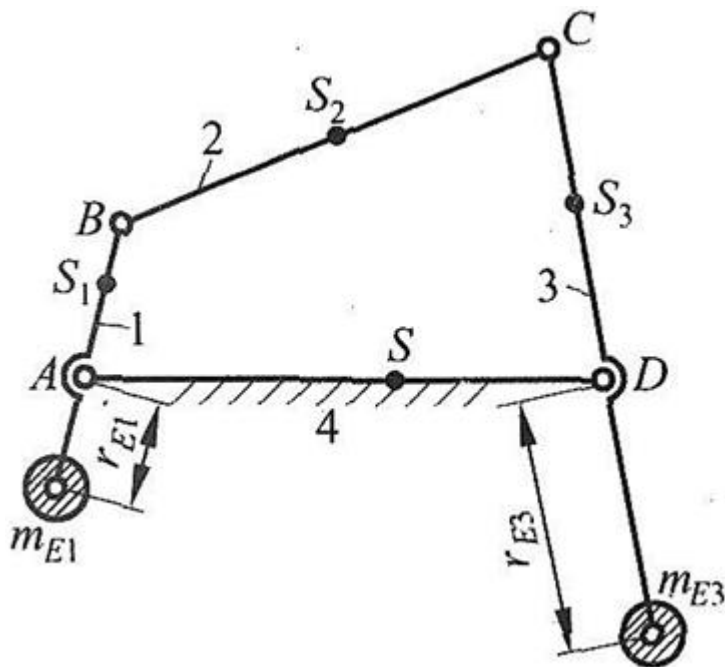


图6-9

解: 为了使该机构惯性力完全平衡, 既可采用平衡质量法, 也可采用对称机构平衡法。本题采用平衡质量法, 质量静替代是其中的一个步骤。通过在两连架杆 BA 和 CD 延长线上各加一个平衡质量使其达到完全平衡。设 $r_{E1} = 100\text{mm}$, $r_{E3} = 200\text{mm}$, 求得 m_{E1} , m_{E3} , 并求出机构平衡后的总质量 m 及总质心位置 S 。解题步骤如下

(1) 用质量静替代的方法将构件1, 2, 3的质量分别代替到铰链 A , B , C , D 的中心上, 得

$$m_{1A} = \frac{l_{BS_1}}{l_{AB}} m_1 = \frac{(120 - 75)}{120} \times 0.1 = 0.0375(\text{kg})$$

$$m_{1B} = \frac{l_{AS_1}}{l_{AB}} m_1 = \frac{75}{120} \times 0.1 = 0.0625(\text{kg})$$

$$m_{2B} = \frac{l_{CS_2}}{l_{BC}} m_2 = \frac{200}{400} \times 0.8 = 0.4(\text{kg})$$

$$m_{2C} = \frac{l_{BS_2}}{l_{BC}} m_2 = \frac{200}{400} \times 0.8 = 0.4(\text{kg})$$

$$m_{3C} = \frac{l_{DS_3}}{l_{CD}} m_3 = \frac{150}{280} \times 0.4 = 0.214(\text{kg})$$

$$m_{3D} = \frac{l_{CS_3}}{l_{CD}} m_3 = \frac{(280-150)}{280} \times 0.4 = 0.186(\text{kg})$$

$$m_B = m_{1B} + m_{2B} = 0.4 + 0.0625 = 0.4625(\text{kg})$$

$$m_C = m_{2C} + m_{3C} = 0.4 + 0.214 = 0.614(\text{kg})$$

(2) 求加在曲柄1及摇杆3上的平衡质量 m_{E1} 及 m_{E3} 。

为平衡 m_B 所引起的惯性力，应有

$$m_{E1} r_{E1} = m_B l_{AB}$$

$$m_{E1} = \frac{m_B l_{AB}}{r_{E1}} = \frac{0.4625 \times 120}{100} = 0.555(\text{kg})$$

同理，为平衡 m_C 所引起的惯性力，应有

$$m_{E3} r_{E3} = m_C l_{CD}$$

$$m_{E3} = \frac{m_C l_{CD}}{r_{E3}} = \frac{0.614 \times 280}{200} = 0.860(\text{kg})$$

(3) 求机构总质心S的位置。

A点的质量

$$m_A = m_{1A} + m_B + m_{E1} = 0.0375 + 0.4625 + 0.555 = 1.055 \text{ (kg)}$$

D点的质量

$$m_D = m_C + m_{3D} + m_{E3} = 0.614 + 0.186 + 0.860 = 1.66(\text{kg})$$

$$l_{AS} : l_{DS} = m_D : m_A = \frac{1.66}{1.055} = 1.57$$

$$450 - l_{DS} = 1.57l_{DS}$$

$$l_{DS} = 175\text{mm}$$

(4) 求机构的总质量。

$$m = m_A + m_D = 1.055 + 1.66 = 2.715 \text{ (kg)}$$

因此，当机构运动时，机构的总质心处于S点静止不动，此时该机构达到惯性力的完全平衡。

5 图示两个回转构件是否符合静平衡条件？是否符合动平衡条件？为什么？

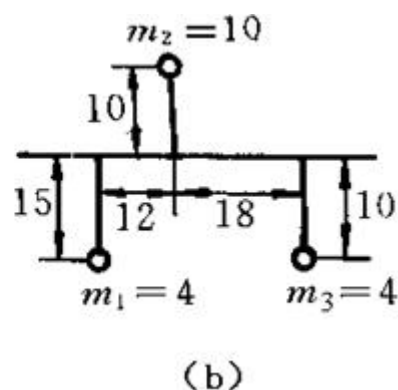
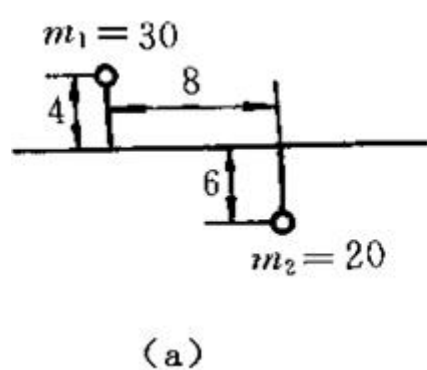


图6-10

解：(1) 如图6-10 (a) 所示转子符合静平衡条件

$$\sum m_i r_i = 30 \times 4 - 20 \times 6 = 0$$

但惯性力偶矩不等于0，不符合动平衡条件。

(2) 如图6-10 (b) 所示转子符合动平衡条件

$$\sum m_i r_i = 4 \times 15 - 10 \times 10 + 4 \times 10 = 0$$

m_1 与 m_3 惯性力合力与 m_2 惯性力等值共线反向。另外，对其中任一平面，取余两个不平衡质量产生的力偶矩和为0。因此，惯性力偶矩等于0。

第7章 机械的运动及其速度波动的调节

一、填空题

1 机械速度的波动可分为_____和_____两类。

【答案】周期性速度波动；非周期性速度波动

【解析】在机械运转过程中，若等效力矩的变化是具有周期性的，则机械运转速度出现周期性波动；若等效力矩的变化是非周期性的，则机械运转速度将出现非周期性的波动。所以机械速度的波动分为周期性速度波动和非周期性速度波动。

2 常用的系统速度波动调节方法有_____、_____。

【答案】在机械系统中安装飞轮；安装专门的调速装置调速器

【解析】常用的系统速度波动调节方法：对于周期性速度波动，在机械系统中安装具有很大转动惯量的回转构件——飞轮；对于非周期性的速度波动则需要专门的调速器来调速。

3 在建立单自由度的机械系统的等效动力学模型时，确定等效构件的等效转动惯量大小的原则是_____，确定等效构件上作用的等效力矩的原则是_____，机械系统的等效动力学方程式为_____。

【答案】动能相等；瞬时功率相等； $dW = dE$

【解析】具有等效转动惯量 $J_s(\varphi)$ 的等效构件的动能与原机械系统的动能相等；作用于等效构件上的等效力矩 $M(\varphi, \omega, t)$ 的瞬时功率等于作用在原机械系统上的所有外力在同一瞬时的功率和；机械系统的等效动力学方程式为 $dW = dE$ ，即在任一时间间隔内，力（或力矩）所做的功 dW 应等于等效构件动能的增量 dE 。

4 某机器的主轴平均角速度 $\omega_m = 100 \text{ rad/s}$ ，机器运转的速度不均匀系数 $\delta = 0.05$ ，则该机器的最大角速度 $\omega_{\max}$ 等于_____ rad/s ，最小角速度 $\omega_{\min}$ 等于_____ rad/s 。

【答案】102.5；97.5

【解析】根据最大角速度、最小角速度与平均角速度和速度不均匀系数之间的关系，

$$\omega_{\max} = \omega_m \left(1 + \frac{\delta}{2} \right)$$

$$\omega_{\min} = \omega_m \left(1 - \frac{\delta}{2} \right)$$

代入数值即可求得。

5 在建立机械的等效动力学模型时，按_____的原则来计算等效力矩，按_____的原则来计算等效转动惯量。

【答案】功率相等；动能相等

【解析】机械系统是复杂多样的，在进行动力学研究时，通常将复杂的机械系统按一定的原则简化为一个便于研究的等效动力学模型。具有等效转动惯量 $J_z(\varphi)$ 的等效构件的动能与原机械系统的动能相等；作用于等效构件上的等效力矩 $M(\varphi, \omega, t)$ 的瞬时功率等于作用在原机械系统上的所有外力在同一瞬时的功率和。

6 等效质量和等效转动惯量可根据等效原则：_____来确定。

【答案】等效构件的等效质量或等效转动惯量所具有的动能等于原机械系统的总动能

【解析】等效力矩和等效转动惯量为等效构件位置函数时这种情况下，可以用能量方程式来求解。因此可用等效构件的等效质量或等效转动惯量所具有的动能等于原机械系统的总动能来确定。

7 速度不均匀系数 $\delta =$ _____。

【答案】 $(\omega_{\max} - \omega_{\min}) / \omega_m$

【解析】用速度不均匀系数来表示机械速度波动的程度，其定义为角速度波动的幅度 $\omega_{\max} - \omega_{\min}$ 与平均角速度 ω_m 之比，即 $\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min}) / \omega_m$ 。

8 在机械系统稳定运转的一个周期的某一时间间隔内，当系统出现盈功时，其运动速度_____，此时飞轮将_____能量。

【答案】加快；储存

【解析】当系统出现盈功时，机械的驱动功大于阻抗功，等效构件的角速度由于动能的增加而上升。飞轮在机械中的作用：① 飞轮在机械中的作用，实质上相当于一个储能器；② 当外力对系统作盈功时，它以动能形式把多余的能量储存起来，使机械速度上升的幅度减小；③ 当外力对系统作亏功时，它又释放储存的能量，使机械速度下降的幅度减小。

二、判断题

1 可以用飞轮来调节机器的非周期性速度波动。（ ）

【答案】错

【解析】飞轮只可以用来调节机器的周期性速度波动，若机械出现非周期性速度波动，则必须安装一种专门的调节装置——调速器来调节机械的非周期性速度波动。

2 机器安装飞轮的目的是为了调节速度波动的程度，故安装飞轮能使机器完全不发生速度波动。（ ）

【答案】错

【解析】飞轮之所以能够调速是利用了它的储能作用。由于飞轮转动惯量很大，当机械出现盈功时，它可以以动能的形式将多余的能量储存起来，从而使主轴角速度上升的幅度减小；反之，当机械出现亏功时，飞轮又可释放出其储存的能量，以弥补能量的不足，从而使主轴角速度下降的幅度减小。因此飞轮只能使机械速度波动的幅度下降，但不可能消除速度波动。

3 若将安装在高速轴上的飞轮移置到低速轴上，那么机械系统的速度波动也会变小。（ ）

【答案】错

【解析】运动不均匀系数

$$\delta = \frac{[W]}{\omega_m^2 (J + J_F)}$$

由上式可知，在最大盈亏功 $[W]$ 与 $(J + J_F)$ 一定时， δ 与平均角速度 ω_m 的平方成反比，若将安装在高速轴上的飞轮移置到低速轴上，那么机械系统的速度波动会变大。

三、选择题

1 在周期性速度波动中，一个周期内机械的盈亏功累积值（ ）。

- A. 大于
- B. 小于
- C. 等于0

【答案】 C

【解析】 在周期性速度波动中，在等效力矩和等效转动惯量变化的公共周期内，驱动力矩与阻力矩所做功相等，机械动能的增量等于零。

2 机器中安装飞轮可能的目的是（ ）。

- A. 调速
- B. 闯过死点
- C. 储存能量
- D. 调速和闯过死点

【答案】 D

【解析】 ① 需要增加转动惯量的机械需要安装飞轮，换句话说，飞轮可以将转动过程中积蓄的能量在需要的时候释放出来。② 在电动类机械中，安装飞轮可以帮助机器克服其尖峰载荷，使机器的驱动电机负荷更加平稳，从而减小驱动电机的功率，达到减少投资及降低能耗的目的。③ 在其他类机械中，作用差异很大。

四、计算题

1 一机器在工作时，已知在一个工作循环内等效驱动力矩 M_{va} 和等效阻力矩 M_{vc} 的变化曲线如图7-1所示。两曲线包围的面积所代表的功（ $N \cdot m$ ）的大小分别为： $A_1 = 50$ ， $A_2 = 500$ ， $A_3 = 50$ ， $A_4 = 150$ ， $A_5 = 400$ ， $A_6 = 50$ ，画出相应的能量指示图，并求最大盈亏功 W_y 。

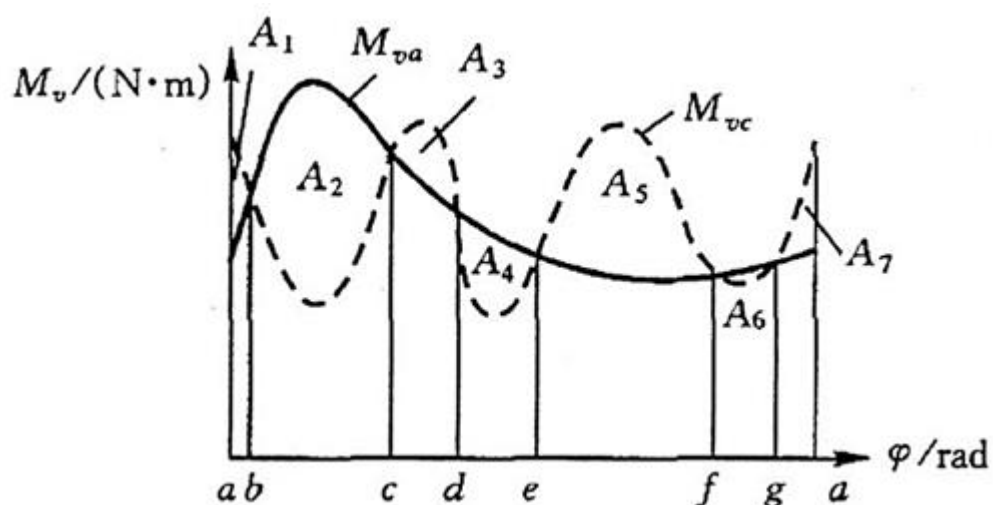


图7-1

解：由一个周期内盈亏功相等，有

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 = 0$$

整理得

$$\begin{aligned} A_7 &= -(A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6) \\ &= -(-50 + 500 - 100 + 150 - 400 + 150) \\ &= -250 \text{ N} \cdot \text{mm} \end{aligned}$$

作出能量指示图，如图7-2所示。

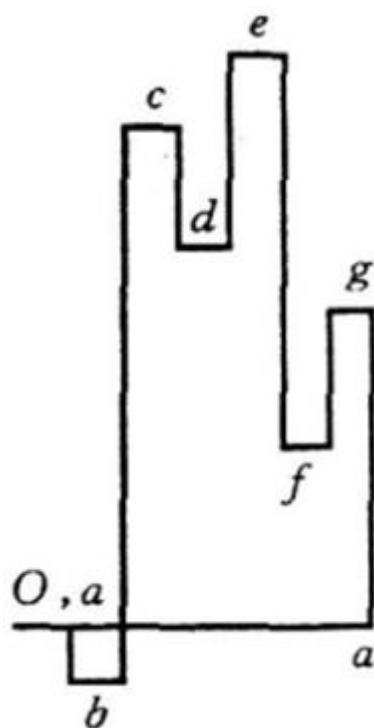


图7-2

由能量指示图可，最大盈功在e处，最大亏功在a处，则

$$\begin{aligned}
 W_y &= (A_1 + A_2 + A_3 + A_4) - A_1 \\
 &= (-50 + 500 - 100 + 150) - (-50) \\
 &= 550 \text{ N}\cdot\text{mm}
 \end{aligned}$$

2 已知某机械等效驱动力矩 M_D 和等效阻力矩 M_R 曲线如图7-3所示。等效转动惯量 $J_V = 0.314 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，且为常值。平均角速度 $\omega_m = 19.32 \text{ rad/s}$ ，要求不均匀系数 $\delta = 0.15$ ，试求在转化构件上应加飞轮的转动惯量 J_F 。

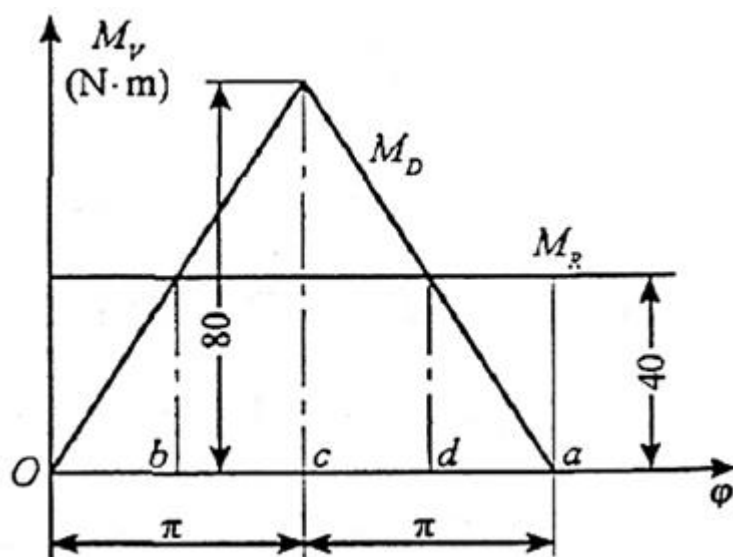


图7-3

解：（1）首先根据已知各单元面积所代表的盈亏功，求出 M_D 、 M_R 各交点处盈亏功的累积变化量（即 ΔW ）。

a处：

$$\Delta W = 0$$

b处：

$$\Delta W = \frac{1}{2} \times 40 \times \frac{\pi}{2} - 40 \times \frac{\pi}{2} = -10\pi(\text{J})$$

c处：

$$\Delta W = \frac{1}{2} \times 80 \times \pi - 40 \times \pi = 0$$

d处：

$$\Delta W = \left(\frac{1}{2} \times 80 \times 2\pi - \frac{1}{2} \times 40 \times \frac{\pi}{2} \right) - 40 \times \frac{3}{2} \pi = 10\pi(\text{J})$$

则最大盈亏功

$$[W] = \Delta W_{\max} - \Delta W_{\min} = 20\pi(\text{J})$$

(2) 由飞轮转动惯量公式, 可得

$$J_F + J_V \geq \frac{[W]}{\omega_m^2 \delta} = \frac{20\pi}{19.32^2 \times 0.15} = 1.122 \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

在转化构件上应加飞轮的转动惯量

$$J_F \geq 1.122 - 0.314 = 0.808 \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

3 一机械系统的等效动力学模型如图7-4 (a) 所示。已知稳定运转时期一个运动周期内等效阻力矩 M_r 的变化规律如图7-4 (b) 所示, 等效驱动力矩 M_d 为常数, 等效转动惯量为 $J = 1.0 \text{kg} \cdot \text{m}^2$ (为常数) 等效构件的平均速度为 $n_e = 200 \text{r/min}$ 。试求:

(1) 等效驱动力矩 M_d 。

(2) 等效构件的速度波动系数 δ 以及等效构件的最高速度 $n_{\max}$ 和最低转速 $n_{\min}$ 。

(3) 若要求等效构件的许用速度波动系数为 $[\delta] = 0.04$, 试求安装在等效构件A轴上飞轮的转动惯量 J_F 。

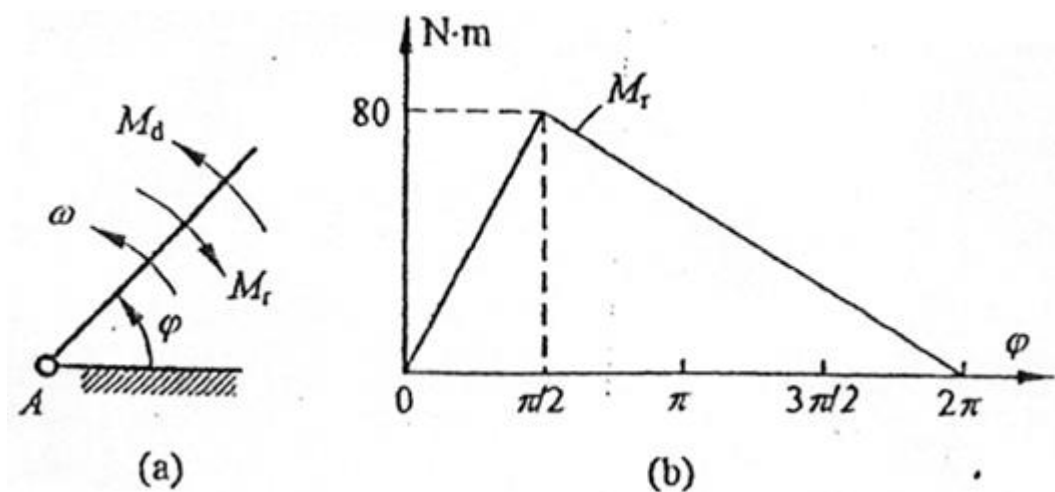


图7-4

解: (1) 由于一个周期内驱动力矩与阻力矩所做的功相等, 因此有

$$M_d = \frac{\frac{1}{2} M_r \cdot 2\pi}{2\pi} = 40 \text{N} \cdot \text{m}$$

(2) 由上计算可知, 最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = 20\pi(\text{J})$$

平均角速度为

$$\omega_m = \frac{2\pi n}{60} = 21(\text{rad/s})$$

则速度不均匀系数为

$$\delta = \frac{\Delta W_{\max}}{J\omega_m^2} = 0.14$$

由速度不均匀系数及平均速度定义有

$$\begin{cases} \omega_m = \frac{1}{2}(\omega_{\max} + \omega_{\min}) \\ \delta = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega_m} \end{cases}$$

联立方程解得

$$\omega_{\max} = 22.47\text{rad/s}, n_{\max} = 214.6\text{r/min}$$

$$\omega_{\min} = 19.53\text{rad/s}, n_{\min} = 186.5\text{r/min}$$

(3) 由飞轮转动惯量公式有

$$J + J_F = \frac{\Delta W_{\max}}{[\delta]\omega_m^2} = \frac{20\pi}{0.04 \times 21^2} = 3.56\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

$$J_F = 3.56 - 1.0 = 2.56\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

4 图示为由齿轮1和2组成的减速传动。已知驱动力矩 M_1 为常数，从动轮上所受阻矩 M_2 随其转角变化，其变化规律为：当 $0 \leq \varphi_2 \leq \pi$ 时， $M_2 = c = \text{常数}$ ；当 $\pi < \varphi_2 < 2\pi$ 时， $M_2 = 0$ 。若已知齿轮1、2的转动惯量分别为 J_1 和 J_2 ，齿数比为 $z_2/z_1 = 3$ ，主动轮转速为 $n_1(\text{r/min})$ 。试求当给定不均匀系数为 δ 时，装在主动轮轴上的飞轮转动惯量 J_F 的大小。

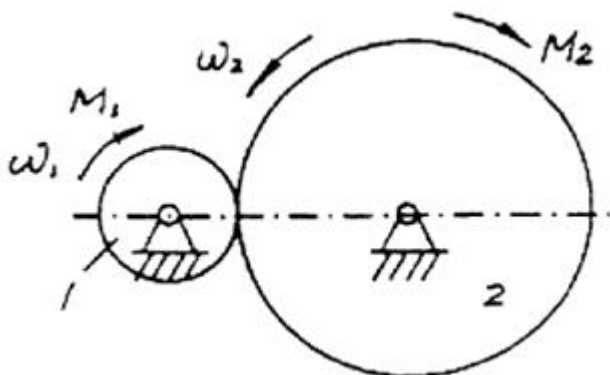


图7-5

解：由题可得阻力矩

$$M_1 = M_2 / i = c / 3$$

驱动力矩

$$M_{1d} = \frac{c}{3} \times 3\pi / 6\pi = c / 6$$

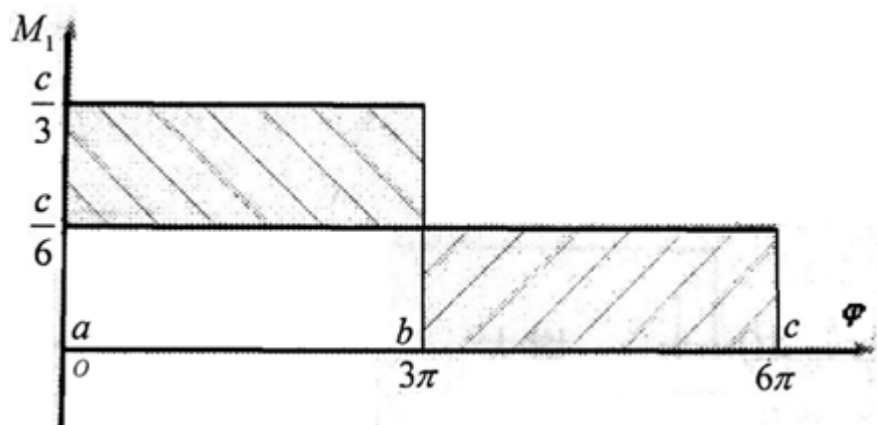


图7-6

由上图可求得各点处的动能为

$$a \text{ 点: } E_a$$

$$b \text{ 点: } E_b = E_a + \left(\frac{c}{6} \times 3\pi - \frac{c}{3} \times 3\pi \right) = E_a - \frac{\pi}{2} c$$

$$c \text{ 点: } E_c = E_a$$

从而有最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = \frac{\pi c}{2}$$

齿轮1、2的转动惯量折算到1上，有

$$J_e = J_1 + J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 = J_1 + \frac{J_2}{9}$$

则装在主动轮轴上的飞轮转动惯量为

$$J_F = \frac{900 \Delta W_{\max}}{\pi^2 n_1^2 \delta} - J_e = \frac{450c}{\pi n_1^2 \delta} - J_1 - \frac{J_2}{9}$$

5 图示的行星轮系中，已知各轮均为渐开线标准直齿圆柱齿轮，其齿数分别为 $z_1 = z_2 = 30$ 、 $z_3 = 90$ ，模数 $m = 10\text{mm}$ ；各运动构件的质心均在其相对回转轴线上，其转动惯量分别为 $J_1 = J_2 = 0.02\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 、 $J_H = 0.32\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ；行星轮2的质量为 $m_2 = 4\text{kg}$ ；作用在系杆H上的外力矩为 $M_H = 80\text{N}\cdot\text{m}$ 。试计算以中心轮1为等效构件时，系统的等效转动惯量 J_e 与等效力矩 M_e 。

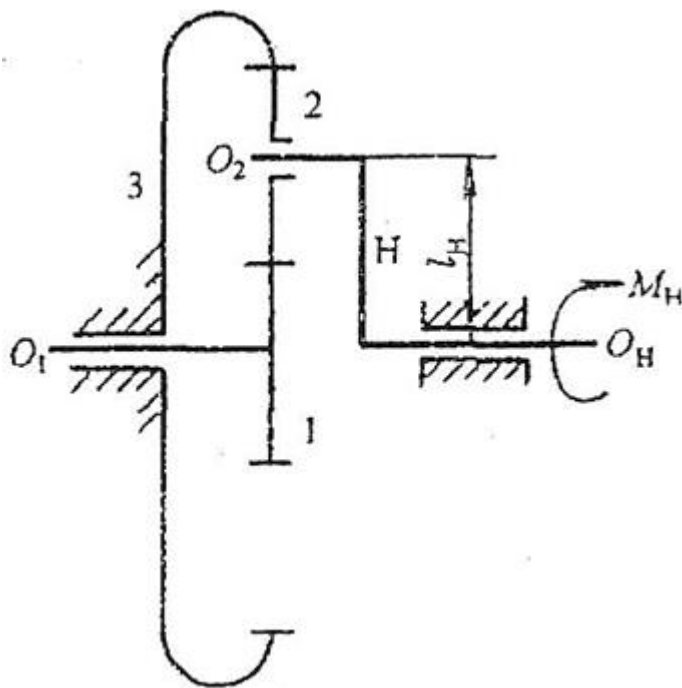


图7-7

解：对于图中的行星轮系，有其转化轮系的传动比为

$$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_3}{z_1}$$

又 $n_3 = 0$ ，所以 $n_H = \frac{1}{4}n_1$ ，即 $\omega_H = \frac{1}{4}\omega_1$

又

$$i_{12}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_2 - n_H} = -\frac{z_2}{z_1}$$

所以

$$n_2 = -\frac{1}{2}n_1$$

即

$$\omega_2 = -\frac{1}{2}\omega_1$$

以中心轮1为等效构件时，有

$$J_e \omega_1^2 = J_1 \omega_1^2 + J_2 \omega_2^2 + J_H \omega_H^2 + m_2 (\omega_H l_H)^2$$

所以

$$\begin{aligned} J_e &= J_1 + J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + J_H \left(\frac{\omega_H}{\omega_1} \right)^2 + m_2 \left(\frac{\omega_H}{\omega_1} l_H \right)^2 \\ &= J_1 + \frac{1}{4} J_2 + \frac{1}{16} J_H + m_2 \left(\frac{1}{4} l_H \right)^2 \end{aligned}$$

其中,

$$l_H = \frac{1}{2} m(z_1 + z_2)$$

所以等效转动惯量为

$$J_e = 0.0675 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

根据

$$M_e \omega_1 = M_H \omega_H$$

得等效力矩

$$M_e = 20 \text{ N} \cdot \text{m}$$

6 已知某机器的运动周期为 4π , 等效阻力矩的变化规律如图7-8所示。若等效驱动力矩 M_d 为常数, 平均角速度 $\omega_m = 30 \text{ rad/s}$, 等效转动惯量 $J = 3 \text{ kg/m}^2$ 。试求:

- (1) 等效驱动力矩 M_d 。
- (2) 最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$ 。
- (3) 最大和最小角速度 $\omega_{\max}$ 和 $\omega_{\min}$ 的位置。
- (4) 运转速度不均匀系数 δ 。

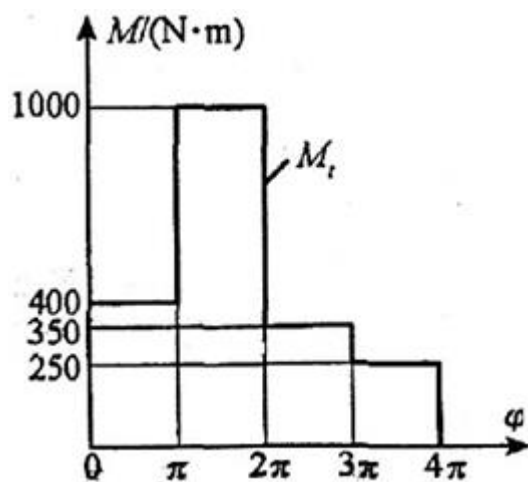


图7-8

解：（1）由于一个周期中驱动力矩与阻力矩所做功相等，因此

$$M_d = \frac{400\pi + 1000\pi + 350\pi + 250\pi}{4\pi} = 500\text{N}\cdot\text{m}$$

（2）求各点的盈亏功。如图7-9所示

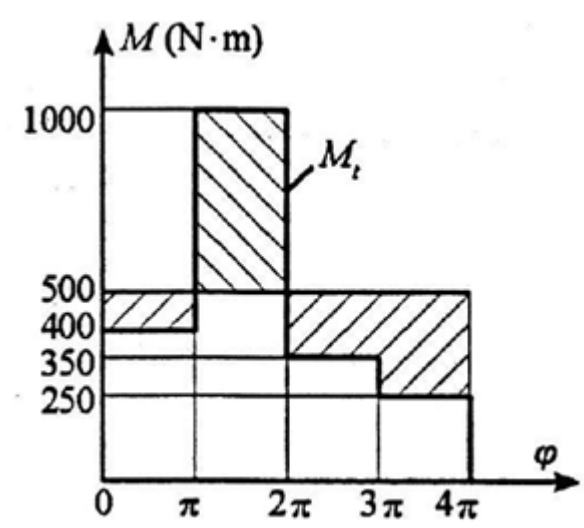


图7-9

$\varphi = 0$ 处：

$$\Delta W = 0$$

$\varphi = \pi$ 处：

$$\Delta W = (500 - 400) \times \pi = 100\pi \text{ (J)}$$

$\varphi = 2\pi$ 处：

$$\Delta W = (500 - 1000) \times \pi + (500 - 400) \times \pi = -400\pi \text{ (J)}$$

$\varphi = 3\pi$ 处：

$$\Delta W = (500 - 1000) \times \pi + (500 - 400) \times \pi + (500 - 350) \times \pi = -250\pi \text{ (J)}$$

$\varphi = 4\pi$ 处:

$$\Delta W = 0$$

则最大盈亏功

$$[W] = \Delta W_{\max} - \Delta W_{\min} = 500\pi(\text{J}) = 1570.8(\text{J})$$

(3) 最大和最小角速度分别对应最大和最小盈亏功处, 故 $\omega_{\max}$ 在 π 处, $\omega_{\min}$ 在 2π 处。

(4) 由速度不均匀系数公式有

$$\delta = \frac{[W]}{J\omega_m^2} = \frac{1570.8}{3 \times 30^2} = 0.582 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

7 已知机器一个运动循环内的等效阻力矩 M_r 的变化曲线如图7-10所示, 其等效驱动力矩为恒定值, 平均角速度 $\omega_m = 20 \text{ rad/s}$, 要求运转速度不均匀系数 $\delta = 0.05$ 。若忽略除飞轮以外的等效转动惯量, 试问:

- (1) 等效驱动力矩 $M_r = ?$
- (2) 等效构件的最大角速度 $\omega_{\max}$ 和最小角速度 $\omega_{\min}$ 发生在什么位置?
- (3) 最大盈亏功 $\Delta W_{\max} = ?$
- (4) 安装在等效构件上的飞轮转动惯量 J_F 的大小。

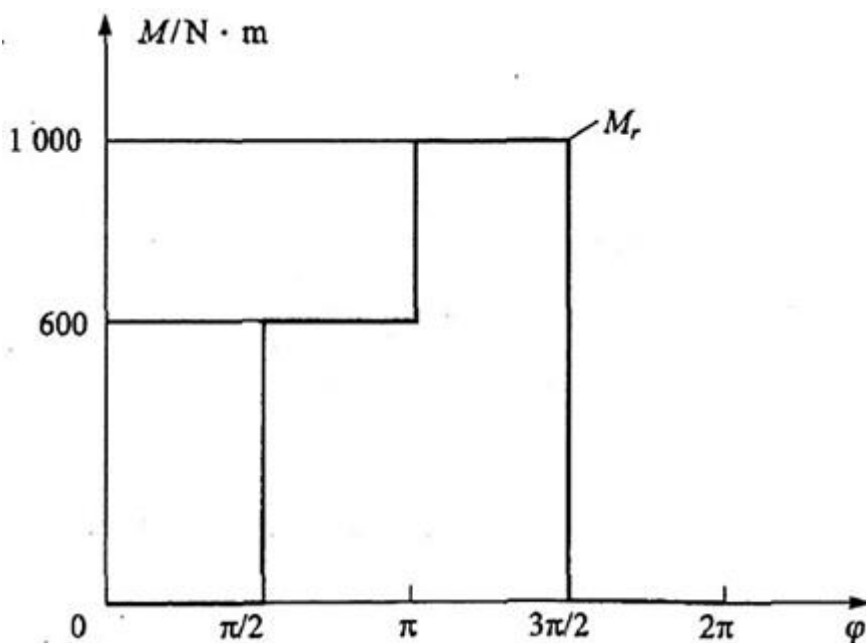


图7-10

解: (1) 如图7-11所示, 由于等效驱动力矩所做的功与等效阻力矩所做的功相等, 则等效驱动力矩为

$$M_d = \frac{1}{2\pi} \times \left(600 \times \frac{\pi}{2} + 1\,000 \times \frac{\pi}{2} \right) = 400 \text{ N} \cdot \text{m}$$

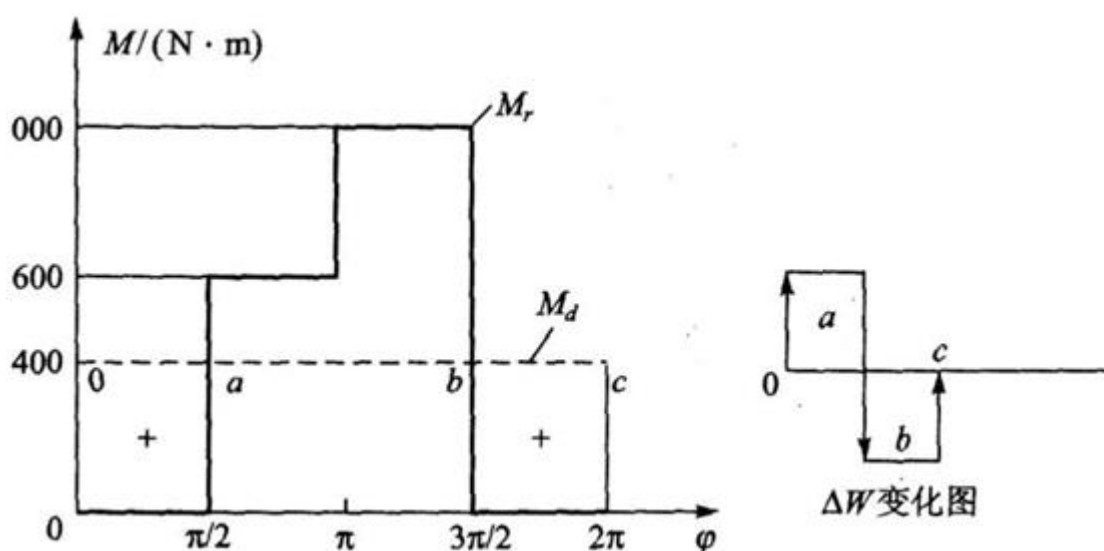


图7-11

(2) 求各点的盈亏功如下

$$0 \text{ 点}, E = 0$$

$$a \text{ 点}, E = 400 \times \frac{\pi}{2} = 200\pi$$

$$b \text{ 点}, E = 200\pi - 200 \times \frac{\pi}{2} - 600 \times \frac{\pi}{2} = -200\pi$$

$$c \text{ 点}, E = -200\pi + 400 \times \frac{\pi}{2} = 0$$

可知a点盈功最大，所以等效构件的最大角速度出现在 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 处；b点亏功最大，所以等效构件的最小角速度出现在 $\varphi = \frac{3\pi}{2}$ 处。

(3) 由上面分析可知，最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = 200\pi - (-200\pi) = 400\pi = 1\,256.64 \text{ J}$$

(4) 由速度不均匀系数公式，有等效构件上的飞轮转动惯量为

$$J_F = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 \delta} = \frac{1\,256.64}{20^2 \times 0.05} = 62.8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

8 在如图7-12所示的剪床机构中，作用在主轴 O_2 上的等效阻力矩 M_r 的变化规律如图所示，其大小为 $M_r' = 20 \text{ N} \cdot \text{m}$ ， $M_r'' = 1600 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，轴 O_1 上施加的驱动矩 M_1 为常量。主轴 O_2 的平均转速为 $n_2 = 60 \text{ r/min}$ 。要求速度不均匀系数

$\delta = 0.04$ ，大齿轮与曲柄固联，对 O_2 的转动惯量 $J_2 = 29.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，大齿轮齿数 $z_2 = 88$ ，小齿轮齿数 $z_1 = 22$ 。忽略小齿轮及连杆、滑块的质量和转动惯量。试求：

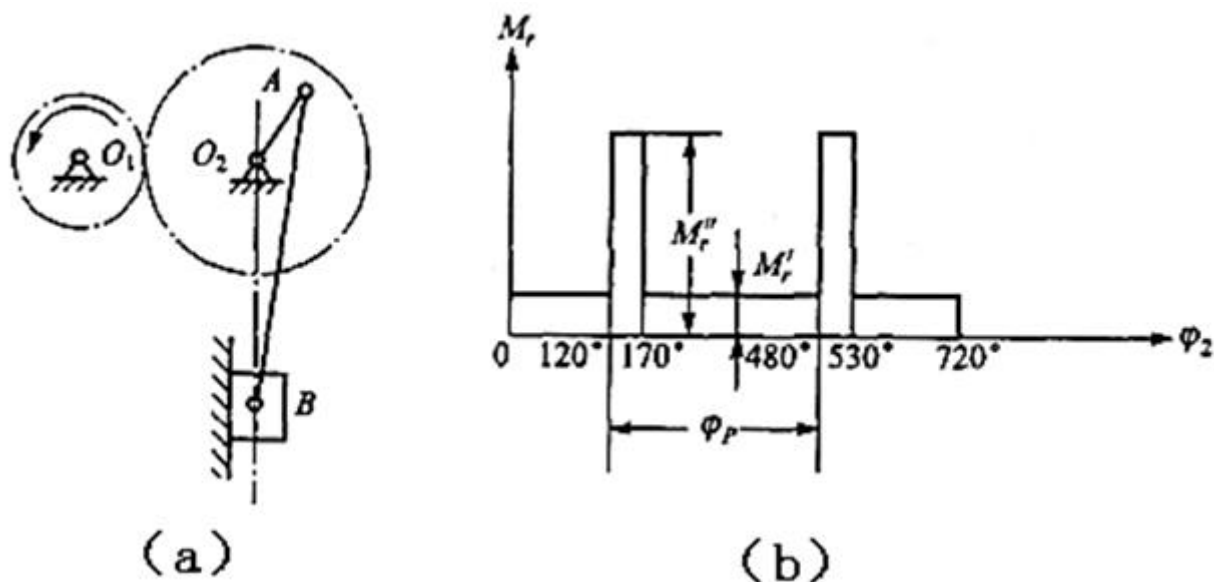


图7-12

- (1) 在稳定运动时轴1上的驱动力矩 M_1 的大小。
- (2) 在轴 O_1 上应加的飞轮转动惯量 J_{F1} 。
- (3) 如将飞轮装在 O_2 轴上，所需的飞轮转动惯量是增加还是减少？为什么？

解：(1) 由于一周期内，等效驱动力矩所做的功与等效阻力矩所做的功相等，可知主轴2上的等效力矩为

$$M_d \cdot 2 = M'_r (480 - 170) / 180 + M''_r (170 - 120) / 180$$

代入数据有

$$M_d = (31M'_r + 5M''_r) / 36 = (31 \times 20 + 5 \times 1600) / 36 = 239.44 \text{ N} \cdot \text{m}$$

由轴1与2的关系，可得作用在轴 O_1 驱动力矩为

$$M_1 = M_d (z_1 / z_2) = 239.44 \times (22 / 88) = 59.86 \text{ N} \cdot \text{m}$$

- (2) 最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = (M_d - M'_r) \frac{(480 - 170) \pi}{180} = 1187.31 \text{ J}$$

则若在2轴上加转动惯量，其大小为

$$J_{F2} = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_2^2 \delta} - J_2$$

由等动能条件有

$$J_{F1} = J_{F2} \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_1^2 \delta} - J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 = \frac{900 \Delta W_{\max}}{\pi^2 n_1^2 \delta} - J_2 \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2$$

由两者齿数比有

$$n_1 = n_2 \frac{z_2}{z_1} = 60 \times \frac{88}{22} = 240 \text{ r/min}$$

从而可得在1上应加的转动惯量为

$$J_{F1} = \frac{900 \times 1187.31}{\pi^2 \times 240^2 \times 0.04} - 29.2 \times \left(\frac{22}{88} \right)^2 = 45.17 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

(3) 由(2)可知所需的转动惯量将增加, 因为2轴齿轮转速比1慢, 当最大盈亏功与速度不均匀系数一定时, 转速越低, 所需飞轮转动惯量越大。

9 已知机组在稳定运转时期主轴上的等效阻力矩变化曲线 $M_r(\varphi)$ 如图7-13所示, 等效驱动力矩为常数, 主轴的平均角速度 $\omega_m = 10 \text{ rad/s}$ 。为减小主轴的速度波动, 现加装一个飞轮, 其转动惯量 $J_F = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 不计主轴及其他构件的质量和转动惯量。试求:

- (1) 等效驱动力矩 M_d 。
- (2) 运转速度不均匀系数 δ 。
- (3) 主轴的最大角速度 $\omega_{\max}$ 及最小角速度 $\omega_{\min}$, 它们发生在何处 (即相应的 φ 值)。

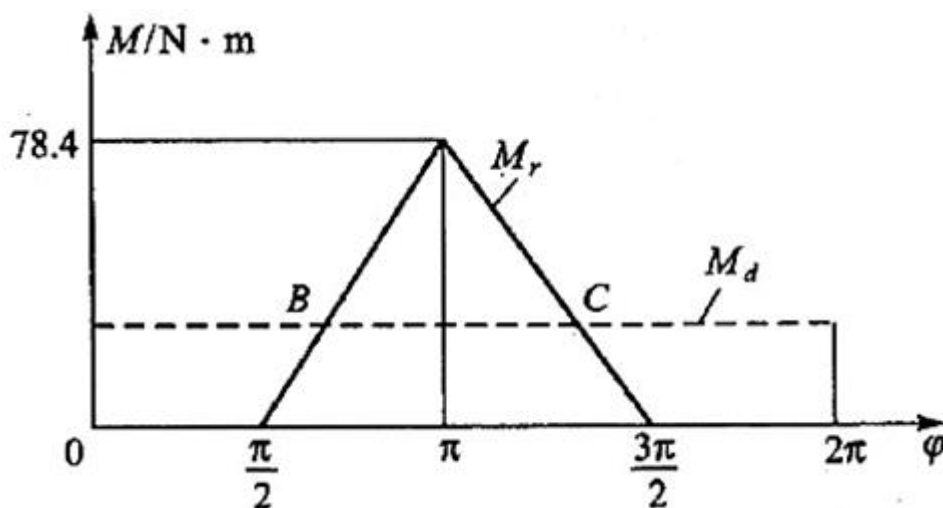


图7-13

解: (1) 由于一个周期中驱动力矩与阻力矩所做功相等, 故

$$M_d \times 2 = \frac{1}{2} M_{r\max}$$

可求得等效驱动力矩

$$M_d = \frac{78.4}{4} = 19.6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 由题中等效阻力矩与等效驱动力矩变化关系可知, B点盈功最大, 即 $\omega_{\max}$ 出现在B点; C点亏功最大, 即 $\omega_{\min}$ 出现C点。

求B、C两点位置如下

$$\varphi_B = \frac{\pi}{2} + \frac{19.6}{78.4} \times \frac{\pi}{2} = \frac{5}{8}\pi, \quad \varphi_C = \frac{3\pi}{2} - \frac{19.6}{78.4} \times \frac{\pi}{2} = \frac{11}{8}\pi$$

可知最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = \frac{1}{2} \times (78.4 - 19.6) \times \left(\frac{11}{8}\pi - \frac{5}{8}\pi \right) = 69.27 \text{ J}$$

由速度不均匀系数公式, 有

$$\delta = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 J_F} = \frac{69.27}{10^2 \times 9.8} = 0.0707$$

(3) 最大角速度和最小角速度发生位置已经由 (2) 求出, 最大角速度和最小角速度分别为

$$\omega_{\max} = \omega_m \left(1 + \frac{\delta}{2} \right) = 10.35 \text{ rad/s}, \quad \omega_{\min} = \omega_m \left(1 - \frac{\delta}{2} \right) = 9.65 \text{ rad/s}$$

10 图示导杆机构中, 已知 $l_{AB} = 100\text{mm}$, $\varphi_1 = 90^\circ$, $\varphi_3 = 30^\circ$, 构件1逆时针转动; 导杆3对轴C的转动惯量 $J_C = 0.016\text{kg} \cdot \text{m}^2$, 其他构件的质量和转动惯量忽略不计; 作用在导杆3上的阻力矩 $M_3 = 10\text{N} \cdot \text{m}$ 。若取曲柄1为等效构件, 试求该机构的等效阻力矩 M_e 和等效转动惯量 J_e 。

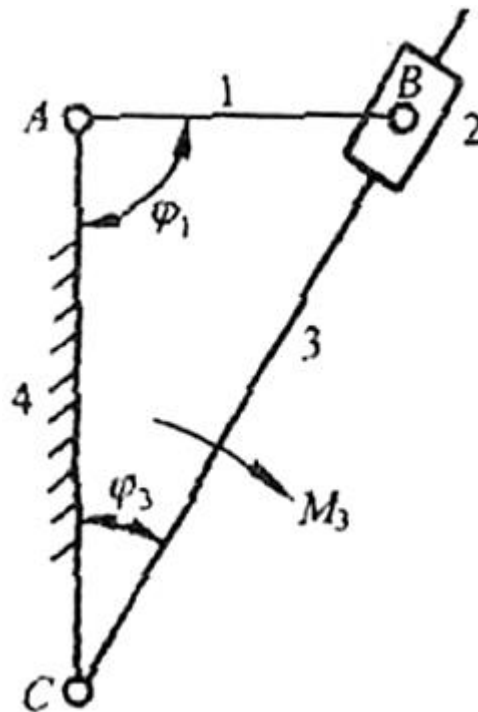


图7-14

解：如图7-15所示，由B点速度矢量关系有

	$\mathbf{v}_{B3}$	=	$\mathbf{v}_{B2}$	+	$\mathbf{v}_{B3B2}$
大小	$\omega_3 l_{BC}$		$\omega_1 l_{AB}$		?
方向	$\perp BC$		$\perp AB$		$// BC$

从而有

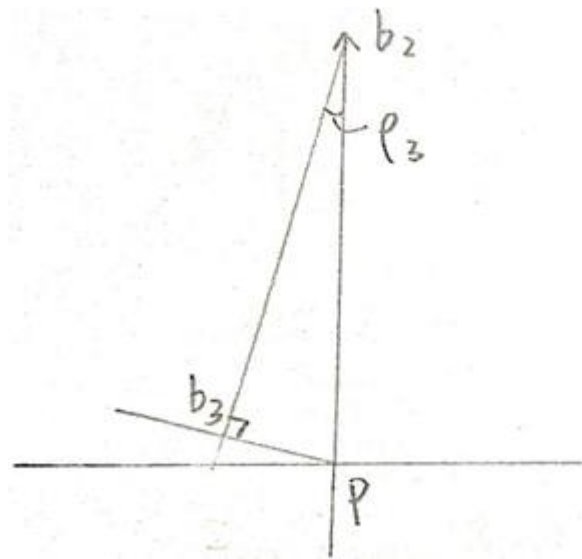
$$\omega_3 l_{BC} = \omega_1 l_{AB} \cdot \sin \varphi_3$$

即

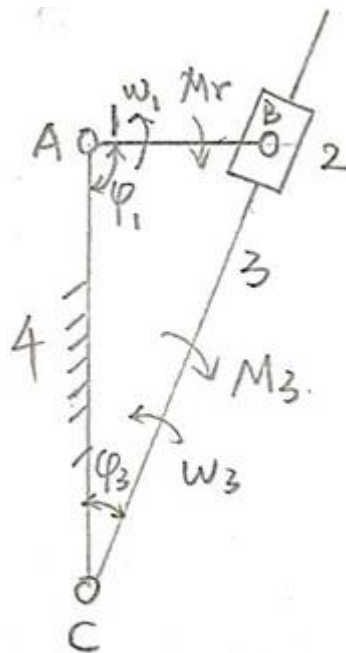
$$\frac{\omega_3}{\omega_1} = \frac{\frac{1}{2} l_{AB}}{l_{BC}} = \frac{1}{4}$$

则阻力矩为 $M_r = -M_3 (\omega_3/\omega_1) = -M_3/4 = -2.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，方向与 ω_1 相反。

等效转运惯量为 $J_r = J_C (\omega_3/\omega_1)^2 = J_C/16 = 0.001 \text{ Kg}\cdot\text{m}^2$ 。



(a)



(b)

图7-15

11 已知某机械的输出齿轮2在一个稳定运转周期内的阻力矩 M_{r2} 如图7-16所示，驱动轴的驱动力矩 M_d 为常数。 $z_1 = 18$ ， $z_2 = 36$ ，两齿轮对各自回转中心的转动惯量 $J_1 = 0.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ， $J_2 = 0.8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，若不计其余阻力，试求：

- (1) 换算到驱动轴上的等效阻力矩 M_{re} 。
- (2) 计算作用在驱动轴上的等效驱动力矩 M_d 。
- (3) 换算到驱动轴1上的等效转动惯量 J_e 。
- (4) 若不安装飞轮，计算在运转周期内，驱动轴最大加速度 $\varepsilon_{\max}$ 。

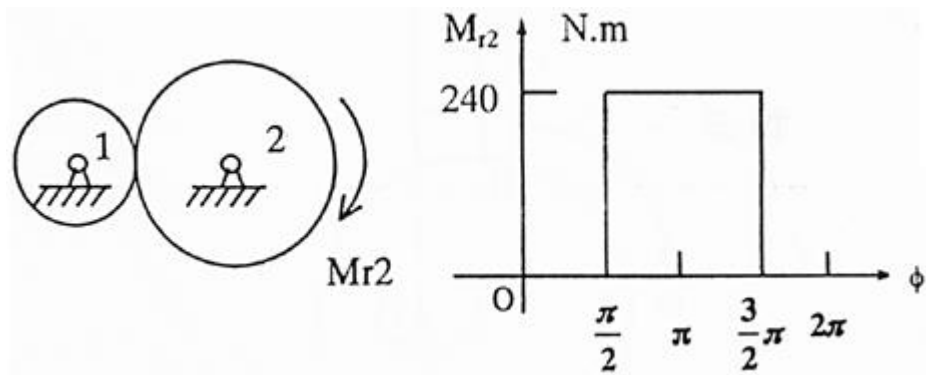


图7-16

解：（1）由等效原理有

$$M_{re}\omega_1 = M_{r2}\omega_2$$

即等效阻力矩为

$$M_{re} = M_{r2}\omega_2/\omega_1 = M_{r2}/2$$

由传动比，可得等效阻力矩图如图7-17所示

$$\varphi_1 = i_{12}\varphi_2 = 2\varphi_2$$

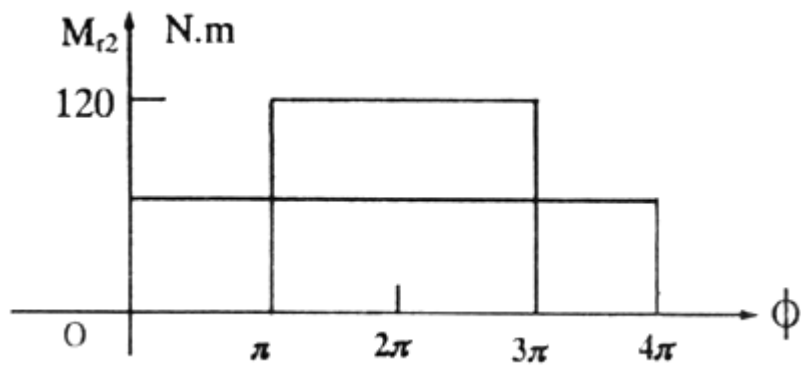


图7-17

（2）由于等效驱动力与阻力矩所做功相等，即

$$W_d = W_r$$

又阻力矩做功为

$$W_r = \int_0^{4\pi} M_{re} d\varphi = 120 \times 2\pi = 240\pi$$

可得驱动力矩做功为

$$W_d = M_d \cdot 4\pi = W_r = 240\pi$$

有驱动力矩为

$$M_d = 60\text{N}\cdot\text{m}$$

（3）换算到驱动轴1上的等效转动惯量为

$$J_e = J_1 + J_2 \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2$$

代入数据即得等效转动惯量

$$J_e = 0.2 + 0.8 \times \left(\frac{18}{36} \right)^2 = 0.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

(4) 最大加速度为

$$\varepsilon_{\max} = \frac{(M_d - M_{\text{reg}})_{\max}}{J_e} = \frac{60 - 0}{0.4} = 150 \text{ rad/s}^2$$

12 在如图7-18 (a) 所示的剪床机构中, 作用在轴B上的阻抗力矩 M_r 的变化规律如图7-18 (b) 所示, 其大小为 $M'_r = 20 \text{ N} \cdot \text{m}$, $M''_r = 1600 \text{ N} \cdot \text{m}$, 设驱动力矩 M_d 为常数, 轴B的转速为 $n_2 = 60 \text{ r/min}$, 现在求:

- (1) 当保证运转速度不均匀系数 $\delta = 0.04$ 时, 需在轴B上所加飞轮的转动惯量 J_F 的值。
- (2) 当取齿轮1为等效构件, 且设 $z_1 = 22$, $z_2 = 85$ 时, 试求在轴A应加的飞轮等效转动惯量 J_F (不计其他构件转动惯量和质量)。

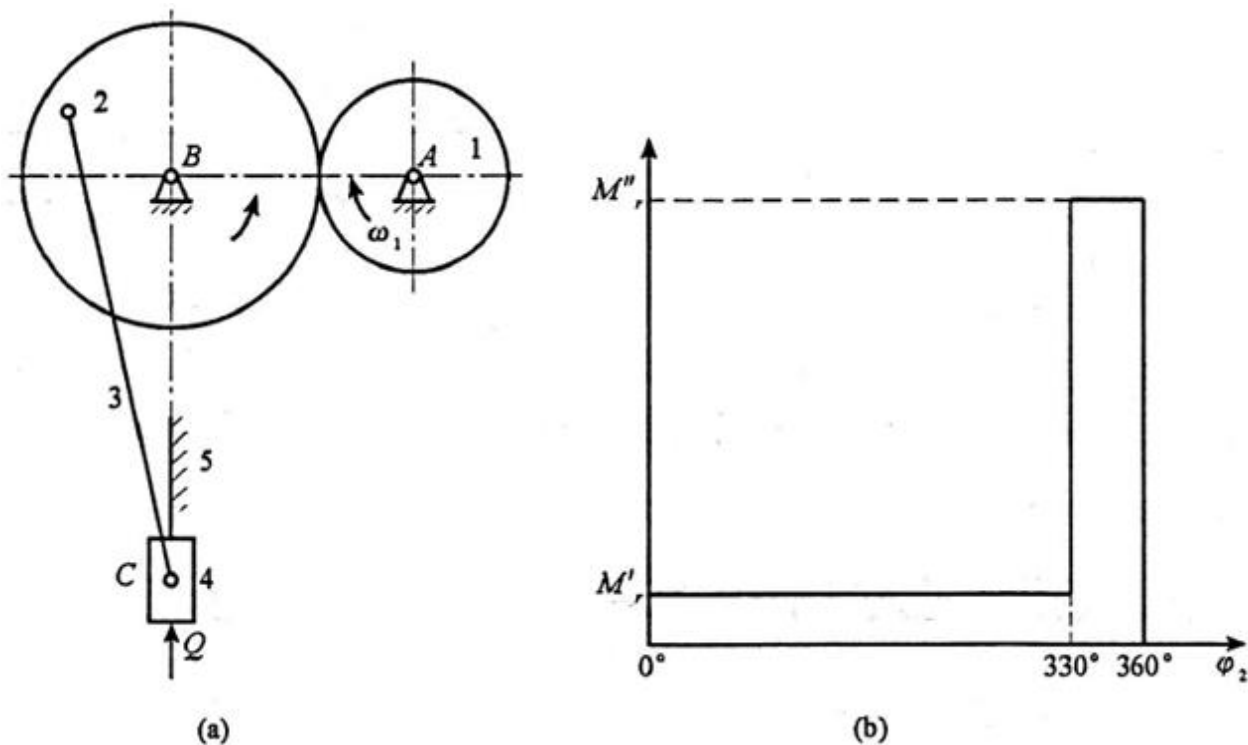


图7-18

解: (1) 如图7-19所示。首先, 根据一个周期中驱动力矩与阻力矩所做功相等求驱动力矩

$$2\pi M_d = \frac{330}{360} \times 2\pi M'_r + \frac{30}{360} \times 2\pi M''_r$$

$$\begin{aligned} M_d &= \frac{330}{360} \times M'_r + \frac{30}{360} \times M''_r \\ &= \frac{330}{360} \times 20 + \frac{30}{360} \times 1600 \\ &= 151.67 \text{ N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

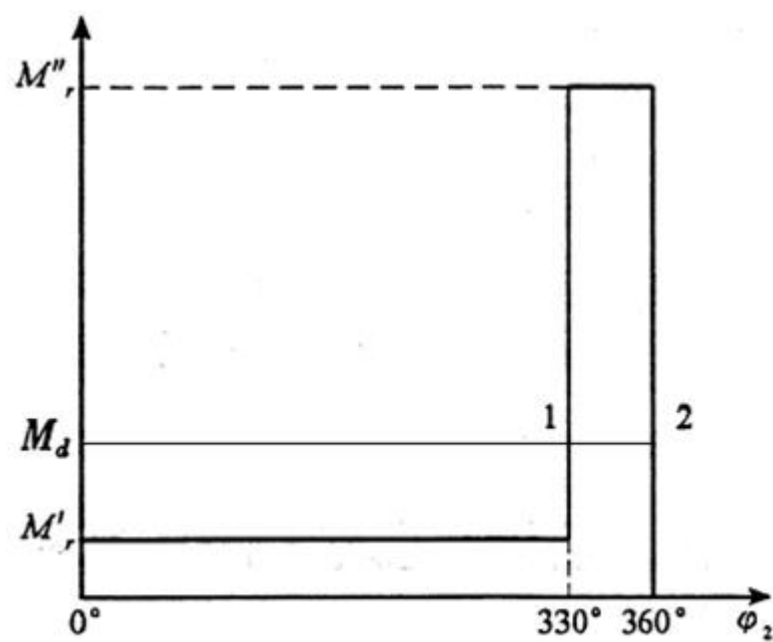


图7-19

然后，求在各个位置处的盈亏功

$$\varphi_2 = 0 \text{ 处: } \Delta W = 0$$

$$\varphi_2 = 1 \text{ 处: } \Delta W = \frac{330}{360} \times 2\pi (M_d - M'_r) = 758.3 \text{ (J)}$$

$$\varphi_2 = 2 \text{ 处: } \Delta W = 0$$

$$\text{则最大盈亏功为: } [W] = \Delta W_{\max} - \Delta W_{\min} = 758.3 \text{ (J)}$$

最后，可求得需在B轴上加的转动惯量是

$$J_{F_2} \geq \frac{[W]}{\omega_m^2 \delta} = \frac{758.3}{\left(\frac{60}{60} \times 2\pi\right)^2 \times 0.04} = 497.3 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

(2) 由等效原理可得

$$J_{F_1} = J_{F_2} \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 = J_{F_2} \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 = 497.3 \times \left(\frac{22}{85} \right)^2 = 33.3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

13 已知机组在稳定运转时期的等效阻力矩的变化曲线 $M_r-\phi$ 如图7-20所示, 等效驱动力矩为常数 $M_d = 19.6 \text{ N} \cdot \text{m}$, 主轴的平均角速度 $\omega_m = 10 \text{ rad/s}$ 。为了减小主轴的速度波动, 现装一个飞轮, 飞轮的转动惯量 $J_F = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ (主轴本身的等效转动惯量不计), 试求运转不均匀系数 δ 。

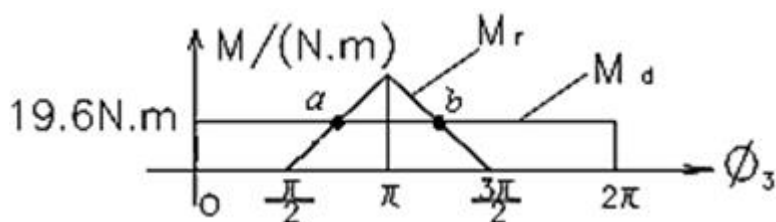


图7-20

解: 根据在一个稳定运转周期内有驱动力矩与阻力矩所做功相等, 即 $W_d = W_r$ 。

所以

$$M_d \times 2\pi = \frac{1}{2} \times M_{r\max} \times \pi$$

$$M_{r\max} = 4M_d = 4 \times 19.6 = 78.4 (\text{N} \cdot \text{m})$$

最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = E_{\max} - E_{\min}$$

M_r

的变化规律为

$$\begin{cases} M_r = \frac{156.8}{\pi} \phi_3 - 78.4 & \frac{\pi}{2} \leq \phi_3 \leq \pi \\ M_r = -\frac{156.8}{\pi} \phi_3 + 235.2 & \pi \leq \phi_3 \leq \frac{3}{2}\pi \end{cases}$$

求出点a和点b的横坐标: 点a的横坐标 $\phi_3 = \frac{5}{8}\pi$; 点b的横坐标 $\phi_3 = \frac{11}{8}\pi$

设在点O系统的动能为 E_0

在点a系统的动能为

$$E_a = E_0 + \frac{19.6 \times \left(\frac{5}{8} \pi + \frac{1}{2} \pi \right)}{2} = E_0 + 11.025 \pi$$

在点b系统的动能为

$$\begin{aligned} E_b &= E_a - \frac{(78.4 - 19.6) \times \left(\frac{11}{8} \pi - \frac{5}{8} \pi \right)}{2} \\ &= E_a - 22.05 \pi = E_0 - 11.025 \pi \end{aligned}$$

最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = E_{\max} - E_{\min} = E_a - E_b = 22.05(\text{J})$$

由

$$\delta = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 (J_F + J)}$$

其中：设 $J = 0$ ，代入已知数据得运动不均匀系数

$$\delta = \frac{22.05}{10^2 \times 9.8} = 0.0225$$

14 已知某机械一个稳定运动循环内的等效力矩 M_t 如图7-21所示，等效驱动力矩 M_d 为常数，等效构件的最大及最小角速度分别为 $\omega_{\max} = 200 \text{ rad/s}$ 及 $\omega_{\min} = 180 \text{ rad/s}$ 。试求：

- (1) 等效驱动力矩 M_d 的大小。
- (2) 运转的速度不均匀系数 δ 。
- (3) 当要求 δ 在 0.05 范围内，并不计其余构件的转动惯量时，应装在等效构件上的飞轮的转动惯量 J_F 。

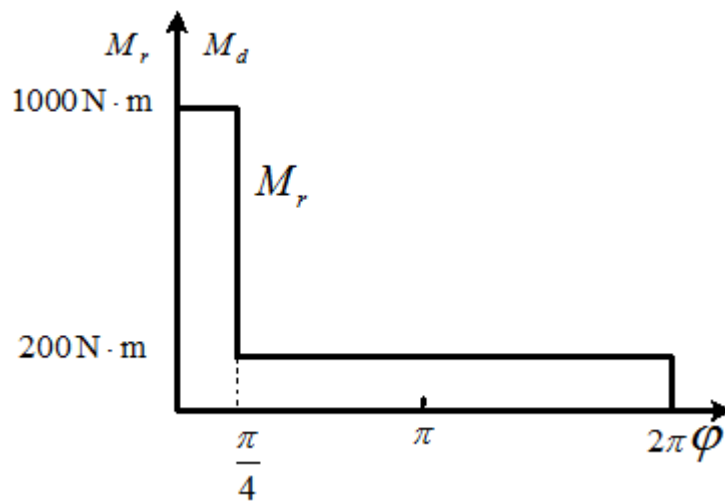


图7-21

解:

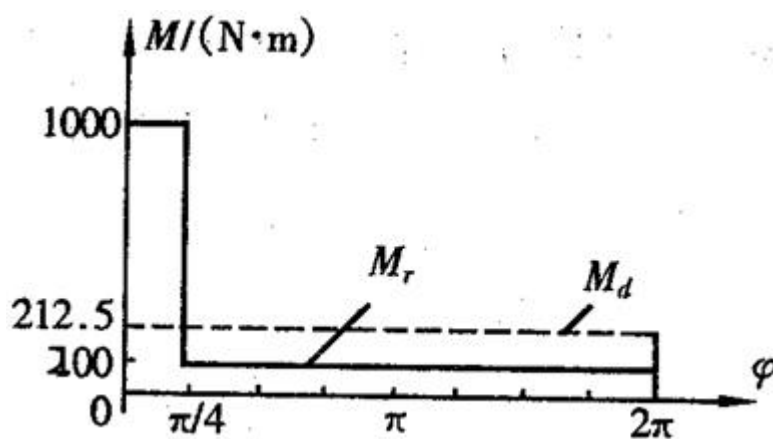


图7-22

(1) 根据一个周期中等效驱动力矩的功和阻力矩的功相等来求等效驱动力矩

由

$$\int_0^{2\pi} M_d d\varphi = \int_0^{2\pi} M_r d\varphi$$

得

$$M_d = \frac{1}{2\pi} \times \left(1000 \times \frac{\pi}{4} + 100 \times \frac{7\pi}{4} \right) = 212.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$

(2) 直接利用公式求速度不均匀系数 δ

$$\omega_m = \frac{1}{2} (\omega_{\max} + \omega_{\min}) = \frac{1}{2} (200 + 180) = 190 \text{ rad/s}$$

$$\delta = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega_m} = \frac{200 - 180}{190} = 0.105$$

(3) 求出最大盈亏功

$$\Delta W_{\max} = (212.5 - 100) \frac{7\pi}{4} = 618.5 \text{ J}$$

飞轮转动惯量可利用公式求解

$$J_F = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 [\delta]} = \frac{618.5}{190^2 \times 0.05} = 0.3427 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

15 一机器作稳定运转，其中一个运动循环中的等效驱动力矩 M_d 和等效阻力矩 M_r 的变化如图7-23所示。机器的等效转动惯量 $J = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，在运动循环开始时，等效构件的角速度 $\omega_0 = 20 \text{ rad/s}$ ，求：

(1) 等效构件的最大角速度 $\omega_{\max}$ 和最小角速度 $\omega_{\min}$ 。

(2) 机器运转速度不均匀系数 δ 。

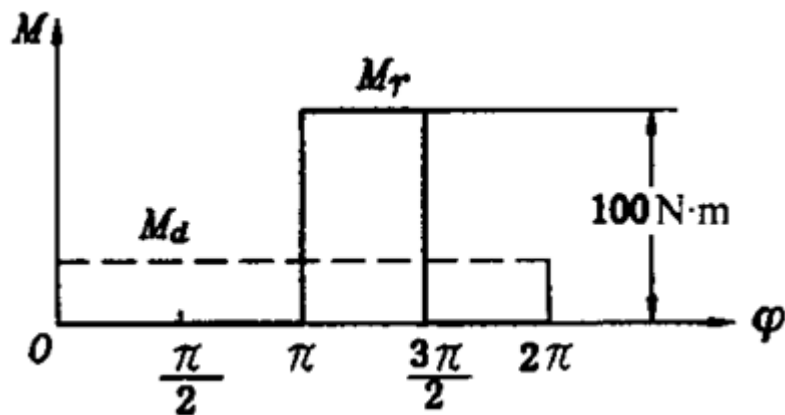


图7-23

解： (1) 根据一个周期中等效驱动力矩作的功和阻力矩作的功相等，即 $W_d = W_r$

又有

$$W_d = \int_0^{2\pi} M_d d\varphi = M_d \cdot 2\pi$$

$$W_r = \int_0^{2\pi} M_r d\varphi = 50\pi$$

所以求得

$$M_d = 25 \text{ N} \cdot \text{m}$$

等效构件在各位置角时的动能

当 $\varphi = 0$ 时

$$E_{(0)} = \frac{1}{2} J \omega_0^2 = 200 \text{ N}\cdot\text{m}$$

当 $\varphi = \pi$ 时

$$E_{(\pi)} = E_0 + \int_0^\pi (M_d - M_r) d\varphi = E_0 + M_d \pi = 200 + 25\pi \text{ N}\cdot\text{m}$$

当 $\varphi = \frac{3}{2}\pi$ 时

$$E_{(\frac{3}{2}\pi)} = E_0 + \int_\pi^{\frac{3}{2}\pi} (M_d - M_r) d\varphi = E_0 + M_d \pi = 200 - 12.5\pi \text{ N}\cdot\text{m}$$

当 $\varphi = 2\pi$ 时

$$E_{(2\pi)} = E_0 + \int_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} (M_d - M_r) d\varphi = E_0 + M_d \pi = 200 \text{ N}\cdot\text{m}$$

因此，等效构件在转角为 π 时，能量最大，此时 $\omega = \omega_{\max}$ ；而在 $\frac{3}{2}\pi$ 时，能量最小。此时 $\omega = \omega_{\min}$ 。

$$E = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$\omega_{\max} = \sqrt{\frac{2E_{(\pi)}}{J}} = 23.6 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{\min} = \sqrt{\frac{2E_{(\frac{3}{2}\pi)}}{J}} = 17.93 \text{ rad/s}$$

(2) 平均角速度

$$\omega_m = \frac{\omega_{\max} + \omega_{\min}}{2} = 20.77 \text{ rad/s}$$

速度不均匀系数

$$\delta = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega_m} = 0.273$$

- 16 图示的搬运器机构中，已知：滑块质量 $M = 20\text{kg}$ ， $L_{AB} = L_{ED} = 100\text{mm}$ ， $L_{BC} = L_{CD} = L_{EF} = 200\text{mm}$ ， $\phi_1 = \phi_{23} = \phi_3 = 90^\circ$ 。求由作用在滑块5上的阻力 $F_5 = 1\text{kN}$ 而换算到构件1轴A上的等效阻力矩 M_r 及换算到轴A的滑块质量的等效转动惯量。

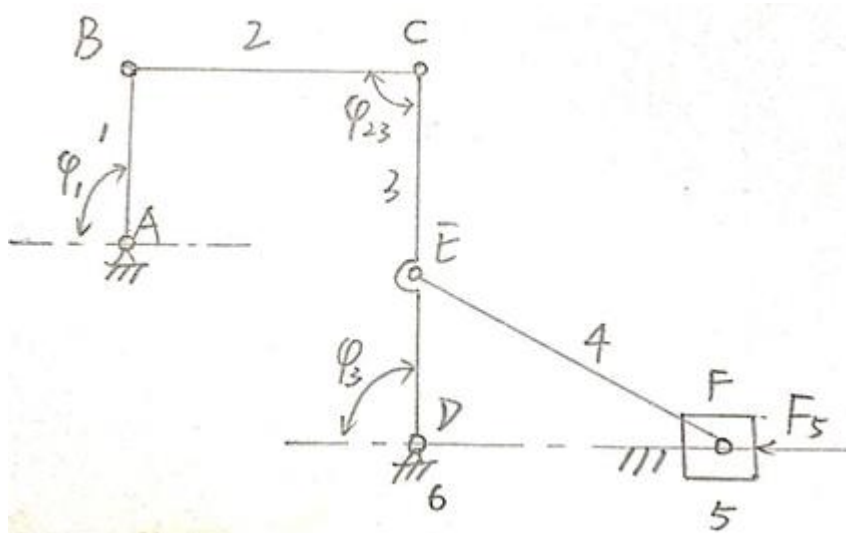


图7-24

解：因为

$$V_C = V_B + V_{CB}$$

$$V_F = V_E + V_{FE}$$

所以

$$\omega_3 = \omega_1 / 2$$

$$F_5 \cdot V_5 = M_r \cdot \omega_1$$

故

$$M_r = F_5 \cdot V_5 / \omega_1 = 50\text{N}\cdot\text{m}$$

$$MV_5^2 / 2 = J \omega_1^2 / 2$$

故等效转动惯量

$$J = MV_5^2 / \omega_1^2 = 50000\text{kg}\cdot\text{mm}^2$$

- 17 已知如图7-25所示机构中，构件1顺时针方向匀速转动， $l_{AB} = l_{BC} = 100\text{mm}$ ， $\omega_1 = 10\text{rad/s}$ 。

(1) 求图示位置时机构的所有瞬心。

(2) 求图示位置时构件1与构件3在B点处的相对速度。

(3) 若在构件3上B点有一集中质量 $m_3 = 10\text{kg}$ 和一集中力 $F_3 = 500\text{N}$ (沿BC线, 指向如图示), 取构件1为等效构件, 求图示位置时 m_3 的等效转动惯量和 F_3 的等效力矩。

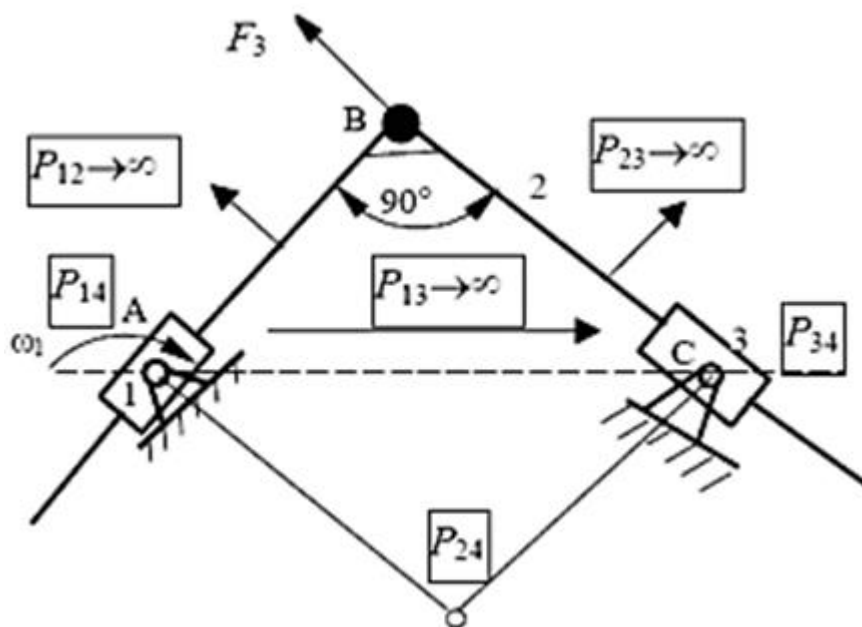


图7-25

解: (1) 机构的6个瞬心, 如图7-25所示。

(2) 构件1与构件3在B点处的相对速度

$$v_{B1B3} = l_{AC} \omega_1 = \sqrt{100^2 + 100^2} \times 10 = 1.414\text{m/s}$$

(3) 构件2在B点的速度

$$v_{B2} = l_{P24B} \omega_2 = \sqrt{100^2 + 100^2} \times 10 = 1.414\text{m/s}$$

根据能量关系

$$\frac{1}{2} J_e \omega_1^2 = \frac{1}{2} m_3 v_{B2}^2$$

m_3 的等效转动惯量

$$J_e = m_3 \left(\frac{v_{B2}}{\omega_1} \right)^2 = 10 \times \left(\frac{l_{P24B} \omega_1}{\omega_1} \right)^2 = 10 \times (\sqrt{0.1^2 + 0.1^2})^2 = 0.2\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

$$M_e \omega_1 = F_3 v_{B2} \cos 135^\circ$$

F_3 的等效力矩

$$M_e = F_3 \left(\frac{v_{B2}}{\omega_1} \right) \cos 135^\circ = 500 \times \left(\frac{l_{P24B} \omega_1}{\omega_1} \right) \cos 135^\circ$$

$$= -500 \times \sqrt{0.1^2 + 0.1^2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = -50 \text{ N}\cdot\text{m}$$

18 如图7-26所示为某机组在一个稳定运转循环内等效驱动力矩 M_d 和等效阻力矩 M_r 的变化曲线，并已知在图中写出它们之间包围面积所表示的功值（ $\text{N}\cdot\text{d}$ ）。

(1) 试确定最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$ 。

(2) 若等效构件平均角速度 $\omega_m = 50 \text{ rad/s}$ ，运转速度不均匀系数 $\delta = 0.1$ ，试求等效构件的 $\omega_{\min}$ 及 $\omega_{\max}$ 的值及发生的位置。

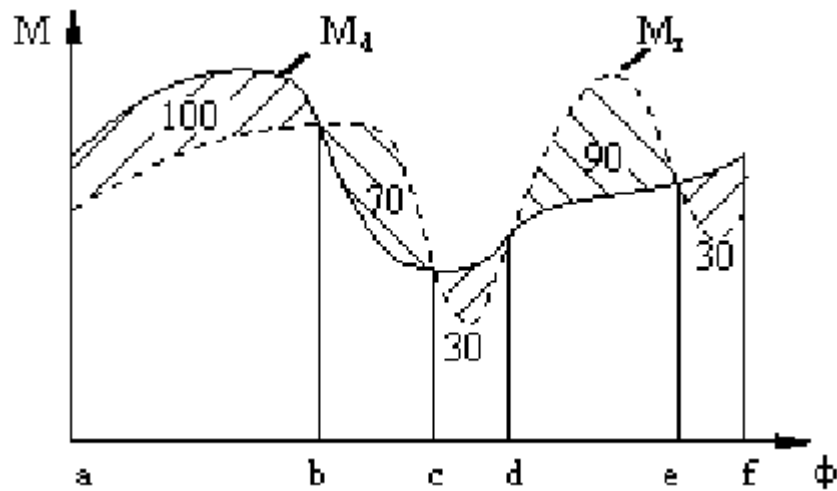


图7-26

解：(1) 作功变化图如图7-27所示，有最大盈亏功 $\Delta W_{\max} = 130 \text{ N}\cdot\text{d}$ 。

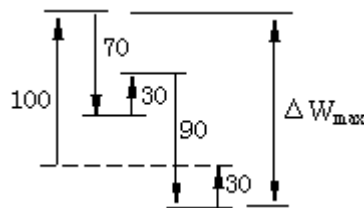


图7-27

(2) 因为

$$\omega_m = (\omega_{\max} + \omega_{\min}) / 2$$

$$\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min}) / \omega_m$$

所以求得最大角速度和最小角速度分别为

$$\omega_{\max} = 102.5 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{\min} = 97.5 \text{ rad/s}$$

角速度最小值出现在e处，角速度最大值出现在b处。

19 四杆机构ABCD，图示位置 $AB \perp BC$ ， $CD \perp BC$ ，各杆长分别为 $l_1 = l_2 = 0.5l_3 = 100 \text{ mm}$ 。杆1受驱动力矩 $M_1 = 10 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，其绕A转动惯量 $J_{1A} = 0.1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ；杆3受阻力矩 $M_3 = 12 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，其绕D转动惯量 $J_{3D} = 0.3 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ；杆2质心位于中点，且 $m_2 = 1 \text{ kg}$ ， $J_{s2} = 0.06 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。试解答：

- (1) 求瞬心 P_{13} 、 P_{24} 的位置（在图中标出即可）。
- (2) 若图示位置为起动位置，求起动瞬时杆1角加速度 $\varepsilon_1 = ?$
- (3) 若考虑转动副B、C处的摩擦，摩擦圆如图所示，试画出杆2上约束反力作用线（视杆2为二力杆）。

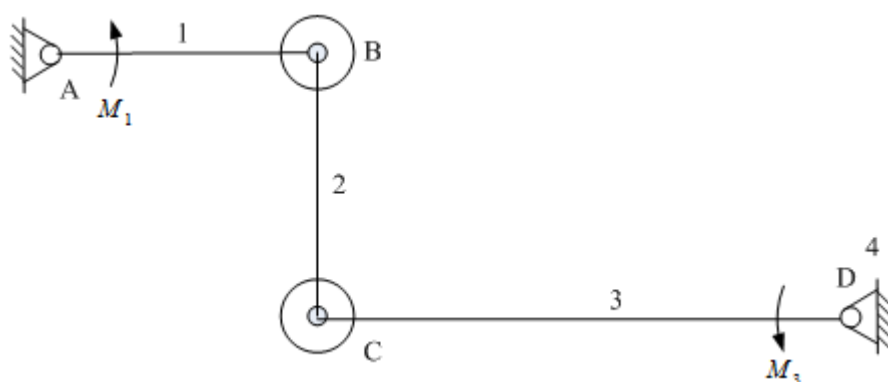


图7-28

解：取1为等效件

- (1) 瞬心 P_{13} 、 P_{24} 的位置如图7-29所示。

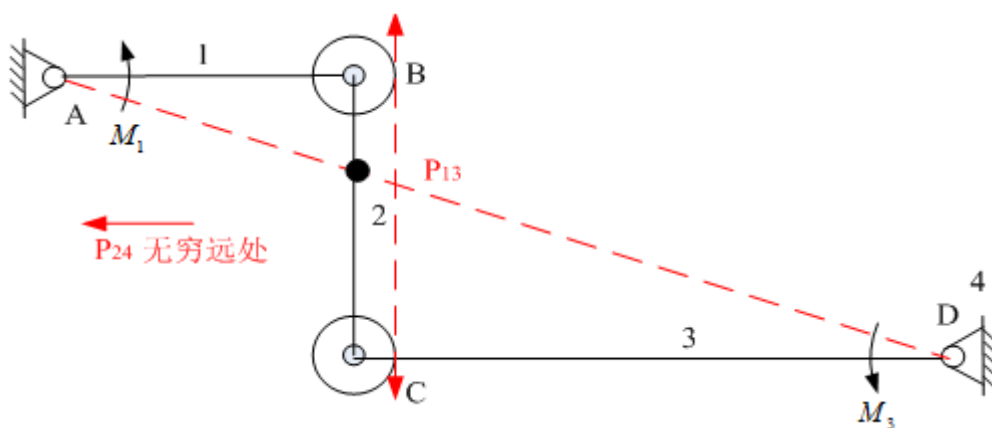


图7-29

- (2) 根据角速度关系 $\frac{\omega_3}{\omega_1} = 0.5$ ， $\frac{\omega_2}{\omega_1} = 0$ ， $\frac{v_{s2}}{\omega_1} = l_1$ ，所以有

$$\begin{aligned}
 J_v &= J_{1A} + m_2 v_{s2}^2 + J_{3D} \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right)^2 \\
 &= 0.1 + 1 \times 0.1^2 + 0.3 \cdot (1/2)^2 \\
 &= 0.185 \text{ kg} \cdot \text{m}^2
 \end{aligned}$$

$$M_v = M_1 - M_3 \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right) = 10 - 12 / 2 = 4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\varepsilon_1 = M_v / J_v = 21.62 \text{ rad} / \text{s}^2$$

(3) 杆2上约束反力作用线如图7-29所示。

20 在如图7-30所示牛头刨床机构中，齿轮1安装在电机轴上，其转速为 $n_1 = 1450 \text{ r/min}$ ，各轮的齿数分别为 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 58$ ， $z_2' = 25$ ， $z_3 = 100$ 。该刨床在工作行程与空回行程消耗的功率分别为 $P_1 = 3.677 \text{ kW}$ ， $P_2 = 0.367 \text{ kW}$ ；空回行程对应的曲柄AB转角为 $\theta_2 = 120^\circ$ 。若机器的运转不均匀系数 $\delta = 0.05$ ，试求

- (1) 以主轴A为等效构件，安装在A轴上飞轮的转动惯量 J_{FA} 。
- (2) 如把飞轮安装在电机轴O上，飞轮的转动惯量 J_{FO} 应为多少。
- (3) 确定电机的平均功率。

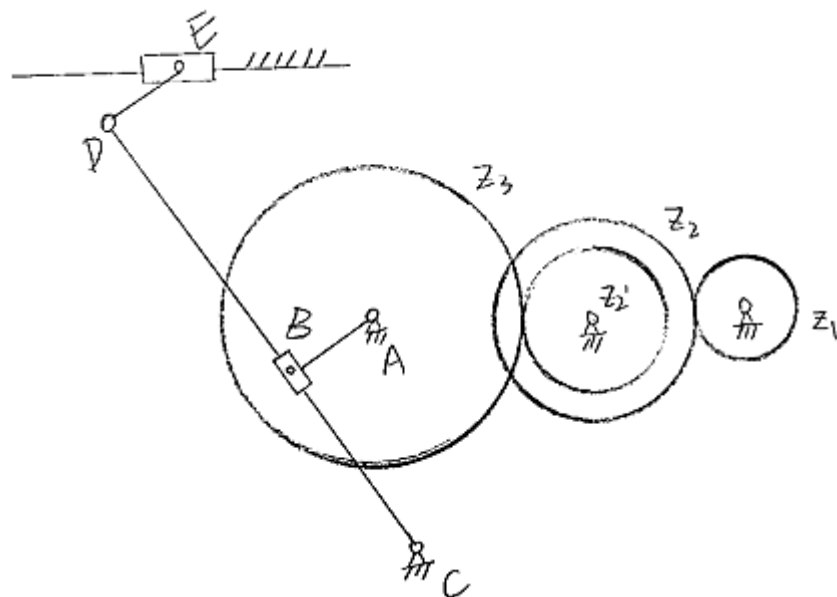


图7-30

解：(1) 电机轴角速度为

$$\omega_1 = \frac{2\pi n_1}{60} = \frac{145\pi}{3}$$

曲柄AB平均角速度为

$$\omega_m = \omega_3 = \omega_1 \frac{z_1 z_{2'}}{z_2 z_3} = \frac{5}{58} \omega_1 = \frac{25}{6} \pi$$

又因为

$$\omega_m = \frac{\omega_{\max} + \omega_{\min}}{2}$$

根据不均匀系数公式，有

$$\delta = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega_m}$$

联立二式，解得 $\omega_{\max} = 1.025\omega_m$ ； $\omega_{\min} = 0.975\omega_m$ 。

因此，工作行程阻力矩为

$$M_{r1} = \frac{P_1}{\omega_{\min}} = \frac{3.677 \times 1000}{0.975 \times \frac{25}{6} \pi} \text{ N}\cdot\text{m} = 288.1 \text{ N}\cdot\text{m}$$

回程阻力矩为

$$M_{r2} = \frac{P_2}{\omega_{\max}} = \frac{0.367 \times 1000}{1.025 \times \frac{25}{6} \pi} \text{ N}\cdot\text{m} = 27.4 \text{ N}\cdot\text{m}$$

驱动力矩为

$$M_d = \frac{M_{r1} \times \frac{4\pi}{3} + M_{r2} \times \frac{2\pi}{3}}{2\pi} \text{ N}\cdot\text{m} = 201.2 \text{ N}\cdot\text{m}$$

最大盈亏功为

$$W_{\max} = (M_{r1} - M_{r2}) \times \frac{4\pi}{3} = 1092 \text{ N}\cdot\text{m}$$

故飞轮的转动惯量为

$$J_{FA} = \frac{\Delta W_{\max}}{\delta \omega_m^2} - J_{\epsilon} = \frac{1092}{0.05 \times \left(\frac{25}{6} \pi\right)^2} \text{ kg}\cdot\text{m}^3 = 127.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^3$$

(2) 根据动能相等，可得安装在电机轴O上的飞轮转动惯量为

$$\begin{aligned}
 J_{FO} &= J_{FA} \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right)^2 = \left(\frac{5}{58} \right)^2 J_{FA} \\
 &= \left(\frac{5}{58} \right)^2 \times 127.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 0.95 \text{ kg} \cdot \text{m}^2
 \end{aligned}$$

(3) 电机的平均功率为

$$P_m = M_d \cdot \omega_m = 201.2 \times \frac{25}{6} \pi \text{ W} = 2632 \text{ W}$$

力矩图如图7-31所示。

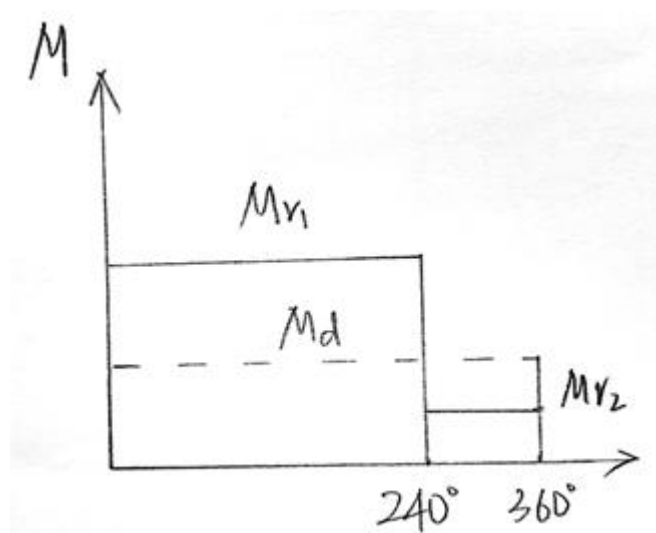


图7-31

21 如图7-32所示轮系中，已知各轮齿数 $z_1 = z'_1 = 20$ ， $z_2 = z_3 = 40$ 各轮的转动惯量

$$J_1 = J_2 = 0.01 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, J_2 = J_3 = 0.04 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

作用在轴 O_3 上的阻力矩 $M = 40 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。当取齿轮1为等效构件时，求机构的等效转动惯量 J_e 和等效阻力矩 M_{er} 。

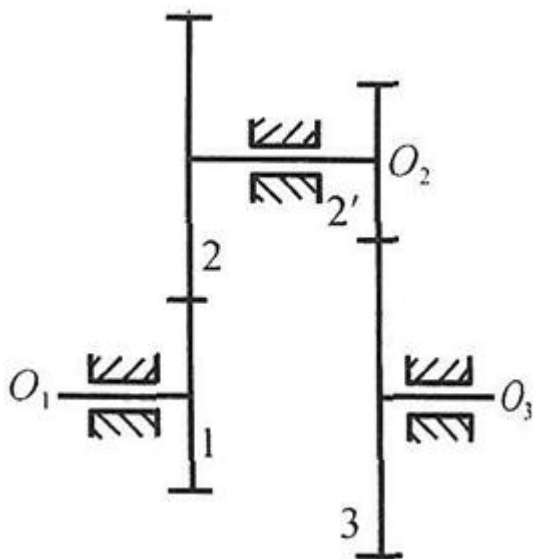


图7-32

解：因为在定轴轮系中，有如下传动比关系

$$i_{31} = \frac{\omega_3}{\omega_1} = \frac{z_1 z_{2'}}{z_2 z_3} = \frac{1}{4}$$

$$i_{21} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = -\frac{z_1}{z_2} = -\frac{1}{2}$$

由此可知该机构的等效转动惯量

$$\begin{aligned} J_{e1} &= J_1 + (J_2 + J_{2'}) \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + J_3 \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right)^2 \\ &= 0.01 + (0.01 + 0.04) \times \left(-\frac{1}{2} \right)^2 + 0.04 \times \left(\frac{1}{4} \right)^2 \\ &= 0.025 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

其等效阻力矩为

$$M_{er} = M \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right) = M_1 / 4 = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$$

22 在如图7-33 (a) 所示机构中，已知齿轮1和2的齿数分别为 $z_1 = 20$ ， $z_2 = 40$ ，各构件尺寸为 $l_{AB} = 0.1 \text{ m}$ ， $l_{AC} = 0.3 \text{ m}$ ， $l_{CD} = 0.4 \text{ m}$ ，转动惯量分别为 $J_1 = 0.001 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ， $J_2 = 0.0025 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ， $J_{S_4} = 0.02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，构件3，4的质量分别为 $m_3 = 0.5 \text{ kg}$ ， $m_4 = 2 \text{ kg}$ （质心在 S_4 ， $l_{CS_4} = l_{CD} / 2$ ），作用在机械上的驱动力矩 $M_1 = 4 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，阻抗力矩 $M_4 = 25 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，图7-33 (b) 为B点的速度矢量图，试求图示位置处等效到齿轮1上的等效转动惯量和等效力矩。

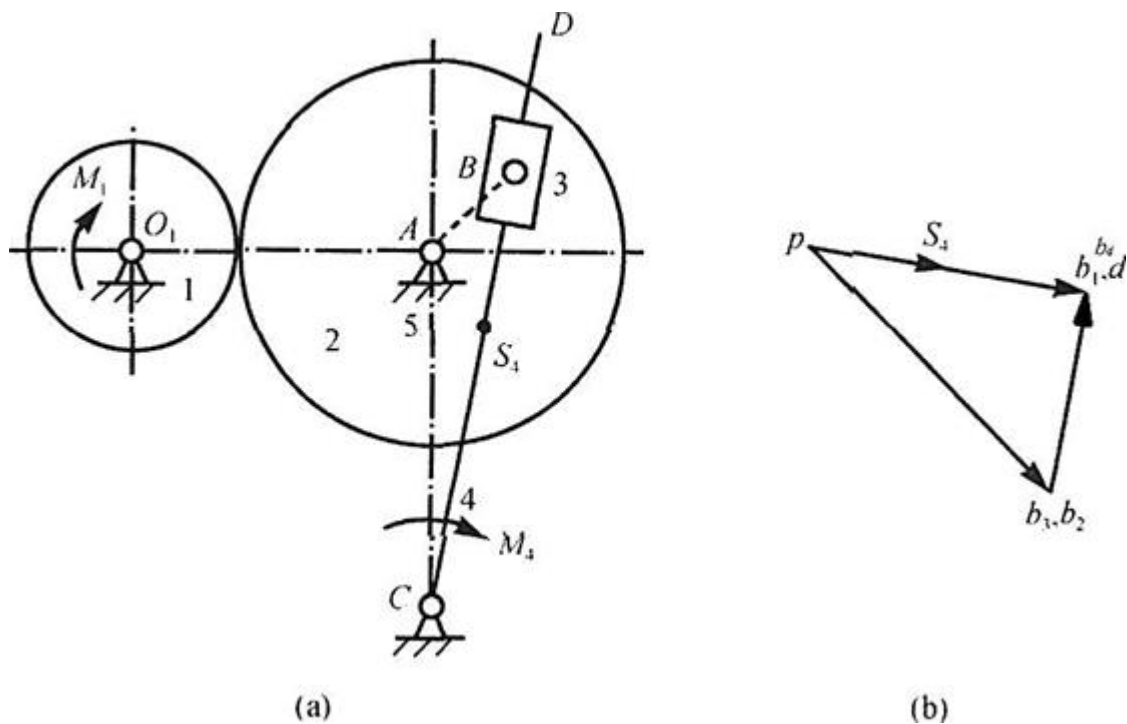


图7-33

解：在图示机构中，由题意可知

$$\frac{\omega_3}{\omega_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{1}{2} \frac{v_{BA}/l_{BC}}{v_{B2}/l_{AB}} = \frac{1}{2} \frac{l_{AB}}{l_{BC}} \frac{\overline{pb_4}}{\overline{pb_2}} = \frac{1}{2} \times \frac{10}{38} \times \frac{24.2}{29.5} = 0.11$$

$$\text{且 } \frac{\omega_4}{\omega_1} = \frac{\omega_3}{\omega_1} = 0.11, \quad \frac{v_{B2}}{\omega_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \frac{v_{B2}}{\omega_2} = \frac{1}{2} l_{AB} = 0.05\text{m}$$

又由图 (b) 知

$$\frac{v_{S4}}{\omega_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} \frac{v_{S4}}{\omega_2} = \frac{1}{2} \times \frac{\overline{pS_4}}{\overline{pb_2}/l_{AB}} = \frac{1}{2} \times 0.1 \times \frac{13}{29.5} = 0.022\text{m}$$

故以齿轮1为等效构件时的等效转动惯量为

$$\begin{aligned} J_{e1} &= J_1 + J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + m_3 \left(\frac{v_{B2}}{\omega_1} \right)^2 + J_{S4} \left(\frac{\omega_4}{\omega_1} \right)^2 + m_4 \left(\frac{v_{S4}}{\omega_1} \right)^2 \\ &= 0.001 + 0.0025 \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 0.5 \times 0.05^2 + 0.02 \times 0.11^2 + 2 \times 0.022^2 \\ &= 0.004\text{kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

等效力矩为

$$M_{e1} = M_1 - M_4 \left(\frac{\omega_4}{\omega_1} \right) = 4 - 25 \times 0.11 = 1.25\text{N} \cdot \text{m}$$

23 在如图7-34所示的行星轮系中，已知各轮的齿数为 $z_1 = 30$ ， $z_2 = 20$ ， $z_3 = 70$ ，行星轮的个数为3。各构件的质心均在其相对回转轴线上，它们相对于质心的转动惯量为

$$J_1 = 0.02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, J_2 = 0.01 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, J_H = 0.16 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

行星轮2的质量为 $m_2 = 2 \text{ kg}$ ，模数 $m = 8 \text{ mm}$ ，作用在行星架H上的力矩 $M_H = 50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。试求以构件1为等效构件时的等效转动惯量 J_e 和等效力矩 M_e 。

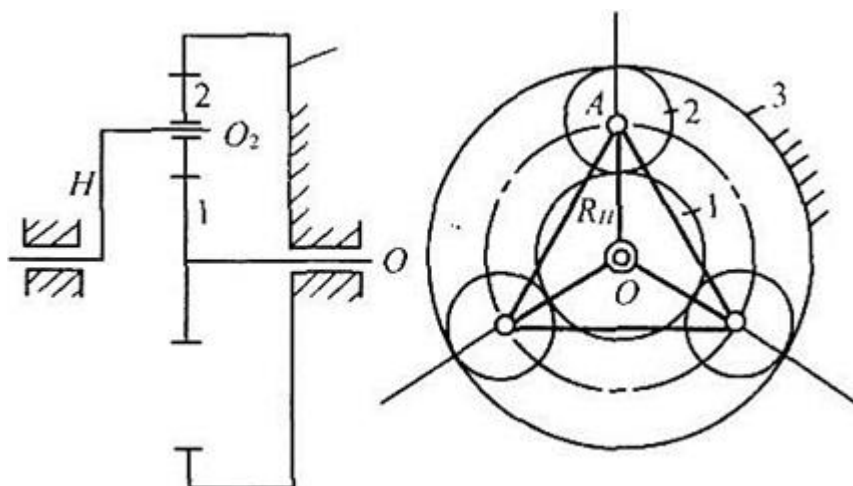


图7-34

解：在此轮系中，轮1和行星架H为定轴转动件，轮2为平面运动构件。因而以构件1为等效构件时，可得等效转动惯量

$$J_e = J_1 \left(\frac{\omega_1}{\omega_1} \right)^2 + 3J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + 3m_2 \left(\frac{v_{O2}}{\omega_1} \right)^2 + J_H \left(\frac{\omega_H}{\omega_1} \right)^2$$

又因为该行星轮系中， $\omega_3 = 0$ ，故可得转化轮系传动比

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{0 - \omega_H} = 1 - \frac{\omega_1}{\omega_H} = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{70}{30} = -\frac{7}{3}$$

可解得

$$\frac{\omega_H}{\omega_1} = \frac{3}{10}$$

又因为在行星轮系中

$$i_{23}^H = \frac{\omega_2 - \omega_H}{0 - \omega_H} = 1 - \frac{\omega_2}{\omega_H} = \frac{z_3}{z_2} = \frac{70}{20} = \frac{7}{2}$$

$$\text{将 } \omega_H = \frac{3}{10} \omega_1 \text{ 代入上式可得: } \frac{\omega_2}{\omega_1} = -\frac{3}{4}$$

$$\text{而: } \frac{v_O}{\omega_1} = \frac{\omega_H \cdot R_H}{\omega_1} = \frac{\omega_H}{\omega_1} \cdot \frac{m}{2} (z_1 + z_2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{0.008}{2} (30 + 20) = 0.06 \text{ m}$$

各速比求得后，可得构件等效转动惯量为

$$J_e = 0.02 + 3 \times 0.01 \times \left(\frac{-3}{4}\right)^2 + 3 \times 2 \times (0.06)^2 + 0.16 \times \left(\frac{3}{10}\right)^2$$

$$= 0.0729 \text{ kg} \cdot \text{mm}^2$$

以构件1为等效构件时，可得构件等效力矩为

$$M_e = M_H \frac{\omega_H}{\omega_1} = 50 \cdot \frac{3}{10} = 15 \text{ N} \cdot \text{m}$$

M_e 为正值，表明其方向与 M_H 相同。

由于该轮系中的速比为常数，所以 J_e 与 M_e 均为常数。

24 单缸四冲程发动机近似的等效输出转矩 M_d 如图7-35所示。主轴为等效构件，其平均转速 $n_m = 1000 \text{ r/min}$ ，等效阻力矩 M_r 为常数。飞轮安装在主轴上，除飞轮以外其他构件的质量不计，要求运转速度不均匀系数 $\delta = 0.05$ 。试求：

- (1) 等效阻力矩 M_r 的大小和发动机的平均功率。
- (2) 稳定运转时 $\omega_{\max}$ 和 $\omega_{\min}$ 的位置及大小。
- (3) 最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$ 。
- (4) 在主轴上安装的飞轮的转动惯量 J_F 。
- (5) 欲使飞轮的转动惯量减小 $1/2$ ，仍保持原有的 δ 值，应采取什么措施？

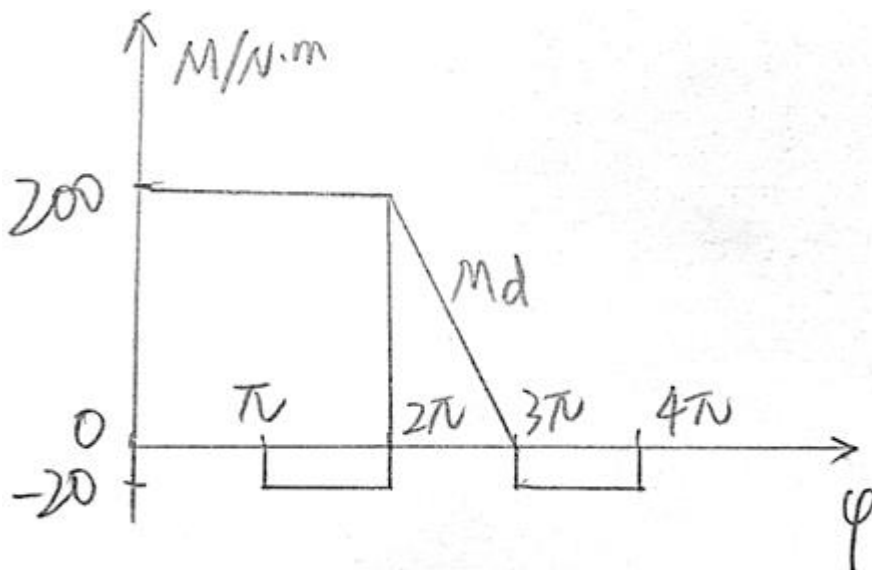


图7-35

解： (1) 由于 M_r 为常数，根据周期性速度波动的特点，在一个运动周期内驱动力所做的功等于阻抗力所做的功，于是

$$M_r = \frac{\frac{1}{2} \times 200\pi - 20\pi - 20\pi}{4\pi} = 15 \text{ N} \cdot \text{m}$$

主轴的平均角速度为

$$\omega_m = 2\pi n_m = 2\pi \times \frac{1000}{60} \text{ rad/s} = 104.72 \text{ rad/s}$$

则发动机的平均功率为

$$M_r \omega_m = 1571 \text{ N} \cdot \text{m/s} = 1.57 \text{ kW}$$

(2) 画能量指示图，如图7-36所示，可以看出最大速度及最小速度出现的位置。

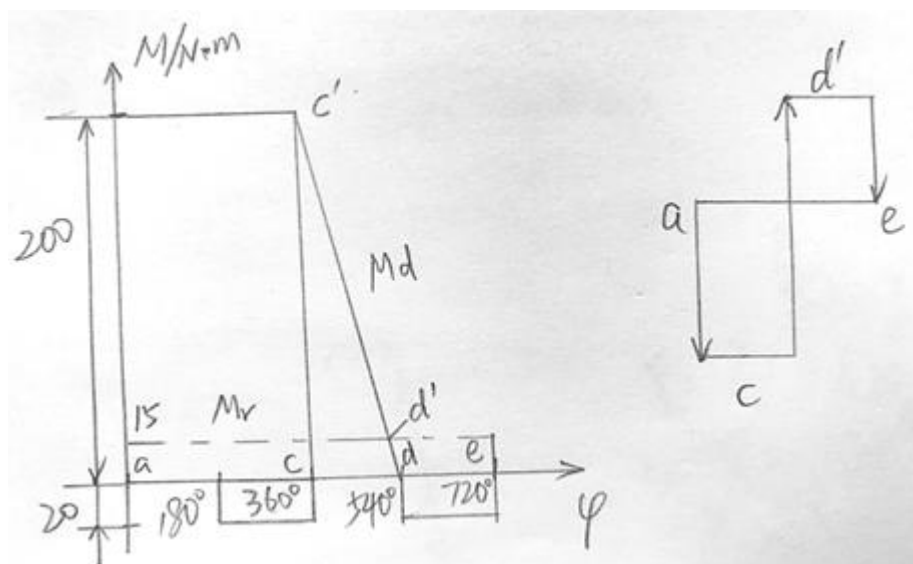


图7-36

$\omega_{\max}$ 位于 M_r 与 M_d 的交点 d' ，斜线部分 $c'd$ 的方程为

$$M_d = 600 - \frac{200}{\pi} \varphi$$

当 $M_r = M_d$ ，即

$$600 - \frac{200}{\pi} \varphi = 15$$

时，有

$$\varphi_{d'} = 2.925\pi = 526.5^\circ$$

$\omega_{\max}$ 发生在 C 点，即 360° 处。

又 $\omega_m = 2\pi n_m$ ， $\omega_m = (\omega_{\max} + \omega_{\min})/2$ ， $\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min})/\omega_m$ ，

当 $n_m = 1000 \text{ r/min}$ ， $\delta = 0.05$ 时，有

$$\omega_{\max} = 107 \text{ rad/s}, \omega_{\min} = 102 \text{ rad/s}$$

(3)

$$\Delta W_{\max} = \frac{1}{2} \times (200 - 15) \times (2.925\pi - 2\pi) = 85.563\pi = 268.8 \text{ J}$$

(4)

$$J_F = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 \delta} = \frac{268.8}{\left(\frac{\pi \times 1000}{30}\right)^2 \times 0.05} = 0.49 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

(5) 要减小飞轮的转动惯量，可把飞轮安装在转速为 n' 的高速轴上。

$$n' = \sqrt{\frac{J_F}{0.5J_F} n_m^2} = \sqrt{2} n_m = 1410 \text{ r/min}$$

25 如图7-37 (a) 所示为某多缸发动机转化到其曲柄销上的等效驱动力 F_d 和等效阻力 F_r 在一个运动循环中的变化线图。代表 F_r 的直线AA和代表 F_d 的曲线所包围的面积的大小如图7-37 (a) 中的数字所示，其单位为 mm^2 。该线图的比例尺为 $\mu_F = 100 \text{ N/mm}$ ， $\mu_S = 0.01 \text{ m/mm}$ 。设曲柄轴的平均转速为 120 r/min ，且实际转速不超过平均转速的 $\pm 3\%$ ，求装在该曲柄轴上的飞轮的转动惯量（不计其他构件的质量和转动惯量）。

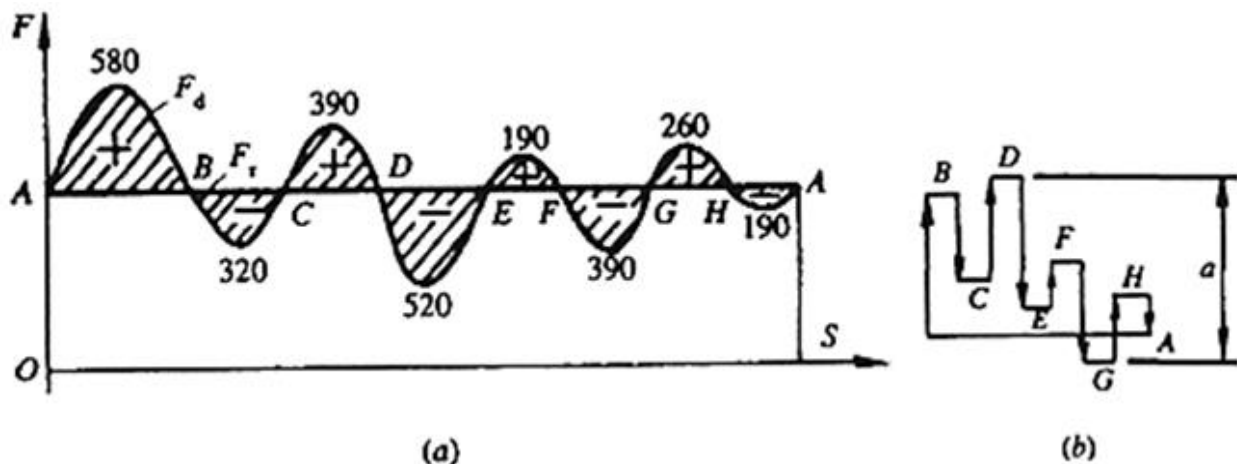


图7-37

解：为求等效转动惯量 J_F ，需要求出最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$ 。求 $\Delta W_{\max}$ 时，应先求得代表 $\Delta W_{\max}$ 的各块面积代数值的绝对值的最大值 a 。因本题的 F_d 和 F_r 的变化情况复杂，就不应简单地将图形中某一块最大的封闭面积（如区域AB间的 580 mm^2 ）作为 a ，而是应该根据能量指示图来确定 a 。由此可知，应按如下步骤求解。

(1) 求 $\Delta W_{\max}$ 。根据已知的F-S线图，作能量指示图如图7-37 (b) 所示。由图可见，能量最大处和能量最小处分别为D点和G点。故可知最大盈亏功在区间D-E-F-G段（或G-H-A-B-C-D段），故

$$a = |-520 + 190 - 390| = 720 \text{ mm}^2$$

最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = a \mu_F \mu_S = 720 \times 100 \times 0.01 = 720 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 由题意知平均转速 $n_m = 120 \text{ r/min}$ ，速度不均匀系数

$$\delta = 2 \times 3\% = 0.06$$

则等效转动惯量为

$$J_F = \frac{900 \Delta W_{\max}}{\pi^2 n_m^2 \delta} = \frac{900 \times 720}{\pi^2 \times 120^2 \times 0.06} = 76 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

26 某机组主轴转一周为一个运动循环，取主轴为等效构件。已知等效驱动力矩 M_{va} 为常数，其大小等于 $19.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，等效阻力矩 M_{vc} 在一个运动循环中的变化规律如图7-38所示，主轴的平均角速度 $\omega_m = 10 \text{ rad/s}$ ，为减小主轴的速度波动，在其上装有一转动惯量 $J_F = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 的飞轮。若不计机组中其他构件的质量和转动惯量，试求：（1）最大盈亏功 W_y ；（2）不均匀系数 δ ；（3）主轴的最大和最小角速度 $\omega_{\max}$ ， $\omega_{\min}$ 发生在何处。

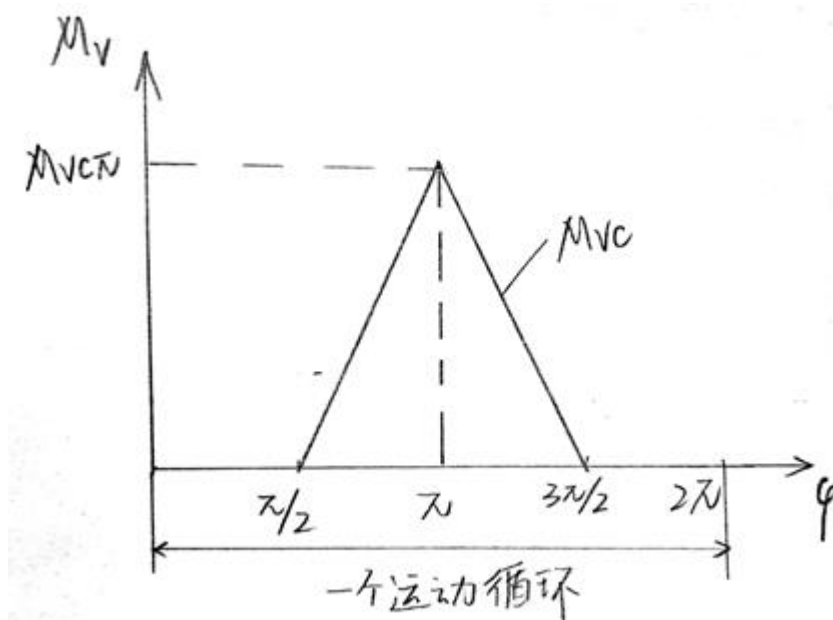


图7-38

解：（1）由题意可知，在一个稳定运动循环中，等效驱动力矩作的功等于等效阻力矩作的功，即

$$\int_0^{2\pi} M_{va} d\varphi = \int_0^{2\pi} M_{vc} d\varphi$$

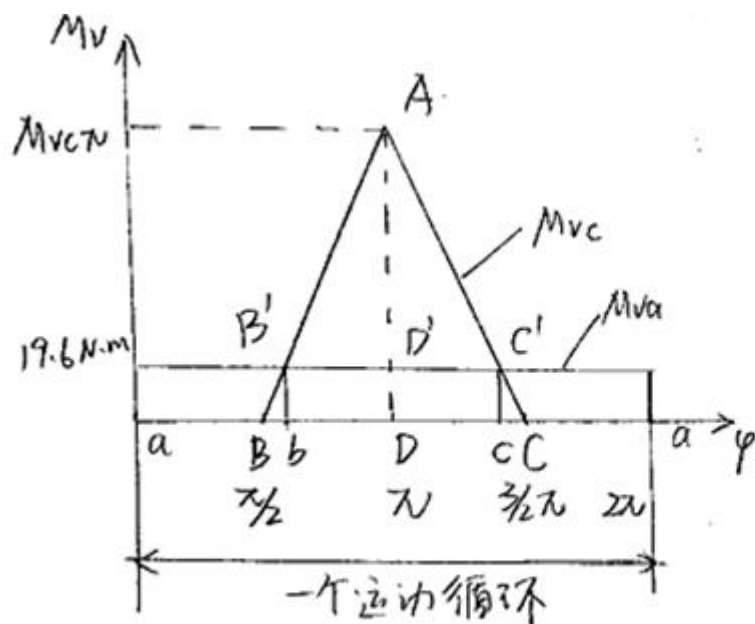
即

$$19.6 \times 2\pi = \frac{1}{2} M_{vc\pi} \times \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right)$$

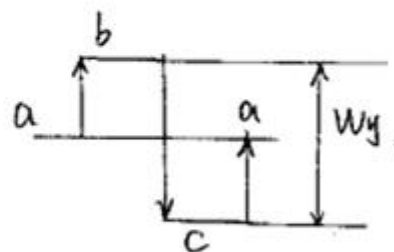
解得等效阻力矩

$$M_{vc\pi} = 78.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

将等效驱动力矩、等效阻力矩画在 $M_v - \varphi$ 坐标中，并标出等效驱动力矩曲线与等效阻力矩曲线的交点，如图7-39（a）所示。



(a)



(b)

图7-39

因为

$$\triangle ABC \sim \triangle AB'C'$$

$$\text{所以 } \frac{\overline{AD}}{\overline{AD'}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{B'C'}}$$

$$\text{即 } \overline{B'C'} = \frac{\overline{AD'} \times \overline{BC}}{\overline{AD}} = \frac{(78.4 - 19.6) \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right)}{78.4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$S_{\triangle AB'C'} = \frac{1}{2} (78.4 - 19.6) \frac{3\pi}{4} = 22.05\pi$$

取比例尺 $\mu_N = \pi (\text{N} \cdot \text{m}/\text{mm})$, 作能量指示图 $abca$, 如图 7-8(b) 所示。

从图中可以看出 $ab = 11.025\pi \quad \text{N} \cdot \text{m}$

$$bc = -22.05\pi \quad \text{N} \cdot \text{m}$$

$$ca = 11.025\pi \quad \text{N} \cdot \text{m}$$

故最大盈亏功

$$W_y = 22.05\pi \text{N} \cdot \text{m}$$

(2) 求不均匀系数 δ

因为

$$J_F = \frac{W_y}{\omega_m^2 \delta}$$

所以不均匀系数

$$\delta = \frac{W_y}{\omega_m^2 J_F} = \frac{22.05\pi}{10^2 \times 9.8} = 0.07$$

(3) 根据动能定理求最大和最小角速度 $\omega_{\max}$ 、 $\omega_{\min}$ 发生的位置，当等效构件的等效转动惯量为常数时，最大动能处对应于最大速度点，最小动能处对应于最小速度点。由图7-39 (b) 可知：最大动能发生在b点，最小动能发生在c点，故最大角速度发生在b点，最小角速度发生在c点。即

$$\varphi_{\omega_{\max}} = \varphi_b = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8} = \frac{5\pi}{8}$$

$$\varphi_{\omega_{\min}} = \varphi_c = \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{11\pi}{8}$$

27 机器一个稳定运动循环与主轴旋转相对应。以曲柄与连杆所组成转动副A的中心为等效力的作用点，等效阻力变化曲线 $F_{vc}-S_A$ 如图7-40所示。等效驱动力 F_{va} 为常数，等效构件（曲柄）的平均角速度值 $\omega_m = 25\text{rad/s}$ ，不均匀系数 $\delta = 0.02$ ，曲柄长 $l_{OA} = 0.5\text{m}$ ，求等效驱动力 F_{va} 的大小及装在主轴（曲柄轴）上的飞轮的转动惯量。

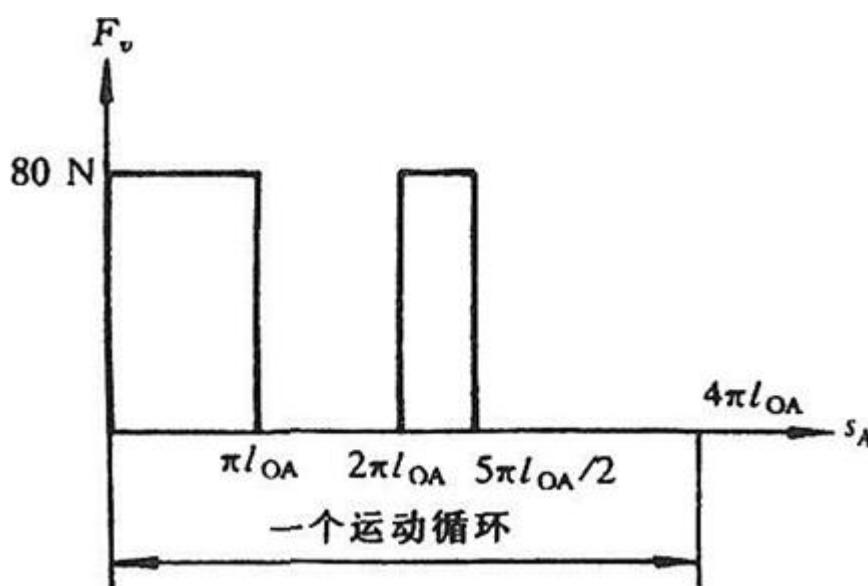


图7-40

解： (1) 求等效驱动力 F_{va}

由题意知，在一个稳定运动循环中，根据等效驱动力功等于等效阻力功的条件得

$$\int_0^T F_{va} ds_A = \int_0^T F_{vc} ds_A$$

所以

$$F_{va} \times 4\pi l_{OA} = 80 \times \left(\pi l_{OA} + \frac{\pi}{2} l_{OA} \right)$$

即

等效驱动力 $F_{va} = 30\text{N}$

将等效驱动力画在F-S坐标中，并标出等效驱动力曲线与等效阻力曲线的交点，如图7-41 (a) 所示。

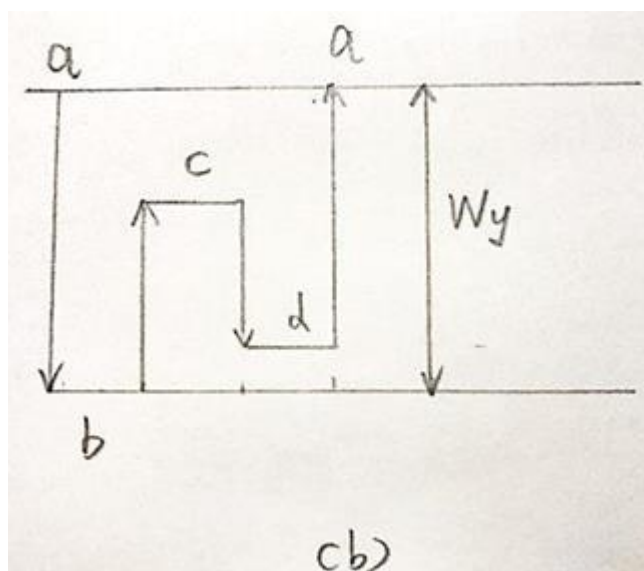
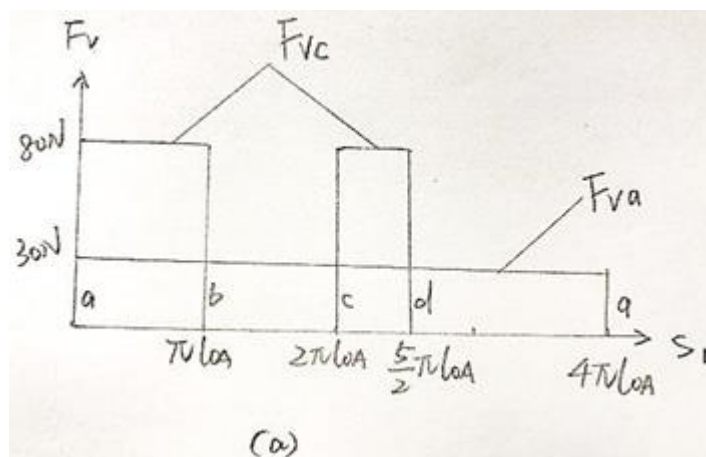


图7-41

(2) 求最大盈亏功 W_y ，取比例尺

$$\mu_N = 2\pi l_{OA} (\text{N} \cdot \text{m}/\text{mm})$$

作能量指示图abcd，如图7-41 (b) 所示。

图中 $ab = -50\pi l_{OA} \quad \text{N} \cdot \text{m}$

$bc = 30\pi l_{OA} \quad \text{N} \cdot \text{m}$

$cd = -25\pi l_{OA} \quad \text{N} \cdot \text{m}$

$da = 45\pi l_{OA} \quad \text{N} \cdot \text{m}$

故最大盈亏 $W_y = 50\pi l_{OA} \quad \text{N} \cdot \text{m}$

(3) 求飞轮的转动惯量 J_F

在不计机器中其他构件的质量和转动惯量时，飞轮的转动惯量为

$$J_F = \frac{W_y}{\omega_m^2 \delta} = \frac{50\pi \times 0.5}{25^2 \times 0.02} = 6.28 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

28 在如图7-42所示减速器中, 已知各轮的齿数 $z_1 = z_3 = 25$, $z_2 = z_4 = 50$, 各轮的转动惯量 $J_1 = J_3 = 0.04 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $J_2 = J_4 = 0.16 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ (忽略各轴的转动惯量), 作用在III轴上的阻力矩 $M_{\text{III}} = 100 \text{ N} \cdot \text{m}$

(1) 试求选取I轴为等效构件时, 该机构的转动惯量 J , 和 M_{III} 的等效阻力矩 M_r 。

(2) 若要加装飞轮, 应该装在哪一个轴上, 为什么?

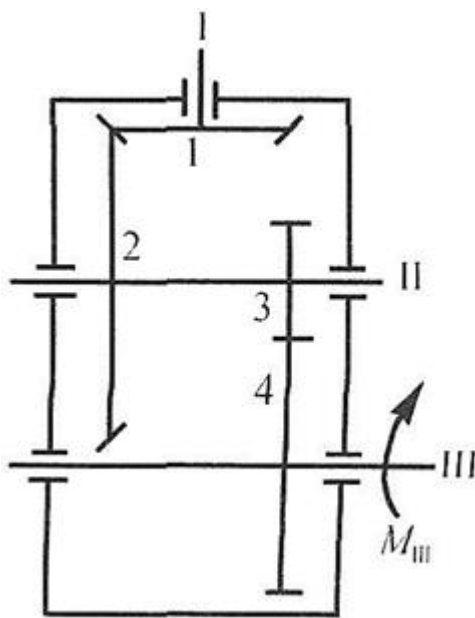


图7-42

解: (1) 机构的转动惯量为

$$\begin{aligned} J &= J_1 + J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + J_3 \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right)^2 + J_4 \left(\frac{\omega_4}{\omega_1} \right)^2 \\ &= J_1 + J_2 \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 + J_3 \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 + J_4 \left(\frac{z_1 z_3}{z_2 z_4} \right)^2 \\ &= 0.04 + 0.16 \left(\frac{25}{50} \right)^2 + 0.04 \left(\frac{25}{50} \right)^2 + 0.16 \left(\frac{25 \times 25}{50 \times 50} \right)^2 \\ &= 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

M_{III}

的等效阻力矩为

$$M_r = M_{\text{III}} \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right) = M_{\text{III}} \left(\frac{z_1 z_3}{z_2 z_4} \right) = 25 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 因为 $J_F \geq \Delta W_{\text{max}} / \{\omega_m^2 [\delta]\}$, 当 ΔW_{max} 与 $[\delta]$ 一定时, J_F 与 ω_m 的平方成反比, 为减小飞轮的转动惯量, 也即减小飞轮尺寸, 飞轮应装在高速轴 (I轴) 上。

29 如图7-43所示轮系中已知 $z_1 = 18$, $z_2 = 27$, $z_3 = 36$, 轮1上受力矩 $M_1 = 65\text{N}\cdot\text{m}$, 轮3上受力矩 $M_3 = 100\text{N}\cdot\text{m}$, 方向如图7-43所示。各轮转动惯量分别为

$$J_1 = 0.12\text{kg}\cdot\text{m}^2, J_2 = 0.18\text{kg}\cdot\text{m}^2, J_3 = 0.4\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

求该轮系由静止状态起动后, 经过3s时轮1的角加速度 α_1 和角速度 ω_1 。

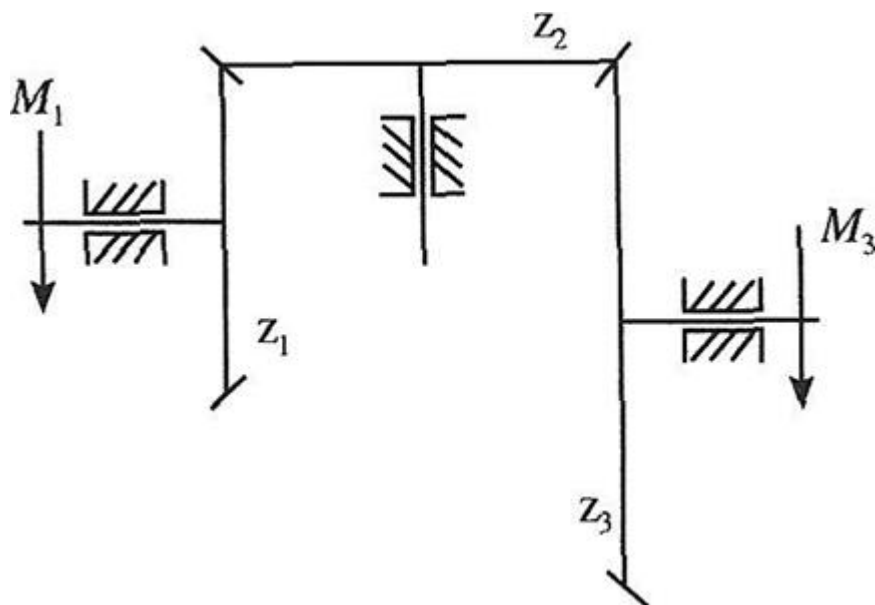


图7-43

解: 取轮1为等效构件, 等效转动惯量为

$$\begin{aligned} J_e &= J_1 + J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + J_3 \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right)^2 = J_1 + J_2 \left(\frac{z_1}{z_2} \right)^2 + J_3 \left(\frac{z_1}{z_3} \right)^2 \\ &= \left[0.12 + 0.18 \times \left(\frac{18}{27} \right)^2 + 0.4 \times \left(\frac{18}{36} \right)^2 \right] \text{kg}\cdot\text{m}^2 = 0.3\text{kg}\cdot\text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{等效力矩为: } m_e = M_1 - M_3 \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right) = \left(65 - 100 \times \frac{18}{36} \right) \text{N}\cdot\text{m} = 15\text{N}\cdot\text{m}$$

由 $J_e \cdot \alpha_1 = M_e$ 变形得

$$\alpha_1 = M_e / J_e = (15 / 0.3) \text{rad/s}^2 = 50 \text{rad/s}^2, \text{方向与 } M_1 \text{ 一致。}$$

$$\omega_1 = \omega_0 + \alpha_1 t = (0 + 50 \times 3) \text{rad/s} = 150 \text{rad/s}, \text{方向与 } M_1 \text{ 一致。}$$

30 如图7-44所示某机组一周期内的等效驱动力 M_{ed} 和等效阻力矩 M_{er} (常数) 图。已知 M_{ed} 和 M_{er} 曲线间的面积所代表的盈亏功 (单位: $\text{kN}\cdot\text{m}$) 分别为:

$$f_1 = 250, f_2 = 270, f_3 = 260, f_4 = 280, f_5 = 260, f_6 = 220$$

等效构件的平均转速为 3000r/min , 要求运转不均匀系数 $\delta \leq 0.02$ 。试计算所需飞轮的转动惯量 J_F (其他构件的质量和转动惯量忽略不计), 并指出发生最大和最小转速的对应点位置。

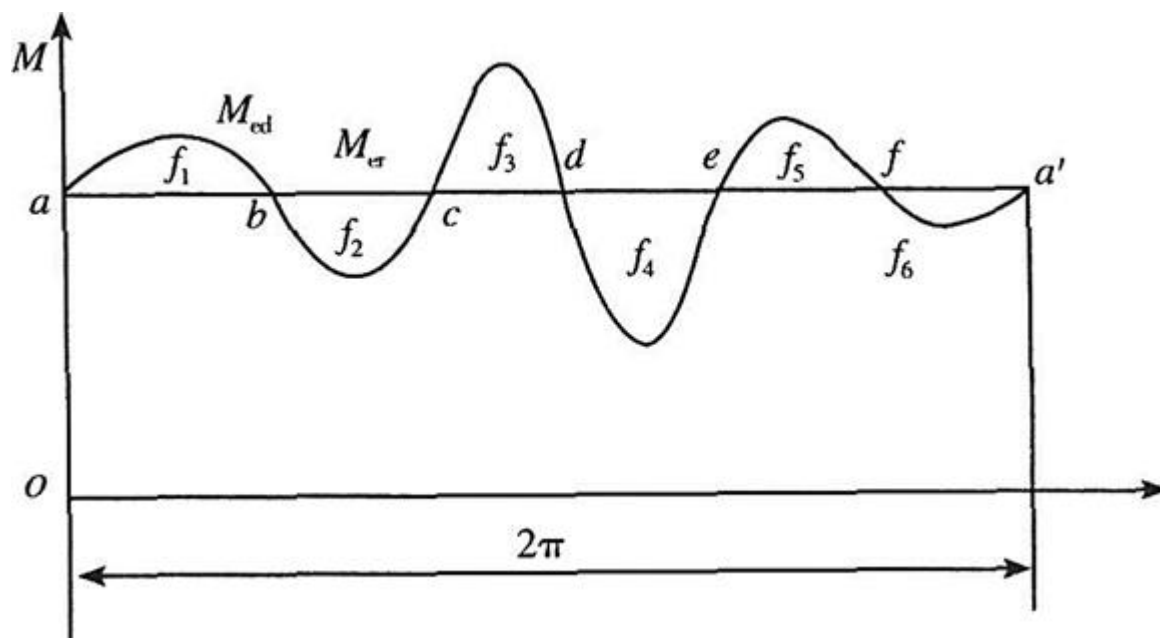


图7-44

解：设机组a点的动能为 E_a ，则

b 点的动能为： $E_b = E_a + f_1 = E_a + 250$ ， c 点的动能为： $E_c = E_b - f_2 = E_a - 20$ ，

d 点的动能为： $E_d = E_c + f_3 = E_a + 240$ ， e 点的动能为： $E_e = E_d - f_4 = E_a - 40$ ，

f 点的动能为： $E_f = E_e + f_5 = E_a + 220$ ， a 点的动能为： $E_{a'} = E_f - f_6 = E_a$

最大盈亏功为： $\Delta W_{\max} = E_{\max} - E_{\min} = E_b - E_e = 290 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$

又因其他构件的转动惯量忽略不计，故飞轮的转动惯量为

$$J_F \geq \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 [\delta]} = \frac{900 \Delta W_{\max}}{\pi^2 n^2 [\delta]} = 147.06 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

31 图为一车床主传动系统的示意图。电机经速比为1.475的一对皮带轮带动I轴，通过主轴箱齿轮带动主轴VII，已知电机转速为1440r/min，各齿轮的齿数如图7-45所示。设在图示传动路线，且以主轴为等效构件时的等效转动惯量约为 $0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。如需要在停车后3s内刹住主轴，问等效制动力矩 M_f 至少应等于多少？

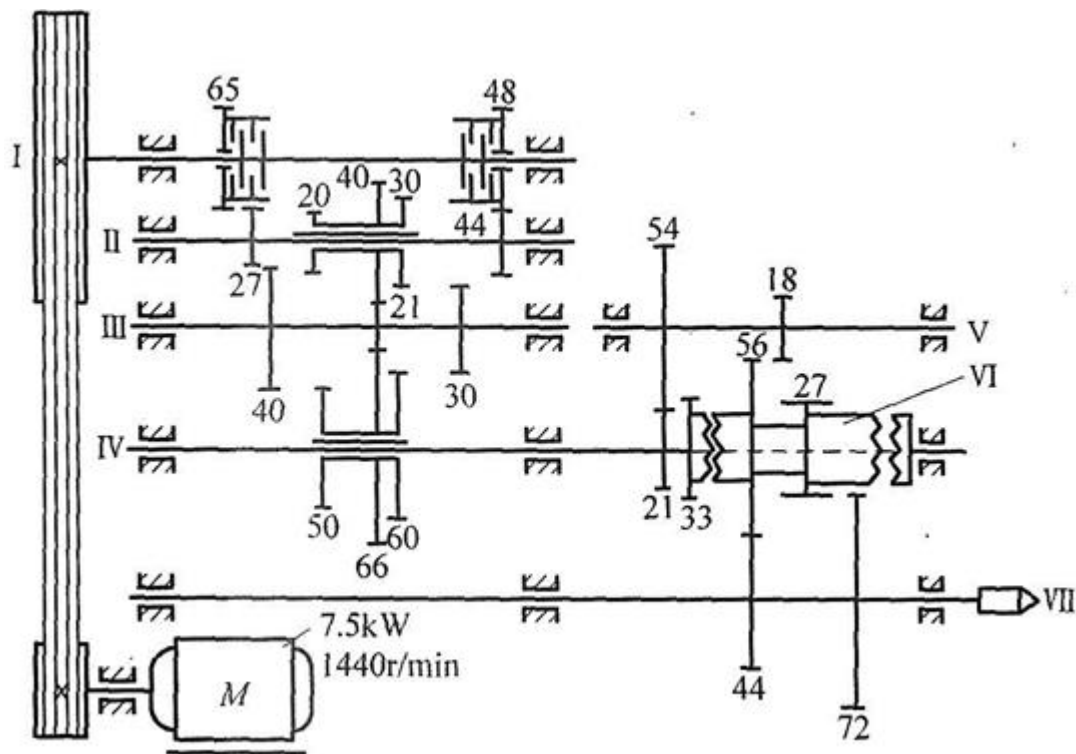


图7-45

解：此系统为定传动比传动，等效力矩、等效转动惯量为常数。根据题意，制动时的初始角速度即为系统稳定运转时主轴的角速度，该角速度可由各轮齿数及电机转速求得

$$n_{VII} = 1440 \times \frac{1}{1.475} \times \frac{48 \times 40 \times 56}{44 \times 66 \times 44} = 822 \text{ (r/min)}$$

$$\omega = \frac{2\pi n_{VII}}{60} = \frac{2\pi \times 822}{60} = 86 \text{ (s}^{-1}\text{)}$$

停车时的主轴角速度为零，故为减速运动，角加速度为负值

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{0 - \omega}{t} = \frac{0 - 86}{3} = -28.67 \text{ (s}^{-2}\text{)}$$

此时已知条件变为 $\frac{d\omega}{dt}$ ，制动时，驱动力矩为零，阻力矩 $M_t = M_f$ ，由教程中所给的力矩形式的运动方程式可得等效制动力矩

$$M_t = -J_e \frac{d\omega}{dt} = 0.5 \times 28.67 = 14.34 \text{ (N} \cdot \text{m)}$$

此结果说明，如要在规定的3s时间内刹住主轴，至少需要14.34N·m的制动力矩。

32 如图7-46 (a) 将机组的力和质量都等效到曲柄AB上的B点。在机组稳定运动时，它的一个运动循环对应于轴的一转。已知切向等效阻力 F_t 是点B行程 S_B 的函数，即 $F_t = F_t(S_B)$ (如图7-46 (b))；切向等效驱动力 F_d 在稳定运动中为常数；机组各构件质量的等效质量为一常数，其值 $m_e = 150\text{kg}$ ；等效点的平均速度 $v_B = 2.5\text{m/s}$ ；曲柄的长度 $l_{AB} = 100\text{mm}$ 。求：

(1) 保证不均匀系数 $\delta \leq 0.05$ 的飞轮转动惯量 J_F 。

(2) 飞轮的最大角加速度 $\alpha_{\max}$ 。

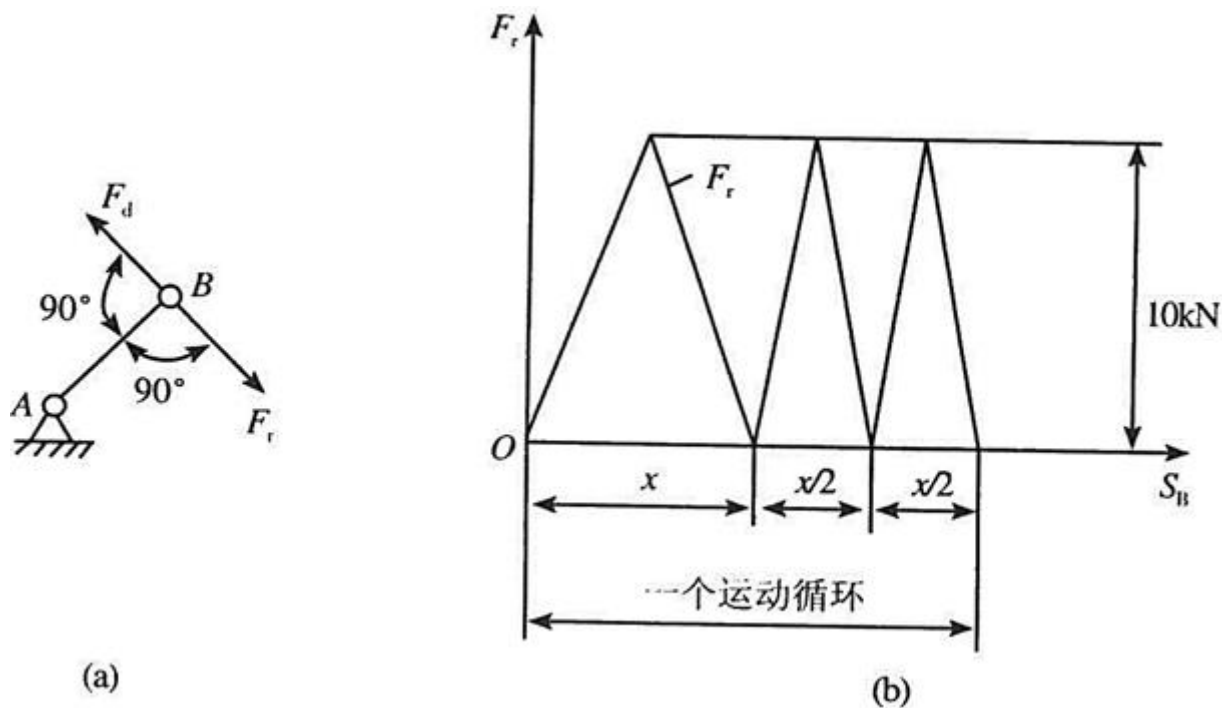


图7-46

解：(1) 求飞轮转动惯量 J_F

根据机械稳定运转阶段内每循环一个周期中驱动力所做的功等于阻力所做的功，可得

$$W_r = \frac{1}{2} F_{\max} x + \frac{1}{2} F_{\max} \cdot \frac{x}{2} + \frac{1}{2} F_{\max} \cdot \frac{x}{2} = F_{\max} x \quad ①$$

$$W_d = F_d \cdot 2x \quad ②$$

$$W_d = W_r \quad ③$$

由式① ② ③ 得驱动力为： $F_d = 1/2 \times F_{\max} = 1/2 \times 10000\text{N} = 5000\text{N}$ 。

作F-S图如图7-46 (c) 所示，一个周期中各阶段盈亏功为

$$\begin{aligned}
0 \sim x/4 \text{ 阶段} \quad \Delta W_1 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{4} \cdot 5000 = 625x \text{ N} \cdot \text{m} \\
x/4 \sim 3x/4 \text{ 阶段} \quad \Delta W_2 &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot 5000 = -1250x \text{ N} \cdot \text{m} \\
3x/4 \sim 9x/8 \text{ 阶段} \quad \Delta W_3 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3x}{8} \cdot 5000 = 937.5x \text{ N} \cdot \text{m} \\
9x/8 \sim 11x/8 \text{ 阶段} \quad \Delta W_4 &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{8} \cdot 5000 = -625x \text{ N} \cdot \text{m} \\
11x/8 \sim 13x/8 \text{ 阶段} \quad \Delta W_5 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{8} \cdot 5000 = 625x \text{ N} \cdot \text{m} \\
13x/8 \sim 15x/8 \text{ 阶段} \quad \Delta W_6 &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{8} \cdot 5000 = -625x \text{ N} \cdot \text{m} \\
15x/8 \sim 2x \text{ 阶段} \quad \Delta W_7 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1x}{8} \cdot 5000 = 312.5x \text{ N} \cdot \text{m}
\end{aligned}$$

画出一个周期内的能量指示图，如图7-46 (d) 所示，由此图不难看出，在b、c点之间有最大能量变化，即最大盈亏功为

$$\Delta W_{\max} = |\Delta W_2| = |-1250x| \text{ N} \cdot \text{m} = 1250x \text{ N} \cdot \text{m}$$

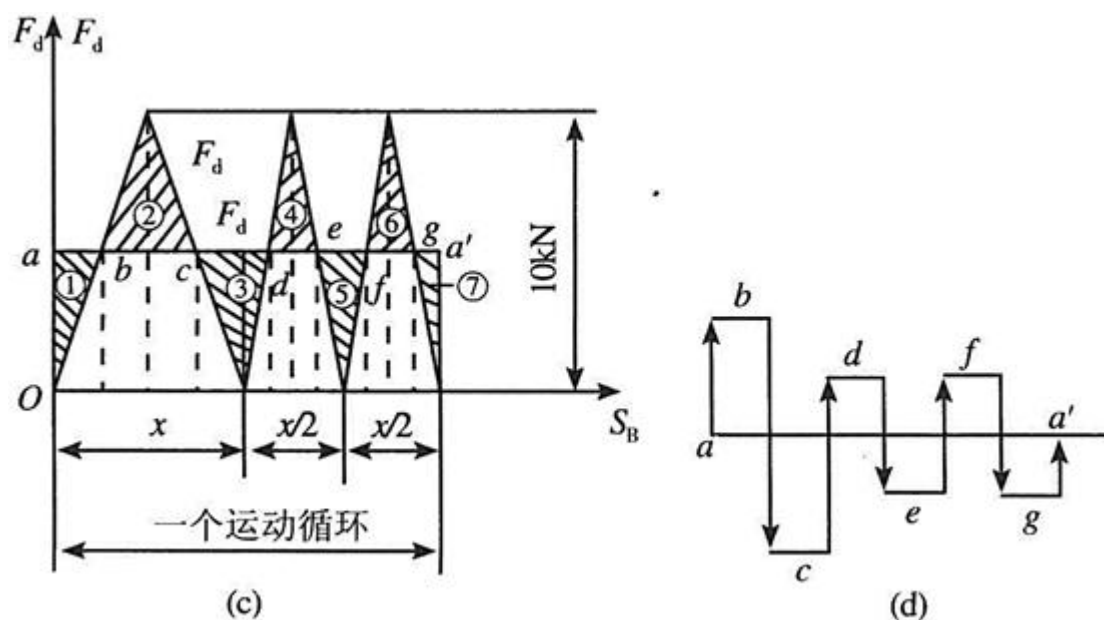


图7-46

因为B绕A点旋转，所以B点一个周期的行程为以A为圆心， l_{AB} 为半径的圆的周长。即 $2x = 2\pi l_{AB}$ ，所以得到

$$x = \pi l_{AB}$$

飞轮的转动惯量为

$$\begin{aligned}
J_F &= \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 [\delta]} - J_e = \frac{1250\pi l_{AB}^3}{v_B^2 [\delta]} - m_e l_{AB}^2 \\
&= \left(\frac{1250\pi \times 0.1^3}{2.5^2 \times 0.05} - 150 \times 0.1^2 \right) \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\
&= 11.066 \text{ kg} \cdot \text{m}^2
\end{aligned}$$

(2) 求飞轮的最大角加速度 $\alpha_{\max}$

由 $\alpha = M/J$, 且 $M_{\max} = (F_d - F_{\min}) / l_{AB}$, $J = J_F + J_c$ 得

$$\alpha_{\max} = \frac{M_{\max}}{J} = \frac{(5000 - 0) \times 0.1}{11.066 + 150 \times 0.1^2} \text{rad/s}^2 = 39.790 \text{rad/s}^2$$

33 在如图7-47 (a) 所示机构中 $l_{AB} = 50\text{mm}$, 各轮齿数 $z_1 = z_2 = 20$, $z_3 = 60$; 与构件4固连的杆OB的角位置 $\varphi = 30^\circ$, 作用在构件6上的阻力 $F_6 = 8\text{N}$, 试求 F_6 等效到构件1上的等效力矩 M_1 。

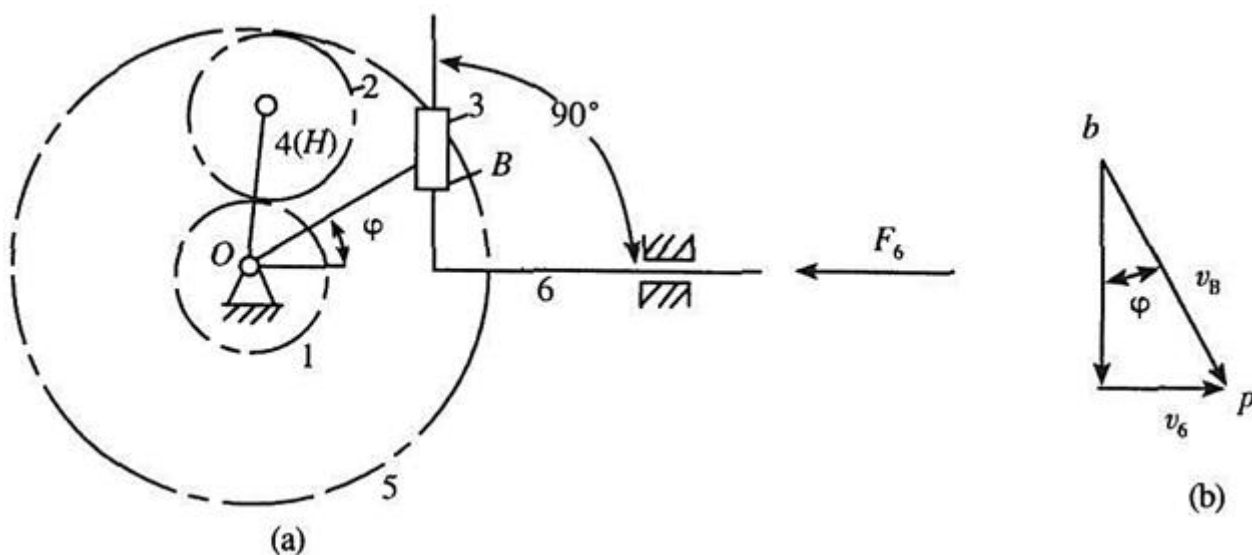


图7-47

解: 根据等效力矩的一般计算公式

$$M_e = \sum_{i=1}^n [F_i \cos \alpha_i (v_i / \omega) \pm M_i (\omega_i / \omega)]$$

则 F_6 等效到构件1上的等效力矩 M_1 为

$$M_1 = F_6 \cos 180^\circ \left(\frac{v_6}{\omega_1} \right) \quad (1)$$

由图7-47 (b) 知

$$v_6 = v_B \sin \varphi = \omega_4 \cdot l_{OB} \cdot \sin \varphi \quad (2)$$

又由 $i_{13}^H = (\omega_1 - \omega_4) / (0 - \omega_4) = -z_3/z_1 = -3$ 变形得

$$\omega_4 = \omega_1 / 4 \quad (3)$$

将②, ③代入①式, 则得到 F_6 等效到构件1上的等效力矩

$$M_1 = -F_6 \cdot \frac{\omega_4}{\omega_1} \cdot l_{OB} \cdot \sin \varphi = -8 \times \frac{1}{4} \times 50 \times 10^{-3} \times \sin 30^\circ = -0.05 \text{N} \cdot \text{m}$$

34 如图7-48所示的行星轮系中，已知各轮的齿数为 $z_1 = z_2 = 20$ ， $z_3 = 60$ ，各构件的质心均在其相对回转轴线上，它们的转动惯量为 $J_1 = J_2 = 0.01 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ， $J_H = 0.16 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，行星轮2的质量 $m_2 = 2 \text{ kg}$ ，模数 $m = 10 \text{ mm}$ ，作用在行星架H上的力矩 $M_H = 40 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。求构件1为等效构件时的等效力矩 M_e 和等效转动惯量 J_e 。

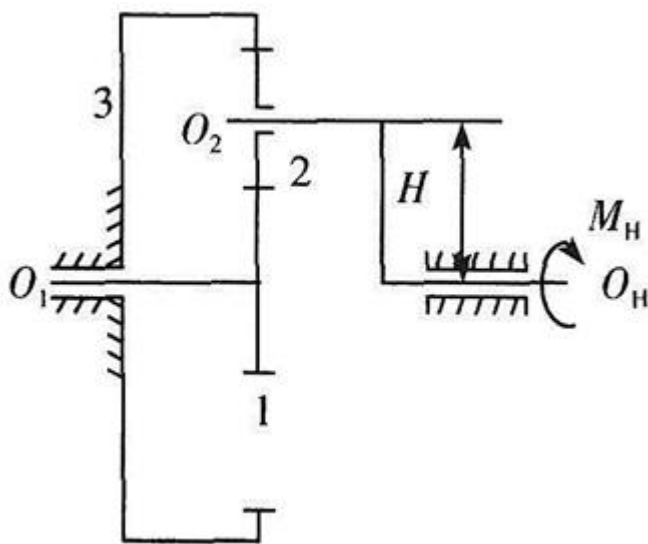


图7-48

解： (1) 求等效力矩 M_e 。

根据功率等效的原则

$$M_e = M_H \frac{\omega_H}{\omega_1}$$

知，问题归结为求速比 $\frac{\omega_H}{\omega_1}$

在该行星轮系中， $\omega_3 = 0$ ，则其转化机构的传动比为

$$\begin{aligned} i_{13}^H &= \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{0 - \omega_H} \\ &= 1 - \frac{\omega_1}{\omega_H} = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{60}{20} \\ &= -3 \end{aligned}$$

则

$$\omega_1 / \omega_H = 1 + 3 = 4$$

即

$$\omega_H / \omega_1 = 1/4$$

故

$$M_e = M_H / 4 = 40 / 4 = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$$

M_e 为正值, 表明其方向与 M_H 相同。

(2) 求等效转动惯量 J_e 。

在此轮系中, 轮1和系杆H为定轴转动构件, 而齿轮2为平面运动构件。因而, 轮2的动能应包括两部分: 轮2绕自身轴线作相对转动所具有的动能以及质心绕 O_H 轴转动所具有的动能, 故得等效转动惯量

$$\begin{aligned} J_e &= J_1 \left(\frac{\omega_1}{\omega_1} \right)^2 + J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + m_2 \left(\frac{v_{a_1}}{\omega_1} \right)^2 + J_H \left(\frac{\omega_H}{\omega_1} \right)^2 \\ &= J_1 + (m_2 l_H^2 + J_H) (\omega_H / \omega_1)^2 + J_2 (\omega_2 / \omega_1)^2 \end{aligned}$$

式中 $\omega_H / \omega_1 = 1/4$ 已经求出, 又因

$$i_{23}^H = \frac{\omega_2 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = \frac{\omega_2 - \omega_H}{0 - \omega_H} = 1 - \frac{\omega_2}{\omega_H} = \frac{z_3}{z_2} = \frac{60}{20} = 3$$

故 $\omega_2 / \omega_H = -2$, 因此

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\omega_2}{\omega_H} \cdot \frac{\omega_H}{\omega_1} = -2 \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$$

又

$$l_H = \left(\frac{z_1 + z_2}{2} \right) m = \left(\frac{20 + 20}{2} \right) \times 10 \text{ mm} = 200 \text{ mm}$$

故等效转动惯量为

$$J_e = 0.01 + (2 \times 0.2^2 + 0.16) \times \left(\frac{1}{4} \right)^2 + 0.01 \times \left(-\frac{1}{2} \right)^2 = 0.0275 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

35 在如图7-49所示的轮系中, 已知各轮的齿数为 $z_1 = 24$, $z_2 = 60$, $z_3 = 96$, 模数 $m = 4 \text{ mm}$, 轮1、轮2为标准齿轮, 两个行星轮对称布置, 每个行星轮的质量 $m_2 = 10 \text{ kg}$, 各构件的转动惯量分别为 $J_1 = 0.005 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $J_2 = 0.01 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $J_H = 0.02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 当系杆在 $\omega_{H0} = 100 \text{ rad/s}$ 时停止驱动, 同时用制动器T制动, 要求系杆在1周内停下来。试问应加的制动力矩 M_T 应多大?

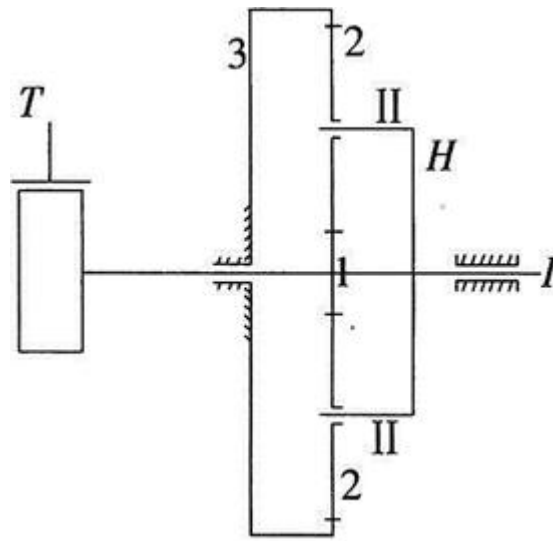


图7-49

解：（1）计算齿轮1为等效构件时的等效转动惯量 J_e 。

$$J_e = J_1 \left(\frac{\omega_1}{\omega_1} \right)^2 + 2J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + J_H \left(\frac{\omega_H}{\omega_1} \right)^2 + 2m_2 \left(\frac{v_{II}}{\omega_1} \right)^2$$

式中 v_{II} 为行星轮2回转轴线的速度。由题意可知

$$\begin{aligned} v_{II} &= \omega_H \cdot R_H = \frac{1}{2} m (z_1 + z_2) \omega_H \\ &= \frac{4 \times (24 + 60)}{2 \times 1000} \omega_H = 0.168 \omega_H \end{aligned}$$

由该周转轮系的转化轮系的传动比

$$i_{13}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{0 - \omega_H} = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{96}{24} = -4$$

可得 $\omega_H / \omega_1 = 1/5$

由

$$i_{12}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_2 - \omega_H} = \frac{z_2}{z_1} = -\frac{60}{24} = -\frac{5}{2}$$

并将 $\omega_H = \omega_1/5$ 代入上式，

可得 $\omega_2 / \omega_1 = -3/25$

故

$$\begin{aligned}
 J_e &= J_1 + 2J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 + J_H \left(\frac{\omega_H}{\omega_1}\right)^2 + 2m_2 \left(\frac{0.168\omega_H}{\omega_1}\right)^2 \\
 &= 0.005 + 2 \times 0.01 \times \left(-\frac{3}{25}\right)^2 + 0.02 \times \left(\frac{1}{5}\right)^2 + 2 \times 10 \times \left(\frac{0.168}{5}\right)^2 \\
 &= 0.0287 \text{ kg} \cdot \text{m}^2
 \end{aligned}$$

(2) 求制动力矩 M_T

根据力矩形式的机械运动方程式

$$J_e \frac{d\omega}{dt} + \frac{\omega^2}{2} \frac{dJ_e}{d\varphi} = M_e$$

可得

$$M_d - M_T = \alpha J_e = J_e \frac{\omega_1 - \omega_{10}}{t} \quad (\text{a})$$

设系杆1周内停下来所需的时间为 t , 则

$$\varphi_1 = \omega_{10} t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

式中, $\omega_1 = 0$, $\omega_{10} = i_{1H} \omega_{HO} = 5 \times 100 = 500 \text{ rad/s}$, $\varphi_1 = i_{1H} \varphi_H = 5 \times 2\pi = 10\pi$

由此得

$$10\pi = 500t + \frac{1}{2} \times \frac{0 - 500}{t} t^2$$

解得

$$t = \frac{\pi}{25} \text{ s}$$

将 t 代入式 (a) 中, 考虑到制动时已停止驱动, 即 $M_d = 0$, 所以

$$-M_T = 0.0287 \times \frac{(0 - 500)}{\pi/25} \text{ N} \cdot \text{m} = -114.252 \text{ N} \cdot \text{m}$$

故

$$M_T = 114.252 \text{ N} \cdot \text{m}$$

36 已知某机器主轴转动一周为一稳定运动循环, 取主轴为等效构件, 其等效阻力矩 M_{er} 如图7-50 (a) 所示, 等效驱动力矩为常数, 平均转速 $n_m = 1500 \text{ r/min}$ 。现在主轴上安装一个 $J_F = 0.22 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 的飞轮, 如不计其他运动构件的转动惯量, 试求其最大角速度 $\omega_{\max}$ 、最小角速度 $\omega_{\min}$ 及运转不均匀系数 δ 。

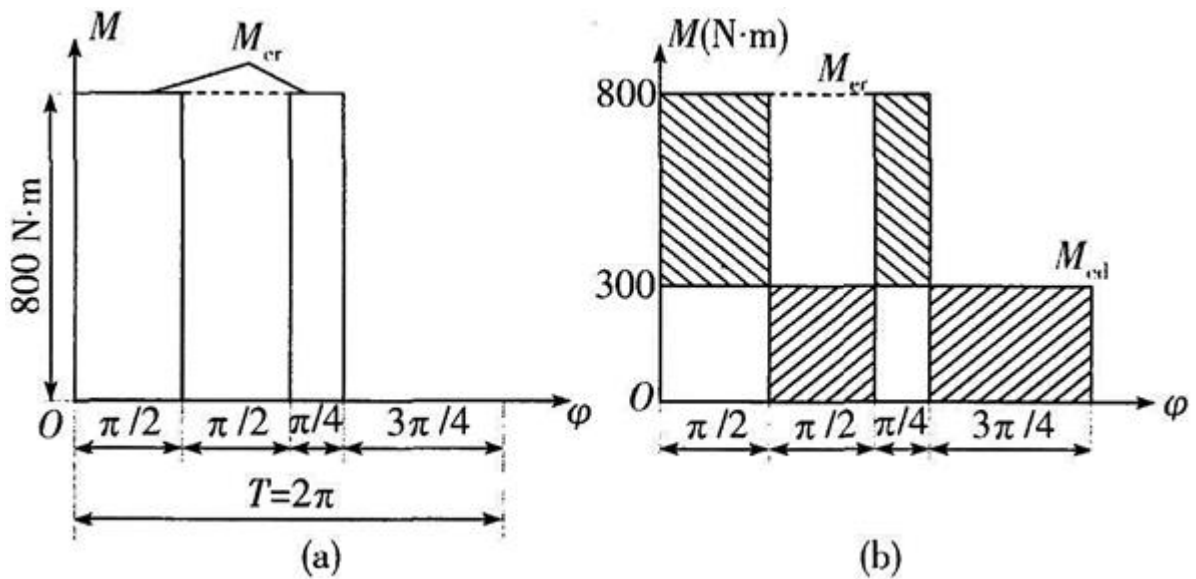


图7-50

解：根据一个周期中等效驱动力矩作的功和阻力矩作的功相等，即

$$M_{ed} \cdot 2\pi = \int_0^{2\pi} M_{er} d\varphi = 800 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = 600\pi \text{ N} \cdot \text{m}$$

求得等效驱动力矩为： $M_{ed} = 300 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，作 $M-\varphi$ 图，如图7-50 (b) 所示。

设横坐标0处动能为 E_0 ，则各点处动能分别为

$$E_{(\pi/2)} = E_0 + (300 - 800) \times \frac{\pi}{2} = E_0 - 250\pi \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$E_{(\pi)} = E_{(\pi/2)} + (300 - 0) \times \frac{\pi}{2} = E_0 - 100\pi \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$E_{(5\pi/4)} = E_{(\pi)} + (300 - 800) \times \frac{\pi}{4} = E_0 - 225\pi \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$E_{(2\pi)} = E_{(5\pi/4)} + (300 - 0) \times \frac{3\pi}{4} = E_0$$

最大盈亏功

$$\Delta W_{\max} = E_{\max} - E_{\min} = E_0 - E_{(\pi/2)} = 250\pi \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$J_F = \frac{\Delta W_{\max}}{\omega_m^2 \delta} = \frac{900 \Delta W_{\max}}{\pi^2 n_m^2 \delta}$$

运动不均匀系数

$$\delta = \frac{900 \Delta W_{\max}}{\pi^2 n_m^2 J_F} = \frac{900 \times 250 \pi}{\pi^2 \times 1500^2 \times 0.22} = 0.145$$

又由

$$\left. \begin{aligned} \omega_m &= (\omega_{\max} + \omega_{\min}) / 2 \\ \delta &= (\omega_{\max} - \omega_{\min}) / \omega_m \end{aligned} \right\}$$

解得最大角速度和最小角速度分别为

$$\omega_{\max} = (1 + \delta/2) \omega_m = (1 + 0.145/2) \times \frac{2\pi n}{60} = 168.47 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{\min} = (1 - \delta/2) \omega_m = (1 - 0.145/2) \times \frac{2\pi n}{60} = 145.69 \text{ rad/s}$$

37 如图7-51 (a) 所示为冲床运动简图, 在 $h = 19\text{mm}$ 原钢板上冲压直径为 $d = 17\text{mm}$ 的孔, 材料剪切弹性模数 $G = 3.1 \times 10^8 \text{ N/m}^2$, 冲孔 $F = \pi dhG$, 每分钟冲孔20个, 且实际冲孔所需时间为冲孔时间间隔的1/5。驱动电机转速为1200r/min。试求:

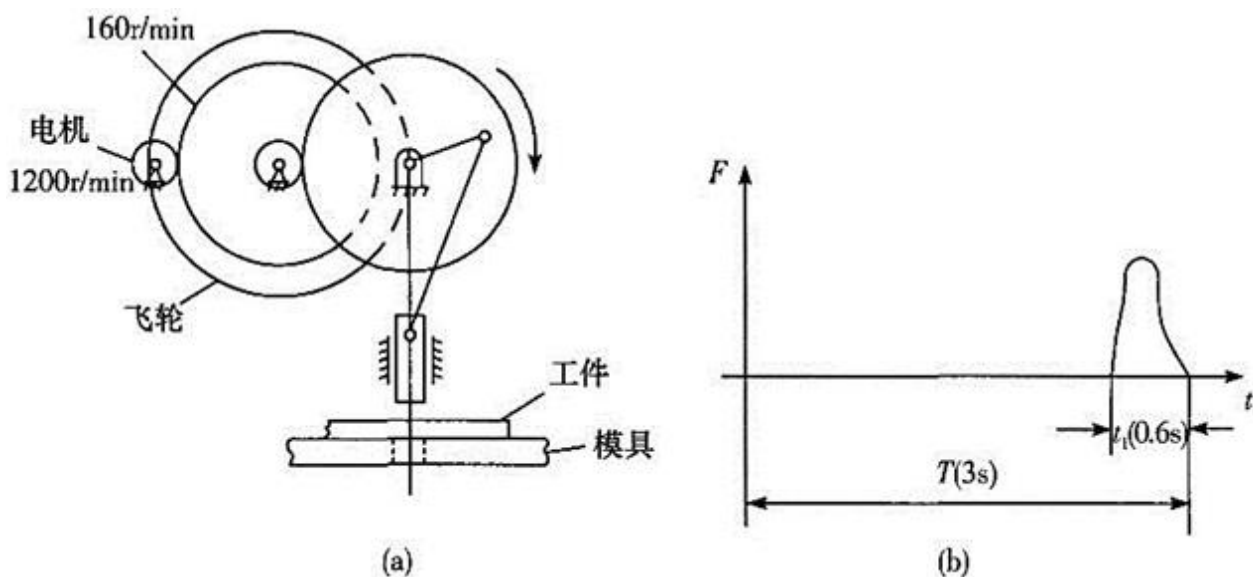


图7-51

- (1) 若不加飞轮, 电机所需功率?
- (2) 若加飞轮, 并设运转不均匀系数 $\delta = 0.1$, 则电机功率应为多少?
- (3) 飞轮转动惯量应为多少?

解: 首先由题意绘出图7-51 (b) 所示的一个工作周期工作阻力 (冲孔力) 的变化规律。

- (1) 由题意知, 每分钟冲压20次, 即冲压间隔 $T = 3\text{s}$,

$$\text{实际冲孔时间为 } t_1 = \frac{1}{5} T = 0.6\text{s}$$

最大剪切力为 $F = \pi dhG = \pi \times 0.017 \times 0.019 \times 3.1 \times 10^8 \text{ N} = 314568 \text{ N}$ 。

由于 F 的变化曲线近似为三角形，故冲压时阻力所做功为

$$W_r = \frac{1}{2} Fh = \frac{1}{2} \times 314568 \times 0.019 = 2988 \text{ J}$$

所以，无飞轮时电机所需功率为

平均功率

$$P_m = \frac{W_r}{1000 t_1} = \frac{2988}{1000 \times 0.6} = 4.98 \text{ kW}$$

瞬时功率 $P_1 = 2P_m = 9.96 \text{ kW}$ 。

(2) 安装飞轮时电机所需功率为

$$P = \frac{W_r}{1000 T} = \frac{2988}{1000 \times 3} = 0.996 \text{ kW}$$

(3) 飞轮转动惯量

冲孔时电机提供的能量应为

$$W = 0.996 \times \frac{3}{5} \times 1000 = 597.6 \text{ J}$$

故飞轮应能释放出的能量（即最大盈亏功 $\Delta W_{\max}$ ）为

$$\Delta W_{\max} = 2988 - 597.6 = 2390.4 \text{ J}$$

飞轮转动惯量为

$$J_F = \frac{90 \Delta W_{\max}}{n^2 \delta} = \frac{90 \times 2390.4}{160^2 \times 0.1} = 84.04 \text{ kJ} \cdot \text{m}^2$$

从计算结果可以看出，安装飞轮可大大减少电动机的功率，但所需飞轮转动惯量较大，飞轮会很笨重。

38 设电动机的机械特性曲线可用直线近似表示，计算到电机轴上的等效驱动力矩为 $M_d = (27600 - 264\omega) \text{ N} \cdot \text{m}$ ，等效阻力矩为 $M_r = 1100 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；等效转动惯量 $J_e = 10 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。试求自启动到 $\omega = 100 \text{ rad/s}$ 所需的时间 t 。

解：电动机从 ω_0 运转到 ω 所需的时间为

$$\begin{aligned}
 t &= t_0 + J_e \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{M_e(\omega)} \\
 &= t_0 + J_e \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{M_d(\omega) - M_r(\omega)} \\
 &= t_0 + J_e \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{27600 - 264\omega - 1100} \\
 &= t_0 + J_e \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{26500 - 264\omega} \\
 &= t_0 + \frac{J_e}{-264} \ln \frac{26500 - 264\omega}{26500 - 264\omega_0}
 \end{aligned}$$

将 $J_e = 10 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 、 $\omega = 100 \text{ rad/s}$ 、 $t_0 = 0$ 、 $\omega_0 = 0$ 代入上式后求得所需时间

$$t = \frac{-10}{264} \ln \frac{26500 - 264 \times 100}{26500} = 0.211 \text{ s}$$

39 某蒸汽机-发电机组的等效力矩如图7-52 (a) 所示, 等效阻力矩 M_r 为常数, 等于等效驱动力矩 M_d 的平均值 ($7550 \text{ N} \cdot \text{m}$)。 $f_1, f_2, \dots$ 各块面积所代表的盈亏功的绝对值如表7-1所示。等效构件的平均转速为 3000 r/min , 运转速度不均匀系数的许用值 $[\delta] = 1/1000$, 忽略其他构件的转动惯量, 试计算飞轮的等效转动惯量 J_F , 并指出最大、最小角速度出现在什么位置。

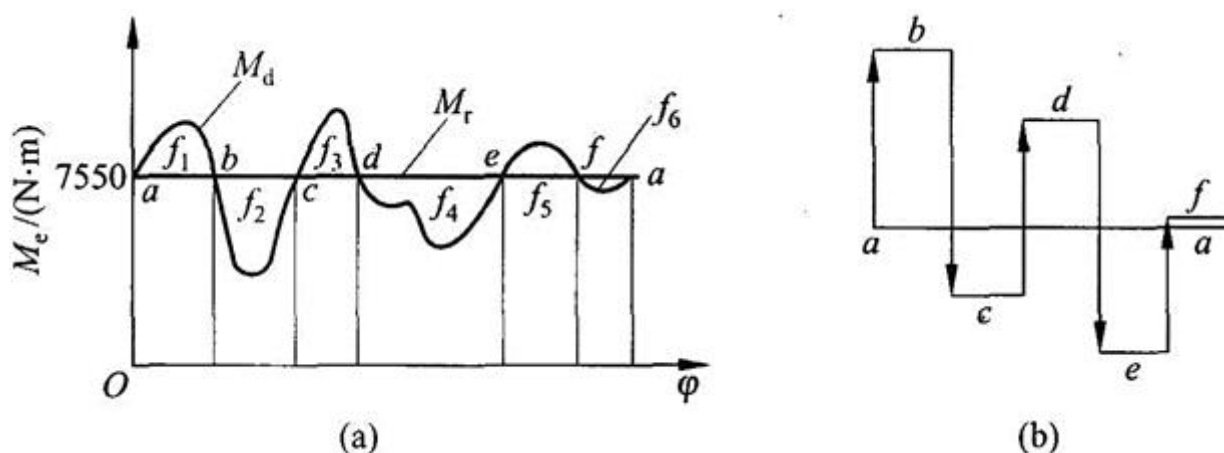


图7-52

表7-1

面积代号	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
等效力矩所做 功的绝对值/J	1400	1900	1400	1800	930	30

解: 当等效力矩为机构位置函数时, 飞轮转动惯量的计算公式为

$$J_F = \frac{900[W]}{\pi^2 n^2 [\delta]}$$

因此，本题的关键是如何正确求出最大盈亏功[W]，其解法有以下两种：

(1) 根据已知各单元面积所代表的盈亏功，首先求出 M_d 与 M_r 各交点处盈亏功的累积变化量（即 ΔW ），见表7-2。

表7-2

位置	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>a</i>
面积代号	0	f_1	$f_1 - f_2$	$f_1 - f_2 + f_3$	$f_1 - f_2 + f_3 - f_4 + f_5$	$f_1 - f_2 + f_3 - f_4 + f_5 - f_6$	$f_1 - f_2 + f_3 - f_4 + f_5 - f_6$
$\Delta W/J$	0	1400	-500	900	-900	30	0

由此可知，b点处 ΔW 最大，e点处 ΔW 最小， φ_b 与 φ_e 即为此系统出现 $\omega_{\max}$ 与 $\omega_{\min}$ 的位置。最大盈亏功为

$$[W] = \Delta W_{\max} - \Delta W_{\min} = 1400 - (-900) = 2300 \text{ (J)}$$

(2) 用能量指示图求解，具体做法是：根据已知 M_d 和 M_r 所围的各块面积判断其正负（盈功为正、亏功为负），开始可任作一水平线为基线，并选一交点为起始点，然后分别按比例用垂直向量表示上述面积，向上为正，向下为负，依次首尾相接，如图7-52 (b) 所示。图中最高点b点和最低点e点分别表示机械系统动能最高和最低时的位置，即 $\omega_{\max}$ 和 $\omega_{\min}$ 对应的位置。因此，点b和e间的垂直距离即相当于相应区间内正、负面积代数之和的绝对值，故代表最大盈亏功[W]，由图7-52 (b) 可知最大盈亏功为

$$[W] = f_1 + f_5 - f_6 = 1400 + 930 - 30 = 2300 \text{ (J)}$$

与方法 (1) 计算结果完全相同。

将[W]代入飞轮转动惯量计算式，可得

$$J_F = \frac{900[W]}{\pi^2 n^2 [\delta]} = \frac{900 \times 2300}{\pi^2 \times 3000^2 \times \frac{1}{1000}} = 23.3 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2 \text{)}$$

注意：本题的重点在于说明当等效力矩为机构位置函数时最大盈亏功[W]的概念和求法，这是求解飞轮转动惯量的核心。